



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS INTELIJEN TERHADAP SERANGAN SIBER PADA KEAMANAN
INSTITUSI PERBANKAN INDONESIA**

TESIS

Eggan Nachson

NPM: 2306186431

**SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN
JAKARTA, JUNI 2025**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS INTELIJEN TERHADAP SERANGAN SIBER PADA KEAMANAN
INSTITUSI PERBANKAN INDONESIA**

TESIS

**Tesis Ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si)**

**Eggan Nachson
NPM: 2306186431**

**SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN
JAKARTA, JUNI 2025**

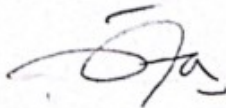
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
(untuk ujian Tesis)

Nama Mahasiswa : Eggan Nachson
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Proposal : *Analisis Intelijen Terhadap Serangan Siber Pada Kemanana Institusi Perbankan Indonesia*

Telah dibaca, dikoreksi dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia

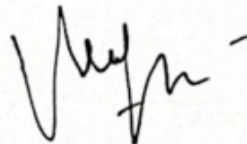
PEMBIMBING TESIS

Pembimbing 1,



(Dr. Puspitasari, S.Sos., M.Si.)

Pembimbing 2,



(Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han)

Mengetahu
Ketua Program Studi,



(Dr. Palupi Lindiasari Samputra, S.Pi., M.M., CertDA)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eggan Nachson

NPM : 2306186431

Tanda Tangan :

Tanggal : 11 Juli 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Eggan Nachson
NPM : 2306186431
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Stratejik Intelijen
Judul Tesis : Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber pada Keamanan

Institusi Perbankan Indonesia

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional – Kajian Stratejik Intelijen, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Palupi Lindiasari Samputra, S.Pi, MM. ., CertDA (.....)
Pembimbing 1 : Dr. Puspitasari, S.Sos., M.Si. (.....)
Pembimbing 2 : Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han (.....)
Penguji 1 : Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si. (.....)
Penguji 2 : Prof. Dr. Drs. Suryadi, M.T. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kekuatan-Nya sehingga tesis berjudul “*Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber pada Keamanan Institusi Perbankan Indonesia*” ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan syarat memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia.

Terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua atas doa dan dukungan yang tiada henti. Ucapan terima kasih yang mendalam juga ditujukan kepada ibu Dr. Puspitasari, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing Pertama, dan bapak Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses penelitian.

Penulis juga berterima kasih kepada ibu Dr. Palupi Lindiasari Samputra, S.Pi., M.M., CertDA, selaku Ketua Program Studi, serta bapak Muhammad Sya’roni Rofii, M.A., Ph.D, selaku Sekretaris Program Studi, atas dukungan akademik dan administratif yang diberikan. Tak lupa, apresiasi penulis sampaikan kepada Bapak Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si., selaku Penguji, atas masukan dan evaluasi yang sangat konstruktif.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna pengembangan lebih lanjut. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kajian intelijen strategis dan ketahanan siber sektor perbankan di Indonesia.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eggan Nachson
NPM : 2306186431
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Fakultas : Sekolah Kajian Strategik dan Global
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber pada
Keamanan Institusi Perbankan Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia dapat menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Juni 2025
Yang Menyatakan,

(Eggan Nachson)

Abstrak

Nama : Eggan Nachson

Program Studi :Kajian Ketahanan Nasional

Judul :Analisis Intelijen Terhadap Serangan Siber Pada Keamanan
Institusi Perbankan Indonesia

Pembimbing : 1. Dr. Puspitasari, S.Sos., M.Si.

2. Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan sistem intelijen siber yang proaktif dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespons pola serangan siber terhadap institusi perbankan; mengevaluasi penerapan sistem keamanan yang adaptif dalam menghadapi eskalasi ancaman; serta mengkaji integrasi kebijakan perlindungan informasi yang strategis dan progresif. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara ahli, analisis dilakukan berdasarkan empat konsep utama: Cyber Threat Intelligence (CTI), Adaptive Security Framework (ASF), Strategic Intelligence (SI), dan Cyber Resilience (CR). Penelitian ini juga mengintegrasikan pemetaan serangan berbasis Cyber Kill Chain serta perencanaan foresight dengan metode event, trend, driver, dan scenario planning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi perbankan masih cenderung reaktif, dengan kelemahan pada deteksi dini dan integrasi intelijen ke dalam kebijakan. Rekomendasi strategis yang dihasilkan mencakup penguatan sistem CTI, penyusunan kebijakan adaptif berbasis foresight, dan roadmap ketahanan digital jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membangun ketahanan keamanan siber institusi perbankan yang adaptif, sistematis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Cyber Threat Intelligence, Adaptive Security Framework, Strategic Intelligence, Cyber Resilience

Abstract

Name : Eggan Nachson

Study Program : National Resilience Studies

Title : Intelligence Analysis of Cyberattacks on the Security of Banking Institutions in Indonesia

Counsellors : 1. Dr. Puspitasari, S.Sos., M.Si.

2. Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han

This research aims to analyze proactive cyber intelligence system approaches in detecting, identifying, and responding to cyberattack patterns targeting banking institutions; evaluate the implementation of adaptive security systems in addressing the escalation of threats; and examine the integration of strategic and progressive information protection policies. Using a qualitative approach through literature review and expert interviews, the analysis is based on four core concepts: Cyber Threat Intelligence (CTI), Adaptive Security Framework (ASF), Strategic Intelligence (SI), and Cyber Resilience (CR). The study also incorporates attack mapping using the Cyber Kill Chain and foresight planning through event, trend, driver, and scenario planning methods. The findings indicate that banking institutions tend to adopt reactive approaches, with notable weaknesses in early detection and intelligence-policy integration. The strategic recommendations include strengthening CTI systems, formulating adaptive policies based on foresight, and developing short-, medium-, and long-term digital resilience roadmaps to build an adaptive, systematic, and sustainable cybersecurity posture for the banking sector.

Keywords: Cyber Threat Intelligence, Adaptive Security Framework, Strategic Intelligence, Cyber Resilience

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
-------------------------------------	---

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2. Fokus Intelijen Strategis.....	7
1.2.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Batasan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian Kasus.....	10
1.6 Ruang Lingkup Studi.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kajian Pustaka.....	13
2.2. Kajian Terdahulu.....	13
2.2.1. Cyber Threat Intelligence.....	14
2.2.2. Strategic Intelligence.....	31
2.2.3. Adaptive Security Framework.....	43
2.2.4. Cyber Resilience.....	66
2.3. State of Art, Research Gap dan Novelty.....	77
2.3.1. State of the Art.....	77
2.3.2. Research Gap.....	78
2.3.3. Novelty.....	79

2.4. Kerangka Berpikir.....	80
Bab 3 Metode Penelitian.....	82
3.1. Pendekatan Penelitian.....	82
3.2. Jenis Penelitian.....	83
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	85
3.3.1 Data Primer.....	85
3.3.2. Data sekunder.....	90
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	91
3.5. Pengolahan Data.....	91
3.6. Analisis Data.....	94
Bab 4 Hasil Dan Pembahasan.....	102
4.1. Gambaran Umum & Hasil Penelitian.....	102
4.1.1 Strategi Ketahanan Siber Perbankan Melalui Pendekatan Intelijen, Keamanan Adaptif, dan Perlindungan Informasi.....	103
4.2. Metode Analisis Foresight Horizon Scanning.....	157
4.2.1. Event.....	158
4.2.2. Trend.....	161
4.2.3. Driver.....	165
4.2.4 Scenario Planning.....	172
4.2.5. Roadmap.....	207
Bab 5 Kesimpulan dan Saran.....	224
5.1. Kesimpulan.....	224
5.2. Saran.....	227
Daftar Pustaka.....	238

Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Cyber Threat Intelligence.....	15
Tabel 2. 2. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Strategic Intelligence.....	40

Tabel 2. 3. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Adaptive Security Framework.....	44
Tabel 2. 4. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Cyber Resilience.....	67
Tabel 3. 1. Daftar Narasumber.....	86
Tabel 3. 2. Daftar Pedoman Wawancara.....	89
Tabel 3. 3. Tahapan Foresight terhadap Penguatan Empat Konsep Dasar dalam Penelitian.....	97
Tabel 4. 1. Klasifikasi Kode Awal dan Tema Utama Berdasarkan Konsep.....	104
Tabel 4. 2. Triangulasi Narasumber Terhadap Analisis Cyber Kill Chain.....	106
Tabel 4. 3. Analisis Intensitas Implementasi Tahapan Adaptive Security Framework di Sektor Perbankan.....	127
Tabel 4. 4 Evaluasi Adopsi dan Implementasi Regulasi Keamanan Siber oleh Institusi Perbankan.....	145
Tabel 4. 5. Peristiwa Serangan Siber terhadap Institusi Perbankan di Indonesia.....	158
Tabel 4.2. Tabel 4. 6. Tren Serangan Siber dan Eksposur Dark Net.....	162

Daftar Gambar

Gambar 1. 1. Sumber dan Tujuan Anomali Serangan Siber Indonesia.....	1
Gambar 1. 2. Jumlah Serangan Siber ke Perbankan Indonesia (2021–2024).....	4

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber di Sektor Perbankan Indonesia.....	80
Gambar 3. 1. Tahapan Foresight.....	96
Gambar 3.2. Kuadran Skenario Strategis.....	99
Gambar 4. 1 Scenario Planning Ketahanan Siber Institusi Perbankan.....	173
Gambar 4. 2 Roadmap Strategis Ketahanan Siber Perbankan Indonesia 2025–2029. .	207

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
AAL	Authenticator Assurance Level	Merujuk pada konsep atau entitas 'NIST tentang Authenticator Assurance Level' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
AI	Artificial intelligence	Merujuk pada konsep atau entitas 'Pemanfaatan teknologi artificial intelligence' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
API	Application programming interface	Merujuk pada konsep atau entitas 'la juga menambahkan bahwa titik masuk berisiko lainnya adalah aplikasi mobile banking serta application programming interface' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
APT	Taktik advanced persistent threat	Merujuk pada konsep atau entitas 'Taktik advanced persistent threat' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
ASF	Adaptive Security Framework	Merujuk pada konsep atau entitas 'Adaptive Security Framework' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BCA	Bank Central Asia	Merujuk pada konsep atau entitas 'Bank Central Asia' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BCP	Business continuity plan	Merujuk pada konsep atau entitas 'Institusi yang secara konsisten menguji dan memperbarui business continuity plan' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BCRIP	Business Continuity and Recovery Integration Plan	Merujuk pada konsep atau entitas 'Business Continuity and Recovery Integration Plan' yang

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BI	Bank Indonesia	Merujuk pada konsep atau entitas 'Bank Indonesia' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BIA	Business Impact Analysis	Merujuk pada konsep atau entitas 'Langkah penting lainnya adalah perumusan ulang kebijakan perlindungan data berdasarkan risk appetite dan hasil Business Impact Analysis' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BIN	Badan Intelijen Negara	Merujuk pada konsep atau entitas 'Badan Intelijen Negara' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BIS	Bank for International Settlements	Merujuk pada konsep atau entitas 'Bank for International Settlements' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BRI	Bank Rakyat Indonesia	Merujuk pada konsep atau entitas 'Peristiwa penting lainnya melibatkan dugaan serangan terhadap Bank Rakyat Indonesia' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BSI	Bank Syariah Indonesia	Merujuk pada konsep atau entitas 'Bank Syariah Indonesia' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara	Merujuk pada konsep atau entitas 'Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Badan

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		Siber dan Sandi Negara' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
CISO	Chief Information Security Officer	Merujuk pada konsep atau entitas 'Chief Information Security Officer' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
CR	Cyber Resilience	Merujuk pada konsep atau entitas 'Cyber Resilience' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
CSF	NIST Cybersecurity Framework	Merujuk pada konsep atau entitas 'NIST Cybersecurity Framework' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
CSIRT	Computer Security Incident Response Team	Merujuk pada konsep atau entitas 'Banyak institusi belum membentuk tim Computer Security Incident Response Team' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
CTI	Cyber Threat Intelligence	Merujuk pada konsep atau entitas 'Cyber Threat Intelligence' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
CVSS	Common Vulnerability Scoring System	Merujuk pada konsep atau entitas 'Common Vulnerability Scoring System' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
DLP	Data Loss Prevention	Merujuk pada konsep atau entitas 'Data Loss Prevention' yang digunakan dalam konteks

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
DNS	Domain Name System	Merujuk pada konsep atau entitas 'Domain Name System' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
EDR	endpoint detection and response	Merujuk pada konsep atau entitas 'Beberapa pelaku bahkan telah menggunakan AI untuk memetakan celah deteksi pada sistem endpoint detection and response' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional	Merujuk pada konsep atau entitas 'BI terhadap infrastruktur digital nasional seperti Gerbang Pembayaran Nasional' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
IDS	Intrusion detection system	Merujuk pada konsep atau entitas 'Kanal komunikasi ini dirancang agar menyerupai lalu lintas jaringan yang wajar sehingga tidak memicu sistem pertahanan seperti firewall atau intrusion detection system' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
IIV	Infrastruktur informasi vital	Merujuk pada konsep atau entitas 'Indonesia sebagai bagian dari infrastruktur informasi vital' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
IOC	indicator of compromise	Merujuk pada konsep atau entitas 'Pertukaran indicator of compromise' yang digunakan dalam konteks keamanan siber

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		atau intelijen strategis di sektor perbankan.
ISAC	Information Sharing and Analysis Center	Merujuk pada konsep atau entitas 'Information Sharing and Analysis Center' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
ISMS	Information Security Management System	Merujuk pada konsep atau entitas 'Upaya strategis yang paling mendesak adalah penerapan menyeluruh terhadap Information Security Management System' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
LMS	Learning Management System	Merujuk pada konsep atau entitas 'Institusi juga disarankan mengembangkan sistem pembelajaran internal berbasis Learning Management System' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
MII	PT Mitra Integrasi Informatika	Merujuk pada konsep atau entitas 'Division Head bidang cybersecurity dari PT Mitra Integrasi Informatika' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
MLA	Mutual legal assistance	Merujuk pada konsep atau entitas 'Banyak penyedia layanan kejahatan digital beroperasi dari yurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian mutual legal assistance' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
MTTD	SOC dengan fokus pada efisiensi mean time to detect	Merujuk pada konsep atau entitas 'SOC dengan fokus pada

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		efisiensi mean time to detect' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
MTTR	Mean Time to Respond	Merujuk pada konsep atau entitas 'Mean Time to Respond' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
NDR	Network Detection and Response	Merujuk pada konsep atau entitas 'Network Detection and Response' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
NIST	National Institute of Standards and Technology	Merujuk pada konsep atau entitas 'National Institute of Standards and Technology' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Merujuk pada konsep atau entitas 'Otoritas Jasa Keuangan' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
OSINT	Open-source intelligence	Merujuk pada konsep atau entitas 'Pengumpulan data dilakukan dengan metode open-source intelligence' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Merujuk pada konsep atau entitas 'Salah satu kebijakan kunci yang menjadi pijakan strategis dalam penguatan sistem keamanan informasi di sektor perbankan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		perbankan.
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik	Merujuk pada konsep atau entitas 'Penyelenggara Sistem Elektronik' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
RDP	Remote Desktop Protocol	Merujuk pada konsep atau entitas 'Remote Desktop Protocol' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
RTO	Recovery Time Objective	Merujuk pada konsep atau entitas 'Strategi ini memuat integrasi target Recovery Time Objective' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SDN	Software Defined Networking	Merujuk pada konsep atau entitas 'DDoS berbasis pembelajaran mesin adaptif dalam lingkungan Software Defined Networking' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SI	Strategic Intelligence	Merujuk pada konsep atau entitas 'Strategic Intelligence' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SIEM	Security Information and Event Management	Merujuk pada konsep atau entitas 'Security Information and Event Management' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Merujuk pada konsep atau entitas 'Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia' yang digunakan dalam konteks

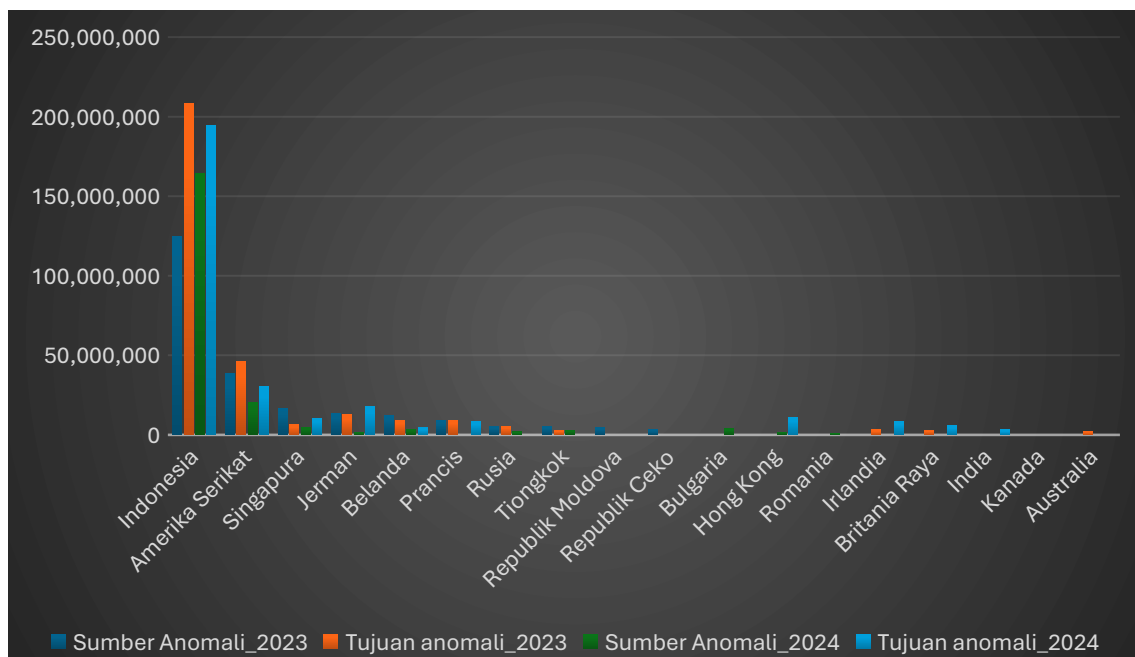
Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SOAR	Response	Merujuk pada konsep atau entitas 'Response' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SOC	Security Operation Center	Merujuk pada konsep atau entitas 'Sedangkan pembentukan Security Operation Center' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SOP	Standard Operating Procedure	Merujuk pada konsep atau entitas 'Standard Operating Procedure' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
SPBE	Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Merujuk pada konsep atau entitas 'Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
TI	teknologi informasi	Merujuk pada konsep atau entitas 'Kerentanan juga timbul dari ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam penyediaan teknologi informasi' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
TIS	Tanggap Insiden Siber	Merujuk pada konsep atau entitas 'SKKNI Tanggap Insiden Siber' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
TLS	Transport Layer Security	Merujuk pada konsep atau

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
		entitas 'Banyak bank masih mengandalkan enkripsi terbatas seperti protokol Transport Layer Security' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
TTP	Procedures	Merujuk pada konsep atau entitas 'Procedures' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
UEBA	User and Entity Behavior Analytics	Merujuk pada konsep atau entitas 'Pembaruan pada baseline infrastruktur keamanan dapat dilakukan dengan menggabungkan kemampuan User and Entity Behavior Analytics' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
VPN	Virtual Private Network	Merujuk pada konsep atau entitas 'Virtual Private Network' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.
XXE	XML External Entity	Merujuk pada konsep atau entitas 'XML External Entity' yang digunakan dalam konteks keamanan siber atau intelijen strategis di sektor perbankan.

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada bulan Mei 2023, publik Indonesia dikejutkan oleh serangan *ransomware* LockBit 3.0 yang menyerang Bank Syariah Indonesia, melumpuhkan layanan digital serta menyebabkan kebocoran data sebesar 1,5 terabyte (Olavsrud, 2023). Setahun sebelumnya, Bank Indonesia menjadi korban *ransomware* Conti yang menasar sistem jaringan internal di salah satu kantor wilayahnya dan berhasil mencuri puluhan ribu file internal (Bitdefender, 2022). Selain itu, insiden kebocoran data dalam jumlah besar juga dilaporkan menimpa Bank Jatim dan BCA (Anuar et al., 2022; Kompas, 2025), sementara Bank Rakyat Indonesia menghadapi lonjakan kasus phishing yang menimbulkan kerugian signifikan di kalangan nasabah (Tangka & Lompouliu, 2024). jenis serangan ini *ransomware*, *phishing*, *data breach* merepresentasikan bentuk ancaman strategis yang paling signifikan terhadap sektor perbankan nasional.



Gambar 1. 1. Sumber dan Tujuan Anomali Serangan Siber Indonesia

Sumber : Diadaptasi dari Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023-2024

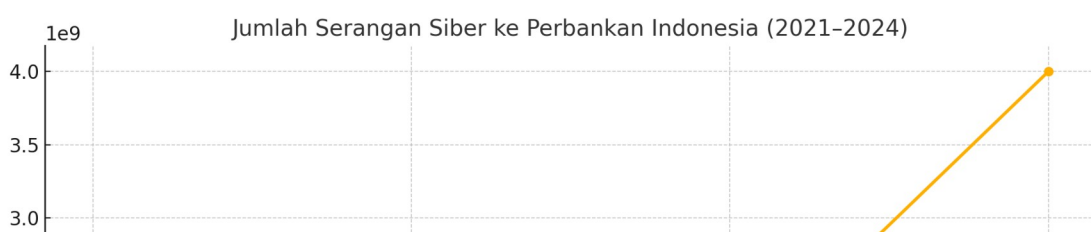
Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia secara konsisten menempati posisi tertinggi secara global sebagai negara dengan volume anomali siber terbanyak, baik dalam kapasitasnya sebagai asal (*source*) maupun sasaran (*target*) dari aktivitas anomali digital selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 124.646.656 anomali berasal dari Indonesia, sementara 208.061.734 anomali terpantau ditujukan ke sistem digital di dalam negeri (BSSN, 2023). Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dengan peningkatan signifikan pada jumlah anomali yang berasal dari Indonesia menjadi 164.432.795, meskipun jumlah anomali yang masuk mengalami sedikit penurunan menjadi 194.562.390 (BSSN, 2024). Lonjakan aktivitas anomali ini menunjukkan bahwa ekosistem digital nasional tidak hanya menjadi objek serangan yang rentan, tetapi juga menjadi medium potensial dalam penyebaran serangan siber ke berbagai yurisdiksi luar negeri.

Fenomena tersebut mengindikasikan keberadaan perangkat-perangkat digital domestik yang telah terkompromi dan kemudian disalahgunakan sebagai *botnet* atau saluran distribusi aktivitas berbahaya lintas negara, termasuk di dalamnya *server*, *endpoint*, serta aplikasi yang beroperasi di lingkungan infrastruktur strategis. Dalam konteks ini, kondisi tersebut menimbulkan urgensi penguatan sistem kontrol terhadap perangkat yang telah terdampak oleh serangan, khususnya yang terkait dengan sektor-sektor strategis nasional seperti layanan keuangan dan perbankan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari *infrastruktur informasi vital* (IIV) oleh pemerintah (BSSN, 2024).

Lebih lanjut, pola distribusi anomali pada tahun 2024 menunjukkan dinamika baru dalam lanskap ancaman global. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Jerman tetap konsisten berada di peringkat lima besar, baik sebagai penyumbang maupun penerima anomali digital. Namun, kemunculan negara-negara seperti Hong Kong, Irlandia, dan India dalam daftar sepuluh besar menandai ekspansi permukaan serangan (*attack surface*) secara geografis yang lebih luas dan menyebar. Selain itu, negara-negara seperti Australia, Britania Raya, dan Kanada turut mencatatkan volume signifikan sebagai tujuan dari aktivitas anomali, menandakan bahwa vektor serangan tidak lagi terkonsentrasi pada kawasan tertentu, melainkan telah menyebar ke berbagai wilayah dengan struktur digital yang heterogen.

Di sisi sektoral, laporan resmi BSSN juga menggarisbawahi bahwa sektor pemerintahan tetap menjadi entitas yang paling terdampak oleh serangan siber sepanjang 2023, dengan proporsi mencapai 71% dari total insiden yang berhasil diidentifikasi (BSSN, 2023). Sektor keuangan dan perbankan menyusul di posisi kedua dengan kontribusi insiden sebesar 12%. Meskipun jumlah insidennya tidak mendominasi secara kuantitatif, sektor ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan risiko sistemik yang luas, mengingat posisi strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, pengelolaan data sensitif, serta kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Serangan terhadap sistem perbankan memiliki potensi menimbulkan disrupti serius terhadap transaksi digital, kebocoran data pribadi nasabah, serta kerugian finansial dan reputasional yang signifikan. Risiko-risiko tersebut dapat memberikan tekanan langsung pada keberlangsungan operasional institusi, memperlemah persepsi publik, serta mengguncang kepercayaan investor dan regulator terhadap ketangguhan sistem keuangan Indonesia.

Eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks menunjukkan bahwa pendekatan reaktif tidak lagi mencukupi, sehingga diperlukan sistem pertahanan yang adaptif dan berbasis intelijen strategis. Dalam konteks ini, penerapan *Adaptive Security Framework* (Lopes & Oliveira, 2015) menjadi sangat relevan untuk membangun mekanisme perlindungan yang fleksibel, responsif, dan mampu melakukan deteksi ancaman secara *real-time*. Lebih jauh, konsep *Strategic Intelligence* (Walsh, 2017) diperlukan untuk merumuskan kebijakan kelembagaan yang responsif terhadap dinamika ancaman jangka panjang dan bersifat multidimensional. Di sisi lain, untuk menjamin kontinuitas layanan pasca-insiden serta mempercepat proses pemulihan operasional, pendekatan *Cyber Resilience* (Linkov & Kott, 2019) menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem ketahanan siber yang tangguh dan berkelanjutan, khususnya di sektor keuangan yang sangat rentan terhadap serangan berdampak sistemik.



Gambar 1. 2. Jumlah Serangan Siber ke Perbankan Indonesia (2021–2024)

Sumber: Diadaptasi dari laporan Infobanknews (2021), OJK (2022), BSSN (2023-2024), Antara News (2023), dan Tempo (2024).

Data yang tersaji dalam grafik menunjukkan eskalasi yang signifikan dalam hal skala maupun intensitas serangan siber terhadap institusi perbankan di Indonesia dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 1,6 miliar anomali trafik siber yang menarget sektor keuangan nasional. Sebagian besar anomali tersebut berkaitan dengan aktivitas yang mencurigakan dan indikasi upaya pemanfaatan kerentanan sistem (Infobanknews, 2021; BSSN, 2023). Namun, pada tahun berikutnya, angka tersebut mengalami penurunan drastis menjadi sekitar 403 juta serangan. Penurunan ini, meskipun secara kasat mata tampak positif, tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan efektivitas sistem keamanan. Sebaliknya, perbedaan pendekatan metodologis dalam klasifikasi dan pelaporan insiden oleh lembaga terkait, seperti OJK, turut memengaruhi jumlah serangan yang tercatat secara resmi (OJK, 2022).

Tren tersebut berubah drastis pada tahun 2023, seiring dengan terjadinya serangkaian insiden siber besar, termasuk serangan ransomware LockBit 3.0 terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI), serta insiden kebocoran data yang menimpa institusi finansial lainnya. Dalam periode ini, jumlah serangan siber yang tercatat kembali melonjak hingga

mencapai 1,9 miliar, yang mencerminkan tingkat kerentanan sistem digital sektor perbankan yang belum tertangani secara optimal (Antara News, 2023; Olavsrud, 2023).

Puncak dari lonjakan serangan siber terjadi pada tahun 2024, dengan estimasi mencapai 4 miliar serangan yang menasar layanan dan sistem informasi perbankan nasional. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, dan merepresentasikan tekanan signifikan terhadap ketahanan digital sektor keuangan (Tempo, 2024). Kenaikan tajam ini berkorelasi dengan meningkatnya integrasi layanan perbankan digital dan perluasan sistem terbuka (open banking), yang pada gilirannya memperluas permukaan serangan (attack surface) yang dapat dieksploitasi oleh aktor jahat.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa sektor perbankan di Indonesia sedang menghadapi lanskap ancaman siber yang semakin kompleks dan intensif. Kondisi ini menuntut respons strategis melalui penerapan pendekatan keamanan yang adaptif, didukung oleh sistem intelijen siber yang proaktif, serta penguatan kebijakan perlindungan informasi yang progresif dan terintegrasi dengan dinamika ancaman digital yang terus berkembang.

Peningkatan intensitas serangan siber tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan ketahanan digital negara. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna mengkaji bagaimana pendekatan analisis intelijen dapat berfungsi dalam mengenali pola serangan, memberikan peringatan dini, serta menyusun strategi mitigasi yang lebih strategis dan terarah. Penelitian ini secara khusus membatasi fokusnya pada empat kategori utama serangan siber tersebut, dengan objek pada institusi perbankan yang beroperasi di Indonesia.

Kerangka konseptual penelitian ini mengacu pada empat pendekatan utama: Cyber Threat Intelligence, Adaptive Security Framework, Strategic Intelligence dan Cyber Resilience. Masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi: *Cyber Threat Intelligence* (Tounsi & Rais, 2018) berfungsi dalam mengidentifikasi pola dan karakteristik ancaman secara sistematis; *Strategic Intelligence* (Walsh, 2017) digunakan untuk menganalisis risiko jangka panjang dan potensi dampak strategis bagi institusi keuangan; *Adaptive Security Framework* (Lopes & Oliveira, 2015) membantu menilai

fleksibilitas dan kemampuan respons sistem keamanan terhadap ancaman yang dinamis; sedangkan *Cyber Resilience* (Linkov & Kott, 2019) digunakan untuk memperkuat pencegahan dini terhadap ancaman serangan siber berikutnya.

Research gap dalam studi ini berakar dari masih dominannya pendekatan teoritis dan teknis dalam kajian serangan siber, yang belum menyentuh secara mendalam konteks sektor perbankan Indonesia sebagai bagian dari infrastruktur informasi vital (IIV) yang sangat rentan terhadap ancaman digital. Belum ditemukan penelitian yang secara simultan memetakan pola serangan phishing, ransomware, dan data breach berbasis insiden nyata di institusi perbankan nasional, sehingga pemahaman atas risiko siber masih bersifat umum dan belum kontekstual. Ketiadaan kerangka strategic intelligence yang predictive dalam mendukung pencegahan dini menjadi celah penting yang belum terisi. Oleh karena itu, riset ini menghadirkan pendekatan terintegrasi dengan menggabungkan empat konsep utama *Cyber Threat Intelligence* (CTI), *Adaptive Security Framework* (ASF), *Strategic Intelligence* (SI), dan *Cyber Resilience* (CR) untuk menjawab kebutuhan akan sistem intelijen siber yang reflektif terhadap kondisi nasional. Analisis diarahkan pada pemetaan pola serangan siber di sektor perbankan Indonesia periode 2021–2024 secara aktual. Selain itu, pendekatan scenario planning berbasis foresight diterapkan guna mengukur kesiapan adaptif institusi menghadapi perubahan lanskap ancaman. Strategi yang dihasilkan bersifat reflektif, proaktif, predictive, dan sistematis, untuk memperkuat ketahanan digital nasional secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan akademik dan praktis dalam mengkaji efektivitas strategi pertahanan siber yang berbasis pada intelijen di sektor perbankan Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan pemetaan kasus berbasis literatur, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem keamanan perbankan yang lebih adaptif, resilien, dan terintegrasi dengan perkembangan ancaman siber.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji berbagai insiden serangan siber yang terjadi di lingkungan perbankan Indonesia dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Fokusnya mencakup studi lintas institusi, termasuk Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, , dan BCA— bank yang terdokumentasi secara nyata sebagai korban dari serangan *phishing*, *ransomware*, dan *data breach*.

Seluruh kasus yang dianalisis bersumber dari kejadian nyata, bukan hasil simulasi. Hal ini memungkinkan penyusunan analisis yang berbasis pada data empirik dan kerangka intelijen. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengupas pola serangan, strategi pertahanan yang diterapkan masing-masing institusi, serta menelaah konsekuensi jangka panjangnya terhadap stabilitas institusi perbankan dan kepercayaan publik.

Kajian ini tidak berfokus pada aspek teknis, tetapi lebih jauh mengeksplorasi bagaimana data teknis tersebut dapat diterjemahkan ke dalam strategi intelijen, guna mendukung perumusan kebijakan keamanan siber yang adaptif dan berkelanjutan bagi sektor perbankan.

1.2.2. Fokus Intelijen Strategis

Penelitian ini dibangun di atas empat kerangka konseptual utama, yaitu: Cyber Threat Intelligence (Tounsi & Rais, 2018), Strategic Intelligence (Walsh, 2017), Adaptive Security Framework (Lopes & Oliveira, 2015), serta Cyber Resilience (Linkov & Kott, 2019). Masing-masing konsep ini memberikan dimensi analisis yang saling melengkapi.

1. Cyber Threat Intelligence digunakan untuk memahami pola serangan serta taktik dan teknik yang digunakan oleh pelaku.
2. Strategic Intelligence memberikan kerangka untuk menilai keterkaitan antara serangan siber dan pengambilan keputusan kebijakan.
3. Adaptive Security Framework berfungsi untuk mengevaluasi kesiapan institusi dalam merespons dan menyesuaikan diri terhadap lanskap ancaman yang dinamis.
4. Cyber Resilience digunakan untuk mengukur seberapa tangguh institusi perbankan dalam bertahan dan pulih dari insiden siber yang terjadi.

Dengan memadukan keempat pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis mendalam yang tidak hanya menjelaskan bentuk serangan, tetapi

juga menilai strategi respons yang telah diterapkan, serta sejauh mana pendekatan tersebut mampu menjamin keberlanjutan dan keamanan operasional bank.

1.2.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, dirumuskan tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan keamanan yang adaptif dapat diterapkan oleh institusi perbankan di Indonesia untuk menghadapi dinamika ancaman siber yang terus berkembang?
2. Bagaimana sistem intelijen siber yang proaktif mampu mendukung deteksi dini dan respons terhadap pola serangan siber pada sektor perbankan nasional?
3. Bagaimana kebijakan perlindungan informasi yang progresif dan terintegrasi dapat diperkuat guna meningkatkan ketahanan digital lembaga perbankan di tengah eskalasi risiko siber?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman strategis dan menyeluruh mengenai ancaman serangan siber terhadap sektor perbankan di Indonesia dalam periode 2021–2024, serta bagaimana pendekatan intelijen dapat digunakan secara efektif dalam merespons ancaman tersebut. Tujuan penelitian dirumuskan untuk menjawab tiga aspek utama yang telah diuraikan dalam rumusan masalah dan konsisten dengan kerangka konseptual yang digunakan, yaitu: Cyber Threat Intelligence, Adaptive Security Framework, Strategic Intelligence dan Cyber Resilience.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Pendekatan sistem intelijen siber yang proaktif dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespons pola serangan siber yang menarget institusi perbankan
2. Menganalisis penerapan pendekatan keamanan yang adaptif dalam menghadapi eskalasi ancaman siber terhadap sektor perbankan di Indonesia

3. Menganalisis integrasi kebijakan perlindungan informasi yang progresif dan strategis dalam sistem keamanan siber perbankan

Dengan ditetapkannya tiga tujuan utama dalam penelitian ini, diharapkan tercapai kontribusi yang berarti dalam dua ranah utama. Pertama, dari sisi akademis, studi ini bertujuan memperluas cakupan kajian ilmiah serta memperdalam pengembangan teori di bidang intelijen strategis dan keamanan siber, khususnya dalam konteks sektor jasa keuangan. Kedua, dalam dimensi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi institusi perbankan dan otoritas terkait dalam menyusun kebijakan mitigasi risiko siber yang lebih tanggap, berbasis pendekatan intelijen, dan relevan dengan dinamika ancaman digital yang terus berkembang. Dengan pendekatan tersebut, luaran penelitian ini tidak hanya bersifat analitis dan teoritis, tetapi juga memiliki nilai terapan yang konkret dalam memperkuat resiliensi sektor perbankan nasional terhadap potensi serangan siber di masa depan.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi secara temporal pada periode 2021–2024, dengan fokus spasial pada institusi perbankan di Indonesia. Batasan ini bertujuan memastikan bahwa kasus-kasus yang dikaji masih relevan secara konteks dan dapat menggambarkan lanskap ancaman siber kontemporer. Empat kategori serangan yaitu serangan *phishing*, *ransomware*, dan *data breach* yang dipilih karena diidentifikasi sebagai ancaman paling signifikan dalam berbagai laporan nasional dan internasional (ENISA, 2023; BSSN, 2023), sehingga memiliki validitas akademik sebagai tipologi utama dalam studi keamanan siber sektor finansial.

1.5 Manfaat Penelitian Kasus

Penelitian ini mengembangkan model analisis berbasis *Cyber Threat Intelligence*, *Adaptive Security Framework*, *Strategic Intelligence*, dan *Cyber Resilience* untuk memperkaya studi intelijen strategis, keamanan siber, dan sektor keuangan. Penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur lokal yang minim pendekatan strategis dan mendukung

penguatan kurikulum pascasarjana. Secara praktis, hasilnya memberikan analisis kesiapan siber berbasis data empiris untuk penyusunan kebijakan, standar operasional, dan pedoman pencegahan dini serangan siber. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat ketahanan digital sektor perbankan nasional secara strategis dan berkelanjutan.

1.6 Ruang Lingkup Studi

Penelitian ini berfokus pada periode 2021 hingga 2024, ketika percepatan digitalisasi sektor perbankan nasional berlangsung bersamaan dengan meningkatnya volume dan kompleksitas serangan siber. Laporan BSSN menunjukkan bahwa lebih dari 1,6 miliar anomali lalu lintas siber terdeteksi sepanjang tahun 2021, dengan sektor keuangan menjadi salah satu yang paling terdampak (BSSN, 2021). Insiden seperti serangan *ransomware* LockBit 3.0 terhadap Bank Syariah Indonesia pada 2023 menegaskan kebutuhan memperkuat ketahanan ekonomi digital nasional (Olavsrud, 2023). Pemerintah merespons melalui Perpres No. 82/2022, sedangkan OJK memperkuat regulasi keamanan siber melalui POJK No. 11/POJK.03/2022.

Dalam cakupan geografis, penelitian ini berfokus pada Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia yang diklasifikasikan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV) berdasarkan Perpres No. 82/2022. Penulis menganalisis empat bentuk serangan utama—*phishing*, *ransomware*, dan *data breach*—dengan fokus pada dampak operasional, finansial, dan reputasi institusi. Kajian ini menggunakan kerangka *Cyber Threat Intelligence* (Tounsi & Rais, 2018), *Adaptive Security Framework* (Lopes & Oliveira, 2015), *Strategic Intelligence* (Walsh, 2017), dan *Cyber Resilience* (Linkov & Kott, 2019). Penelitian ini diarahkan untuk mendukung penyusunan strategi pencegahan dini terhadap serangan siber di sektor perbankan nasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini yang berjudul “Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber Terhadap Keamanan Institusi Perbankan di Indonesia” disusun ke dalam lima bab utama yang saling terintegrasi secara logis dan tematik. Sistematika penulisan secara umum dijabarkan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai dasar pengantar terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dimulai dengan pemaparan kasus-kasus aktual serangan siber yang terjadi di sektor perbankan nasional. Selanjutnya dijelaskan rumusan kasus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat akademik dan praktis, batasan ruang lingkup studi (dari sisi waktu, wilayah, dan tema), metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan secara keseluruhan. Bab ini menjadi kerangka awal yang menyatukan arah dan logika penelitian secara menyeluruh.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian konseptual dan teoretis yang menjadi fondasi analisis dalam penelitian ini. Konsep utama yang digunakan meliputi Cyber Threat Intelligence, Adaptive Security Framework, Strategic Intelligence dan Cyber Resilience. Di samping itu, ditampilkan pula kajian literatur terdahulu yang relevan, serta analisis terhadap kekosongan atau celah kajian yang hendak diisi melalui penelitian ini.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ketiga menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan teknik studi literatur. Di dalamnya diuraikan sumber dan jenis data, wawancara, pengumpulan data sekunder, dan metode analisis yang digunakan. Seluruh penjelasan dikaitkan dengan pendekatan intelijen strategis yang menjadi dasar dalam menganalisis pola ancaman dan respons kebijakan terhadap serangan siber di sektor perbankan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil analisis dari empat kategori utama serangan siber—*phishing*, *ransomware*, dan *data breach*—yang menargetkan institusi perbankan di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada pemetaan karakteristik serangan, analisis kelemahan sistem, serta evaluasi strategi kelembagaan dan kebijakan berbasis intelijen yang diterapkan sebagai bentuk respons. Pendekatan analisis dihubungkan langsung dengan kerangka konseptual yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab terakhir merangkum temuan-temuan penting dari penelitian ini yang dikaitkan secara langsung dengan rumusan dan tujuan penelitian. Kesimpulan disusun secara sintesis, dan rekomendasi diberikan untuk penguatan sistem deteksi dini, strategi pertahanan adaptif, serta integrasi pendekatan intelijen dalam pengelolaan risiko siber perbankan di Indonesia. Rekomendasi ini diarahkan untuk mendukung kebijakan keamanan digital nasional secara lebih strategis dan berkelanjutan.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada enam sumber berbentuk buku yang mewakili masing-masing dari empat konsep utama, yakni *Cyber Threat Intelligence* (CTI), *Adaptive Security Framework* (ASF), *Strategic Intelligence* (SI), dan *Cyber Resilience* (CR). Untuk CTI, buku yang ditulis oleh Lee (2022) menyajikan pemaparan komprehensif mengenai tahapan siklus intelijen ancaman siber, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian produk intelijen. Pada konsep ASF, referensi dari Tiller (2017) menekankan perlunya pendekatan keamanan yang bersifat adaptif, dengan penyesuaian terhadap ancaman yang terus berkembang secara real-time. Buku ini juga menyoroti integrasi metode seperti *cyber kill chain* dalam sistem pertahanan siber yang responsif terhadap dinamika serangan digital.

Sementara itu, kerangka *Strategic Intelligence* diperkuat oleh tiga referensi buku, yaitu Prunckun (2010), yang menguraikan tahapan analisis dalam siklus intelijen strategis untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti; Lindgren dan Bandhold (2009), yang memaparkan penggunaan *scenario planning* sebagai alat perencanaan strategis dalam menghadapi ketidakpastian masa depan; serta Saritas (2016), yang memperkenalkan pendekatan *systemic foresight methodology* dalam mengidentifikasi tren, pendorong perubahan (*drivers*), serta penyusunan peta jalan (*roadmap*). Untuk konsep CR, buku yang ditulis oleh Linkov dan Kott (2019) memberikan perspektif menyeluruh mengenai pentingnya resiliensi digital, dengan fokus tidak hanya pada aspek pencegahan, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk bertahan dan pulih dari insiden siber. Keenam buku ini berperan penting dalam membangun landasan teoritis penelitian dan memperkuat analisis terhadap kesiapan strategis sektor perbankan dalam menghadapi ancaman digital.

2.2. Kajian Terdahulu

Dalam menyusun landasan teoritis dan kerangka konseptual penelitian ini, sebanyak 58 artikel ilmiah telah dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yakni *Cyber Threat Intelligence* (CTI), *Adaptive Security Framework* (ASF), *Strategic Intelligence* (SI), dan *Cyber Resilience* (CR). Dari keseluruhan jumlah tersebut, konsep CTI diwakili oleh 13 artikel yang diterbitkan dalam periode 2011 hingga 2025. Artikel-artikel ini menunjukkan evolusi pemahaman mengenai intelijen ancaman siber, yang semula bersifat teknis dan reaktif, berkembang menuju pendekatan strategis yang

mendukung pengambilan keputusan pada level organisasi. Isu-isu yang dibahas mencakup taksonomi ancaman, mekanisme berbagi informasi, arsitektur platform kolaboratif, hingga model pengambilan keputusan berbasis indikator teknis dan kontekstual.

Konsep ASF menjadi kategori dengan kontribusi literatur terbanyak, yakni 26 artikel yang terbit antara tahun 2016 hingga 2024. Beragam pendekatan dibahas dalam publikasi ini, mulai dari integrasi *machine learning*, desain arsitektur berbasis *MAPE-K loop*, hingga kerangka tata kelola risiko yang bersifat dinamis. Literatur-literatur tersebut menekankan pentingnya membangun sistem keamanan adaptif yang mampu bertransformasi secara responsif terhadap dinamika lanskap ancaman, serta mendukung proses deteksi dan mitigasi secara otomatis. Dengan demikian, akumulasi kajian tersebut memperkuat kerangka analisis dalam mengevaluasi efektivitas adaptivitas sistem keamanan di sektor perbankan yang sarat risiko dan kompleksitas digital.

2.2.1. Cyber Threat Intelligence

Tabel kajian terdahulu terkait konsep *Cyber Threat Intelligence* (CTI) merangkum sebanyak 13 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2011 hingga 2025. Berbagai publikasi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa CTI memiliki peran krusial dalam membentuk sistem keamanan siber yang bersifat proaktif. Pendekatan CTI memungkinkan institusi untuk mengidentifikasi dan mendeteksi pola serangan digital secara dini, melakukan analisis terhadap taktik dan teknik yang digunakan oleh pelaku, serta memetakan indikator ancaman berdasarkan data aktual yang tersedia. Selain itu, kontribusi konseptual dari literatur yang dikaji mempertegas urgensi integrasi CTI ke dalam kerangka pengambilan keputusan manajerial dan operasional, termasuk kebutuhan terhadap *interoperability* dalam pertukaran informasi serta kolaborasi lintas institusi dalam berbagi intelijen ancaman. Dengan demikian, CTI tidak sekadar diposisikan sebagai perangkat pendeteksi teknis, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam memahami, menganalisis, dan mengantisipasi pola serangan yang dapat mengancam sistem perbankan nasional secara sistemik.

Tabel 2. 1. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Cyber Threat Intelligence

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
1	Tounsi, W., & Rais, H. (2018). A survey on cyber threat intelligence: Definition, sources, and sharing mechanisms .	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Meninjau definisi, sumber, dan mekanisme berbagi dalam Cyber Threat Intelligence (CTI) serta memberikan kerangka klasifikasi yang dapat digunakan dalam lingkungan operasional keamanan.	Studi literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah dan praktik industri terkait CTI, dikombinasikan dengan analisis konseptual.	CTI terdiri dari empat level intelijen (strategis, taktis, operasional, teknis) dan perlu dukungan sistem otomatis serta kolaborasi antar lembaga untuk berbagi informasi ancaman dengan efisien.
2	Mavroeidis, V., & Bromander, S. (2017). Cyber threat intelligence model: An evaluation of taxonomies	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Mengevaluasi penggunaan taksonomi dan ontologi dalam menyusun model CTI agar mendukung interoperabilit	Evaluasi terhadap berbagai model taksonomi dan ontologi CTI serta analisis implementasi praktis	Interoperabilitas CTI memerlukan standarisasi ontologi dan struktur data agar dapat dibagikan secara efektif antar platform

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	and ontologies.		as sistem keamanan.	dalam lingkungan keamanan.	dan organisasi keamanan.
3	Schlette, S. (2025). The anatomy of intelligence-led cyber defense: A strategic approach to threat anticipation.	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Menggambar kan elemen CTI sebagai bagian dari strategi pertahanan berbasis intelijen di sektor keuangan digital.	Pendekatan studi kasus dan konseptual berbasis kerangka kerja intelijen klasik yang diterapkan dalam sistem keamanan siber.	CTI membantu mempercepat deteksi dan respons terhadap serangan dengan mengintegrasikan indikator teknis dan sistem pengambilan keputusan berbasis konteks.
4	Wagner, C., Dulaunoy, A., Iklody, A., & Wagener, G. (2019).	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Mengembang kan dan mengevaluasi platform open-source untuk berbagi	Desain sistem perangkat lunak dan studi penerapan	Platform seperti MISP memungkinkan kolaborasi real-time, meningkatkan

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	MISP: The design and implementation of a collaborative threat intelligence sharing platform.		CTI antar organisasi.	platform MISP pada organisasi keamanan nasional dan internasional .	efisiensi deteksi ancaman melalui pertukaran data teknis dan indikator serangan secara terbuka.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
5	Cascavilla, A., Conti, M., & Dargahi, T. (2021). Cyber threat intelligence: A multi-vocal literature review.	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Mengkompilasi hasil studi akademik dan laporan industri untuk membentuk perspektif komprehensif mengenai praktik dan tantangan CTI.	Tinjauan literatur multi-vokal terhadap publikasi akademik, white paper industri, dan laporan ancaman global.	CTI tidak hanya bersifat defensif tetapi juga ofensif, melalui pemantauan dark web, taksonomi kejahatan siber, dan pembentukan indikator risiko yang kontekstual.
6	Guarascio, M., Peres, D., & Costante, E. (2022). A collaborative CTI platform for detecting distributed cyber	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Merancang platform CTI terdistribusi untuk mendeteksi ancaman yang menyebar antar organisasi secara	Desain dan evaluasi sistem ORISHA sebagai platform deteksi intrusi berbasis CTI dalam lingkungan	Kolaborasi berbasis CTI mempercepat deteksi serangan siber lintas organisasi dan meningkatkan akurasi analisis ancaman

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	threats.		kolaboratif.	multi-lembaga.	digital di sektor finansial.
7	Goel, S., Hong, Y., & Papadopoulos, T. (2022). Bridging CTI and executive decision-making: An integrated framework.	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Mengkaji integrasi CTI ke dalam proses pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi keuangan.	Studi kasus pada lembaga keuangan dan pengembangan kerangka kerja integratif antara intelijen teknis dan kebijakan strategis.	Kesenjangan antara data teknis dan pengambilan keputusan dapat dijumpai dengan visualisasi ancaman dan komunikasi strategis berbasis CTI.
8	Al-Muhaisen, H., & Almuhaideb, A. (2023). Unified cyber threat intelligence	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Menyusun kerangka kerja CTI terpadu yang mencakup basis pengetahuan ancaman,	Rancang bangun kerangka CTI dengan simulasi dan validasi fungsional dalam	Kerangka ini efektif dalam meningkatkan kesiapan organisasi menghadapi serangan dengan

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	framework for financial institutions.		sistem deteksi otomatis, dan visualisasi data bagi institusi keuangan.	ekosistem finansial.	menggabungkan wawasan intelijen dan sistem pendukung keputusan real-time.
9	Ainslie, D., de Boer, P. T., & Scholten, H. (2023). Organizational adaptation to threat intelligence in cyber security.	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Mengevaluasi penerapan siklus intelijen klasik dalam kebijakan keamanan lembaga keuangan.	Studi empiris terhadap struktur dan proses kelembagaan dalam menyerap informasi CTI ke dalam sistem keamanan.	CTI perlu diinternalisasi ke dalam strategi keamanan dan kebijakan organisasi, tidak hanya dilihat sebagai data teknis semata.
10	Alaeifar, L., Tho, N., & Ramezani, M. (2024). Legal and	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Menjelaskan prinsip hukum dan etika dalam mekanisme	Studi dokumen regulatif internasional dan analisis	Keberhasilan CTI bergantung pada kerangka hukum dan

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	ethical considerations in cyber threat intelligence sharing.		berbagi CTI antar lembaga keuangan.	praktik industri pada pengelolaan data ancaman.	kepercayaan yang kuat, serta perlindungan data dan enkripsi dalam pertukaran informasi.
11	Cascavilla, A., Conti, M., & Dargahi, T. (2021). Cyber threat intelligence: A multi-vocal literature review.	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Meninjau secara menyeluruh perkembangan penelitian dan praktik industri dalam domain CTI.	Review literatur dengan pendekatan multi-sumber, meliputi artikel ilmiah dan laporan industri sejak 2010-an.	CTI memainkan peran penting dalam membentuk sistem keamanan proaktif dan prediktif terhadap serangan dunia maya.
12	Hutchins, Cloppert, & Amin (2011). <i>Intelligence-Driven Computer</i>	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Memetakan tahapan serangan siber secara sistematis untuk mendukung	Pengembangan model konseptual 'Cyber Kill Chain' berdasarkan studi kasus	Terdapat tujuh tahap serangan yang dapat diintervensi untuk pencegahan.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	<i>Network Defense Informed by Analysis of Adversary Campaigns and Intrusion Kill Chains</i>		pertahanan berbasis intelijen.	serangan nyata.	Model ini relevan dalam menganalisis insiden nyata dan mengidentifikasi titik kelemahan keamanan bank.
13	NIST 2012). <i>Guide for Conducting Risk Assessments (NIST SP 800-30 Revision 1)</i>	<i>Cyber Threat Intelligence</i>	Menyediakan pendekatan analisis risiko berbasis ancaman, kerentanan, dan dampak.	Formulasi model kualitatif $Risk = Threat \times Vulnerability \times Impact$ untuk manajemen risiko keamanan informasi.	Model ini membantu memetakan dan memprioritaskan risiko berdasarkan kondisi ancaman, kelemahan sistem, dan konsekuensi potensial. Digunakan untuk memperkuat analisis risiko di sektor

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
					perbankan.

Menurut (Schlette, 2025), CTI merupakan upaya menyediakan informasi yang bersumber dari data berbasis bukti mengenai berbagai bentuk ancaman siber, dengan dilengkapi konteks yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan mitigatif. Unsur-unsur utama dalam CTI meliputi indikator teknis, struktur data yang terstandarisasi, platform berbagi antar pemangku kepentingan, serta protokol penanganan insiden yang selaras dengan siklus intelijen. Dalam konteks sistem keuangan digital, pendekatan ini memperkuat kewaspadaan situasional dan mempercepat proses deteksi terhadap potensi serangan yang terorganisasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Mavroeidis & Bromander, 2017), CTI mengandung elemen informasi yang mendalam tentang pelaku, metode, tujuan, dan teknik serangan yang digunakan, serta waktu dan ruang lingkup dari insiden siber tersebut. Studi mereka juga menggaris bawahi tantangan dalam interoperabilitas sistem dan pentingnya penggunaan ontologi yang konsisten untuk menjamin integrasi data lintas platform. Relevansinya terhadap dunia perbankan terletak pada urgensi penggunaan standar terbuka untuk membagikan indikator serangan, demi mendorong sistem peringatan dini yang bersifat kolektif.

Penelitian dari (Tounsi & Rais, 2018) menyumbangkan kerangka konseptual penting dalam memahami dimensi CTI berdasarkan levelnya, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis. Penekanan utama mereka terletak pada intelijen teknis, yang membutuhkan mekanisme otomatis dan real-time untuk mengelola informasi berumur pendek seperti hash, IP address, atau domain berbahaya. Di sektor perbankan, pendekatan ini vital untuk menghadapi serangan phishing dan malware perbankan yang bersifat cepat berubah.

Studi oleh (Ainslie et al., 2023) menyoroti pentingnya Cyber Threat Intelligence (CTI) dalam mendukung proses pengambilan keputusan keamanan yang adaptif. CTI

memungkinkan organisasi memanfaatkan informasi ancaman terkini untuk menyesuaikan konfigurasi keamanan secara cepat dan relevan. Bagi sektor perbankan di Indonesia, integrasi CTI—misalnya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau lembaga seperti Information Sharing and Analysis Center (ISAC)—dapat meningkatkan kemampuan prediksi dan deteksi dini terhadap modus serangan yang terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan berbasis intelijen menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem keamanan adaptif yang efektif.

Model *Cyber Kill Chain* yang dikembangkan oleh Lockheed Martin merupakan salah satu pendekatan berbasis intelijen yang paling banyak digunakan untuk menganalisis pola serangan siber secara sistematis. Model ini menggambarkan tahapan-tahapan berurutan yang dilalui oleh pelaku serangan, mulai dari fase awal pengumpulan informasi hingga eksekusi tujuan akhir, seperti pencurian data atau pengambilalihan sistem. Secara khusus, kerangka ini terdiri atas tujuh fase utama: *reconnaissance* (pengintaian terhadap target), *weaponization* (perancangan malware berdasarkan celah yang ditemukan), *delivery* (pengiriman malware ke target), *exploitation* (pemanfaatan kerentanan untuk mendapatkan akses), *installation* (penanaman perangkat jahat di sistem), *command and control* (pengendalian sistem secara jarak jauh), dan *actions on objectives* (eksekusi tujuan serangan seperti pencurian data atau sabotase) (Hutchins, Cloppert, & Amin, 2011).

Setiap fase dalam model ini tidak hanya merepresentasikan langkah teknis yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga membuka ruang bagi tim pertahanan untuk mendeteksi dan menggagalkan serangan sebelum mencapai titik krusial. Misalnya, jika aktivitas pengintaian atau pengiriman malware dapat dikenali lebih awal melalui indikator teknis tertentu, maka fase-fase berikutnya seperti instalasi dan pengendalian dapat dicegah secara proaktif. Oleh karena itu, *Cyber Kill Chain* tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi serangan, tetapi juga sebagai kerangka antisipasi yang memungkinkan penerapan pertahanan berlapis (*defense-in-depth*) yang adaptif dan berbasis intelijen.

Dalam konteks penelitian ini, model, *Cyber Kill Chain* diadopsi untuk melakukan pemetaan sistematis terhadap insiden serangan siber aktual di sektor perbankan Indonesia. Dengan memetakan tahapan-tahapan serangan yang terjadi pada masing-masing kasus nyata ke dalam fase-fase, *Cyber Kill Chain*, peneliti dapat mengidentifikasi

titik kegagalan atau kelengahan dalam sistem pertahanan bank. Informasi ini menjadi sangat penting dalam menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana pola teknis serangan berlangsung dan di mana letak kerentanannya. Lebih jauh, pendekatan ini memberikan kontribusi analitis terhadap perumusan strategi penguatan sistem keamanan siber yang lebih terstruktur dan berbasis data. Dalam hal ini, *Cyber Kill Chain* memperkuat argumentasi bahwa pemahaman terhadap modus operandi penyerang secara terperinci merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun ketahanan siber institusi keuangan.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menganalisis risiko keamanan informasi adalah model kuantitatif-konseptual yang diformulasikan sebagai $\text{Risk} = \text{Threat} \times \text{Vulnerability} \times \text{Impact}$, sebagaimana diperkenalkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST, 2012). Rumus ini secara eksplisit menegaskan bahwa tingkat risiko yang dihadapi suatu organisasi ditentukan oleh tiga komponen utama yang saling terkait: ancaman (threat), kerentanan (vulnerability), dan dampak (impact). Masing-masing faktor memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk besaran risiko secara keseluruhan.

Ancaman merujuk pada potensi kejadian yang dapat menyebabkan kerugian terhadap sistem atau aset digital. Dalam konteks sektor perbankan, ancaman dapat muncul dari berbagai sumber, seperti aktor jahat (peretas, kriminal siber, atau pihak internal yang menyimpang), gangguan sistemik, bencana alam, hingga kerusakan teknis. Kerentanan, di sisi lain, mencerminkan tingkat kelemahan dalam sistem keamanan organisasi – baik dari sisi perangkat lunak yang belum diperbarui, kelemahan konfigurasi sistem, hingga faktor manusia seperti rendahnya kesadaran dan pelatihan keamanan di kalangan pegawai bank. Adapun dampak mengacu pada konsekuensi negatif yang ditimbulkan apabila suatu ancaman berhasil mengeksploitasi kerentanan tersebut, termasuk potensi kerugian finansial, pelanggaran data pribadi, kerusakan reputasi lembaga, gangguan layanan kritikal, maupun sanksi dari regulator.

Model ini lazim digunakan dalam pendekatan penilaian risiko kualitatif, di mana risiko dianggap tinggi apabila ketiga komponennya sama-sama berada pada tingkat tinggi. Sebaliknya, pengurangan pada salah satu komponen – misalnya dengan menutup kerentanan yang ada – dapat secara signifikan menurunkan total risiko. Dalam konteks penelitian ini, rumus tersebut dijadikan sebagai alat bantu konseptual untuk

menstrukturkan analisis kerentanan keamanan siber sektor perbankan, khususnya dalam mengidentifikasi prioritas penguatan sistem.

Penerapan kerangka *Threat–Vulnerability–Impact* memungkinkan peneliti melakukan evaluasi yang sistematis melalui tiga tahapan. Pertama, pemetaan ancaman spesifik yang relevan dengan ekosistem perbankan, seperti tren malware keuangan, spear phishing terhadap staf bank, atau aktivitas kelompok APT. Kedua, analisis mendalam terhadap kerentanan internal, baik dari sisi arsitektur teknologi informasi, kebijakan keamanan yang belum konsisten, maupun faktor kelemahan manusia dan proses internal. Ketiga, penilaian terhadap potensi dampak, seperti estimasi kerugian akibat pembobolan sistem pembayaran atau gangguan pada layanan kliring antarbank.

Melalui integrasi ketiga komponen tersebut, penelitian dapat menghasilkan prioritas risiko yang paling kritis untuk ditangani secara strategis. Pendekatan ini juga memungkinkan penyusunan rekomendasi penguatan sistem yang lebih presisi – apakah melalui pengurangan eksposur terhadap ancaman (misalnya melalui peningkatan intelijen siber dan kerja sama dengan aparat hukum), penutupan celah kerentanan (dengan teknologi dan pelatihan), atau mitigasi dampak (seperti penerapan rencana kontinjensi dan asuransi keamanan). Dengan demikian, model ini membantu memastikan bahwa seluruh aspek dalam pengelolaan risiko tidak dipisahkan satu per satu, tetapi dipertimbangkan secara menyeluruh sebagai suatu sistem terintegrasi. Dalam kajian ini, kerangka tersebut digunakan untuk memperkuat jawaban atas rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana tingkat kerentanan sistem perbankan dapat dianalisis dan ditangani melalui pendekatan intelijen yang terstruktur dan berbasis risiko.

Lebih lanjut, (Wagner et al., 2019) menelaah aspek kolaboratif dalam pengelolaan CTI, dengan menekankan perlunya kerangka kerja yang memungkinkan pertukaran informasi ancaman secara real-time antar organisasi. Studi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi, seperti yang dicontohkan oleh FS-ISAC dalam ekosistem finansial global. Bagi institusi perbankan nasional, pendekatan ini memberikan justifikasi untuk membentuk forum CTI bersama sebagai bentuk respons kolektif terhadap eskalasi ancaman siber.

Sementara itu, (Cascavilla et al., 2021) memperluas perspektif CTI dengan menggabungkan hasil studi akademik dan laporan industri, melalui pendekatan tinjauan

literatur multi-vokal. Mereka membentuk taksonomi aktivitas kejahatan siber dan menekankan pentingnya pemantauan ruang gelap (dark web) dan repositori malware sebagai sumber intelijen yang dapat membantu perbankan memetakan risiko yang sedang berkembang. Pendekatan ini menegaskan bahwa CTI tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga ofensif dalam konteks deteksi dini berbasis konteks kriminal digital.

Kontribusi signifikan juga diberikan oleh (Guarascio et al., 2022) melalui rancangan sistem *ORISHA*, yakni sebuah platform kolaboratif untuk mendeteksi intrusi berbasis CTI secara terdistribusi. Studi ini membuktikan bahwa keterhubungan antar sistem pemantauan lintas organisasi dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi terhadap serangan siber. Implikasinya terhadap sektor perbankan adalah pentingnya pengembangan ekosistem pengawasan siber yang saling terintegrasi, guna membentuk pertahanan kolektif yang berbasis intelijen.

Dalam aspek strategis, (Goel et al., 2022) menekankan bahwa CTI tidak hanya bertumpu pada data teknis, namun juga harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan keamanan informasi. Mereka menunjukkan bahwa kesenjangan antara data teknis dan kebijakan sering menjadi hambatan dalam merespons insiden siber secara holistik. Dalam konteks kelembagaan perbankan, pemanfaatan CTI sebagai input dalam pengambilan keputusan strategis menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan ketahanan organisasi.

Model kerangka kerja terpadu dikembangkan oleh (Al-Muhaisen & Almuhaideb, 2023), yang menyusun CTI dalam tiga struktur utama: basis pengetahuan ancaman, sistem deteksi, dan visualisasi data. Struktur ini dinilai mampu memberikan gambaran utuh mengenai situasi ancaman, mendukung validasi data yang cepat, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti di sektor keuangan. Kerangka ini dapat dijadikan acuan untuk membangun pusat intelijen siber internal di lembaga perbankan.

Kajian dari (Ainslie et al., 2023) memperlihatkan adanya celah dalam praktik CTI saat ini, yakni dominasi pendekatan teknis yang kurang selaras dengan perencanaan kebijakan organisasi. Mereka mengusulkan bahwa siklus intelijen klasik perlu diadaptasi kembali ke dalam kerangka kelembagaan, agar CTI dapat diinternalisasi ke dalam strategi dan kebijakan institusi. Dalam kerangka tesis ini, pendekatan tersebut memperkuat urgensi untuk melihat CTI bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sistem penunjang manajemen risiko jangka panjang.

Menurut (Alaeifar et al., 2024) menyampaikan pentingnya membangun mekanisme berbagi CTI yang tidak hanya efektif secara teknis, namun juga sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan kepatuhan. Studi ini menyarankan pengembangan sistem berbagi data ancaman yang bersifat privat, terenkripsi, dan berbasis kepercayaan. Bagi institusi perbankan nasional, kajian ini memberikan pijakan konseptual untuk membentuk jaringan kolaboratif CTI antarbank, regulator, dan pemangku kebijakan lainnya.

2.2.2. Strategic Intelligence

Tabel kajian terdahulu pada konsep *Strategic Intelligence* (SI) terdiri dari sembilan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2016 hingga 2025. Keseluruhan referensi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman peran intelijen strategis dalam mendukung proses perencanaan jangka panjang, penyusunan skenario, serta pengambilan keputusan berbasis risiko dalam konteks keamanan digital. Artikel-artikel tersebut menekankan bahwa SI tidak sekadar menyajikan informasi mentah, melainkan menyaring, mengolah, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawasan prediktif yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan organisasi keuangan. Dalam konteks penelitian ini, SI menjadi elemen krusial dalam memperkuat fungsi deteksi dini terhadap eskalasi ancaman digital melalui pendekatan berbasis skenario dan analisis kerentanan sistem, sehingga mendukung ketahanan institusi perbankan nasional terhadap serangan siber yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
1	Gentry, J., & Gordon, R. (2019). Strategic intelligence in law enforcement.	<i>Strategic Intelligence</i>	Mengeksplorasi bagaimana intelijen strategis menjadi penghubung antara analis dan pembuat kebijakan dalam penegakan hukum.	Pendekatan konseptual berbasis teori dan praktik lembaga penegakan hukum di AS dan Inggris.	Intelijen strategis tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan skenario alternatif dan rekomendasi kebijakan. Hal ini penting diterapkan pada sistem keamanan bank nasional untuk respons yang lebih prediktif.

Tabel 2. 2. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Strategic Intelligence

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
2	Gentry, J. (2023). Strategic warning and intelligence.	<i>Strategic Intelligence</i>	Mengidentifikasi peran intelijen dalam mendeteksi potensi ancaman dan memberikan peringatan strategis dini.	Analisis studi kasus dan tinjauan teori dari lingkungan keamanan nasional.	Kemampuan memberikan peringatan strategis adalah keunggulan utama intelijen. Dalam konteks bank digital, ini berarti kemampuan untuk mengantisipasi serangan sebelum terjadi.

Tabel 2. 2. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Strategic Intelligence

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
3	Zhuang, Y., et al. (2021). Cyber threat early warning framework based on vulnerability and intrusion detection.	<i>Strategic Intelligence</i>	Membangun model sistem peringatan dini berbasis analisis kerentanan dan deteksi intrusi.	Pengembangan framework teoritis dan simulasi teknis.	Model empat komponen (ancaman, kerentanan, intrusi, anomali) efektif membentuk sistem deteksi ancaman strategis pada sistem keuangan digital.
4	Lim, C. (2016). Big data analytics and cyber intelligence.	<i>Strategic Intelligence</i>	Menggambarkan pentingnya big data dalam mendukung proses intelijen strategis modern.	Tinjauan kritis terhadap metodologi analitik big data dan aplikasinya pada keamanan informasi.	Big data memperkuat kemampuan prediksi dan analisis pola serangan. Diperlukan untuk bank dalam menilai potensi

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
					risiko strategis berbasis data volume besar.
5	Trim, P., & Lee, Y. (2022). Integrating AI and strategic intelligence.	<i>Strategic Intelligence</i>	Menganalisis integrasi AI dan kecerdasan strategis dalam meningkatkan pertahanan organisasi.	Studi konseptual berbasis model integratif dari literatur manajemen risiko dan AI.	Kolaborasi AI dan intelijen strategis memperkuat deteksi dan pengambilan keputusan. Solusi ini efektif untuk dunia perbankan dalam menghadapi ancaman siber kompleks.

Tabel 2. 2. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Strategic Intelligence

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
6	Walsh, J. (2017). The role of scientific methods in strategic intelligence analysis.	<i>Strategic Intelligence</i>	Menegaskan pentingnya metodologi ilmiah dalam analisis intelijen strategis.	Pendekatan teoretis berbasis epistemologi dan evaluasi metodologi dalam intelijen.	Validitas dan reliabilitas produk intelijen meningkat jika analisis mengikuti metodologi ilmiah. Relevan untuk pengambilan keputusan perbankan berbasis bukti.

Tabel 2. 2. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Strategic Intelligence

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
7	Jebril, A. et al. (2020). Strategic intelligence and competitive advantage.	<i>Strategic Intelligence</i>	Menguji kontribusi intelijen strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi.	Penelitian kuantitatif berbasis survei organisasi bisnis di sektor keuangan.	Institusi yang mengadopsi intelijen strategis lebih tangguh dalam menghadapi gangguan dan memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dari pelanggan dan regulator.

Tabel 2. 2. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Strategic Intelligence

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
8	Al-Muhaisen, B., & Almuhaideb, A. (2023). Cyber threat intelligence architecture.	<i>Strategic Intelligence</i>	Membangun arsitektur CTI yang terintegrasi dengan keputusan strategis.	Perancangan sistem berbasis tiga lapisan (pengetahuan, deteksi, visualisasi).	Arsitektur ini memperkuat hubungan antara data ancaman teknis dan strategi kebijakan. Cocok diterapkan pada sektor keuangan digital Indonesia.
9	Aziz, M. F., & Daryanto, H. (2025). Pemanfaatan intelijen strategis dalam mendeteksi kejahatan siber.	<i>Strategic Intelligence</i>	Mengkaji efektivitas intelijen strategis dalam mengidentifikasi aktor ancaman melalui pemetaan dark web.	Studi kasus berbasis observasi digital dan koordinasi lintas lembaga.	Intelijen strategis berbasis observasi digital efektif untuk deteksi dini. Dapat diaplikasikan dalam sistem pertahanan bank nasional.

Dalam *Handbook of Intelligence Analysis*, Hank Prunckun menawarkan pemahaman mendasar mengenai intelijen sebagai suatu disiplin yang memiliki dua sisi utama, yakni sebagai bentuk pengetahuan dan sebagai rangkaian aktivitas sistematis. Intelijen sebagai pengetahuan merujuk pada hasil pengolahan informasi yang kemudian membentuk pemahaman strategis mengenai entitas, kejadian, atau situasi tertentu. Pengetahuan ini bersifat terstruktur dan mendalam, serta bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat, terutama di level strategis (Prunckun, 2010).

Di sisi lain, intelijen sebagai aktivitas meliputi siklus kerja yang terdiri atas tahapan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan. Melalui mekanisme inilah intelijen dapat menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu, baik untuk kebutuhan taktis, operasional, maupun strategis. Pada tataran strategis, intelijen ditujukan untuk memberikan gambaran proyektif terhadap masa depan, termasuk mengidentifikasi potensi ancaman, kerentanan, serta menyediakan sistem peringatan dini yang dapat memperkuat ketahanan kebijakan dan keamanan suatu institusi (Prunckun, 2010).

Kontribusi konseptual Prunckun ini menjadi fondasi teoritis yang penting dalam merumuskan pendekatan intelijen di sektor kebijakan publik, termasuk di bidang keamanan siber dan perbankan. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Prunckun digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yang berkaitan dengan strategi intelijen dan inovasi kebijakan di sektor perbankan. Dengan berpedoman pada kerangka intelektual tersebut, strategi intelijen perbankan dapat dibangun secara metodologis dan sistematis, sehingga mampu menjawab tantangan keamanan secara proaktif, serta memperkuat proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis intelijen.

Foresight dalam konteks penelitian ini digunakan sebagai kerangka pendukung yang bersifat strategis, bukan sebagai konsep utama. Pendekatan foresight diposisikan sebagai metode berpikir sistematis berbasis skenario yang bertujuan untuk merancang kebijakan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas masa depan (Lindgren & Bandhold, 2009). Relevansinya semakin penting mengingat karakter ancaman siber yang bersifat dinamis, lintas sektor, serta tidak selalu dapat diatasi secara efektif melalui pendekatan reaktif yang konvensional. Oleh karena itu, foresight berperan dalam memperkuat fungsi *Strategic Intelligence (SI)*, terutama dalam penyusunan kebijakan keamanan siber yang adaptif dan prospektif.

Model foresight yang diacu dalam penelitian ini mengadopsi kerangka *Systemic Foresight Methodology* (Saritas, 2016), yang terdiri dari lima tahapan utama: event, trend, driver, scenario planning, dan road map. Seluruh tahapan tersebut diterapkan secara terintegrasi guna menghasilkan pemetaan yang komprehensif terhadap dinamika ancaman siber di sektor perbankan nasional. Tahap awal melibatkan identifikasi peristiwa nyata dan tren peningkatan serangan (*event* dan *trend*), dilanjutkan dengan analisis faktor-faktor pendorong yang memengaruhi ketahanan sistem (*drivers*). Berdasarkan hasil eksplorasi tersebut, disusun kuadran skenario sebagai alat pemetaan arah kebijakan yang bersifat antisipatif (*scenario planning*). Tahap akhir berupa *road map* dirumuskan sebagai bentuk rekomendasi strategi pencegahan dini jangka menengah hingga panjang, sejalan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berbasis intelijen strategis (Walsh, 2017).

Dengan demikian, foresight dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai alat analitis tambahan, melainkan juga sebagai instrumen prediktif yang mendukung penguatan ketahanan institusional. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan keamanan siber yang lebih adaptif, tidak hanya terhadap kondisi aktual, tetapi juga terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang bersifat disruptif di masa depan.

intelijen strategis merupakan bagian dari sistem intelijen yang berfungsi untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ancaman, tren, dan dinamika lingkungan strategis yang dapat memengaruhi keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Dalam konteks keamanan siber perbankan, pendekatan ini membantu institusi keuangan dalam mengantisipasi ancaman digital, membangun kerangka mitigasi risiko yang adaptif, serta menyusun kebijakan berbasis proyeksi strategis.

Menurut (Tounsi & Rais, 2018), intelijen strategis berbeda dari pendekatan teknis karena lebih menitikberatkan pada analisis kecenderungan makro, seperti perubahan pola serangan atau pergeseran motivasi aktor ancaman, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan organisasi. Pengetahuan ini memungkinkan pihak manajemen untuk tidak hanya bereaksi terhadap insiden, tetapi juga merancang kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif dan visioner.

Dalam kajian lain, (Gentry & Gordon, 2019) menyebutkan bahwa intelijen strategis berfungsi sebagai saluran komunikasi antara analis intelijen dan pengambil keputusan tingkat tinggi, di mana laporan intelijen tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memuat skenario alternatif, analisis risiko, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Fungsi ini sangat relevan dalam sektor perbankan yang sangat rentan terhadap gangguan operasional akibat serangan siber berskala besar.

Studi dari (Gentry, 2023) menggarisbawahi pentingnya peringatan dini strategis dalam domain siber. Meskipun tantangan teknis dan dinamika aktor siber sangat kompleks, pendekatan intelijen tetap dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal awal serangan. Hal ini dimungkinkan jika institusi mampu mengembangkan sistem pengumpulan data yang terintegrasi dengan analisis tren dan indikator anomali, sehingga tindakan mitigasi dapat dilakukan secara proaktif.

Sementara itu, (Zhuang et al., 2021) mengembangkan model peringatan siber strategis berbasis empat komponen: kerentanan, ancaman, intrusi, dan deteksi anomali. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antarunit, pemantauan vektor serangan secara paralel, serta integrasi data dari berbagai sumber sebagai kunci keberhasilan sistem deteksi dini. Dalam lingkungan bank digital, pendekatan ini akan memperkuat kemampuan prediktif untuk mengantisipasi eskalasi insiden keamanan.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi, (Lim, 2016) mengemukakan bahwa kemampuan analitik big data merupakan salah satu pendorong utama bagi penguatan intelijen strategis. Dengan menganalisis volume data yang sangat besar, organisasi dapat mengidentifikasi pola tersembunyi yang menjadi penanda awal ancaman. Namun demikian, penulis juga menekankan bahwa interpretasi data harus tetap mempertimbangkan konteks strategis agar hasil analisis tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.

(Penelitian Trim & Lee, 2022) mengajukan pendekatan integratif antara pemodelan ancaman berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pemahaman terhadap dimensi sosial-kultural pelaku. Sinergi antara pendekatan algoritmik dan intelijen manusia memungkinkan peningkatan ketahanan institusi terhadap berbagai bentuk serangan siber. Dalam lingkungan perbankan, strategi ini akan memberikan dukungan yang kuat untuk meningkatkan kecepatan dan presisi pengambilan keputusan berbasis intelijen.

Kontribusi dari (Walsh, 2017) terletak pada penekanan pentingnya tata kelola analisis intelijen strategis melalui pendekatan ilmiah. Ia menyarankan agar produk intelijen tidak hanya berlandaskan pada asumsi atau intuisi analis, tetapi juga dilengkapi dengan metodologi kualitatif atau kuantitatif yang ketat, untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas sebagai dasar rekomendasi strategis kepada pembuat kebijakan.

Dalam tinjauan empiris, (Jebril et al., 2020) menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap intelijen strategis berkontribusi signifikan terhadap keunggulan kompetitif suatu organisasi, terutama jika diintegrasikan dengan kebijakan manajemen risiko dan keamanan informasi. Di sektor perbankan, keberhasilan integrasi ini akan berdampak langsung pada reputasi dan kepercayaan nasabah, serta pada stabilitas operasional institusi di tengah meningkatnya ancaman digital.

Studi dari (Al-Muhaisen & Almuhaideb, 2023) merumuskan kerangka kerja yang menggabungkan intelijen ancaman teknis dengan analisis strategis dalam satu sistem terpadu. Mereka membagi struktur CTI menjadi tiga lapisan: basis data ancaman, sistem deteksi otomatis, dan tampilan visual berbasis metrik risiko. Model ini sangat relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data aktual dalam waktu nyata.

Terakhir, (Aziz & Daryanto, 2025) menyampaikan studi kasus pemanfaatan intelijen strategis untuk mendeteksi aktivitas kriminal siber melalui pemetaan komunikasi digital di *dark web*. Temuan mereka menunjukkan bahwa pemanfaatan metode observasi berbasis intelijen berhasil mengidentifikasi aktor ancaman sebelum terjadi serangan, serta menghasilkan koordinasi lintas institusi yang efektif dalam mitigasi risiko.

2.2.3. Adaptive Security Framework

Tabel kajian terdahulu yang membahas konsep *Adaptive Security Framework* (ASF) merangkum sebanyak 26 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2024. Berbagai publikasi tersebut secara umum menggambarkan peningkatan perhatian global terhadap kebutuhan sistem keamanan siber yang bersifat dinamis dan responsif, khususnya dalam menghadapi serangan yang terus berkembang. Kajian ini mencakup pengembangan arsitektur keamanan berbasis *risk-based adaptation*, penerapan prinsip *MAPE-K loop*, integrasi *machine learning* untuk deteksi dini, serta perumusan kebijakan keamanan yang adaptif terhadap konteks risiko aktual. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan ASF memperkuat argumentasi perlunya transformasi pendekatan pertahanan institusi perbankan dari model reaktif menjadi proaktif, melalui penguatan mekanisme *predict-prevent-detect-respond* yang terintegrasi secara sistemik. ASF juga berperan sebagai fondasi metodologis dalam merancang sistem keamanan yang mampu

beradaptasi dengan perubahan ancaman, dinamika teknologi, dan kebutuhan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan.

Tabel 2. 3. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Adaptive Security Framework

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
1	Kure et al. (2022). Integrating risk management and threat intelligence for adaptive cybersecurity	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengusulkan integrasi antara manajemen risiko dan intelijen ancaman untuk menciptakan sistem keamanan yang adaptif dalam merespons dinamika serangan siber.	Studi teoritis dengan pendekatan kualitatif dan kajian literatur terkait pengelolaan risiko dan intelijen ancaman.	Integrasi risiko dan intelijen ancaman mampu membentuk sistem pertahanan siber adaptif yang efisien dalam mengantisipasi dan menanggapi serangan.
2	Melaku (2023). Simplifying adaptive cybersecurity governance for financial institutions	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menawarkan model tata kelola keamanan siber yang sederhana dan adaptif berbasis pembaruan risiko,	Analisis konseptual dan studi kebijakan kelembagaan dalam penerapan adaptivitas pada sistem keamanan	Model tata kelola yang sederhana dan adaptif efektif dalam merespons ancaman siber dan memperkuat kapabilitas

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
			khususnya di sektor keuangan.	siber.	pertahanan institusi.
3	Calvo & Beltrán (2022). Adaptive MAPE-K based security architecture in banking	<i>Adaptive Security Framework</i>	Merancang arsitektur keamanan adaptif berbasis MAPE-K yang dapat menyesuaikan kontrol keamanan secara real-time berdasarkan evaluasi risiko.	Desain arsitektur sistem berbasis prinsip MAPE-K; pengujian simulasi pada infrastruktur perbankan digital.	Sistem MAPE-K mampu meningkatkan responsivitas sistem terhadap ancaman yang terus berubah melalui adaptasi berbasis evaluasi risiko.
4	Cherif et al. (2022). Adaptive multi-factor authentication for fraud prevention in banking	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengembangkan sistem autentikasi multi-faktor adaptif yang menyesuaikan tingkat verifikasi berdasarkan profil dan konteks transaksi	Desain sistem autentikasi dan evaluasi algoritma adaptif berdasarkan konteks transaksi dan profil risiko.	Sistem autentikasi adaptif terbukti mengurangi risiko fraud dengan meningkatkan lapisan keamanan secara kontekstual.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
			pengguna.		
5	Caliabera et al. (2020). Open-source early detection system for ransomware in banking	<i>Adaptive Security Framework</i>	Membuat sistem deteksi ransomware berbasis perangkat lunak terbuka yang mampu mengenali perilaku mencurigakan sebelum terjadinya enkripsi data.	Pengembangan sistem perangkat lunak open-source; uji coba simulatif terhadap skenario serangan ransomware.	Deteksi dini berbasis open-source mampu mencegah enkripsi data oleh ransomware dan memperkuat pertahanan awal.
6	Aslam et al. (2022). Machine learning-based DDoS mitigation in SDN environments	<i>Adaptive Security Framework</i>	Membangun model mitigasi serangan DDoS adaptif dengan pendekatan pembelajaran mesin dalam infrastruktur jaringan SDN.	Pemodelan sistem mitigasi dan simulasi dalam jaringan SDN; evaluasi performa adaptivitas model.	Model mitigasi DDoS adaptif meningkatkan efektivitas perlindungan layanan digital perbankan terhadap serangan berkapasitas

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
					tinggi.
7	N'Douba (2024). Adaptive authentication using NIST AAL in banking security systems	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menerapkan panduan NIST untuk autentikasi adaptif dalam perlindungan data perbankan, terutama dalam menghadapi akses tidak sah.	Desain framework autentikasi adaptif dengan parameter AAL dari NIST dan pengujian sistem berbasis skenario risiko.	Penerapan autentikasi adaptif meningkatkan perlindungan data sensitif dengan mengatur ulang tingkat keamanan berdasarkan aktivitas mencurigakan.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
8	Asmar & Tuqan (2024). Continuous learning systems for adaptive cybersecurity	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menunjukkan pentingnya sistem keamanan yang dapat belajar secara terus-menerus dalam meningkatkan ketahanan terhadap ancaman baru.	Kajian literatur dan simulasi machine learning dalam pengembangan sistem deteksi dan respons otomatis.	Sistem pembelajaran adaptif memungkinkan respons otomatis terhadap ancaman baru tanpa intervensi manual yang berlebihan.
9	Santiago & Nery (2023). Counterintelligence integration in adaptive cyber defense	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengintegrasikan strategi kontra-intelijen dalam kerangka pertahanan siber adaptif untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan proaktif.	Analisis integratif atas literatur kontra-intelijen dan keamanan siber; penyusunan framework teoretis adaptif.	Integrasi kontra-intelijen memperkuat kemampuan prediktif dan pencegahan dini dalam sistem keamanan siber adaptif.
10	Kelsey (2016). Gartner's	<i>Adaptive Security</i>	Memperkenalkan model	Kajian konseptual	Model continuous

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	continuous compromise model for adaptive security	<i>Framework</i>	continuous compromise dari Gartner untuk mendasari pendekatan keamanan siber yang bersifat adaptif dan berkelanjutan.	atas laporan Gartner; studi penerapan model dalam sistem keamanan institusi keuangan.	compromise efektif sebagai dasar desain pertahanan berlapis dan fleksibel dalam lingkungan perbankan digital.
11	A Context-Aware Adaptive Security Model Based on MAPE-K for Digital Environments (Lara et al., 2019)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menganalisis pendekatan keamanan adaptif berbasis siklus MAPE-K dan konteks kesadaran untuk organisasi digital.	Desain sistem berbasis siklus MAPE-K; evaluasi terhadap adaptasi konteks lingkungan organisasi.	Siklus MAPE-K memungkinkan penyesuaian otomatis sistem terhadap lingkungan digital yang dinamis.
12	Risk-based Adaptive Security Model for Cybersecurity	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menerapkan model Risk-based Adaptive Security	Perancangan arsitektur 3 lapisan RiAS dengan	RiAS mampu meningkatkan efektivitas keamanan

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	(Calvo & Beltrán, 2022)		(RiAS) untuk menyesuaikan kontrol keamanan berdasarkan risiko real-time.	pengambilan keputusan otomatis berbasis konteks risiko.	berdasarkan konteks risiko aktual.
13	Towards Adaptive Cybersecurity Governance in Financial Institutions (Melaku, 2023)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengkaji tata kelola keamanan adaptif yang sederhana namun responsif untuk organisasi sektor finansial.	Studi teoritis dan desain konseptual terhadap strategi manajemen risiko dan kebijakan adaptif.	Adaptivitas kebijakan yang sederhana dan berorientasi risiko sangat penting bagi keberlanjutan keamanan siber bank.
14	Machine Learning-Driven Adaptive Response to Cyber Threats (Asmar et al., 2024)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengembangkan algoritma machine learning untuk memperkuat respons adaptif terhadap pola serangan	Pengembangan sistem berbasis pembelajar mesin dan evaluasi terhadap respons adaptif.	Pembelajaran mesin memperkuat sistem terhadap ancaman baru secara mandiri dan efisien.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
			baru.		
15	CTI-Supported Adaptive Cybersecurity Decisions in Financial Sector (Ainslie et al., 2023)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menilai integrasi Cyber Threat Intelligence dalam mendukung keputusan keamanan adaptif secara cepat dan tepat.	Analisis kebijakan dan integrasi CTI melalui studi kasus dan kerangka adaptasi keamanan.	CTI berperan penting dalam menyesuaikan sistem keamanan terhadap ancaman terkini.
16	Operational Resilience and Adaptive Security in Global Finance (Crisanto et al., 2023)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengkaji prinsip assume breach dan operational resilience sebagai acuan kebijakan keamanan adaptif di sektor finansial global.	Analisis dokumen kebijakan dan studi perbandingan terhadap penerapan prinsip resilience global.	Prinsip assume breach menjadi landasan penting dalam kebijakan keamanan adaptif bank global dan lokal.
17	Cybersecurity Governance Challenges in Indonesian	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengidentifikasi kendala implementasi keamanan	Survei nasional dan evaluasi	Bank Indonesia masih mengalami

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	Banks (Sujono & Waluyo, 2023)		siber di perbankan Indonesia dan menyarankan solusi adaptif berbasis teknologi dan tata kelola.	kendala teknis serta kelembagaan pada implementasi keamanan bank.	kesenjangan signifikan dalam infrastruktur dan SDM untuk keamanan adaptif.
18	AI-Based Monitoring Systems for Dynamic Banking Threats (Raharjo & Ismail, 2023)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menganalisis kebutuhan bank terhadap sistem monitoring real-time berbasis AI dalam menghadapi ancaman digital yang dinamis.	Wawancara pakar dan analisis kebutuhan sistem monitoring adaptif di sektor perbankan.	Sistem monitoring real-time sangat dibutuhkan dan menjadi fondasi untuk penguatan deteksi dini.
19	Designing Adaptive Security Systems with Threat-Aware Detection (Kurniawan &	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengusulkan sistem keamanan berbasis deteksi dini dan parameter adaptif	Pengembangan kerangka early detection dengan pendekatan	Sistem threat-aware mampu meningkatkan efisiensi proteksi bank secara

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	Sari, 2022)		terhadap tingkat ancaman siber.	threat-aware system.	adaptif dan real-time.
20	Evaluating Adaptive Organizational Cybersecurity Structure (Nugroho, 2021)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengevaluasi kesiapan struktur organisasi keamanan siber bank dalam merespons insiden dengan sistem adaptif.	Evaluasi struktur organisasi dan studi kasus terhadap kecepatan respons insiden bank.	Struktur organisasi keamanan yang responsif mempercepat mitigasi insiden digital.
21	A Maturity Model for Adaptive Cybersecurity in Banking Sector (Fitrani & Astari, 2024)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengembangkan model evaluasi kematangan keamanan siber berdasarkan dukungan manajemen terhadap adaptivitas.	Penyusunan model maturity dan validasi empiris terhadap kondisi aktual institusi.	Dukungan manajemen sangat memengaruhi efektivitas penerapan adaptasi keamanan siber.
22	Integrating	<i>Adaptive</i>	Mengkaji	Eksperimen	Integrasi

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	SIEM and CTI for Adaptive Incident Detection (Pranata et al., 2023)	<i>Security Framework</i>	efektivitas integrasi SIEM dan threat intelligence dalam mempercepat deteksi serta respons insiden adaptif.	pada sistem SIEM dan pengukuran waktu respons insiden digital.	SIEM dan threat intelligence meningkatkan efisiensi deteksi dan penanganan insiden.
23	Risk Threshold-Based Security Architecture in Core Banking (Hasibuan, 2020)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Merancang arsitektur pengamanan berbasis ambang risiko transaksi untuk sistem core banking.	Desain arsitektur teknis dan simulasi terhadap efisiensi pengaturan risiko berbasis transaksi.	Model berbasis ambang risiko dapat mengurangi fraud dan meminimalkan kebocoran data.
24	AIDS: Adaptive Intrusion Detection System for Banking (Stiawan et al., 2021)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengembangkan sistem adaptive intrusion detection berbasis pembelajaran mesin pada data transaksi bank.	Uji model AIDS berbasis dataset transaksi digital perbankan Indonesia.	AIDS memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi serangan baru dan meningkatkan resiliensi sistem.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
25	Adaptive Cyber Alliance Framework for National Finance (Alimudin & Handayani, 2023)	<i>Adaptive Security Framework</i>	Mengusulkan kerangka adaptive cyber alliance untuk memperkuat koordinasi respons antar lembaga keuangan dan regulator.	Rancang bangun framework kolaborasi adaptif antar entitas sistem keuangan nasional.	Kolaborasi adaptif antar lembaga penting untuk menangkal serangan skala besar dan menyelaraskan respons nasional.
26	NIST (2018). <i>Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity</i>	<i>Adaptive Security Framework</i>	Menyusun kerangka kerja manajemen risiko keamanan siber berbasis lima fungsi utama.	Pengembangan model konseptual 'Cyber Kill Chain' berdasarkan studi kasus serangan nyata.	Terdapat tujuh tahap serangan yang dapat diintervensi untuk pencegahan. Model ini relevan dalam menganalisis insiden nyata dan mengidentifikasi titik kelemahan keamanan bank.

Transformasi digital yang masif dalam sistem perbankan telah menyebabkan meningkatnya eksposur terhadap ancaman siber yang terus berkembang. Dalam merespons dinamika tersebut, pendekatan Adaptive Security Framework (ASF) menjadi sangat relevan karena memberikan mekanisme pertahanan yang bersifat fleksibel, responsif, dan mampu menyesuaikan strategi pengamanan secara real-time terhadap ancaman yang terus berubah.

Menurut (Kure et al., 2022), model keamanan konvensional cenderung statis dan tidak mampu menanggapi dengan cepat pola serangan siber yang kompleks dan terus berevolusi. Mereka mengusulkan integrasi antara manajemen risiko dan intelijen ancaman untuk membentuk sistem keamanan yang mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons perubahan situasi secara adaptif. Konsep ini menjadi dasar teoritis penting bagi penelitian ini karena sejalan dengan pendekatan berbasis intelijen yang digunakan dalam menganalisis ancaman terhadap sektor perbankan.

Lebih lanjut, (Melaku, 2023) mengemukakan bahwa kompleksitas kerangka keamanan siber dalam banyak organisasi justru menghambat efektivitas implementasi. Ia menyarankan model tata kelola keamanan siber yang sederhana namun adaptif, berbasis pada penilaian risiko yang terus diperbarui, agar lembaga dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengamanannya dengan perubahan kondisi ancaman dan teknologi. Kerangka ini relevan dalam konteks penelitian karena menawarkan struktur yang lincah bagi bank dalam memperkuat kapabilitas pertahanan sibernya secara menyeluruh.

Dari sisi arsitektur teknis, (Calvo & Beltrán, 2022) merancang model adaptif berbasis prinsip MAPE-K (*Monitor, Analyze, Plan, Execute over a Knowledge base*) yang memungkinkan sistem keamanan menyesuaikan konfigurasi kontrol berdasarkan evaluasi risiko yang berlangsung secara kontinu. Sistem ini memungkinkan penguatan otomatis terhadap kontrol keamanan ketika terdeteksi peningkatan risiko, sehingga respons terhadap ancaman seperti phishing atau penyusupan sistem dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dalam ranah pencegahan penipuan, (Cherif et al., 2022) mengembangkan sistem yang menggabungkan autentikasi multi-faktor adaptif dan algoritma deteksi anomali berbasis pembelajaran mesin. Sistem ini secara otomatis menyesuaikan tingkat verifikasi berdasarkan profil pengguna dan konteks transaksi. Hal ini penting dalam sektor perbankan, di mana serangan yang memanfaatkan rekayasa sosial seperti phishing dapat

dicegah dengan peningkatan otomatis pada proses autentikasi ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi.

Penelitian oleh (Caliaberah et al., 2020) fokus pada penanggulangan ransomware di lingkungan perbankan. Mereka membangun sistem deteksi dini berbasis perangkat lunak terbuka yang mampu mengidentifikasi perilaku ransomware pada fase awal sebelum terjadi enkripsi data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa arsitektur keamanan adaptif dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini, yang sangat penting dalam melindungi data finansial sensitif dari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Pada sisi perlindungan terhadap ketersediaan layanan, (Aslam et al., 2022) mengembangkan sistem mitigasi DDoS berbasis pembelajaran mesin adaptif dalam lingkungan *Software Defined Networking* (SDN). Model ini secara otomatis memperbarui aturan trafik jaringan berdasarkan analisis pola lalu lintas, sehingga mampu meminimalkan dampak serangan DDoS terhadap layanan perbankan daring.

Dari perspektif kontrol akses dan pencegahan pelanggaran data, (N'Douba, 2024) menggunakan pedoman dari NIST tentang *Authenticator Assurance Level* (AAL) untuk menerapkan autentikasi adaptif. Ketika sistem mendeteksi anomali, tingkat autentikasi ditingkatkan secara otomatis untuk melindungi informasi sensitif. Dalam konteks bank, mekanisme ini memperkuat proteksi terhadap kredensial pengguna dan mencegah akses tidak sah ke akun atau sistem.

Pendekatan yang menekankan pembelajaran berkelanjutan ditekankan oleh (Asmar & Tuqan, 2024), yang menguraikan bahwa sistem keamanan berbasis pembelajaran mesin memiliki potensi untuk menjadi semakin adaptif seiring waktu. Dengan kemampuan untuk terus memperbarui model deteksi berdasarkan pola serangan terbaru, sistem ini mampu meningkatkan daya tahan institusi terhadap ancaman yang bersifat dinamis dan kompleks.

Melengkapi pendekatan-pendekatan tersebut, (Santiago & Nery, 2023) menyoroti pentingnya integrasi strategi kontra-intelijen dalam sistem keamanan adaptif. Mereka menekankan bahwa sistem pertahanan siber masa depan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga memiliki kemampuan prediktif untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan sebelum terjadi. Dalam penelitian ini, pandangan tersebut menjadi penguat

argumen bahwa pertahanan adaptif yang disokong oleh intelijen strategis merupakan fondasi utama bagi ketahanan siber di sektor perbankan

Adaptive Security Framework atau kerangka keamanan adaptif menekankan pentingnya pendekatan keamanan siber yang bersifat dinamis serta mampu menyesuaikan diri terhadap pola ancaman yang terus berubah. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang umumnya bersifat statis dan hanya mengandalkan pengaturan awal, kerangka adaptif mengasumsikan bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan merupakan suatu keniscayaan, sehingga setiap organisasi perlu menganggap bahwa sistemnya berada dalam kondisi kompromi yang berkelanjutan (Gartner, 2016, dalam Kelsey, 2016). Dengan dasar pemikiran "*continuous compromise*" ini, institusi perbankan dituntut untuk membangun sistem keamanan siber yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga fleksibel dan responsif terhadap setiap perubahan situasi.

Implikasi dari pendekatan tersebut adalah bahwa bank tidak cukup hanya menerapkan mekanisme pencegahan awal, melainkan juga harus memiliki kemampuan mendeteksi ancaman secara real-time, merespons insiden dengan cepat, serta secara konsisten menyesuaikan kebijakan dan konfigurasi keamanan berdasarkan evaluasi risiko terbaru. Dalam hal ini, siklus adaptif yang diusulkan oleh Gartner, yaitu "prediksi – pencegahan – deteksi – respons", memberikan pendekatan menyeluruh dalam menghadapi serangan siber tingkat lanjut (Kelsey, 2016). Siklus ini memastikan bahwa apabila satu lapis pertahanan tidak berhasil mencegah serangan, maka lapisan berikutnya dapat segera mengambil alih, sambil sistem terus belajar dari setiap kejadian sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks perbankan, fungsi utama dari kerangka keamanan adaptif adalah untuk mendukung ketahanan sistem (*resilience*), yakni kemampuan untuk tetap menjalankan layanan kepada nasabah meskipun tengah menghadapi serangan, sekaligus menyesuaikan mekanisme pertahanan agar lebih kuat ke depannya (Crisanto et al., 2023). Kerangka ini menuntut integrasi berbagai kemampuan strategis seperti prediksi yang berbasis intelijen ancaman, upaya preventif melalui kontrol keamanan, kemampuan deteksi melalui pemantauan sistem dan deteksi intrusi, serta respons cepat terhadap insiden yang terjadi (Calvo & Beltrán, 2022). Fungsionalitas ini sangat vital dalam industri keuangan, mengingat sektor perbankan merupakan salah satu sasaran utama

serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian finansial besar serta merusak kepercayaan publik dan kestabilan ekonomi secara luas.

Oleh karena itu, pendekatan adaptif memberikan perlindungan yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dan berlapis, misalnya melalui pembaruan aturan firewall secara berkala berdasarkan pola ancaman terbaru atau dengan menyesuaikan tingkat autentikasi pengguna sesuai profil risiko transaksi tertentu (Calvo & Beltrán, 2022). Secara umum, sistem keamanan adaptif bertindak layaknya entitas hidup yang mampu menyesuaikan kebijakan dan konfigurasi keamanan sesuai dengan kondisi risiko yang sedang berlangsung.

Selain itu, kerangka ini juga mendorong pemanfaatan teknologi analitik, intelijen ancaman, dan pembelajaran mesin (*machine learning*) dalam meningkatkan ketajaman deteksi ancaman. Dalam sistem perbankan digital, di mana volume data transaksi sangat besar, penerapan teknologi ini memungkinkan deteksi anomali atau pola serangan baru secara dini. Adaptive Security Framework menyediakan mekanisme umpan balik yang bersifat kontinu, di mana setiap insiden atau nyaris insiden (*near-miss*) digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem deteksi yang ada (Ainslie et al., 2023). Adaptivitas dalam kebijakan keamanan juga berarti sistem dapat secara kontekstual meningkatkan sensitivitas atau bahkan membatasi akses berdasarkan eskalasi ancaman global atau perilaku mencurigakan yang terdeteksi pada akun nasabah (Lara et al., 2019).

Dengan keseluruhan mekanisme tersebut, sistem keamanan adaptif berperan penting dalam memperkuat ketahanan siber sektor perbankan—tidak sekadar mencegah terjadinya serangan, tetapi juga memastikan organisasi mampu merespons secara efektif, meminimalkan dampak, dan tumbuh lebih kuat dari setiap gangguan yang dialami.

Konsep Adaptive Security Framework mengalami perkembangan signifikan seiring kompleksitas dan kecanggihan ancaman siber yang meningkat. Kajian ini mengangkat sejumlah literatur utama dari para pakar yang dianggap mewakili perkembangan mutakhir (*state-of-the-art*) kerangka keamanan adaptif serta relevan untuk diterapkan dalam sektor perbankan di Indonesia.

Pertama, laporan dari (Gartner, 2016, dalam Kelsey, 2016) menjadi salah satu tonggak awal yang memperkenalkan arsitektur keamanan adaptif secara sistematis. Laporan tersebut menekankan pentingnya mengadopsi asumsi bahwa sistem organisasi

sudah atau akan segera mengalami kompromi, sehingga respons terhadap ancaman harus bersifat berkelanjutan dan proaktif. Pemikiran ini digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini karena mendorong perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan adaptif yang terus-menerus, sangat relevan bagi sektor perbankan yang dinamis.

Selanjutnya, studi dari (Lara et al., 2019) memberikan kontribusi penting dengan mengkaji pendekatan keamanan adaptif berbasis siklus MAPE-K (*Monitor–Analyze–Plan–Execute–Knowledge*). Mereka menekankan pentingnya kesadaran konteks (*context-awareness*) serta kemampuan penyesuaian otomatis sistem terhadap perubahan lingkungan. Referensi ini dipilih karena menawarkan dasar konseptual kuat bahwa keamanan siber harus dibangun di atas mekanisme umpan balik yang bersifat otonom, memungkinkan sistem secara mandiri mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan keamanan.

Model *Risk-based Adaptive Security* (RiAS) yang dikembangkan oleh (Calvo & Beltrán, 2022) merupakan contoh konkret implementasi pendekatan adaptif berbasis risiko. RiAS dirancang dengan arsitektur tiga lapisan—yakni pengukuran, pengambilan keputusan, dan adaptasi—yang memungkinkan sistem memantau konteks aset secara real-time, menghitung tingkat risiko aktual, lalu menyesuaikan kontrol keamanan secara otomatis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan tidak harus bersifat seragam, tetapi dapat disesuaikan dengan skenario risiko yang spesifik dan berubah-ubah. Referensi ini dinilai representatif karena menunjukkan bentuk implementasi nyata yang sangat relevan untuk sektor perbankan yang menghadapi risiko yang cepat berganti.

National Institute of Standards and Technology (NIST) mengembangkan suatu kerangka kerja terpadu yang dikenal sebagai NIST Cybersecurity Framework (CSF), yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengurangi risiko keamanan siber secara sistematis. Kerangka ini mencakup sekumpulan standar, panduan, dan praktik terbaik yang telah diakui secara internasional dan dapat diterapkan secara luas, termasuk dalam sektor yang tergolong infrastruktur kritis seperti perbankan (NIST, 2018).

CSF membagi pendekatan manajemen keamanan siber ke dalam lima fungsi inti (*core functions*), yaitu: *Identify*, *Protect*, *Detect*, *Respond*, dan *Recover*. Fungsi *Identify*

berfokus pada pemetaan konteks kelembagaan, identifikasi aset penting, serta analisis kerentanan dan risiko; *Protect* mencakup penerapan langkah-langkah pengamanan guna menjaga sistem dan layanan penting tetap terlindungi; *Detect* merujuk pada kemampuan organisasi dalam mengenali insiden keamanan secara cepat dan akurat; *Respond* berisi prosedur penanganan insiden untuk membatasi dampak; dan *Recover* meliputi pemulihan fungsi bisnis serta peningkatan ketangguhan sistem pascainsiden (NIST, 2018).

Selain kelima fungsi inti tersebut, NIST CSF juga menyusun berbagai kategori dan sub-kategori kontrol sebagai panduan teknis maupun kebijakan dalam penyusunan rencana keamanan informasi yang sesuai dengan tingkat risiko organisasi. Kerangka ini bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai jenis institusi, termasuk perbankan, yang menghadapi tantangan keamanan digital yang semakin kompleks.

Dalam konteks penelitian ini, NIST CSF digunakan sebagai alat analitis untuk mengevaluasi dampak serangan siber dan mengidentifikasi kebutuhan penguatan keamanan sistem perbankan nasional. Kerangka ini mendukung rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian, yaitu terkait efektivitas sistem keamanan saat terjadi insiden serta strategi penguatan sistem ke depan. Melalui pendekatan NIST CSF, peneliti dapat menilai sejauh mana sistem keamanan siber yang ada telah memenuhi standar praktik terbaik global, serta mengidentifikasi celah pada fungsi-fungsi spesifik yang belum optimal. Misalnya, apabila suatu insiden menunjukkan keterlambatan dalam deteksi (fungsi *Detect*) atau ketidaksiapan dalam merespons (fungsi *Respond*), maka CSF memberikan dasar sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan aspek tersebut.

Dengan demikian, penerapan NIST CSF dalam studi ini tidak hanya memberikan dasar metodologis dalam menilai kesiapan dan kelemahan sistem keamanan siber di sektor perbankan, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kerangka yang terstruktur dan berorientasi pada ketahanan operasional.

Pemikiran dari (Melaku, 2023) turut memperluas cakupan adaptivitas ke dalam aspek tata kelola organisasi. Dalam kerangka yang dikembangkan, adaptivitas bukan hanya terletak pada teknologi atau sistem, tetapi juga harus menjadi bagian dari strategi dan kebijakan organisasi secara keseluruhan. Kerangka ini menekankan pentingnya arah strategis keamanan yang fleksibel, manajemen risiko berkesinambungan, serta pemanfaatan sumber daya keamanan secara optimal. Studi ini menjadi relevan bagi

konteks Indonesia, karena menunjukkan bahwa tata kelola yang adaptif diperlukan agar bank dapat bertransformasi dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Peran teknologi cerdas dalam keamanan adaptif dijelaskan secara mendalam oleh (Asmar et al., 2024), yang menunjukkan bagaimana penerapan algoritma *machine learning* seperti deteksi anomali dan analitik perilaku pengguna dapat meningkatkan ketangguhan sistem terhadap pola serangan baru. Studi ini dianggap penting karena menawarkan solusi inovatif, yakni memungkinkan sistem keamanan belajar secara otomatis dari data transaksi digital, sehingga respons adaptif dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Hal ini sangat bermanfaat untuk institusi keuangan di Indonesia yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatnya volume serta keragaman serangan siber.

Selanjutnya, penelitian dari (Crisanto et al., 2023) yang dilakukan di bawah Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa regulasi keamanan siber generasi kedua kini mengadopsi prinsip *assume breach* serta berfokus pada *operational resilience*. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulator keuangan global mulai mendorong bank untuk tidak hanya memperkuat pencegahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas deteksi dan respons terhadap insiden. Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan serupa mulai diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, melalui penguatan ketentuan manajemen insiden dan kewajiban uji penanggulangan berkala. Referensi ini memperkuat posisi bahwa pendekatan adaptif bukan sekadar konsep ilmiah, tetapi telah menjadi standar kebijakan di sektor perbankan internasional.

Studi domestik dari (Sujono & Waluyo, 2023) memperlihatkan bahwa sekitar 60% bank di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar keamanan siber yang ditetapkan. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya tenaga ahli menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan keamanan yang efektif. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, pemikiran para pakar yang telah dikaji dalam bagian ini menjadi sangat relevan sebagai sumber solusi. Pendekatan adaptif—baik yang berbasis otomatisasi, kecerdasan buatan, maupun tata kelola berbasis risiko—dapat menjadi alternatif strategis untuk mengatasi tantangan sumber daya dan efisiensi investasi keamanan.

Secara keseluruhan, pemikiran para pakar yang dikaji dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam keamanan siber, khususnya

di sektor perbankan. Terdapat konsensus bahwa pendekatan statis tidak lagi memadai menghadapi dinamika ancaman modern. Sebaliknya, sistem keamanan harus bersifat adaptif, lincah, dan berbasis data serta intelijen. Referensi yang digunakan dalam kajian ini tidak hanya mencerminkan perkembangan mutakhir di bidang keamanan adaptif, tetapi juga memberikan fondasi teoritis yang kuat dalam menganalisis dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi perbankan di Indonesia.

Penerapan pendekatan keamanan adaptif semakin urgen jika dikaitkan dengan sejumlah insiden serangan siber yang menargetkan sektor perbankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu insiden yang mencolok terjadi pada Desember 2021, saat Bank Indonesia (BI) menjadi sasaran serangan ransomware. Dalam peristiwa tersebut, kelompok peretas Conti dikabarkan berhasil menyusup ke sistem BI dan mengenkripsi sejumlah data (Nangoy et al., 2022). Meski demikian, BI menginformasikan bahwa langkah mitigasi telah diambil sedemikian rupa sehingga layanan publik tetap berjalan normal dan proses pemulihan dapat segera dilakukan. Keberhasilan BI dalam menanggulangi dampak serangan ini mengindikasikan pentingnya kapasitas deteksi dan respons—dua elemen utama yang ditekankan dalam kerangka keamanan adaptif.

Dengan asumsi bahwa sistem telah atau sedang disusupi, BI tampaknya telah mengembangkan struktur respons insiden dan skenario pemulihan yang dapat diaktivasi secara cepat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip yang diadvokasi oleh (Kelsey, 2016) dan didukung oleh pandangan regulator internasional (Crisanto et al., 2023), yakni perlunya pergeseran dari respons pasca-kejadian menuju penanganan yang berkelanjutan dan proaktif sebelum serangan meluas.

Situasi yang lebih kritis terjadi pada Mei 2023, ketika Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan sistem yang berlangsung selama beberapa hari akibat serangan *ransomware* LockBit 3.0. Kelompok pelaku dilaporkan berhasil mengekstraksi sekitar 1,5 terabyte data, mencakup informasi sensitif dari 15 juta nasabah dan karyawan, yang kemudian dipublikasikan setelah upaya negosiasi pembayaran tebusan gagal (Chakravarti, 2023). Insiden ini menunjukkan bahwa serangan siber dapat menyebabkan kelumpuhan operasional total serta menimbulkan risiko kebocoran data besar-besaran. Dampak non-material dari serangan ini, seperti hilangnya kepercayaan nasabah dan penurunan reputasi lembaga, tidak kalah signifikan.

Dalam kerangka Adaptive Security Framework, kasus BSI menunjukkan potensi lemahnya kemampuan deteksi dini serta ketidaksiapan dalam merespons insiden secara efektif. Jumlah data yang berhasil dicuri mengindikasikan kemungkinan kegagalan dalam tahap pencegahan maupun deteksi. Hal ini membuka kemungkinan bahwa sistem pemantauan belum mampu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real-time, atau bahwa mekanisme isolasi dan pengendalian otomatis belum berjalan optimal. Jika sistem keamanan yang diterapkan telah berbasis adaptif secara menyeluruh, maka sistem seharusnya mampu mendeteksi anomali seperti lonjakan aktivitas enkripsi data dan secara otomatis mengaktifkan skenario mitigasi, misalnya pemutusan koneksi atau aktivasi cadangan sistem (*fail-safe backup*).

Selain itu, kerangka adaptif juga menekankan pentingnya pembelajaran pasca-insiden. Dalam konteks ini, peristiwa yang dialami BSI menjadi pelajaran penting bagi seluruh institusi keuangan di Indonesia untuk segera memperkuat postur keamanan mereka, antara lain dengan melakukan *threat hunting* secara proaktif dan memperketat mekanisme pemulihan bencana (*disaster recovery*), sebagaimana diuraikan oleh (Ainslie et al., 2023).

Ancaman terhadap sektor perbankan juga muncul dalam bentuk lain, misalnya melalui klaim peretasan oleh individu atau kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah munculnya figur “Bjorka” pada periode 2022–2023, yang mengaku telah memperoleh akses terhadap data milik institusi Indonesia, termasuk data milik 4,9 juta nasabah Bank Central Asia (BCA). Meskipun pihak BCA membantah kebenaran klaim tersebut dan memastikan bahwa data nasabah tetap aman, fenomena ini tetap menimbulkan keresahan publik (Kompas, 2025). Dari perspektif keamanan adaptif, insiden semacam ini menekankan pentingnya kapabilitas intelijen dan sistem peringatan dini yang mampu memantau klaim kebocoran data di forum-forum daring. Langkah cepat BCA dalam memberikan klarifikasi publik juga mencerminkan salah satu bentuk respons adaptif, yakni keterbukaan informasi dan penanganan proaktif guna menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

2.2.4. Cyber Resilience

Tabel kajian terdahulu yang mengangkat konsep *Cyber Resilience* (CR) mencakup 10 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2019 hingga 2025. Secara umum, publikasi-publikasi tersebut menekankan pentingnya membangun ketahanan digital

institusi melalui pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pencegahan serangan, tetapi juga pada pemulihan dan kesinambungan operasional pascainsiden. Artikel-artikel tersebut menggarisbawahi peran strategi *business continuity planning*, kemampuan respons insiden secara real-time, serta integrasi CTI dan kebijakan kelembagaan dalam menciptakan ekosistem keamanan yang resilien. Dalam konteks penelitian ini, CR berkontribusi dalam memperkaya kerangka analisis mengenai kesiapan institusi perbankan Indonesia dalam menghadapi gangguan siber berskala sistemik, sekaligus mempertegas urgensi penguatan aspek adaptif dan kolaboratif dalam merespons dinamika ancaman digital yang kian kompleks.

Tabel 2. 4. Daftar Kajian Terdahulu terkait konsep Cyber Resilience

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
1	Organizational Culture and Cyber Resilience (Bada & Nurse, 2020)	<i>Cyber Resilience</i>	Menganalisis peran budaya organisasi dalam membentuk ketahanan siber selain aspek teknis.	Tinjauan literatur dan studi empiris terhadap organisasi sektor publik dan privat.	Kesadaran karyawan dan pelatihan rutin merupakan elemen penting dalam mendukung sistem keamanan yang resilien.
2	Governance	<i>Cyber</i>	Mengkaji	Analisis	Integrasi

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	and Cyber Resilience in Financial Sector (Von Solms & Van Niekerk, 2021)	<i>Resilience</i>	keterkaitan antara tata kelola berbasis risiko dan kapasitas resilien organisasi.	konseptual dan studi kasus organisasi sektor finansial.	indikator ketahanan ke dalam sistem kinerja manajerial meningkatkan respons dan pemulihan insiden.
3	A Multidimensional Framework for Cyber Resilience (Woods & Böhme, 2021)	<i>Cyber Resilience</i>	Mengembangkan kerangka empat dimensi cyber resilience: resist, absorb, recover, adapt.	Pengembangan model teoretis dan simulasi terhadap organisasi digital.	Kemampuan adaptasi menjadi indikator paling krusial dalam menentukan ketahanan institusi pasca-insiden.
4	Inter-Agency Collaboration and Cyber Resilience (Amin et al., 2022)	<i>Cyber Resilience</i>	Meneliti pengaruh efektivitas koordinasi lintas lembaga terhadap peningkatan cyber resilience.	Analisis jaringan kelembagaan dan studi regulasi sektor keuangan di Indonesia.	Kolaborasi antar lembaga menjadi fondasi penting dalam penguatan pertahanan siber nasional.
5	Incident Simulation	<i>Cyber Resilience</i>	Mengembangkan model	Pengembangan model	Latihan berkala dan

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	Modeling for Financial Sector Resilience (Stiawan et al., 2020)		simulasi insiden siber untuk meningkatkan kesiapan sektor keuangan.	skenario berbasis sistem dan eksperimen simulatif.	simulasi respons mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan ketanggapan terhadap ancaman.
6	Integrating Cyber Resilience in Banking Policies (Dewi & Mahardika, 2024)	<i>Cyber Resilience</i>	Menganalisis implementasi prinsip ketahanan siber dalam kebijakan bank di Indonesia.	Analisis regulasi dan studi kasus kebijakan internal bank nasional.	Banyak bank masih fokus pada compliance administratif dan belum mengintegrasikan aspek resiliensi secara substantif.
7	Business Continuity Planning in Indonesian Digital Banks (Hendrayana, 2023)	<i>Cyber Resilience</i>	Mengkaji pentingnya real-time decision making dalam business continuity plan untuk sektor perbankan	Studi kuantitatif terhadap kesiapan sistem pemulihan digital bank di Indonesia.	Sebagian besar bank belum memiliki sistem yang mampu memulihkan layanan di bawah 4 jam pasca-insiden.

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
			digital.		
8	Crisis Communication and Public Trust in Cyber Incidents (Putra & Wibowo, 2023)	<i>Cyber Resilience</i>	Menganalisis kaitan antara strategi komunikasi krisis dan pemulihan kepercayaan publik pasca-serangan siber.	Studi kualitatif berbasis wawancara dan analisis kebijakan komunikasi bank pasca-insiden.	Transparansi dan kecepatan komunikasi sangat berpengaruh dalam proses pemulihan reputasi lembaga keuangan.
9	Second Generation Cybersecurity Regulation and Resilience (Crisanto et al., 2023)	<i>Cyber Resilience</i>	Meninjau pendekatan operational resilience dalam regulasi keamanan siber generasi kedua.	Analisis kebijakan regulator global dan studi empiris sektor finansial.	Regulator global kini mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi asumsi kompromi dan fokus pada kapasitas deteksi dan respons.
10	Tren Insiden Siber dan Evaluasi Respons Keuangan Indonesia	<i>Cyber Resilience</i>	Menganalisis peningkatan insiden siber di Indonesia dan efektivitas respons	Studi kuantitatif berdasarkan data insiden dari BSSN dan laporan	Kenaikan insiden sebesar 43% menunjukkan kebutuhan mendesak

No	Sumber	Kategori	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil dan Kesimpulan
	(Simorangkir et al., 2025)		institusi finansial.	institusi keuangan.	terhadap sistem keamanan yang lebih adaptif dan resilien.

Lebih jauh, adaptivitas juga mengisyaratkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kerentanan sistem. Insiden semacam ini mendorong bank untuk mempertanyakan kembali efektivitas kontrol keamanan mereka, misalnya apakah sistem pemantauan eksfiltrasi data sudah memadai, atau apakah diperlukan peningkatan dalam sistem enkripsi data sensitif.

Dalam konteks nasional, pendekatan adaptif juga harus mempertimbangkan kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Pemerintah Indonesia melalui regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang keamanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung implementasi keamanan adaptif. Namun, tantangan implementasi masih signifikan. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa jumlah insiden siber yang menimpa sektor perbankan pada tahun 2023 meningkat 43% dibanding tahun sebelumnya (BSSN, 2023, dalam Simorangkir et al., 2025). Angka ini mencerminkan eskalasi ancaman domestik seiring dengan percepatan digitalisasi industri keuangan. Konsekuensi ekonomi dari serangan tersebut juga tidak dapat diabaikan. Misalnya, serangan terhadap BSI dilaporkan mencakup permintaan tebusan senilai hingga Rp300 miliar, belum termasuk biaya pemulihan dan potensi kerugian akibat penyalahgunaan data nasabah. Oleh karena itu, penerapan kerangka keamanan adaptif bukan lagi merupakan pilihan, tetapi kebutuhan strategis yang mendesak bagi lembaga perbankan di Indonesia.

Melalui analisis terhadap kasus BI, BSI, dan dugaan kebocoran BCA, terlihat bahwa lembaga yang telah mengadopsi prinsip adaptif cenderung lebih tangguh dalam

merespons serangan dan menjaga kelangsungan layanan. Sebaliknya, institusi yang belum mengembangkan sistem adaptif secara memadai berisiko mengalami gangguan signifikan ketika menghadapi serangan. Kerangka Adaptive Security Framework dapat menjadi solusi untuk menutup kesenjangan ini dengan mengintegrasikan teknologi, prosedur, serta intelijen siber secara holistik. Dengan demikian, bank dapat membangun sistem keamanan siber yang tidak hanya tangguh dan fleksibel, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik dan kontinuitas layanan, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Sejumlah studi empiris terkini turut memperkuat urgensi penerapan kerangka keamanan adaptif dalam konteks digitalisasi sistem keuangan nasional. Penelitian oleh (Raharjo & Ismail, 2023) mengidentifikasi bahwa kesiapan bank umum dalam menghadapi ancaman siber yang dinamis menuntut kemampuan pengambilan keputusan keamanan yang berbasis data terkini dan berlangsung secara real-time. Studi ini juga menekankan bahwa sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara proaktif pada layanan perbankan digital seperti aplikasi *mobile banking*, yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi. Sementara itu, temuan dari (Kurniawan & Sari, 2022) mengungkap bahwa sebagian besar bank di Indonesia masih mengandalkan mekanisme proteksi yang bersifat reaktif, sehingga belum mampu merespons eskalasi ancaman secara cepat. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan penguatan pada kemampuan deteksi dini (*early detection*) serta pengembangan sistem keamanan yang *threat-aware*, yakni sistem yang dapat menyesuaikan parameter perlindungan secara otomatis sesuai tingkat ancaman, dengan dukungan *policy-based adaptive systems*.

Penelitian lain oleh (Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa keamanan adaptif tidak semata berhubungan dengan aspek teknologi, melainkan juga mencakup kesiapan kelembagaan dalam merespons ancaman yang berkembang dengan cepat. Dalam temuannya, masih banyak institusi perbankan nasional yang belum memiliki struktur organisasi keamanan siber yang tangkas dan responsif, sehingga lambat dalam mengambil tindakan mitigatif saat terjadi insiden. Oleh sebab itu, integrasi antara teknologi, manajemen risiko, dan kepemimpinan dalam keamanan siber menjadi elemen penting dalam membentuk arsitektur keamanan adaptif yang komprehensif.

Dalam hal pengukuran kematangan keamanan, studi oleh (Fitrani & Astari, 2024) mengembangkan kerangka evaluasi berbasis model kematangan (*maturity model*) untuk menilai implementasi adaptif di sektor perbankan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar bank berada pada tahapan 'initiating' hingga 'developing', dan kemajuan implementasi sangat bergantung pada dukungan manajemen puncak. Oleh karena itu, penguatan *adaptive risk governance* dipandang sebagai fondasi utama untuk menciptakan ketahanan siber yang berkelanjutan.

Sumbangan penting juga datang dari (Pranata et al., 2023) yang menganalisis keterkaitan antara penggunaan sistem *Security Information and Event Management* (SIEM) dengan efektivitas respons insiden secara adaptif di bank milik negara. Studi ini menemukan bahwa bank yang telah mengintegrasikan SIEM dengan *threat intelligence feed* mampu mempercepat deteksi insiden hingga 35% lebih cepat, sekaligus mengotomatisasi proses pemblokiran akses mencurigakan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem keamanan yang berbasis integrasi data dan respons otomatis merupakan elemen kunci dalam adaptivitas sistem.

Dalam konteks perlindungan sistem inti (*core banking*), (Hasibuan, 2020) mengusulkan arsitektur keamanan berbasis ambang batas risiko (*risk-level thresholds*), yang menyesuaikan kontrol keamanan sesuai konteks risiko transaksi. Ia menekankan bahwa pendekatan keamanan yang bersifat statis sudah tidak relevan, terutama untuk sistem yang memiliki banyak interkoneksi digital. Hal ini menjadi penting karena sejumlah kasus *fraud* dan pencurian kredensial di Indonesia seringkali disebabkan oleh lemahnya pengamanan kontekstual. Kontribusi dalam bidang deteksi intrusi adaptif disampaikan oleh (Stiawan et al., 2021), yang mengembangkan sistem *adaptive intrusion detection system* (AIDS) berbasis pembelajaran mesin. Sistem ini telah diuji pada data transaksi perbankan Indonesia dan terbukti mampu mengidentifikasi serangan, termasuk serangan *zero-day*, dengan tingkat akurasi di atas 90%. Inovasi ini menunjukkan bahwa lingkungan keamanan siber adaptif perlu mengintegrasikan mekanisme pembelajaran mandiri (*self-learning environment*) sebagai bagian dari sistem.

Selain aspek teknologi, kolaborasi kelembagaan juga menjadi bagian penting dari pendekatan adaptif. Studi oleh (Alimudin & Handayani, 2023) menyoroti lemahnya sistem pertukaran informasi intelijen siber antar lembaga di Indonesia, termasuk antara bank, regulator, dan penyedia teknologi. Mereka mengusulkan pengembangan konsep

adaptive cyber alliance yang memungkinkan koordinasi dan respons kolektif yang lebih fleksibel terhadap ancaman bersama. Di sisi regulasi, (Dewi & Mahardika, 2024) mencatat bahwa banyak bank belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keamanan adaptif dalam praktik kepatuhan terhadap regulasi domestik, termasuk dalam implementasi Surat Edaran OJK terkait Ketahanan Siber. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan pengembangan *compliance automation systems* yang dapat menyesuaikan secara otomatis dengan perubahan ketentuan dan kondisi ancaman eksternal, agar prinsip adaptif dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Akhirnya, aspek sumber daya manusia juga tidak dapat diabaikan. Penelitian oleh (Hendrayana, 2023) menunjukkan bahwa pelatihan yang mengembangkan *cyber situational awareness* secara adaptif memiliki dampak positif terhadap kesiapan personel keamanan bank digital. Bank yang secara rutin menyelenggarakan pelatihan berbasis skenario ancaman aktual terbukti lebih siap dalam menghadapi serangan nyata. Temuan ini menegaskan bahwa adaptivitas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan kebijakan, tetapi juga oleh budaya organisasi serta kesiapan SDM dalam merespons situasi secara tepat waktu.

Insiden serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 yang menyebabkan terganggunya layanan digital selama beberapa hari serta kebocoran data lebih dari 15 juta nasabah menunjukkan bahwa sektor perbankan nasional belum memiliki ketahanan siber yang memadai dalam menghadapi serangan siber berskala besar. Sejalan dengan hal tersebut, (Linkov et al., 2019) menegaskan bahwa ketahanan siber tidak hanya menuntut kemampuan organisasi untuk mencegah serangan, tetapi juga memastikan kelangsungan operasional selama insiden berlangsung, serta kemampuan untuk melakukan pemulihan secara cepat dan efisien setelah serangan terjadi. Pandangan ini menjadi sangat relevan dalam konteks perbankan Indonesia, mengingat banyak lembaga keuangan belum memiliki prosedur pemulihan terpadu yang dapat segera dijalankan dalam situasi krisis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bada & Nurse, 2020) memperluas pemahaman tentang cyber resilience dengan menekankan bahwa selain sistem teknis, aspek budaya organisasi juga memainkan peran sentral. Mereka berpendapat bahwa pelatihan karyawan dan peningkatan kesadaran situasional terhadap potensi ancaman merupakan pilar utama dalam membangun ketahanan digital yang kokoh. Dalam konteks Indonesia, lemahnya

literasi keamanan siber internal kerap kali menjadi titik rawan, bahkan ketika infrastruktur teknis telah disiapkan secara memadai. Sementara itu, studi yang dikembangkan oleh (Von Solms & Van Niekerk, 2021) menyoroti pentingnya tata kelola berbasis risiko dalam memperkuat kapasitas resilien organisasi. Mereka menunjukkan bahwa organisasi yang telah mengintegrasikan indikator ketahanan ke dalam sistem manajemen kinerja dan pengambilan keputusan strategis memiliki kemampuan lebih baik dalam merespons dan memulihkan diri dari insiden siber. Hal ini menjadi catatan penting bagi banyak bank di Indonesia yang belum sepenuhnya memasukkan parameter ketahanan ke dalam indikator kinerja utama lembaga.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, (Woods & Böhme, 2021) mengembangkan kerangka empat dimensi ketahanan siber, yaitu resistensi, kemampuan menyerap dampak, proses pemulihan, dan adaptasi. Model ini menempatkan kemampuan organisasi untuk menyerap dan menyesuaikan diri terhadap disrupsi digital sebagai indikator kunci ketahanan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, variabel strategi intelijen dan fleksibilitas kebijakan keamanan menjadi dua aspek utama yang digunakan untuk mengukur tingkat resiliensi sistem keamanan bank di Indonesia. Studi dari (Amin et al., 2022) juga memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa cyber resilience tidak hanya berkuat pada teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarbank dengan regulator seperti OJK dan BSSN belum optimal dalam penanganan insiden siber lintas domain. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi bahwa penguatan sistem pertahanan yang resilien memerlukan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi.

Selanjutnya, (Stiawan et al., 2020) merumuskan model respons insiden berbasis skenario yang dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan institusi keuangan dalam menghadapi serangan siber mendadak. Melalui simulasi berkala, organisasi diharapkan dapat membangun respons kolektif dan meningkatkan kesadaran seluruh unsur lembaga. Model ini menjadi penting dalam konteks Indonesia, terutama karena serangan terhadap BSI menunjukkan absennya sistem peringatan dini yang efektif. Dalam ranah kebijakan, (Dewi & Mahardika, 2024) mencermati bahwa implementasi prinsip-prinsip ketahanan siber dalam kebijakan internal bank masih belum merata. Meskipun Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 telah menyediakan kerangka kerja untuk keamanan siber, pelaksanaannya di sebagian besar institusi masih terfokus pada aspek kepatuhan administratif ketimbang penguatan ketahanan yang substantif. Oleh karena itu, penelitian

ini juga mempertimbangkan efektivitas kerangka regulasi dalam mendukung ketahanan sistem secara nyata.

Dari sisi operasional, (Hendrayana, 2023) menekankan bahwa kemampuan real-time decision making dalam disaster recovery dan business continuity planning merupakan komponen penting dalam membangun resiliensi sektor perbankan. Berdasarkan data tahun 2022, lebih dari 60% bank digital di Indonesia belum memiliki mekanisme pemulihan layanan yang mampu berfungsi optimal dalam waktu kurang dari empat jam setelah terjadinya insiden. Fakta ini menjadi dasar argumentasi dalam penelitian untuk mengembangkan desain kebijakan ketahanan yang lebih proaktif dan tangguh.

Akhirnya, kontribusi dari (Putra & Wibowo, 2023) memperkuat urgensi pengelolaan reputasi sebagai bagian dari ketahanan digital. Mereka menyatakan bahwa dalam konteks

pasca-insiden, kepercayaan publik sangat ditentukan oleh transparansi dan efektivitas strategi komunikasi krisis lembaga keuangan. Oleh karena itu, cyber resilience dalam penelitian ini juga dipahami tidak hanya sebagai kapasitas teknis, melainkan juga mencakup dimensi sosial seperti manajemen kepercayaan dan rekonstruksi reputasi institusi perbankan di Indonesia.

2.3. State of Art, Research Gap dan Novelty

2.3.1. State of the Art

Penelitian ini berpijak pada empat pendekatan konseptual utama, yaitu *Cyber Threat Intelligence* (CTI), *Adaptive Security Framework* (ASF), *Strategic Intelligence* (SI), dan *Cyber Resilience* (CR). Keempat pendekatan tersebut masing-masing merepresentasikan tahapan kunci dalam pengelolaan risiko serangan siber, mulai dari deteksi dini ancaman, adaptasi terhadap dinamika serangan, pengambilan keputusan strategis berbasis intelijen, hingga penguatan ketahanan institusi perbankan secara berkelanjutan. Keempatnya dipilih untuk menganalisis secara terintegrasi dinamika serangan siber yang menargetkan sektor perbankan Indonesia, sehingga tidak hanya memahami insiden secara teknis, tetapi juga merumuskan respons kelembagaan yang adaptif dan resilien.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 62 referensi kajian terdahulu yang telah dihimpun dalam Bab 2, tidak ditemukan penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan keempat pendekatan ini dalam satu alur analisis sistematis. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung membahas *Cyber Threat Intelligence*, *Adaptive Security Framework*, *Strategic Intelligence*, dan *Cyber Resilience* secara terpisah dan parsial, tanpa membangun keterhubungan logis yang menyeluruh dari tahap deteksi awal hingga pencapaian ketahanan kelembagaan. Selain itu, kajian yang ada juga belum mengombinasikan keempat pendekatan tersebut dengan metode *foresight* untuk memperkuat aspek prediksi risiko jangka menengah-panjang dan perumusan strategi pencegahan berbasis proyeksi ancaman.

Sebagai respons atas kekosongan tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah pendekatan integratif dengan menyusun alur analisis CTI → ASF → SI → CR secara berurutan, yang dikombinasikan dengan penerapan *foresight* sebagai alat analisis tambahan. Pendekatan *foresight* digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perkembangan ancaman, menelusuri faktor-faktor pendorong struktural, menyusun berbagai skenario masa depan, serta merancang *roadmap* strategi keamanan adaptif yang relevan dengan konteks perbankan nasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa pembaruan konseptual yang belum ditemukan dalam literatur terdahulu, sekaligus memperkaya strategi ketahanan siber sektor perbankan Indonesia melalui perspektif yang lebih reflektif, antisipatif, dan berbasis intelijen.

2.3.2. Research Gap

Berdasarkan hasil telaah terhadap 62 referensi dalam Bab 2, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan penting dalam penyusunan penelitian ini. Pertama, konsep *Cyber Threat Intelligence (CTI)* dalam berbagai studi masih berfokus pada aspek teknis pengumpulan dan analisis data ancaman, tanpa secara jelas mengaitkannya dengan proses formulasi keputusan strategis di tingkat kelembagaan. Kedua, pendekatan *Adaptive Security Framework (ASF)* yang selama ini dikembangkan lebih banyak menekankan penguatan infrastruktur teknis adaptasi sistem, namun belum mengkontekstualisasikannya sebagai mekanisme adaptasi kebijakan keamanan yang berbasis intelijen dan berkelanjutan. Ketiga, penerapan *Strategic Intelligence (SI)* masih cenderung terbatas dalam domain pertahanan nasional dan belum

banyak digunakan sebagai instrumen penyusunan strategi keamanan siber sektor perbankan yang berbasis pada informasi teknis. Keempat, pendekatan *Cyber Resilience (CR)* pada studi-studi terdahulu umumnya diposisikan hanya sebagai bagian dari *disaster recovery* atau *business continuity*, tanpa dikaitkan secara sistematis dengan proses deteksi dini, adaptasi dinamis, dan pengambilan keputusan berbasis intelijen.

Di samping itu, tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang secara komprehensif mengintegrasikan keempat pendekatan utama (*CTI*, *ASF*, *SI*, dan *CR*) ke dalam satu alur kerja analitis yang terstruktur, serta mengombinasikannya dengan metode *foresight* untuk memperkuat dimensi prediksi dalam perumusan strategi pencegahan serangan siber. Kekosongan konseptual ini menunjukkan urgensi untuk membangun pendekatan baru yang mampu menghubungkan aspek teknis, adaptif, strategis, dan resilien secara kohesif, guna memperkuat ketahanan siber sektor perbankan Indonesia secara lebih reflektif dan antisipatif terhadap eskalasi ancaman digital yang semakin kompleks.

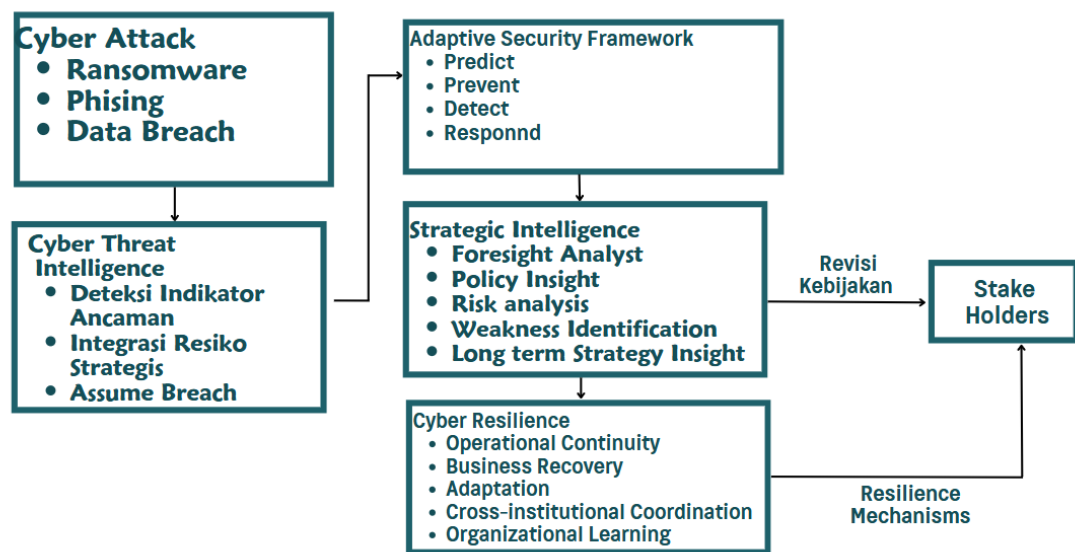
2.3.3. Novelty

Penelitian ini mengembangkan pendekatan dengan mengintegrasikan empat kerangka konseptual utama, yaitu *Cyber Threat Intelligence (CTI)*, *Adaptive Security Framework (ASF)*, *Strategic Intelligence (SI)*, dan *Cyber Resilience (CR)*, ke dalam satu jalur analisis yang terstruktur dan berkelanjutan. Keempat kerangka tersebut disusun dalam urutan analisis $CTI \rightarrow ASF \rightarrow SI \rightarrow CR$ untuk membangun kesinambungan antara proses deteksi ancaman, adaptasi sistem keamanan, formulasi kebijakan strategis, dan pencapaian ketahanan institusional terhadap serangan siber di sektor perbankan.

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan integrasi metode *foresight* ke dalam kerangka analitis, yang belum ditemukan dalam 62 referensi kajian terdahulu yang dianalisis. Metode *foresight* diterapkan dengan mengacu pada *Systemic Foresight Methodology* (Saritas, 2016) dan pendekatan skenario dalam *Scenario Planning: The Link Between Future and Strategy* (Lindgren & Bandhold, 2009), untuk memperkuat kemampuan prediksi dalam menganalisis dan mengantisipasi risiko serangan siber di masa depan. Dengan demikian, *foresight* digunakan untuk mengidentifikasi tren ancaman, memproyeksikan dampak potensial, dan merancang strategi mitigasi risiko jangka panjang yang adaptif.

Penelitian ini juga memperluas penerapan *Strategic Intelligence* dalam sektor perbankan, yang sebelumnya dominan diterapkan dalam bidang pertahanan negara (Walsh, 2017). Melalui pendekatan ini, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menyusun kerangka analisis keamanan siber yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis intelijen, guna memperkuat ketahanan sektor perbankan nasional terhadap eskalasi ancaman digital yang semakin kompleks dan dinamis.

2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber di Sektor Perbankan Indonesia

Sumber: Diadaptasi dan disintesis dari (Tounsi & Rais 2018), (Lopes & Oliveira 2015), (Walsh 2017), dan (Linkov & Kott 2019)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logis dan sistematis dalam menganalisis serangan siber terhadap institusi perbankan Indonesia dengan pendekatan berbasis intelijen yang komprehensif. Titik awal dari kerangka ini

adalah fenomena meningkatnya intensitas dan presisi serangan siber, seperti ransomware, phishing, dan data breach, yang semakin kompleks dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

Langkah awal respons terhadap eskalasi ancaman tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Cyber Threat Intelligence (CTI) sebagaimana dikemukakan oleh (Tounsi & Rais, 2018). CTI berperan dalam mendeteksi indikator serangan, mengintegrasikan risiko teknis dan kontekstual, serta menerapkan prinsip *assume breach* yakni mengasumsikan bahwa sistem telah disusupi dan perlu dilakukan upaya deteksi proaktif sejak awal. Proses ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kewaspadaan dan kesiapan menghadapi ancaman siber yang terus berevolusi.

Informasi hasil pemetaan CTI kemudian menjadi input utama bagi Adaptive Security Framework (ASF) sebagaimana dikembangkan oleh (Lopes & Oliveira, 2015). ASF bertujuan membangun sistem keamanan yang dinamis dan adaptif melalui empat tahapan utama: predict, prevent, detect, dan respond. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya merespons setelah serangan terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan prediktif dalam menghadapi pola serangan yang baru dan belum dikenali.

Hasil pengolahan CTI dan ASF selanjutnya digunakan dalam analisis Strategic Intelligence (SI) yang menghubungkan data teknis dengan wawasan strategis untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan keamanan jangka panjang. Dalam konteks ini, SI difokuskan pada identifikasi kelemahan kebijakan, analisis risiko institusional, serta perumusan insight strategis melalui pendekatan foresight analyst yaitu kajian berbasis skenario masa depan, tren, dan roadmap pertahanan digital yang terukur dan antisipatif (Walsh, 2017).

Proses SI menghasilkan rekomendasi yang relevan dan dapat langsung ditranslasikan dalam bentuk revisi kebijakan, yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk penguatan sistem keamanan secara menyeluruh. Hal ini menjadi prasyarat bagi pembentukan kapasitas Cyber Resilience (CR) yang merupakan tahapan akhir dari kerangka ini.

Sebagaimana dirumuskan oleh (Linkov & Kott, 2019), Cyber Resilience mencakup kemampuan institusi untuk menjaga kelangsungan operasional, melakukan pemulihan layanan secara efisien, serta beradaptasi terhadap eskalasi ancaman melalui koordinasi

lintas lembaga dan pembelajaran organisasi berkelanjutan. Dengan adanya resilience mechanisms yang terintegrasi, sistem mampu menyerap gangguan, merespons insiden tanpa mengganggu layanan inti, dan bertransformasi secara taktis maupun strategis.

Secara keseluruhan, kerangka ini menunjukkan alur terintegrasi CTI → ASF → SI → CR, yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga strategis dan proaktif. Pendekatan ini membentuk dasar intelijen siber yang kokoh dalam menjawab tantangan keamanan digital perbankan nasional secara berkelanjutan dan berbasis data nyata, kebijakan responsif, serta kesiapan kelembagaan

Bab 3 Metode Penelitian

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif guna mengkaji secara komprehensif dinamika serangan siber yang secara spesifik menargetkan sektor perbankan di Indonesia, dengan titik berat pada analisis dampak yang ditimbulkan serta strategi pencegahan yang telah diimplementasikan oleh institusi terkait. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena kompleks secara menyeluruh, menangkap perspektif subjektif para pemangku kepentingan, dan memahami latar belakang sosial serta kelembagaan yang membentuk respons terhadap ancaman siber (Creswell & Creswell, 2018). Kompleksitas serangan siber tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan perkembangan teknologi digital, dinamika kelembagaan, serta arah kebijakan nasional di bidang keamanan informasi. Melalui pendekatan ini, analisis diarahkan untuk menelaah faktor-faktor strategis, struktur pengelolaan keamanan, serta kebijakan kelembagaan yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan siber sektor keuangan nasional.

Metodologi penelitian dibangun dengan mengintegrasikan empat kerangka konseptual utama, yaitu *Cyber Threat Intelligence* (CTI), *Adaptive Security Framework* (ASF), *Strategic Intelligence* (SI), dan *Cyber Resilience* (CR), yang dirancang untuk saling melengkapi dalam menjawab keseluruhan rumusan masalah. CTI digunakan untuk mengidentifikasi pola serangan dan karakteristik vektor ancaman berbasis bukti empiris (Tounsi & Rais, 2018), sementara ASF berperan dalam mengevaluasi fleksibilitas serta kemampuan adaptasi sistem keamanan terhadap eskalasi ancaman melalui pendekatan siklus *Monitor–Analyze–Plan–Execute* (Lopes & Oliveira, 2015). SI digunakan untuk menelaah bagaimana informasi intelijen diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan strategis kelembagaan (Walsh, 2017), dan CR digunakan untuk mengevaluasi kapasitas institusi dalam mempertahankan layanan, melakukan pemulihan, serta beradaptasi terhadap gangguan siber secara berkelanjutan (Linkov & Kott, 2019). Sebagai pelengkap analisis, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan *foresight* berdasarkan lima tahapan utama—*event*, *trend*, *driver*, *scenario planning*, dan *roadmap* (Saritas, 2016)—untuk memperkaya dimensi prediktif dalam mengidentifikasi pola serangan,

memproyeksikan dampak jangka panjang, serta merancang strategi pencegahan adaptif. Dengan kerangka ini, penelitian diarahkan untuk membangun analisis yang tidak hanya adaptif dan reflektif, tetapi juga mampu merespons eskalasi kompleksitas ancaman siber di sektor perbankan nasional.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam pengalaman, pemaknaan, dan interpretasi para pemangku kepentingan di sektor perbankan Indonesia terkait fenomena serangan siber sepanjang kurun waktu 2021–2024. Fokus utama penelitian diarahkan pada penggalian bagaimana aktor strategis di sektor perbankan memahami pola serangan siber, seperti *phishing*, *ransomware*, dan *data breach*, menilai dampak serangan terhadap aspek operasional, finansial, dan reputasi institusi, serta mengidentifikasi efektivitas upaya pencegahan yang telah diterapkan. Pemilihan jenis penelitian fenomenologi didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan ini memungkinkan eksplorasi esensi pengalaman subjektif para narasumber secara komprehensif (Creswell & Poth, 2018). Melalui fenomenologi, peneliti dapat memahami persepsi mendalam para pemangku kepentingan terhadap dinamika serangan siber yang mereka alami, yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui pendekatan kuantitatif atau observasi teknis semata. Jenis penelitian ini dinilai lebih relevan dibandingkan dengan studi kasus atau grounded theory, mengingat penelitian ini tidak berfokus pada pembentukan teori baru maupun eksplorasi mendalam terhadap satu institusi tertentu, melainkan bertujuan menghasilkan pemahaman lintas institusi mengenai ancaman siber di sektor perbankan (Neubauer, Witkop, & Varpio, 2019).

Dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis berbasis pengalaman nyata para pemangku kepentingan, sehingga mampu merumuskan strategi penguatan ketahanan siber di sektor perbankan Indonesia, termasuk pengembangan langkah-langkah pencegahan dini yang adaptif dalam menghadapi eskalasi ancaman serangan siber ke depan.

Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi pola-pola serangan siber seperti *phishing*, *ransomware*, pelanggaran data (*data breach*), yang secara strategis mengancam stabilitas sektor perbankan nasional. Fokus kajian diarahkan khusus pada institusi perbankan

konvensional di Indonesia serta Bank Indonesia sebagai otoritas bank sentral. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ragam serangan yang terjadi sepanjang kurun waktu 2021–2024, menganalisis dampak serangan terhadap aspek operasional, keuangan, dan reputasi lembaga perbankan, serta menelaah berbagai bentuk upaya pencegahan dini yang telah diterapkan untuk memperkuat ketahanan siber sektor keuangan nasional dalam merespons eskalasi risiko digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi analitis dalam memperkuat kapabilitas proteksi siber sektor perbankan di Indonesia, sekaligus memperkaya pengembangan strategi mitigasi yang adaptif terhadap dinamika ancaman masa depan.

Penelitian ini secara terfokus memilih dua institusi utama dalam sistem keuangan nasional, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai objek kajian. Bank Indonesia dipilih karena fungsinya sebagai bank sentral menjadikannya pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, integritas sistem pembayaran, dan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan nasional. Posisi strategis ini menyebabkan setiap potensi kompromi terhadap keamanan siber BI memiliki konsekuensi sistemik yang besar; kegagalan mempertahankan ketahanan digital di tingkat bank sentral dapat memperkuat persepsi kerentanan pada bank-bank konvensional lainnya di Indonesia. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia dipilih berdasarkan statusnya sebagai lembaga perbankan syariah terbesar di tanah air, yang secara operasional dan sistemik memiliki cakupan pengaruh yang luas. Insiden serangan ransomware yang terjadi pada BSI pada tahun 2023, yang menyebabkan gangguan layanan dan kebocoran data dalam skala besar (Olavsrud, 2023), menegaskan bahwa bahkan institusi besar pun masih menghadapi kerentanan nyata terhadap ancaman siber. Pemilihan kedua institusi ini mencerminkan tujuan penelitian untuk mengkaji bagaimana serangan siber memengaruhi aspek operasional, finansial, dan reputasi pada berbagai spektrum kelembagaan perbankan di Indonesia, serta untuk menelaah langkah-langkah pencegahan dini yang telah diupayakan untuk memperkuat ketahanan siber sektor perbankan nasional.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur untuk menggali informasi yang lebih kaya dan kontekstual. Wawancara melibatkan empat narasumber utama yang dipilih berdasarkan keahlian dan relevansinya terhadap isu keamanan siber di sektor perbankan nasional. Narasumber tersebut meliputi seorang *white hat hacker* yang aktif dalam pelaporan kerentanan sistem, seorang perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertugas di bidang intelijen siber, seorang pakar keamanan siber nasional, serta seorang Division Head bidang *cybersecurity* dari PT Mitra Integrasi Informatika (MII), yaitu perusahaan penyedia solusi pengamanan digital untuk institusi perbankan seperti Bank Indonesia, BSI, dan BNI. Melalui wawancara ini, diperoleh data primer yang memperkaya pemahaman terkait pola serangan siber, mekanisme respons, dan kesiapan institusional dalam menghadapi eskalasi risiko digital.

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pemangku kepentingan strategis. Informan yang dilibatkan mencakup perwakilan dari Bank Indonesia (BI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai representasi institusi perbankan nasional, akademisi yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber, serta *white hat hacker* yang berpengalaman dalam mengidentifikasi dan melaporkan kerentanan sistem informasi kepada lembaga terkait. Selain itu, perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN) juga turut dilibatkan untuk memberikan perspektif mengenai dinamika ancaman dan strategi pertahanan siber dari sudut pandang intelijen nasional.

3.3.1.1 Daftar Narasumber

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan empat narasumber kunci yang merepresentasikan perspektif strategis, teknis, dan praktis dalam keamanan siber perbankan nasional. Narasumber tersebut meliputi: seorang pakar keamanan siber nasional (Dr. Pratama Persadha), pejabat dari Kedeputan Intelijen Siber BIN, praktisi keamanan dari vendor teknologi perbankan (Hilal Akbar, PT MII), serta seorang *white hat hacker* dari komunitas JadiHacker. Masing-masing wawancara dirancang untuk menggali kebutuhan data yang beragam namun disesuaikan dengan konteks keahlian narasumber, seperti analisis pola serangan

berbasis *Cyber Kill Chain*, efektivitas *Cyber Threat Intelligence* (CTI), kesiapan adaptif institusi, serta mekanisme respons dan koordinasi antar lembaga. Wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom dan WhatsApp pada akhir Mei hingga awal Juni 2025.

Tabel 3. 1. Daftar Narasumber

No	Narasumber	Jumlah	Kebutuhan Data	Waktu & tanggal Pelaksanaan
1	Dr. Pratama Dahlian Persadha, S.Sos. MM Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC	1 orang	1. Menggali pandangan kritis terhadap tren dan pola serangan siber yang meningkat kompleks di sektor perbankan, termasuk tahapan Cyber Kill Chain. 2. Menilai efektivitas kebijakan dan penerapan sistem keamanan berbasis adaptasi risiko dan teknologi terbaru. 3. Menelusuri peran Cyber Threat Intelligence dan tantangan integrasinya ke dalam sistem pengambilan keputusan nasional. 4. Mengevaluasi kualitas regulasi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan siber. 5. Mengidentifikasi potensi penguatan ketahanan digital melalui pendekatan foresight dan kebijakan berbasis intelijen.	Melalui Zoom Meeting, Pada 3-06-2025
2	Dani (Nama Alias) Kedeputan Bidang Intelijen Siber BIN	1 Orang	1. Menggali perspektif strategis dan nasional terhadap pola serangan siber yang mengancam sektor perbankan, termasuk tahapan Cyber Kill Chain. 2. Menilai kesiapan sistem deteksi dan koordinasi antar-lembaga dalam merespons serangan siber berskala sistemik. 3. Menelusuri integrasi Cyber Threat Intelligence dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis.	Melalui Chatting Aplikasi Whatsapp, Pada Hari Jumat 30 - 05-2025

No	Narasumber	Jumlah	Kebutuhan Data	Waktu & tanggal Pelaksanaan
			4. Mengevaluasi efektivitas kerangka kerja nasional, seperti pembentukan CSIRT dan penerapan POJK. 5. Menggali tantangan intelijen negara dalam memperkuat early warning system sektor keuangan digital.	
3	Hilal Akbar. S.Kom CyberSecurity Division Head PT Mitra Integrasi Informatika	1 Orang	1. Menggali implementasi sistem keamanan teknis di lingkungan perbankan, termasuk respons terhadap ransomware dan phishing, termasuk tahapan Cyber Kill Chain. 2. Menilai kesiapan institusi perbankan dalam membangun sistem deteksi dini dan arsitektur adaptive security. 3. Menelusuri pemanfaatan CTI dan Security Information and Event Management (SIEM) dalam mendukung pengambilan keputusan keamanan. 4. Mengevaluasi sinergi antar vendor keamanan dan lembaga perbankan dalam menanggapi serangan digital. 5. Mengidentifikasi tantangan dalam orkestrasi keamanan lintas sistem dan penguatan proses incident response.	Melalui Zoom Meeting , Pada Hari Jumat 30-05-2025
4	Julio (Nama Alias) White Hat Hacker (Komunitas JadiHacker)	1 Orang	Menggali pengalaman dan perspektif teknis terhadap pola serangan siber yang umum ditargetkan ke sektor perbankan, termasuk tahapan Cyber Kill Chain. Menilai efektivitas sistem deteksi dini dan respons adaptif yang diterapkan institusi perbankan. Mengidentifikasi peran dan	Melalui Zoom Meeting , Pada Hari Jumat 30-05-2025

No	Narasumber	Jumlah	Kebutuhan Data	Waktu & tanggal Pelaksanaan
			hambatan dalam penerapan Cyber Threat Intelligence (CTI) pada level teknis dan taktis. Menelusuri praktik pelaporan kerentanan serta respons institusi terhadap vulnerability disclosure. Menggali pandangan tentang kolaborasi keamanan antara hacker etis dan institusi keuangan.	

Pedoman wawancara

Pedoman wawancara disusun berdasarkan sembilan pertanyaan utama yang dirancang untuk menggali persepsi narasumber terkait empat variabel korespondensi utama, yaitu *Cyber Threat Intelligence (CTI)*, *Adaptive Security Framework (ASF)*, *Strategic Intelligence (SI)*, dan *Cyber Resilience (CR)*. Keseluruhan pertanyaan tersebut diberikan kepada keempat narasumber dengan struktur yang seragam, namun pendalaman dilakukan secara fleksibel mengikuti konteks dan kompetensi masing-masing. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat strategis, teknis, dan kebijakan secara komprehensif serta mendukung validitas melalui triangulasi sumber.

Tabel 3. 2. Daftar Pedoman Wawancara

Variabel Korespondensi	Pertanyaan	Narasumber
Cyber Threat Intelligence (CTI)	Bagaimana pola serangan siber yang umum terjadi di sektor perbankan menurut Anda?	Keempat narasumber diberikan sembilan pertanyaan utama yang serupa, mencakup aspek CTI, ASF, SI, dan CR. Pertanyaan disusun untuk
Cyber Threat Intelligence (CTI)	Apa pendapat Anda tentang penerapan Cyber Threat Intelligence (CTI) di institusi perbankan Indonesia saat ini?	

Variabel Korespondensi	Pertanyaan	Narasumber
Adaptive Security Framework (ASF)	Sejauh mana menurut Anda sistem keamanan adaptif telah diimplementasikan dalam lingkungan perbankan nasional?	menggali pandangan strategis, teknis, hingga kebijakan terkait ketahanan siber perbankan. Meski struktur pertanyaan sama, pendalaman jawaban disesuaikan dengan latar belakang masing-masing narasumber. Pendekatan ini memastikan data yang diperoleh bersifat kontekstual, komprehensif, dan mendukung triangulasi analisis.
Adaptive Security Framework (ASF)	Bagaimana efektivitas sistem deteksi dini yang digunakan saat ini dalam menghadapi serangan seperti ransomware dan phishing?	
Strategic Intelligence (SI)	Bagaimana Anda melihat peran intelijen strategis dalam proses pengambilan keputusan keamanan di sektor perbankan?	
Strategic Intelligence (SI)	Apa tantangan utama dalam mengintegrasikan intelijen strategis ke dalam kebijakan publik atau korporat?	
Strategic Intelligence (SI)	Bagaimana strategi yang berbasis skenario dapat memperkuat kesiapan institusi menghadapi ancaman siber?	
Cyber Resilience (CR)	Menurut Anda, seberapa kuat ketahanan digital sektor perbankan Indonesia dalam menghadapi serangan siber sistemik?	
Cyber Resilience (CR)	Apa upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat respons insiden dan pemulihan pasca-serangan pada institusi perbankan?	

3.3.2. Data sekunder

Sumber data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen dan kajian literatur terkait kebijakan, regulasi, dan studi empiris yang relevan. Fokus utama kajian diarahkan

pada regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, serta melalui kajian terhadap jurnal-jurnal akademik yang relevan. Literatur yang dikaji meliputi hasil penelitian terdahulu mengenai serangan siber di sektor perbankan, konsep-konsep Cyber Threat Intelligence, Adaptive Security Framework, Strategic Intelligence, dan Cyber Resilience, serta studi-studi terkait kebijakan keamanan siber di sektor keuangan. Fokus analisis diarahkan untuk memperkaya pemahaman teoretis dan mendukung interpretasi terhadap temuan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen. Jenis wawancara ini dipilih karena menyediakan kerangka pertanyaan yang terarah, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi narasumber untuk mengelaborasi pandangan, pengalaman, dan perspektif mereka secara lebih luas. Metode ini dinilai efektif dalam menggali dinamika sosial dan kompleksitas pengalaman, yang seringkali tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui pendekatan wawancara terstruktur. Wawancara semi-terstruktur menawarkan keseimbangan antara struktur sistematis dan eksplorasi naratif, sehingga sangat sesuai untuk penelitian fenomena sosial dan strategis seperti isu keamanan siber di sektor perbankan (Alshenqeeti, 2018).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, antara lain regulasi resmi seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, serta jurnal-jurnal akademik yang membahas isu-isu serangan siber di sektor perbankan nasional.

Pemanfaatan studi dokumen dipilih karena mampu memberikan dasar normatif dan evidensial yang penting untuk memperkuat analisis terhadap temuan primer. Analisis dokumen dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperluas pemahaman terhadap konteks sosial, historis, dan kebijakan yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti (O’Leary, 2017).

3.5. Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui enam tahapan utama yang disusun mengikuti prinsip analisis tematik refleksif serta menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif secara simultan (Braun & Clarke, 2006), serta dikukuhkan oleh pendekatan hibrida analisis tematik (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Untuk menjaga kredibilitas dan integritas hasil analisis, prinsip-prinsip trustworthiness dalam analisis tematik juga diadopsi sesuai panduan (Nowell et al., 2017).

1. Tahap pertama dalam proses pengolahan data adalah melakukan proses *initial coding* atau pengkodean awal terhadap transkrip hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti menandai potongan-potongan data yang relevan dengan fokus penelitian dan memberi label kode yang merepresentasikan makna atau konsep tertentu. Proses ini dilakukan secara terbuka, memungkinkan munculnya beragam kode yang mencerminkan kompleksitas jawaban narasumber. Pengkodean dilakukan secara sistematis terhadap seluruh transkrip, dan hasilnya menjadi dasar dalam identifikasi tema yang lebih mendalam pada tahap selanjutnya.
2. Identifikasi dan Pengembangan Tema. adalah mengidentifikasi dan mengembangkan tema. Peneliti menganalisis hubungan dan pola makna di antara Tema dipahami sebagai pola bermakna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini bersifat iteratif, memungkinkan revisi dan refinemen tema, termasuk pemecahan tema yang terlalu luas atau penggabungan tema yang saling beririsan. Kriteria koherensi internal dan perbedaan eksternal antar tema menjadi acuan utama dalam tahap ini (Nowell et al., 2017). Tema yang dikembangkan dikaitkan dengan kerangka konseptual penelitian untuk memperkuat relevansi teoretisnya.
3. Klasterisasi Berdasarkan Kerangka CTI, ASF, SI, dan CR. Tema-tema final yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori besar sesuai kerangka konseptual penelitian. Setiap tema dipetakan ke dalam klaster

Cyber Threat Intelligence (CTI), Adaptive Security Framework (ASF), Strategic Intelligence (SI), atau Cyber Resilience (CR), berdasarkan kesesuaian dengan definisi operasional masing-masing konsep (Tounsi & Rais, 2018; Lopes & Oliveira, 2015; Walsh, 2017; Linkov & Kott, 2019). Misalnya, tema mengenai identifikasi indikator serangan diklasterkan ke CTI, tema tentang adaptasi sistem keamanan pasca-insiden masuk ke ASF, tema terkait koordinasi strategi keamanan ke SI, dan tema tentang kemampuan pemulihan pasca-serangan ke CR. Strategi ini memastikan bahwa temuan terstruktur dengan baik dalam kerangka analitis yang telah dirancang sejak awal penelitian.

4. Interpretasi Mendalam dan Penarikan Makna. Setelah tema dikelompokkan ke dalam klaster, peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap setiap tema dan klaster. Interpretasi dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengeksplorasi makna di balik tema, hubungan antar tema, serta implikasi praktis dan teoretisnya terhadap konteks serangan siber di sektor perbankan Indonesia. Setiap tema dianalisis tidak hanya berdasarkan data empiris, tetapi juga dikaitkan dengan literatur yang relevan untuk memperkuat validitas interpretasi. Peneliti juga mengkaji keterkaitan lintas klaster, misalnya bagaimana kelemahan dalam intelijen ancaman (CTI) dapat berdampak pada ketahanan organisasi (CR). Kutipan langsung dari partisipan digunakan untuk mengilustrasikan dan memperkaya pemaknaan terhadap tema (Braun & Clarke, 2006)
5. Validasi Temuan dan Triangulasi. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, strategi validasi diterapkan melalui penggunaan triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, dan observasi lapangan. Triangulasi metode diterapkan jika data dikumpulkan melalui kombinasi teknik, seperti wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Selain itu, triangulasi teori digunakan dengan menganalisis data berdasarkan empat kerangka konseptual utama (CTI, ASF, SI, dan CR) untuk memperkaya perspektif interpretasi. Apabila pelaksanaan triangulasi terbatas, validitas data tetap dijaga dengan mengadopsi prinsip-prinsip trustworthiness seperti member checking, audit trail, peer debriefing, dan reflektivitas peneliti (Noble & Heale, 2019).
6. Penarikan Kesimpulan. Secara keseluruhan, proses analisis data ini menggabungkan pendekatan bottom-up berbasis data dan top-down berbasis teori secara integratif. Seluruh temuan dipetakan dengan sistematis dalam kerangka

CTI, ASF, SI, dan CR. Validasi dilakukan melalui triangulasi dan strategi kredibilitas lainnya untuk memastikan hasil yang akurat, komprehensif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan ini sesuai dengan kaidah analisis kualitatif kontemporer yang menekankan fleksibilitas, reflektivitas, dan ketelitian dalam memahami fenomena kompleks (Nowell et al., 2017; Braun & Clarke, 2019).

3.6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara tematik yang diarahkan oleh kerangka konseptual yang telah ditentukan, yaitu Cyber Threat Intelligence (CTI), Adaptive Security Framework (ASF), Strategic Intelligence (SI), dan Cyber Resilience (CR). Pemilihan analisis tematik didasarkan pada fleksibilitas dan transparansinya dalam mengidentifikasi serta mengorganisasi pola-pola dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2019). Analisis ini dilakukan melalui serangkaian fase sistematis, namun dalam praktiknya bersifat iteratif dan reflektif, bukan linear secara kaku, sehingga peneliti dapat berpindah bolak-balik antara tahapan sesuai dengan kebutuhan analisis (Braun & Clarke, 2019). Dengan demikian, sepanjang proses ini, kerangka konseptual CTI, ASF, SI, dan CR akan difungsikan sebagai lensa teoretis utama dalam memahami serta menginterpretasikan temuan penelitian.

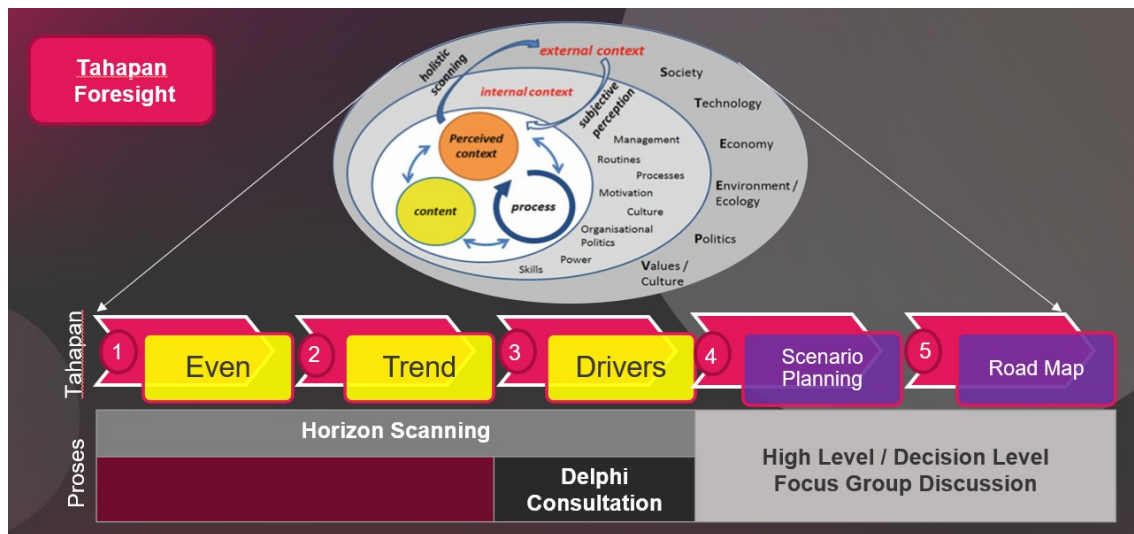
Keempat konsep utama tersebut menjadi kategori tematik tingkat atas. Pertama, Cyber Threat Intelligence (CTI) mengacu pada pengetahuan berbasis bukti mengenai ancaman siber yang sedang berlangsung maupun yang baru muncul. Dalam penelitian ini, CTI mencakup informasi seperti indikator kompromi (*Indicator of Compromise*) dan pola taktik atau modus operandi pelaku serangans yang dapat diidentifikasi dari data empiris. Kedua, Adaptive Security Framework (ASF) merepresentasikan prinsip pengelolaan keamanan adaptif, yakni kebutuhan untuk menyesuaikan strategi pertahanan secara dinamis dalam merespons ancaman yang terus berkembang (Lopes & Oliveira, 2015). Kategori ini menaungi tema-tema terkait kapasitas sistem atau organisasi untuk memperbaharui kontrol keamanan dan menerapkan respons insiden secara iteratif.

Selanjutnya, Strategic Intelligence (SI) berkaitan dengan penggunaan informasi secara strategis untuk mendukung proses pengambilan keputusan jangka panjang (Walsh,

2017). Dalam kerangka ini, SI mencakup perspektif jangka panjang suatu institusi dalam merancang kebijakan keamanan, serta membangun kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi dinamika ancaman siber. Terakhir, Cyber Resilience (CR) mengedepankan kemampuan sistem untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi setelah mengalami serangan siber. Pendekatan ini menekankan bahwa serangan merupakan keniscayaan, sehingga fokus utamanya adalah pada upaya pemulihan fungsi kritis dan peningkatan adaptasi pasca-insiden, bukan hanya tindakan preventif (Linkov & Kott, 2019).

Dalam penerapannya, kerangka konseptual tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan tema-tema utama. Namun demikian, proses analisis tidak bersifat sepenuhnya deduktif. Peneliti tetap membuka ruang bagi temuan-temuan baru yang bersifat induktif, sehingga pendekatan analisis ini memadukan metode deduktif dan induktif secara simultan. Pendekatan hibrida semacam ini diyakini dapat memperkaya ketelitian penelitian, sebab struktur teoritis yang diberikan oleh analisis deduktif dipadukan dengan sensitivitas terhadap temuan empiris yang dihasilkan dari pendekatan induktif (Fereday & Muir-Cochrane, 2006, dikutip dalam Proudfoot, 2023). Melalui strategi ini, diharapkan hasil analisis dapat merepresentasikan keseimbangan antara kerangka teoretis yang kokoh dengan validitas data lapangan yang otentik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui enam tahapan utama yang disusun mengikuti prinsip analisis tematik reflektif serta menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif secara simultan (Braun & Clarke, 2006), serta dikukuhkan oleh pendekatan hibrida analisis tematik (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Untuk menjaga kredibilitas dan integritas hasil analisis, prinsip-prinsip trustworthiness dalam analisis tematik juga diadopsi sesuai panduan (Nowell et al., 2017).



Gambar 3. 1. Tahapan Foresight

Sumber: Diadaptasi dari Saritas, 2016

Untuk memperkuat kerangka konseptual utama yang digunakan dalam penelitian ini —yakni Cyber Threat Intelligence (CTI), Adaptive Security Framework (ASF), Strategic Intelligence (SI), dan Cyber Resilience (CR)—pendekatan foresight diintegrasikan sebagai instrumen analitis yang berperan strategis dalam memperdalam interpretasi temuan dan memperluas cakupan prediktif dalam pengolahan data. Foresight tidak difungsikan sebagai pendekatan utama, melainkan sebagai perangkat analisis yang relevan dalam meningkatkan kapasitas antisipasi terhadap ancaman, khususnya dalam perumusan kebijakan pencegahan serangan siber jangka menengah hingga panjang di sektor perbankan.

Model foresight yang diadopsi merujuk pada pendekatan sistemik (*Systemic Foresight Methodology*) sebagaimana dirumuskan oleh (Saritas, 2016), yang melibatkan lima tahapan utama: identifikasi peristiwa (*event*), analisis kecenderungan (*trend*), penelusuran faktor pendorong struktural (*drivers*), penyusunan skenario (scenario planning), dan perancangan peta jalan kebijakan (*roadmap*). Seluruh tahapan ini diterapkan secara terpadu untuk menjawab tujuan penelitian ketiga, yaitu menganalisis upaya pencegahan serangan siber terhadap institusi perbankan. Dalam kerangka tersebut, foresight memperkuat dimensi prediktif dari Strategic Intelligence (Walsh, 2017), memperdalam pemetaan pola serangan siber (Tounsi & Rais, 2018), mendukung

penilaian adaptivitas sistem keamanan (Lopes & Oliveira, 2015), serta mendorong penguatan ketahanan kelembagaan dalam jangka panjang (Linkov & Kott, 2019).

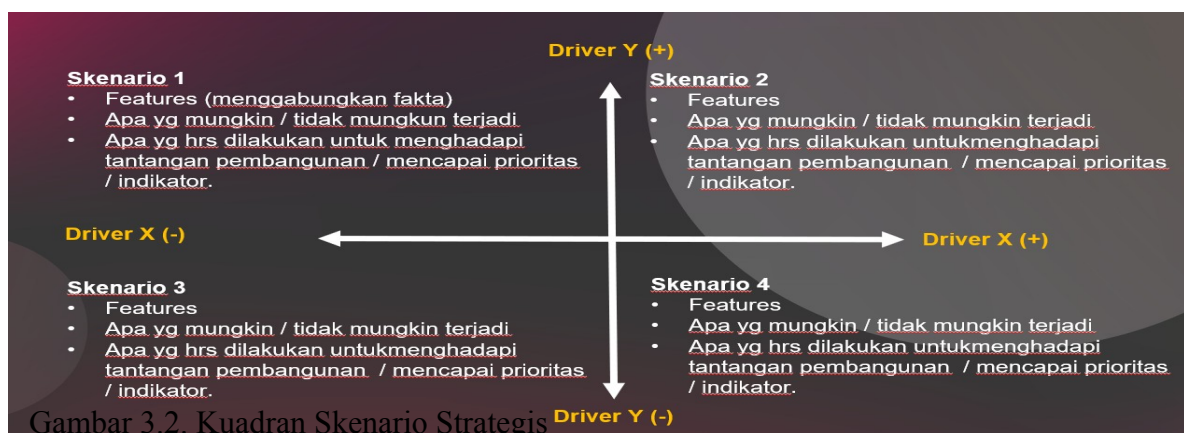
Tabel 3. 3. Tahapan Foresight terhadap Penguatan Empat Konsep Dasar dalam Penelitian

Tahapan Foresight	Deskripsi	Tujuan
Event	<i>Event</i> merujuk pada kejadian aktual yang telah terjadi atau sedang berlangsung, dan memiliki relevansi terhadap topik yang sedang dikaji dalam kerangka foresight	Mengidentifikasi insiden nyata dan eskalasi serangan siber terhadap sektor perbankan sebagai dasar analisis empiris.
Trend	<i>Trend</i> merupakan arah perubahan yang bersifat berulang atau terus berkembang dari waktu ke waktu, yang dapat diamati melalui data, kebijakan, atau perilaku aktor tertentu. Dalam kerangka foresight, tren bertindak sebagai jembatan antara <i>event</i> masa lalu dengan kemungkinan pergeseran masa depan	Mengkaji pola dan kecenderungan ancaman, kebijakan, serta respons kelembagaan yang berkembang di sektor keuangan digital.
Driver	<i>Driver</i> adalah kekuatan pendorong utama yang membentuk atau mempercepat perubahan dalam suatu sistem. Dalam foresight, <i>driver</i> dapat bersifat teknologis, regulatif, sosial, ekonomi, maupun geopolitik, dan sering kali menjadi faktor penentu dalam	Menentukan faktor kunci yang mendorong kerentanan atau resiliensi keamanan siber perbankan.

Tahapan Foresight	Deskripsi	Tujuan
	membangun berbagai skenario masa depan	
Scenario Planning	<i>Scenario planning</i> adalah proses sistematis untuk membangun alternatif gambaran masa depan berdasarkan kombinasi <i>driver</i> yang telah dianalisis. Tahapan ini tidak bertujuan untuk memprediksi masa depan secara pasti, tetapi untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan (<i>what-if scenarios</i>) yang dapat terjadi jika variabel tertentu bergerak dalam arah atau intensitas yang berbeda	Merumuskan kemungkinan arah masa depan (resiliensi atau krisis) berdasarkan tingkat kesiapan institusi menghadapi ancaman siber.
Roadmap	<i>Roadmap</i> adalah tahapan akhir dalam proses foresight yang menyajikan rencana aksi berjangka berdasarkan skenario yang telah dirumuskan. Roadmap menyusun langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, guna mengantisipasi, memitigasi, atau memanfaatkan kemungkinan masa depan yang telah dipetakan.	Menyusun rekomendasi strategis berjangka pendek, menengah, dan panjang untuk memperkuat sistem pertahanan dan ketahanan digital perbankan nasional.

Analisis Menggunakan Scenario Planning

Di Dalam Gambar 3.2 menampilkan kuadran *scenario planning* yang digunakan untuk memetakan kemungkinan masa depan berdasarkan dua sumbu utama yang merepresentasikan variabel kritis dalam penelitian ini, yaitu kemampuan bertahan institusi perbankan (Driver X) dan kemampuan serangan aktor siber (Driver Y). Masing-masing kuadran menggambarkan empat kemungkinan skenario yang dikembangkan, hal-hal yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, serta respons strategis yang perlu disiapkan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan prioritas keamanan digital. Kerangka ini menjadi alat bantu visual untuk mengeksplorasi spektrum risiko dan peluang adaptif dalam konteks ketahanan siber perbankan nasional.



Sumber: Diadaptasi dari Lindgren & Bandhold, 2009

Sumbu X dalam kuadran skenario ini merepresentasikan tingkat kesiapan adaptif sistem keamanan siber, yang ditentukan oleh tiga spektrum utama: kesiapan teknologi keamanan (termasuk deteksi dini dan Zero Trust), fleksibilitas regulatif (kemampuan kebijakan beradaptasi terhadap ancaman), serta kepemimpinan digital strategis (peran pimpinan dalam mengarahkan transformasi keamanan siber) (Kindervag, 2010; POJK No. 11/POJK.03/2022; Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014). Institusi yang memiliki kombinasi kuat dari ketiga elemen ini diposisikan pada sisi X+, sedangkan institusi dengan kapasitas adaptif terbatas berada pada sisi X-.

Sumbu Y dalam kuadran foresight ini menggambarkan tingkat potensi dan proyeksi ancaman siber yang diperkirakan akan memengaruhi sektor perbankan dalam horizon waktu jangka menengah hingga panjang. Dimensi ini dibentuk dari hasil interpretasi terhadap tren historis serangan siber, sinyal lemah (*weak signals*), serta dinamika sosial-teknologis yang menunjukkan kecenderungan eskalasi ancaman di masa depan. Faktor-faktor seperti peningkatan ketergantungan terhadap layanan digital, siklus tahunan

aktivitas keuangan, serta belum optimalnya mitigasi terhadap kerentanan sistemik menjadi indikator utama dalam penyusunan proyeksi ini (Gentry, 2023; Olavsrud, 2023).

Pada kutub Y⁻, ditunjukkan kondisi dengan tingkat potensi ancaman yang relatif stabil dan dapat dikendalikan, sedangkan kutub Y⁺ merepresentasikan situasi dengan potensi ancaman tinggi—dengan kecenderungan meningkatnya agresivitas, volume, dan kompleksitas serangan. Dimensi ini memperkuat pendekatan foresight yang bersifat antisipatif, bukan reaktif, dan berorientasi pada perumusan kebijakan keamanan siber yang adaptif, inklusif, serta tangguh dalam jangka panjang.

Dalam kerangka kuadran foresight yang dikembangkan pada penelitian ini, Skenario 1 menggambarkan situasi yang paling mengkhawatirkan, yakni ketika institusi perbankan berada pada tingkat kesiapan adaptif yang rendah (X⁻), sementara potensi ancaman siber menunjukkan kecenderungan eskalasi yang tinggi (Y⁺). Kondisi ini menandakan bahwa meskipun sinyal-sinyal peringatan dan tren eskalatif telah teridentifikasi melalui horizon scanning dan wawancara ahli, kemampuan institusional dalam merespons secara teknologi, regulatif, maupun kepemimpinan digital belum memadai. Ketidaksiapan tersebut membuka celah serius bagi meningkatnya risiko disrupsi sistemik dan keterlambatan dalam mitigasi insiden.

Sebaliknya, Skenario 2 mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan tercapai, di mana kesiapan adaptif internal institusi sudah berada pada level tinggi (X⁺), dan potensi ancaman siber pun berada dalam status meningkat (Y⁺). Pada situasi ini, institusi telah berhasil membangun sistem keamanan yang adaptif secara struktural dan strategis, ditopang oleh kesiapan teknologi deteksi dini, fleksibilitas regulatif yang responsif, serta kepemimpinan digital yang berorientasi pada transformasi berkelanjutan. Respons yang dilakukan tidak hanya reaktif, melainkan juga antisipatif dan kolaboratif lintas aktor kelembagaan, yang pada akhirnya memperkuat posisi strategis dalam menjaga ketahanan siber nasional (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014; Kindervag, 2010).

Skenario 3, di sisi lain, mencerminkan situasi laten namun berisiko, yaitu ketika baik kesiapan adaptif (X⁻) maupun potensi ancaman (Y⁻) berada dalam kondisi rendah. Meski pada permukaan tampak stabil, kondisi ini dapat memicu ilusi keamanan atau rasa aman semu (*false sense of security*), di mana absennya tekanan eksternal membuat institusi cenderung stagnan dalam melakukan inovasi dan penguatan sistem keamanan. Jika suatu saat terjadi lonjakan serangan mendadak, institusi dalam skenario ini akan sangat rentan

karena tidak memiliki fondasi sistemik yang kokoh dalam hal adaptasi maupun sinergi kelembagaan (Gentry, 2023).

Adapun Skenario 4 mencerminkan situasi ketika kesiapan adaptif institusi telah berkembang cukup baik (X+), namun persepsi atau proyeksi terhadap potensi ancaman masih rendah (Y-). Pada konfigurasi ini, meskipun secara internal telah tersedia perangkat dan kebijakan mitigasi yang memadai, rendahnya tekanan eksternal dapat menimbulkan overconfidence dan penurunan intensitas kolaborasi antarlembaga. Hal ini dapat menyebabkan strategi pencegahan yang dibangun tidak berkembang secara optimal dan kehilangan momentum inovatifnya (Olavsrud, 2023).

Melalui pemetaan keempat skenario tersebut, foresight digunakan sebagai perangkat strategis untuk merumuskan kebijakan pencegahan dini yang lebih reflektif, prediktif, dan berbasis intelijen jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan ini mendukung penguatan kesiapan institusi keuangan nasional dalam menghadapi ketidakpastian ancaman siber secara lebih terstruktur dan sistemik.

Bab 4 Hasil Dan Pembahasan

Bab 4 menyajikan hasil temuan dan analisis mendalam berdasarkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan selama proses penelitian. Bab ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama (Subbab 4.1) menguraikan hasil penelitian tentang strategi ketahanan siber perbankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu intelijen siber yang proaktif, sistem keamanan adaptif terhadap eskalasi ancaman, serta kebijakan perlindungan informasi yang terstruktur. Analisis ini dibangun dari pemetaan pola serangan, pemahaman kerentanan sistem, serta respons kelembagaan terhadap tantangan siber. Sementara itu, bagian kedua (Subbab 4.2) mengadopsi metode foresight berbasis *horizon scanning* untuk mengidentifikasi event, tren, dan *driver* yang relevan, lalu mengembangkan skenario strategis dan roadmap kebijakan sebagai bentuk proyeksi kesiapan institusi menghadapi serangan siber di masa mendatang. Struktur ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif dan integratif dalam menjawab fokus dan tujuan utama penelitian.

4.1. Gambaran Umum & Hasil Penelitian

Serangan yang sebelumnya bersifat *probabilistic* yaitu menyerang secara acak atau menyasar kerentanan umum kini telah bergeser menjadi *targeted attack* yang terarah dan berbasis pada kelemahan spesifik sistem target. Transformasi ini bahkan telah memasuki fase lanjutan, di mana serangan berbasis kecerdasan buatan (*AI-powered attacks*) mulai dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengotomatisasi eksploitasi melalui skema *Ransomware-as-a-Service* (RaaS), *deepfake-based social engineering*, serta modul *exploit kit* dan *payload delivery* yang bersifat *modular* dan *polymorphic*. Menghadapi dinamika tersebut, pendekatan *reactive* semata tidak lagi mencukupi, karena hanya merespons serangan pascainsiden. Diperlukan strategi keamanan digital yang bersifat *proactive*, melalui penguatan *cyber threat intelligence* (CTI) untuk deteksi dini, serta pendekatan yang *adaptive* agar sistem dapat menyesuaikan secara dinamis terhadap lanskap ancaman yang terus berkembang.

Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara mendalam terhadap empat narasumber kunci yang mewakili spektrum strategis dan teknis dalam ekosistem ketahanan siber nasional. Pertama, perwakilan dari Kedeputian Intelijen Siber Badan Intelijen Negara (BIN), yang memberikan pandangan terkait sinergi nasional dan mekanisme koordinasi intelijen lintas sektor. Kedua, seorang *white hat hacker* dari komunitas JadiHacker yang menjelaskan secara detail teknik serangan dan titik kerentanan dalam sistem perbankan yang selama ini kurang terdeteksi. Ketiga, Division

Head bidang Keamanan Siber dari PT Mitra Integrasi Informatika—perusahaan yang menjadi vendor keamanan digital untuk institusi bank nasional—yang memaparkan tantangan implementatif dalam arsitektur pertahanan, integrasi *SIEM*, dan kebutuhan penguatan tata kelola. Terakhir, Dr. Pratama Persadha selaku pakar dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), yang memberikan analisis mengenai kebijakan publik, kesiapan sumber daya manusia, serta tantangan regulatif dalam membangun sistem keamanan nasional yang tangguh. Keempat narasumber tersebut dilibatkan untuk memberikan validasi terhadap temuan literatur yang telah dipetakan dalam kerangka konseptual *Cyber Threat Intelligence* (CTI), *Adaptive Security Framework* (ASF), *Strategic Intelligence* (SI), dan *Cyber Resilience* (CR), sehingga memungkinkan perumusan analisis yang komprehensif terhadap kesiapan sektor perbankan menghadapi risiko siber yang bersifat sistemik dan terus berevolusi.

4.1.1 Strategi Ketahanan Siber Perbankan Melalui Pendekatan Intelijen, Keamanan Adaptif, dan Perlindungan Informasi

Peningkatan frekuensi dan kompleksitas serangan siber terhadap institusi perbankan di Indonesia menandai urgensi perumusan strategi ketahanan digital yang tidak hanya bersifat responsif, melainkan juga mengedepankan pendekatan yang proaktif dan menyeluruh. Pendekatan tersebut mencakup integrasi antara intelijen siber untuk deteksi dini, penerapan sistem keamanan yang adaptif terhadap dinamika serangan, serta kebijakan perlindungan informasi yang terstruktur dan terintegrasi lintas fungsi. Ketiganya menjadi elemen krusial dalam membangun sistem keamanan siber yang mampu menanggapi ancaman secara komprehensif dari aspek teknis maupun tata kelola kelembagaan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada analisis bagaimana intelijen siber dapat mengenali pola serangan sebelum terjadi eksfiltrasi data, bagaimana kerangka keamanan yang fleksibel diterapkan untuk mengelola risiko yang terus berkembang, serta bagaimana kebijakan informasi dirancang agar menopang ketahanan institusi finansial secara berkelanjutan. Pemaparan tersebut relevan dengan tiga fokus utama dalam penelitian ini, yakni efektivitas mekanisme deteksi, kapasitas adaptasi, serta akuntabilitas kebijakan dalam mendukung keberlangsungan keamanan siber sektor perbankan.

4.1.1.1. Pendekatan Intelijen Siber yang Proaktif dalam Menghadapi Serangan Siber pada Sektor Perbankan

Klasifikasi hasil wawancara dilakukan dengan memetakan temuan berdasarkan empat konsep utama dalam kerangka konseptual penelitian, yaitu *Cyber Threat Intelligence* (CTI), *Adaptive Security Framework* (ASF), *Strategic Intelligence* (SI), dan *Cyber Resilience* (CR). Setiap temuan dianalisis melalui pengkodean tematik yang mencerminkan elemen-elemen substantif dari masing-masing kategori. Kode awal yang diperoleh menggambarkan keragaman informasi mulai dari deteksi pola ancaman, respons adaptif terhadap serangan, perencanaan strategis keamanan, hingga ketahanan institusi terhadap serangan siber sistemik. Tabel berikut merangkum hubungan antara kode awal, kategori konseptual, dan tema utama yang diidentifikasi dalam analisis.

Tabel 4. 1. Klasifikasi Kode Awal dan Tema Utama Berdasarkan Konsep

Sumber : Data Peneliti

Kode Awal	Kategori	Tema Utama
<i>Technical Level, Threat Indicator, Operational Level, Strategic Level, Tactical Level, Threat Intel Sharing, Intel Lifecycle Process, Malware Exploit Profiling, Threat Actor Attribution, Threat Intel Tools.</i>	Cyber Threat Intelligence	Deteksi Dini dan Proyeksi Pola Ancaman Siber
<i>Detect, Predict, Prevent, Respond.</i>	Adaptive Security Framework	Respon Adaptif terhadap Ekskalasi Ancaman
<i>Event, Trend, Driver, Institutional Readiness, Leadership Intel, Risk Based Policy, Scenario Planning, Strategic Planning, Roadmap</i>	Strategic Intelligence	Integrasi Proyeksi Strategis dalam Keamanan Siber

Kode Awal	Kategori	Tema Utama
Integrasi CTI dan Kebijakan Strategis, Resiliensi terhadap Ransomware AI, Ketahanan Operasional Bank, Pemulihan dan Respons Insiden	Cyber Resilience	Resiliensi Digital terhadap Serangan Sistemik

Struktur kode dan kategori yang dikembangkan dalam penelitian ini mencerminkan keterpaduan lintas konsep antara Cyber Threat Intelligence (CTI), Adaptive Security Framework (ASF), Strategic Intelligence (SI), dan Cyber Resilience (CR). Masing-masing kerangka diklasifikasikan ke dalam elemen-elemen operasional yang mencerminkan fungsinya dalam membangun sistem keamanan siber yang bersifat proaktif, adaptif, dan strategis. CTI menitikberatkan pada proses deteksi dini dan pemetaan pola ancaman melalui indikator teknis, profil pelaku, dan siklus intelijen secara menyeluruh. Sementara itu, ASF difokuskan pada respon dinamis terhadap eskalasi ancaman, melalui tahap-tahap deteksi, prediksi, pencegahan, dan respons. SI, di sisi lain, berperan dalam mengintegrasikan proyeksi masa depan ke dalam kebijakan keamanan siber melalui pendekatan foresight, sedangkan CR memperkuat ketangguhan institusi melalui integrasi kebijakan, kapasitas pemulihan, serta ketahanan terhadap gangguan sistemik.

Dalam konteks implementatif, interkoneksi antar kode-kode tersebut menunjukkan bahwa ketahanan siber institusi perbankan tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan harus melalui sinergi fungsional antar konsep utama. Misalnya, integrasi indikator ancaman dari CTI seperti *threat indicator* dan *malware exploit profiling* menjadi masukan penting dalam tahapan *predict* dan *prevent* dalam ASF, yang selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan berbasis risiko dalam kerangka SI. Lebih lanjut, peran CR memperkuat seluruh siklus dengan menekankan pentingnya pemulihan cepat dan adaptasi kelembagaan, khususnya dalam menghadapi ancaman yang bersifat sistemik seperti ransomware berbasis AI. Dengan demikian, struktur kode ini tidak hanya merepresentasikan kerangka teoretik, tetapi juga menunjukkan relasi fungsional yang

mendasari konstruksi model keamanan siber yang komprehensif dan kontekstual dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih di sektor perbankan Indonesia.

Analisis Pola Serangan Siber Berbasis Cyber Kill Chain

Untuk memahami tahapan teknis serangan siber secara lebih sistematis, penelitian ini menggunakan model *Cyber Kill Chain* sebagai kerangka analisis untuk memetakan pola serangan yang terjadi pada institusi perbankan di Indonesia. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi fase-fase kritis dari setiap serangan, mulai dari tahap awal pengintaian hingga eksekusi akhir terhadap target. Data yang dianalisis diperoleh melalui triangulasi dari empat narasumber utama: perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), PT Mitra Integrasi Informatika (PT MII), seorang *white hat hacker*, dan pakar siber nasional. Validasi dilakukan berdasarkan frekuensi konfirmasi terhadap setiap tahapan dalam *Cyber Kill Chain* oleh narasumber. Adapun hasil triangulasi tersebut disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2. Triangulasi Narasumber Terhadap Analisis Cyber Kill Chain

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

Tahap Cyber Kill Chain	BIN	PT MII	White Hat Hacker	Pakar Siber	Validasi
Reconnaissance	—	✓	✓	✓	Tiga Sumber
Weaponization	—	✓	✓	—	Dua Sumber
Delivery	—	—	✓	—	Satu Sumber
Exploitation	—	✓	✓	—	Dua Sumber
Installation	—	✓	✓	✓	Tiga Sumber
Command and Control (C2)	—	✓	✓	✓	Tiga Sumber
Action on	✓	✓	✓	—	Tiga

Tahap Cyber Kill Chain	BIN	PT MII	White Hat Hacker	Pakar Siber	Validasi
Objectives					Sumber

Tahap Reconnaissance (Pengintaian Awal)

Dalam model *Cyber Kill Chain* yang dikembangkan oleh (Hutchins 2011), tahapan *reconnaissance* atau pengintaian awal menandai fase pertama dari rangkaian serangan siber dan menjadi pondasi utama bagi pelaku untuk merancang strategi penyerangan secara menyeluruh. Pada fase ini, pelaku ancaman berupaya mengumpulkan informasi yang bersifat teknis dan non-teknis untuk memetakan target serta mengidentifikasi celah potensial yang dapat dieksploitasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *open-source intelligence (OSINT)* dan pendekatan pasif lainnya, sehingga tidak memicu sistem deteksi pertahanan siber milik institusi target. Informasi yang dikumpulkan meliputi struktur jaringan internal, akun pengguna, arsitektur aplikasi, hingga konfigurasi layanan sistem informasi yang dimiliki institusi perbankan.

Dalam konteks serangan *phishing*, pelaku umumnya menyasar informasi pribadi dan organisasi dari pegawai bank, terutama mereka yang memiliki akses administratif terhadap sistem internal. Proses ini dilakukan melalui penelusuran situs resmi, laporan tahunan, serta media sosial profesional seperti LinkedIn. Alat bantu seperti *Hunter.io* dan *email permutator* digunakan untuk membangun basis data akun email institusional yang valid. Email jebakan yang disusun pelaku kemudian dibuat menyerupai komunikasi resmi untuk memperbesar peluang keberhasilan rekayasa sosial. Menurut penuturan Julio, seorang *white hat hacker*, “pelaku sering menyamar sebagai vendor atau mitra kerja bank yang sah, dan bahkan menyisipkan informasi organisasi yang benar berdasarkan hasil *crawling* terhadap domain publik.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya bergantung pada teknik teknis, tetapi juga memanfaatkan celah psikologis dan kebiasaan komunikasi korban.

Lebih lanjut, Dr. Pratama Persadha, pakar keamanan siber dari CISSReC, menjelaskan bahwa proses pengintaian sering kali berlangsung dalam durasi panjang, bahkan sebelum serangan benar-benar dimulai. Ia menegaskan bahwa, “yang sering tidak disadari adalah bahwa para pelaku punya waktu sangat panjang untuk melakukan survei.

Mereka sabar, memantau, mengobservasi, melihat siapa saja yang berperan penting, lalu memetakan cara masuk—bisa lewat email, bisa lewat partner, bisa lewat perangkat lemah.” Hal ini menunjukkan bahwa proses pengintaian dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan tujuan membangun pemahaman yang mendalam tentang titik lemah organisasi.

Sementara itu, dalam skenario *data breach*, pelaku ancaman fokus pada aspek infrastruktur teknis dan titik lemah dalam sistem informasi. Teknik pengintaian dilakukan dengan pemindaian port terbuka, identifikasi server aktif, dan eksplorasi endpoint yang rentan menggunakan perangkat seperti *Shodan*, *Censys*, dan *Nmap*. Target utama mereka adalah sistem yang menggunakan perangkat lunak lama, belum diperbarui (*unpatched*), atau terhubung dengan layanan pihak ketiga yang memiliki celah keamanan. Menurut Hilal Akbar, Division Head dari PT Mitra Integrasi Informatika, “peretas kerap menargetkan sistem yang menjalankan teknologi lama atau tidak dilindungi oleh sistem deteksi anomali.” Ia juga menambahkan bahwa titik masuk berisiko lainnya adalah aplikasi mobile banking serta *application programming interface (API)* yang terhubung langsung dengan sistem inti perbankan.

Penjelasan ini diperkuat oleh Dr. Pratama yang menyatakan bahwa, “yang paling banyak dimanfaatkan sekarang itu justru API yang tidak diaudit ketat. Lewat API, akses bisa menembus sistem utama, bahkan jika endpoint-nya tidak diawasi. Bank banyak pakai API ke pihak ketiga, dan itu celah paling rawan.” Pandangan ini menegaskan bahwa tahap *reconnaissance* telah berevolusi dari sekadar pemetaan jaringan menuju survei komprehensif terhadap ekosistem digital, termasuk arsitektur layanan terbuka yang rentan terhadap eksploitasi.

Dalam konteks serangan *ransomware*, fase pengintaian dilakukan secara mendalam dan terstruktur terhadap seluruh lingkungan digital bank, mulai dari sistem internal, akun pengguna, hingga arsitektur jaringan dan *Active Directory*. Pelaku menggunakan perangkat seperti *Masscan* dan *ZMap* untuk mendeteksi port sensitif, serta mengidentifikasi kerentanan dalam layanan *Remote Desktop Protocol (RDP)*, *Virtual Private Network (VPN)*, maupun endpoint yang tidak terlindungi. Berdasarkan keterangan dari Dani, pejabat pada Kedeputian Intelijen Siber Badan Intelijen Negara, “pelaku umumnya mengetahui sistem internal bank bahkan sebelum mereka masuk,

karena proses pemetaan yang dilakukan melalui botnet atau malware sebelumnya di luar perimeter utama.”

Senada dengan hal tersebut, Dr. Pratama menambahkan bahwa, “ransomware jenis baru sekarang lebih pintar, mereka pantau dulu jaringan, pelajari siapa yang punya *privilege* paling tinggi, baru kirim *payload*. Jadi bukan tembak membabi buta, tapi sangat terencana.” Strategi ini mengindikasikan bahwa sebelum menyebarkan *payload*, pelaku memastikan pemahaman yang utuh terhadap jalur akses paling strategis dan titik-titik sistem dengan dampak tertinggi. Target utamanya adalah sistem yang menyimpan data kritikal, termasuk server basis data dan layanan inti perbankan (*core banking systems*), sehingga kerusakan yang ditimbulkan akan berdampak luas terhadap operasional lembaga.

Dengan demikian, fase *reconnaissance* dalam serangan *phishing*, *data breach*, dan *ransomware* terhadap institusi perbankan menunjukkan adanya eskalasi kompleksitas metode yang digunakan. Pengintaian tidak lagi terbatas pada aspek teknis, tetapi mencakup elemen sosial, perilaku organisasi, serta dinamika integrasi digital antar sistem. Proses ini menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan serangan selanjutnya dan memberikan peluang intervensi awal apabila dikenali secara dini oleh sistem intelijen siber yang proaktif. Maka dari itu, penguatan sistem keamanan harus mencakup kemampuan untuk mendeteksi aktivitas pengintaian secara real-time, melalui pemantauan anomali lalu lintas data, audit terhadap eksposur informasi publik, serta deteksi terhadap aktivitas *probing* yang mencurigakan.

Tahap *Weaponization*

Setelah pelaku memperoleh peta menyeluruh mengenai target melalui tahap *reconnaissance*, mereka akan memasuki fase *weaponization*, yakni proses penyusunan instrumen serangan digital berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam kerangka ini, *weapon* tidak sekadar merujuk pada malware, tetapi pada gabungan *payload* berbahaya yang telah disesuaikan agar tampak sah dan tidak memicu sistem deteksi keamanan saat dikirim ke sasaran. Tujuan dari tahap ini adalah menghasilkan vektor

serangan yang mampu melewati lapisan keamanan awal dan menimbulkan kompromi sistem yang tidak terdeteksi.

Dalam kasus *phishing*, tahap *weaponization* umumnya diwujudkan melalui penyusunan *email bait* yang telah disesuaikan dengan karakteristik individual maupun jabatan calon korban. Informasi personal dan struktural yang diperoleh sebelumnya—misalnya dari situs resmi institusi, media sosial profesional seperti LinkedIn, hingga repositori organisasi—digunakan untuk merancang pesan dengan konteks pekerjaan yang spesifik. Dalam praktiknya, *attachment* dikemas dalam format seperti *.docx*, *.xlsm*, atau *.pdf* yang disisipi *macro* berbahaya, atau *link* ke halaman *spoofing login* yang meniru antarmuka otentik bank. Julio, seorang *white hat hacker*, menyampaikan bahwa “biasanya pelaku menyusun emailnya seperti undangan rapat, invoice pembayaran, atau surat kerja sama. Di dalamnya sudah disisipkan malware yang aktif saat file dibuka.” Selain itu, teknik seperti *typosquatting* digunakan untuk memalsukan domain pengirim agar tampak identik dengan alamat email resmi, sehingga menyesatkan korban secara visual dan psikologis.

Pada serangan *data breach*, tahap ini melibatkan pengembangan *exploit code* yang menarget kerentanan sistem informasi yang sebelumnya telah diidentifikasi. Fokus pelaku berada pada eksploitasi celah dalam *Application Programming Interface (API)*, kesalahan konfigurasi server, maupun keberadaan sistem lama (*legacy systems*) yang belum diperbarui (*unpatched*). Alat eksploitasi seperti *SQL injection*, *XML External Entity (XXE)*, dan *remote code execution* digunakan untuk menanamkan instruksi berbahaya ke dalam jalur komunikasi sistem. Hilal Akbar mengungkapkan bahwa “beberapa serangan besar terjadi karena celah API yang dibiarkan terbuka, lalu dimasukkan perintah paksa untuk membaca file atau mengakses token pengguna.” Senjata siber dalam tahap ini bukan hanya malware dalam pengertian tradisional, melainkan perintah digital yang mampu dimanfaatkan untuk mengakses atau mengekstrak data sensitif tanpa diketahui.

Sementara pada serangan *ransomware*, fase *weaponization* mencakup pembuatan *payload* dalam bentuk *locker ransomware* maupun *crypto-ransomware* yang dapat diaktifkan secara otomatis setelah berhasil mencapai sistem sasaran. Pelaku kerap memodifikasi varian yang telah ada seperti *LockBit*, *Conti*, atau *Ryuk*—agar kompatibel dengan sistem target dan mampu menghindari sistem pertahanan berbasis *signature*.

Fungsi-fungsi tambahan seperti *persistence*, *obfuscation*, dan *command-and-control (C2)* juga ditanamkan untuk mempertahankan kontrol terhadap sistem yang telah terinfeksi. Dani, pejabat dari Kedeputian Intelijen Siber BIN, menegaskan bahwa “pelaku biasanya sudah sesuaikan ransomware-nya agar tidak terdeteksi. Mereka juga punya command center buat mengatur kapan file dienkripsi.” Hal ini mencerminkan bahwa tahap *weaponization* dirancang secara spesifik dan tidak dilakukan secara generik.

Dukungan terhadap observasi ini juga disampaikan oleh Dr. Pratama Persadha, pakar keamanan siber dan Ketua Lembaga Riset Siber CISSReC. Ia menjelaskan bahwa “ransomware sekarang banyak yang pakai teknik *polymorphic*, jadi setiap korban bisa dikasih bentuk yang beda. Ada yang nyebar lewat dokumen, ada yang lewat port terbuka, tergantung kelemahan yang ada.” Dengan kemampuan *polymorphism*, malware dapat mengubah struktur kodenya secara dinamis untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak pertahanan berbasis tanda tangan digital, sehingga menyulitkan upaya deteksi maupun analisis forensik.

Analisis terhadap tiga pola serangan tersebut menunjukkan bahwa tahap *weaponization* mengalami transformasi signifikan menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan canggih. Bukan hanya celah teknis yang dimanfaatkan, namun juga kerentanan pada pola kerja dan komunikasi digital lembaga perbankan. Oleh karena itu, kemampuan *Cyber Threat Intelligence (CTI)* dalam mendeteksi *indicators of weaponization*, seperti anomali struktur file, trafik *Domain Name System (DNS)* yang tidak biasa, dan pola distribusi email internal yang menyimpang, menjadi esensial dalam membangun sistem pertahanan yang proaktif dan adaptif.

s

Tahap *Delivery*

Setelah fase *weaponization* berhasil menghasilkan *payload* berbahaya yang siap diaktifkan, pelaku siber akan memasuki tahap *delivery*, yakni proses distribusi instrumen serangan kepada target yang telah dipetakan sebelumnya. Keberhasilan serangan pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan *delivery vector* yang sesuai dengan karakteristik target, serta oleh efektivitas mekanisme *evasion* dalam menghindari deteksi oleh sistem keamanan jaringan. Tahap ini menjadi titik kritis karena menandai awal mula interaksi langsung antara pelaku dan sistem yang disasar.

Pada skenario *phishing*, distribusi *payload* dilakukan melalui pengiriman *email spear phishing* yang dirancang secara spesifik agar menyerupai pola komunikasi internal lembaga perbankan. Konten email biasanya memuat format yang familier bagi korban, seperti undangan rapat virtual, notifikasi perubahan sandi, atau konfirmasi transaksi nasabah. Berkas lampiran yang dikirimkan sering kali berupa file *.docx*, *.xslm*, atau *.pdf* dengan *macro* aktif, atau mengandung *hyperlink* yang mengarah pada laman *spoofed login* yang menyerupai halaman autentik sistem bank. Julio, seorang *white hat hacker*, menjelaskan bahwa “biasanya setelah email jebakan dikirim, pelaku tinggal tunggu korban klik file-nya atau login ke halaman palsu. Begitu itu terjadi, akses langsung terbuka.” Teknik pengiriman ini memanfaatkan rutinitas kerja target untuk menurunkan kewaspadaan dan meningkatkan peluang keberhasilan eksekusi *payload*.

Dalam konteks serangan *data breach*, metode *delivery* tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan melalui penyisipan perintah berbahaya ke dalam kanal komunikasi yang sah, seperti permintaan API, form digital, atau layanan backend yang rentan. Pelaku menggunakan jalur ini untuk mengirimkan *payload* dalam bentuk instruksi tersembunyi yang disamarkan sebagai lalu lintas sistem normal. Hilal Akbar, Division Head dari PT Mitra Integrasi Informatika, mengungkapkan bahwa “kalau serangan ke API, pelaku kirim request yang kelihatannya biasa, tapi di dalamnya ada perintah tersembunyi. Sistem tidak sadar, lalu dieksekusi.” Dengan demikian, tahap *delivery* pada skenario *data breach* menunjukkan kecenderungan pemanfaatan kerentanan *application-layer* yang sulit dibedakan dari aktivitas regular sistem.

Untuk serangan *ransomware*, mekanisme *delivery* dilakukan melalui berbagai kanal yang lebih kompleks, termasuk penyisipan melalui lampiran email, skema *drive-by download* dari situs yang telah disusupi, serta eksploitasi port terbuka seperti *Remote Desktop Protocol (RDP)* dan *Virtual Private Network (VPN)*. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan *botnet* atau malware yang telah lebih dahulu tertanam dalam jaringan untuk menyampaikan *payload* yang telah dimodifikasi. Dani dari Badan Intelijen Negara menjelaskan bahwa “ada juga yang masuk dari port RDP terbuka, setelah itu pelaku tinggal kirim ransomware-nya dari jauh, pakai command center.” Hal ini menandakan adanya evolusi dalam metode distribusi ransomware, dari pendekatan manual menjadi model otomatis yang terintegrasi dengan sistem *command-and-control (C2)*.

Lebih jauh, Dr. Pratama Persadha menambahkan bahwa metode pengiriman *payload* dewasa ini telah berkembang menjadi jauh lebih tidak konvensional. Ia menyatakan bahwa, “kadang sekarang ransomware disisipkan lewat update palsu aplikasi internal, atau file yang diunggah ke file sharing internal. Sistem percaya karena datangnya dari dalam.” Pernyataan ini menegaskan bahwa vektor distribusi internal kini menjadi tantangan utama, karena sistem cenderung mempercayai lalu lintas data yang berasal dari lingkungan internal, sehingga membuka peluang bagi serangan yang berasal dari manipulasi *insider delivery vector*.

Secara keseluruhan, tahap *delivery* dalam ketiga jenis serangan—*phishing*, *data breach*, dan *ransomware*—menunjukkan peningkatan dari sisi presisi dan kemampuan kamuflase. Jalur distribusi tidak lagi bersifat sederhana, tetapi telah menyatu dengan infrastruktur komunikasi kerja dan sistem informasi internal bank. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini berbasis *anomaly-based intrusion detection systems*, serta implementasi otentikasi ganda dan pengawasan terhadap aktivitas file sharing internal menjadi sangat krusial untuk mencegah keberhasilan proses *payload delivery* menuju tahap *exploitation*

Tahap *Exploitation*

Fase *exploitation* merupakan tahapan krusial dalam siklus serangan siber, di mana *payload* berbahaya yang sebelumnya dikirimkan kepada target diaktifkan untuk mengeksploitasi celah dalam sistem keamanan. Aktivasi ini menjadi titik awal penetrasi yang lebih dalam ke sistem, bertujuan untuk memperoleh kendali, menonaktifkan mekanisme pertahanan, atau membuka akses terhadap sumber daya digital yang bernilai tinggi. Keberhasilan tahapan ini sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih *vulnerability* yang sesuai, serta kemampuan *payload* untuk menghindari deteksi oleh perangkat pertahanan seperti *antivirus*, *firewall*, dan *intrusion detection systems*.

Dalam kasus *phishing*, proses *exploitation* terjadi segera setelah korban melakukan aksi terhadap lampiran atau *hyperlink* yang dikirimkan melalui email manipulatif. Interaksi ini memicu eksekusi *script* berbahaya, seperti *macro* dalam dokumen, yang secara diam-diam menanamkan *malware* ke sistem pengguna. *Malware* tersebut dapat membuka koneksi *reverse shell*, menjalankan fungsi *keylogger*, atau mengekstraksi kredensial untuk akses sistem lebih lanjut. Menurut Julio, seorang *white hat hacker*,

“begitu filenya dibuka atau halaman login palsunya diisi, sistem langsung kena. Pelaku bisa masuk, pantau, bahkan kendalikan sistem korban tanpa disadari.” Hal ini menunjukkan bahwa serangan pada tahap ini tidak bersifat destruktif secara langsung, melainkan mengandalkan teknik penyusupan yang tersembunyi dan manipulatif.

Pada serangan *data breach*, tahapan *exploitation* dilakukan melalui eksekusi perintah eksploitasi yang menyusup ke sistem melalui kanal komunikasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti antarmuka *application programming interface (API)* atau *web form* yang tidak memiliki validasi yang memadai. Setelah perintah tersebut dijalankan oleh sistem target, pelaku dapat mengakses data sensitif seperti *authentication tokens*, konfigurasi sistem internal, atau bahkan basis data nasabah. Hilal Akbar menegaskan bahwa “ketika API tidak validasi input dengan benar, pelaku bisa pakai perintah tertentu untuk langsung akses file atau ambil data di belakang layar.” Serangan pada tahap ini sering kali berlangsung tanpa jejak yang mencolok karena meniru lalu lintas data sah dalam sistem.

Dalam skenario *ransomware*, *exploitation* biasanya dilakukan dengan segera mengaktifkan *payload* enkripsi setelah berhasil memasuki sistem target. Proses ini melibatkan eksekusi otomatis yang mengenkripsi file penting, menonaktifkan fitur pencadangan, serta menimbulkan gangguan operasional secara menyeluruh. Dani dari Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan bahwa “setelah ransomware-nya aktif, dia langsung kunci semua file penting, bahkan kadang nonaktifkan sistem keamanan biar nggak bisa recovery.” Pelaku juga sering memanfaatkan teknik *living off the land* dengan menggunakan alat bawaan sistem seperti *PowerShell* atau *WMI* untuk melakukan manipulasi sistem secara tersembunyi dan meminimalkan deteksi.

Lebih lanjut, Dr. Pratama Persadha menambahkan bahwa varian *ransomware* masa kini telah berevolusi dengan kemampuan melakukan pemindaian lateral terhadap jaringan internal sebelum mengeksekusi enkripsi, sehingga dapat menjangkau file di server lain atau akun dengan *privileged access*. Ia menjelaskan, “ransomware sekarang itu bukan cuma aktif di satu komputer, tapi bisa menjalar ke sistem lain dulu. Jadi sebelum enkripsi, dia petakan dulu semua yang penting.” Hal ini menunjukkan bahwa *exploitation* tidak hanya menargetkan satu titik kelemahan, melainkan mengarah pada penguasaan menyeluruh terhadap infrastruktur digital yang krusial.

Secara umum, tahapan *exploitation* dari ketiga jenis serangan menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi mengandalkan teknik tunggal, melainkan merancang strategi yang adaptif dan berlapis. Serangan tidak hanya mengeksploitasi celah teknis, tetapi juga memanfaatkan kompleksitas arsitektur sistem dan pola interaksi digital yang ada di lingkungan kerja perbankan. Untuk merespons tantangan ini, dibutuhkan sistem deteksi yang tidak hanya berbasis *signature*, melainkan berbasis *behavioral analytics* yang mampu mengenali perilaku menyimpang, serta sistem tanggap insiden yang terintegrasi dengan kebijakan keamanan internal dan regulasi eksternal yang relevan.

Tahap *Installation*

Setelah tahap *exploitation* berhasil membuka akses awal ke sistem target, pelaku akan melanjutkan ke fase *installation*, yakni proses penanaman instrumen kendali atau *malware* ke dalam sistem untuk memperkuat keberadaan mereka di jaringan. Tahapan ini bertujuan untuk menciptakan jalur akses yang persisten, sulit dideteksi, dan memungkinkan pelaku mempertahankan kontrol atas sistem target untuk jangka panjang. Teknik *installation* umumnya dilakukan secara *stealthy*, yaitu dengan cara menyamarkan file berbahaya sebagai bagian dari proses sistem normal, sehingga tidak terdeteksi oleh solusi keamanan konvensional.

Dalam konteks serangan *phishing*, *installation* terjadi ketika pengguna mengklik lampiran atau tautan berbahaya dalam *email spear phishing*, yang kemudian memicu pengunduhan dan eksekusi *malware*. Perangkat lunak berbahaya ini biasanya menyalin dirinya ke dalam direktori sistem atau menciptakan entri pada *registry* guna memastikan bahwa ia aktif setiap kali sistem dinyalakan. Julio, seorang *white hat hacker*, menjelaskan bahwa “pelaku biasanya tanam file di tempat yang tidak diperiksa rutin, bahkan bisa disamarkan jadi file sistem. Begitu restart, langsung aktif lagi.” Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku telah mempelajari struktur sistem operasi target dan memanfaatkan celah operasional yang kerap diabaikan oleh pengguna.

Pada kasus *data breach*, *installation* dilakukan melalui penyisipan *backdoor* atau *web shell* ke dalam server yang telah sebelumnya dieksploitasi. Dengan menanam *backdoor*, pelaku dapat memperoleh akses berulang ke sistem tanpa harus melalui proses penetrasi dari awal. Hilal Akbar, Division Head dari PT Mitra Integrasi Informatika, menyebut bahwa “kalau sudah berhasil masuk lewat API, biasanya pelaku pasang backdoor di

dalam sistem, kadang pakai nama file yang sama seperti sistem, supaya gak ketahuan.” Praktik ini memungkinkan pelaku untuk tetap berada dalam sistem secara tersembunyi dan menjalankan aktivitas pengambilan data atau manipulasi konfigurasi dalam jangka panjang.

Sementara dalam serangan *ransomware*, proses *installation* lebih kompleks karena melibatkan beberapa komponen tambahan seperti *loader*, mekanisme *persistence*, dan koneksi ke *command and control* (C2) server. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk menjadwalkan enkripsi data, menonaktifkan sistem pencadangan, serta menghindari deteksi oleh sistem pertahanan. Dani dari BIN mengonfirmasi bahwa “ransomware sekarang bukan langsung nyerang, tapi dia install dulu agen kontrol buat pantau sistem, lalu atur waktu enkripsi. Bisa dalam hitungan hari, baru payload dijalankan.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaku menggunakan strategi *time-delayed activation* untuk menghindari alarm sistem dan memperluas cakupan kompromi sebelum meluncurkan serangan utama.

Selain itu, Dr. Pratama Persadha menekankan bahwa varian *ransomware* modern telah mengadopsi teknik *fileless installation*, yakni metode penyusupan *malware* langsung ke dalam *random-access memory* (RAM) tanpa menulis file fisik ke dalam *disk*. Ia menyampaikan bahwa “sekarang ada ransomware yang gak tinggalkan jejak file. Dia tinggal di RAM, dan aktif terus sampai misinya selesai. Ini yang bikin makin sulit dilacak.” Pendekatan ini menjadikan aktivitas *installation* tidak hanya efisien dari sisi waktu, tetapi juga sangat sulit dideteksi melalui metode analisis forensik tradisional, khususnya pada sistem yang tidak memiliki fitur pencatatan aktivitas memori secara real time.

Secara keseluruhan, tahap *installation* pada ketiga jenis serangan menunjukkan adanya kecenderungan pelaku untuk menciptakan pijakan jangka panjang di dalam sistem korban. Instalasi tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan akses, tetapi juga mendukung serangan lanjutan seperti eskalasi hak akses, pengendalian sistem, hingga distribusi lateral. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu memperkuat kapabilitas deteksi melalui implementasi sistem *endpoint detection and response* (EDR), perlindungan berbasis memori, serta pemantauan aktif terhadap perubahan *registry* dan

direktori sistem. Deteksi dini terhadap indikasi *installation* menjadi krusial untuk memutus rantai serangan sebelum pelaku mencapai tahapan berikutnya dalam *kill chain*.

Tahap *Command and Control* (C2)

Setelah proses instalasi berhasil menanamkan *malware* ke dalam sistem target, tahap berikutnya dalam siklus serangan siber adalah *Command and Control* (C2), yakni fase krusial di mana pelaku membangun jalur komunikasi tersembunyi dengan perangkat yang telah terinfeksi. Melalui saluran ini, pelaku memperoleh kontrol jarak jauh secara aktif, memungkinkan mereka memberikan perintah tambahan, melakukan pengambilan data secara bertahap, serta menjalankan tahapan lanjutan dari operasi siber secara adaptif. Kanal komunikasi ini dirancang agar menyerupai lalu lintas jaringan yang wajar sehingga tidak memicu sistem pertahanan seperti *firewall* atau *intrusion detection system* (IDS).

Dalam skenario serangan *phishing*, tahap C2 berfungsi untuk mempertahankan hubungan aktif antara sistem korban dan server pengendali yang dikuasai pelaku. Ketika *malware* telah aktif, perangkat korban secara otomatis menjalin koneksi ke server pusat guna menerima perintah baru atau memperbarui fungsi serangan. Julio, seorang *white hat hacker*, mengungkapkan bahwa “begitu *malware* aktif, dia langsung buka jalur ke pusat komando, terus nunggu instruksi. Bisa disuruh ambil data, pasang program baru, atau pantau aktivitas korban.” Pendekatan ini menandai bahwa serangan dikendalikan secara *real time* dan dapat dimodifikasi sesuai situasi, seperti mengambil alih perangkat lunak kamera, merekam penekanan tombol (*keylogger*), atau mengekstraksi kredensial tambahan.

Pada kasus *data breach*, komunikasi C2 digunakan untuk memfasilitasi *data exfiltration* secara tersembunyi, sering kali melalui protokol yang dimodifikasi atau jalur komunikasi yang telah dienkripsi, seperti *HTTPS*, *DNS tunneling*, atau metode *covert channel*. Menurut Hilal Akbar, “kadang pelaku pakai DNS biar gak ketahuan. Data dicicil, dikirim pelan-pelan lewat jalur yang kelihatan sah.” Strategi ini menunjukkan bagaimana pelaku menyamarkan aktivitas jahat di balik protokol yang dianggap legal oleh sistem keamanan, sehingga trafik tersebut tidak diblokir secara otomatis.

Dalam konteks serangan *ransomware*, tahap *C2* berperan dalam pelaksanaan proses enkripsi, pengiriman kunci dekripsi, serta pengelolaan negosiasi terkait permintaan tebusan (*ransom*). Pelaku dapat mengaktifkan perintah enkripsi dari jarak jauh, memantau keberhasilan serangan, dan menentukan waktu pengiriman *ransom note*. Dani dari BIN menegaskan bahwa “komunikasi ke server pusat itu yang bikin mereka bisa pantau siapa yang kena, berapa file yang dienkripsi, dan kapan mereka kirim permintaan tebusan.” Selain itu, kanal ini juga digunakan untuk mendistribusikan pembaruan *malware*, atau untuk menambahkan modul baru secara diam-diam ke dalam sistem korban.

Dr. Pratama Persadha menyatakan bahwa arsitektur *C2* kini telah berkembang dari model konvensional yang terpusat menjadi struktur terdesentralisasi yang jauh lebih resilien. Ia menjelaskan bahwa “*C2* sekarang banyak pakai platform yang susah dilacak. Ada yang pakai Telegram, ada juga yang numpang di *cloud service* yang umum dipakai kantor, jadi gak mencolok.” Evolusi ini memperlihatkan adanya pergeseran dari server tetap menuju infrastruktur *peer-to-peer* (*P2P*) atau penggunaan layanan *cloud anonymizer*, yang secara signifikan memperumit upaya pelacakan dan mitigasi oleh pihak keamanan.

Secara menyeluruh, tahap *Command and Control* mencerminkan bagaimana pelaku mempertahankan dominasi atas sistem target melalui kanal komunikasi tersembunyi dan adaptif. Jika tidak diawasi secara aktif, aktivitas ini dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa terdeteksi, khususnya ketika lalu lintas jaringan disamarkan dengan sangat baik. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu memperkuat sistem deteksi berbasis *network behavior analysis*, memperluas praktik *threat hunting*, serta menerapkan sistem pemblokiran otomatis berdasarkan indikator *C2* yang bersumber dari basis data intelijen siber terkini (Tounsi & Rais, 2018).

Tahap Actions on Objectives

Fase penutup dalam siklus *Cyber Kill Chain* adalah *Actions on Objectives*, yakni tahap di mana aktor ancaman mewujudkan sasaran strategis dari serangan siber setelah memperoleh kontrol menyeluruh terhadap sistem target. Tidak seperti tahapan sebelumnya yang berfokus pada eksplorasi atau penetrasi awal, fase ini diarahkan sepenuhnya untuk menimbulkan dampak yang nyata—baik dalam bentuk pencurian

informasi bernilai tinggi, sabotase terhadap sistem operasional, enkripsi data penting secara menyeluruh, maupun manipulasi terhadap aset digital institusi yang diserang. Dengan demikian, fase ini menjadi realisasi dari akumulasi proses teknis, sosial, dan taktis sejak dimulainya *reconnaissance*.

Dalam skenario *phishing*, aksi akhir yang dilakukan pelaku umumnya berupa pengambilalihan kredensial autentikasi, penyusupan terhadap sistem keuangan internal, dan penyebaran lebih lanjut dari perangkat lunak jahat. Ketika identitas korban telah berhasil diretas, pelaku memperoleh kemampuan untuk melakukan transaksi ilegal, mengakses atau memodifikasi data nasabah, serta mendistribusikan malware ke jaringan internal institusi. Julio menyampaikan bahwa “di tahap akhir, pelaku bisa memanfaatkan akun korban buat login ke sistem bank, akses database, atau bahkan pakai buat nyebar serangan ke rekan kerja.” Hal ini memperjelas bahwa *phishing* tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal, tetapi juga sebagai pintu masuk yang memungkinkan perluasan skala serangan ke seluruh sistem organisasi.

Untuk jenis serangan *data breach*, fase *Actions on Objectives* direalisasikan melalui *data exfiltration* secara besar-besaran yang ditujukan pada data sensitif seperti informasi identitas pribadi nasabah, riwayat transaksi keuangan, hingga dokumen internal yang memiliki nilai strategis tinggi. Hilal Akbar menggarisbawahi bahwa “biasanya pelaku udah tahu mau ambil apa sejak awal. Mereka langsung ambil data penting, lalu dikirim ke server luar pakai metode bertahap biar gak ketahuan.” Strategi ini menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki target eksplisit dan melaksanakan operasi pengambilan data dengan metode *stealthy*, sehingga mampu menghindari deteksi sistem keamanan tradisional.

Sedangkan dalam serangan *ransomware*, aksi pada tahap ini mencakup enkripsi menyeluruh terhadap file dan sistem, serta penyampaian *ransom note* kepada korban. Pelaku merancang serangan sedemikian rupa agar tidak hanya menonaktifkan fungsi operasional, tetapi juga menghapus jalur pemulihan seperti *backup* dan *restore point*, sehingga menempatkan korban dalam posisi negosiasi. Menurut Dani dari BIN, “di tahap ini, pelaku udah kunci sistem, kirim pesan tebusan, dan pantau apakah korban respons. Kadang juga mereka salin data sebelum dienkripsi, buat tambahan tekanan.” Taktik ini menggambarkan skema *double extortion*, di mana korban dihadapkan pada ancaman kebocoran data dan kelumpuhan sistem secara simultan.

Dr. Pratama Persadha menambahkan bahwa strategi *Actions on Objectives* semakin kompleks karena pelaku telah mengadopsi pendekatan *low and slow*, yakni menjalankan aksinya secara bertahap dan tersembunyi untuk memaksimalkan dampak sambil menghindari deteksi. Ia menjelaskan bahwa “sekarang gak langsung rusak atau curi, tapi mereka petakan dulu aset mana yang paling kritikal, baru lakukan aksinya. Ada yang tunggu momen, misalnya saat audit, atau saat sistem sedang sibuk.” Model operasi seperti ini mencerminkan kedewasaan teknis dan manuver yang dirancang secara profesional oleh kelompok pelaku siber.

Secara keseluruhan, tahapan *Actions on Objectives* mencerminkan realisasi dari seluruh rangkaian strategi siber yang telah dibangun sejak fase awal serangan. Efek yang dihasilkan dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap sistem perbankan, termasuk gangguan layanan, kerugian finansial signifikan, penurunan kepercayaan publik, dan potensi tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem keamanan siber sektor perbankan harus didesain tidak hanya untuk mendeteksi dan merespons secara dini, tetapi juga untuk mendukung proses pemulihan dan pembelajaran jangka panjang sebagai bagian dari penguatan *cyber resilience* (Linkov & Kott, 2019).

Integrasi CTI dan Framework Deteksi sebagai Penguat Analisis Pola Serangan Berbasis Cyber Kill Chain

Tingkat kesiapan institusi perbankan dalam menghadapi eskalasi serangan siber secara langsung dipengaruhi oleh efektivitas penerapan pendekatan intelijen siber yang proaktif. Dalam lanskap digital yang terus berkembang dan sarat kerentanan, *Cyber Threat Intelligence* (CTI) memainkan peran penting sebagai mekanisme deteksi dini terhadap berbagai indikator serangan, bahkan sebelum mencapai fase eksploitasi. Pendekatan ini bertumpu pada prediksi dan analisis risiko yang bersumber dari data teknis, taktis, dan strategis, sehingga melampaui pola responsif tradisional yang cenderung reaktif (Tounsi & Rais, 2018).

Julio, seorang *white hat hacker* yang aktif dalam pengujian sistem keamanan berbagai lembaga, mengemukakan bahwa meskipun belum terdapat standar nasional yang

seragam, sejumlah bank di Indonesia telah mengadopsi beragam platform CTI secara selektif. Ia menjelaskan:

“Beberapa *tools* yang umum digunakan di lingkungan strategis dan mulai diadopsi sektor perbankan termasuk *MISP* untuk berbagi indikator kompromi, *Darktrace* untuk deteksi anomali berbasis AI, serta *ThreatConnect* dan *Anomali ThreatStream* untuk pengumpulan intelijen taktis dan strategis. Sistem *honeypot* internal untuk memprofilkan *phishing* dan *malware* serta menggunakan algoritma kriptografi untuk mendeteksi *exfiltrasi* data.”

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa deteksi ancaman tidak dapat dijalankan secara terpisah antar divisi, melainkan harus bersifat terintegrasi dan otomatis. Implementasi beragam perangkat tersebut selaras dengan kerangka CTI empat lapis yang dikembangkan oleh (Tounsi & Rais, 2018), yakni pada level strategis, taktis, operasional, dan teknis yang secara menyeluruh mendukung perumusan kebijakan keamanan berbasis data objektif.

Julio juga menekankan bahwa proses analisis serangan dilakukan secara bertingkat dan simultan. Ia menyatakan:

“Analisis dijalankan secara simultan di tiga level, yaitu taktis, operasional, dan strategis. Proses ini melibatkan penggunaan *SIEM* seperti *Cyber Kill Chain*, *Elastic SIEM* dan *IBM QRadar* serta kerangka *MITRE ATT&CK* untuk pemetaan taktik, teknik, dan prosedur. Kami juga memakai *Ghidra* dan *IDA Pro* untuk *reverse engineering malware* serta *Zeek* dan *Suricata* untuk memantau *lateral movement*.”

Kombinasi perangkat dan kerangka kerja tersebut memperkuat sistem deteksi kontekstual, tidak hanya untuk mengidentifikasi *indicators of compromise*, tetapi juga memahami pola eskalasi serangan dari tahap awal hingga pengambilan kendali sistem. Kerangka MITRE ATT&CK yang dikembangkan oleh (Center for Threat-Informed Defense, 2020) telah diakui secara global sebagai taksonomi operasional berbasis perilaku lawan (*adversary behavior*), dan menjadi acuan dalam mengembangkan sistem pengamanan berbasis perilaku.

Selain itu, Julio menguraikan bahwa pengujian kesiapan sistem pertahanan siber juga dilakukan melalui simulasi nyata oleh tim *red team*. Ia menjelaskan:

“*Red team* melakukan *reconnaissance* lewat tools *OSINT* seperti *Shodan* dan *SpiderFoot*. *Payload* dikirim lewat *spear phishing*. Setelah berhasil masuk, serangan bergerak ke *lateral movement* dan *privilege escalation*, lalu data dienkripsi dan diekstraksi menggunakan *DNS tunneling*. Semua aktivitas ini dimonitor dan dievaluasi secara ketat sebelum dilaporkan.”

Metodologi tersebut sangat sejalan dengan kerangka kerja *Cyber Kill Chain* yang dikemukakan oleh (Hutchins, Cloppert, & Amin, 2011), yang membagi siklus serangan ke dalam tujuh fase dari *reconnaissance* hingga *actions on objectives*. Setiap fase memberikan peluang mitigasi jika diintervensi secara tepat waktu dan sistematis.

Dukungan terhadap pandangan ini juga disampaikan oleh Hilal Akbar, selaku Division Head di PT Mitra Integrasi Informatika. Dalam kapasitas profesionalnya, Hilal pernah menangani insiden ransomware LockBit pada Bank Syariah Indonesia serta berperan dalam penguatan sistem pertahanan digital di Bank BNI dan Bank Indonesia. Ia menekankan bahwa:

“Bank-bank menggunakan berbagai alat CTI untuk mendeteksi dan mencegah ancaman siber seperti *phishing*, *ransomware*, dan kebocoran data. Beberapa alat yang umum digunakan meliputi *Recorded Future*, *SOCRadar*, *HYAS Insight*, serta *E-Crime Intelligence Tools*.”

Setiap alat memiliki fungsionalitas yang khas: *Recorded Future* menyajikan intelijen berbasis waktu nyata dan kontekstual; *SOCRadar* menyediakan indikator *malware* dan reputasi IP berisiko; *HYAS Insight* mendeteksi infrastruktur server *command and control*; dan *E-Crime Intelligence Tools* memantau kanal gelap seperti *dark web* dan forum siber kriminal. Penggunaan alat ini memungkinkan institusi perbankan untuk beralih dari sistem yang reaktif ke pendekatan yang lebih prediktif dan berbasis *real-time threat intelligence*.

Selain perangkat, metode analisis lanjutan juga dijelaskan secara rinci oleh Hilal:

“Untuk menganalisis pola serangan siber, bank menggunakan kombinasi alat dan teknik seperti *SIEM* (*Splunk* dan *IBM QRadar*), *TIPs* seperti *ThreatConnect*, serta metode forensik seperti *memory analysis*, *disk imaging*, dan *reverse engineering*.”

Pendekatan ini membentuk sebuah siklus intelijen (*threat intelligence loop*) yang melibatkan proses deteksi, validasi, dan analisis lanjutan untuk kemudian digunakan dalam penyusunan kebijakan respons. Model ini juga merepresentasikan kerangka *Adaptive Security Framework* sebagaimana dijelaskan oleh (Lopes & Oliveira, 2015), yang menekankan perlunya sistem pertahanan yang fleksibel dan berevolusi sesuai dengan perkembangan kerentanan dan perubahan modus operandi pelaku.

Hilal juga menyoroti alasan utama sektor perbankan menjadi target utama serangan:

“Tiga faktor utama mengapa hacker menyerang institusi perbankan adalah nilai finansial tinggi, data pelanggan yang sangat sensitif, dan kompleksitas sistem digital yang membuka banyak celah.”

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak hanya berasal dari sisi teknis, tetapi juga dari kerumitan arsitektur digital perbankan, termasuk penggunaan sistem warisan (*legacy systems*), keterbatasan pada integrasi pihak ketiga, serta kesenjangan kesadaran keamanan pada berbagai level organisasi. Untuk itu, pemetaan ancaman (*threat mapping*) dan analisis kerentanan (*vulnerability intelligence*) menjadi elemen yang tak terpisahkan dari strategi pertahanan berbasis CTI.

Secara keseluruhan, integrasi antara pendekatan CTI, penggunaan sistem *SIEM* dan *TIPs*, pengujian simulatif, serta tata kelola risiko berbasis bukti (*evidence-based governance*) menjadi fondasi utama dalam mengembangkan sistem pertahanan siber yang adaptif dan strategis. Kerangka ini secara implisit mencerminkan konsep *Strategic Intelligence* yang menekankan pentingnya analisis berbasis data dan antisipasi risiko jangka panjang (Walsh, 2017).

Kemampuan untuk mendeteksi secara dini serangan siber merupakan elemen krusial dalam memperkuat ketahanan digital institusi perbankan. Dalam konteks meningkatnya intensitas serangan *phishing*, *ransomware*, dan *data breach*, peran intelijen siber menjadi

semakin signifikan sebagai instrumen proaktif, tidak hanya untuk merespons ancaman, tetapi juga dalam memprediksi dan mencegah eskalasi risiko siber. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *Cyber Threat Intelligence* (CTI), yang menekankan pentingnya pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi ancaman secara berlapis dan berbasis perilaku (Tounsi & Rais, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Dani (nama alias), seorang pejabat dari Kedeputian Intelijen Siber Badan Intelijen Negara, dijelaskan bahwa lembaga tersebut menerapkan serangkaian langkah teknis dan strategis sebagai bagian dari pendekatan intelijen proaktif terhadap potensi serangan digital, khususnya di sektor finansial. Dalam menjawab bagaimana deteksi dini terhadap serangan dilakukan, Dani menyatakan bahwa:

“Kami menggunakan sejumlah metode dan perangkat seperti *sandboxing*, pemantauan lalu lintas jaringan, analisis log keamanan, serta *digital forensic*. Selain itu, dilakukan pula *penetration testing* secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerentanan teknis sebelum dieksploitasi pihak tidak bertanggung jawab.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa strategi BIN mengadopsi pendekatan *defense-in-depth*, yang dirancang untuk memberikan kemampuan deteksi dan respon terhadap ancaman secara simultan dan berlapis. Implementasi perangkat seperti *sandbox* dan analisis log mendukung penerapan deteksi berbasis perilaku (*behavior-based detection*), sementara uji kerentanan (*penetration testing*) secara berkala mencerminkan penguatan fungsi *predictive defense*. Hal ini sejalan dengan prinsip CTI yang mendorong deteksi proaktif terhadap indikator kompromi melalui pemantauan terus-menerus terhadap sistem yang berisiko.

Menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemetaan pola serangan dilakukan, Dani menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Kami menggabungkan berbagai sumber data, termasuk *open source intelligence* (OSINT), dalam pemetaan pola serangan. Ini penting untuk memahami strategi pelaku, termasuk teknik dan taktik yang digunakan dalam serangan yang berkembang.”

Pemanfaatan *OSINT* sebagai bagian dari proses analisis CTI memperluas jangkauan intelijen, memungkinkan akumulasi data dari forum siber, kanal gelap (*dark web*), dan

media sosial. Pendekatan ini sesuai dengan kerangka taksonomi MITRE ATT&CK, yang digunakan untuk mengidentifikasi *tactics, techniques, and procedures* (TTP) berdasarkan perilaku aktor ancaman (Center for Threat-Informed Defense, 2020). Integrasi data dari berbagai sumber ini memungkinkan badan intelijen membentuk pemodelan ancaman (*threat modeling*) yang komprehensif dan akurat, serta mendukung strategi mitigasi yang responsif terhadap dinamika serangan aktual.

Ketika ditanya mengapa sektor perbankan menjadi salah satu target utama serangan siber, Dani menjelaskan bahwa:

“Motivasi serangan terhadap bank biasanya beragam, mulai dari keuntungan ekonomi seperti permintaan tebusan (*ransom*), pencurian dan pemanfaatan data nasabah, hingga tujuan destruktif untuk mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa motif di balik serangan terhadap lembaga perbankan tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dapat bersifat geopolitik dan strategis. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *Strategic Intelligence* (Walsh, 2017), yang menjelaskan bahwa risiko keamanan tidak hanya perlu dilihat dari sisi teknis, melainkan juga dari dimensi aktor, niat, dan kapabilitas yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, penguatan ketahanan siber pada sektor finansial membutuhkan keterlibatan sistem intelijen multidimensi yang mampu menjangkau hingga lapisan strategis dari serangan yang ditujukan untuk mengguncang kepercayaan terhadap sistem ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, wawancara dengan Dani menunjukkan bahwa pendekatan intelijen siber yang diterapkan oleh BIN bersifat holistik, prediktif, dan adaptif. Strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penanganan insiden, tetapi juga mencakup deteksi dini, pemodelan ancaman, dan analisis multidimensi yang berkelanjutan. Hal ini secara langsung menjawab tujuan penelitian kedua, yaitu mengidentifikasi bagaimana sistem intelijen siber proaktif mampu mendukung deteksi dini dan respons terhadap pola serangan di sektor perbankan. Pendekatan ini memperlihatkan penerapan prinsip CTI secara operasional serta integrasi dengan analisis strategis untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan terstruktur.

4.1.1.2. Penerapan Pendekatan Keamanan yang Adaptif terhadap Eskalasi Ancaman Siber di Sektor Perbankan

Perkembangan serangan siber yang kian kompleks dan sulit diprediksi menuntut sektor perbankan nasional untuk tidak lagi mengandalkan pendekatan pertahanan yang bersifat reaktif semata. Sebagai bagian dari infrastruktur informasi vital, institusi perbankan dituntut mengadopsi strategi keamanan digital yang bersifat *adaptive* dan berkelanjutan, sehingga mampu mengenali potensi ancaman sebelum eskalasi terjadi, sekaligus memperkuat kapasitas mitigasi dan respons insiden secara sistematis. Dalam konteks ini, kerangka *Adaptive Security Framework* (ASF) menjadi acuan penting, dengan empat domain utama yang saling terintegrasi, yaitu *predict*, *prevent*, *detect*, dan *respond* (Lopes & Oliveira, 2015). Keempat elemen tersebut membentuk fondasi bagi evaluasi kesiapan institusional dalam menghadapi risiko siber yang terus berkembang secara dinamis, serta memastikan bahwa sistem keamanan yang diterapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan lanskap ancaman secara real-time dan berbasis intelijen.

Analisis Dengan Kerangka *Adaptive Security Framework* - *Predict*, *Prevent*, *Detect*, *Respond*

Dalam rangka mengevaluasi kesiapan sektor perbankan dalam menghadapi eskalasi serangan siber, penelitian ini menganalisis intensitas implementasi empat tahapan utama dalam *Adaptive Security Framework* (ASF), yaitu *predict*, *prevent*, *detect*, dan *respond*. Masing-masing tahapan dikaji berdasarkan jumlah referensi dan kekuatan koefisien yang muncul dari hasil triangulasi data primer dan sekunder. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa dominasi masih berada pada tahapan deteksi dan respons, sedangkan porsi prediksi dan pencegahan menunjukkan tingkat intensitas yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan keamanan yang diterapkan institusi perbankan cenderung bersifat reaktif, dengan keterbatasan pada aspek antisipatif dan preventif. Rincian dari analisis ini disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4. 3. Analisis Intensitas Implementasi Tahapan Adaptive Security Framework di Sektor Perbankan

Sumber : Data Peneliti

Tahapan ASF	Total Referensi	Koefisien Intensitas Tahapan ASF	Tingkat Intensitas	Interpretasi
Predict	8	0,67	Sedang	Kemampuan prediksi serangan siber masih belum optimal. Referensi yang terbatas pada tahapan ini mencerminkan belum terbangunnya sistem intelijen yang mampu mengenali pola, tren, dan indikasi serangan sejak dini. Rendahnya indeks prediksi memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan berbasis CTI dan foresight belum sepenuhnya menjadi bagian dari tata kelola keamanan.
Prevent	6	0,5	Rendah	Tahapan preventif berada pada posisi terendah, menandakan lemahnya langkah-langkah pencegahan sistemik dalam menghadapi serangan siber. Ini menunjukkan bahwa kebijakan, teknologi deteksi dini, serta mekanisme penguatan sistem (misalnya Zero Trust) masih belum menjadi fokus utama, sehingga sistem belum mencapai tahap keamanan adaptif yang ideal.
Detect	12	1	Dominan	Tahapan deteksi merupakan tahapan paling dominan dalam

Tahapan ASF	Total Referensi	Koefisien Intensitas Tahapan ASF	Tingkat Intensitas	Interpretasi
				sistem keamanan yang dianalisis, menunjukkan bahwa institusi perbankan cenderung berfokus pada aspek identifikasi dan pelaporan insiden setelah terjadi serangan. Dominasi ini mencerminkan pendekatan yang bersifat reaktif, di mana sistem lebih banyak merespons gejala ketimbang mengantisipasi sebab, sehingga efektivitas pencegahan menjadi terbatas.
Respond	10	0,83	Tinggi	Tahapan respons menempati posisi kedua dalam paparan reaktivitas, menandakan bahwa penanganan insiden—seperti pemulihan sistem dan pelaporan pascakejadian—masih menjadi prioritas. Hal ini mengindikasikan adanya pola penanganan darurat yang kuat, namun belum sepenuhnya ditopang oleh strategi mitigasi jangka panjang yang proaktif.

Tahap Pertama - *Predict*

Fase *predict* berperan sebagai tahap awal dalam membentuk ketahanan siber yang adaptif. Tahapan ini berfokus pada upaya institusi untuk melakukan antisipasi dini terhadap potensi serangan melalui pemodelan risiko, pembacaan tren ancaman, serta pemanfaatan data *Cyber Threat Intelligence* (CTI). Pada level teknis, pendekatan ini mencakup proses *threat modeling*, integrasi *vulnerability intelligence*, dan analisis *indicators of compromise* yang bertujuan mengidentifikasi celah sebelum dimanfaatkan oleh aktor jahat.

Namun demikian, dalam praktik di sektor perbankan Indonesia, tahap *predict* kerap tidak dijalankan secara maksimal. Julio, seorang *white hat hacker*, mengungkapkan bahwa “banyak institusi belum menjadikan *threat modeling* sebagai budaya strategis. Biasanya mereka baru cari pola setelah ada insiden, bukan sebelumnya.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa fungsi prediktif belum secara menyeluruh menjadi bagian dari kerangka kerja keamanan siber yang sistematis, melainkan masih bersifat *post-event driven*.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dr. Pratama Persadha yang menyoroti lemahnya peran intelijen strategis di banyak institusi. Ia menjelaskan bahwa “kerap kali pelaku keamanan siber di institusi hanya berperan sebagai operator sistem, bukan sebagai analis risiko atau perancang skenario. Padahal, *predict* itu bicara soal kemampuan membaca arah serangan berdasarkan indikator teknis dan non-teknis.” Penekanan ini memperlihatkan bahwa belum terintegrasinya fungsi analisis strategis dalam arsitektur keamanan digital menyebabkan proses prediksi gagal memberi dampak terhadap desain kebijakan keamanan jangka panjang.

Hilal Akbar dari PT Mitra Integrasi Informatika turut menyoroti bahwa walaupun sejumlah bank besar telah mulai memanfaatkan perangkat seperti Recorded Future atau ThreatConnect, hambatan utamanya bukan pada ketersediaan teknologi, melainkan pada ketimpangan sumber daya manusia dan lemahnya atensi pengambil kebijakan terhadap pemanfaatan intelijen ancaman. Ia menyampaikan bahwa “kendala terbesar bukan pada alatnya, tetapi pada kesenjangan SDM dan kesadaran di level manajerial untuk benar-benar menindaklanjuti informasi intelijen itu menjadi kebijakan preventif.” Hal ini menegaskan bahwa hasil analisis ancaman tidak selalu diterjemahkan menjadi keputusan strategis, sehingga berpotensi kehilangan fungsi antisipatifnya.

Secara umum, kelemahan sektor perbankan nasional pada fase *predict* bersumber dari minimnya kemampuan *evidence-based forecasting*, keterbatasan analisis intelijen internal, serta belum optimalnya transformasi *horizon scanning* menjadi kebijakan proteksi digital. Dengan demikian, agar pilar *predict* dapat berfungsi efektif, diperlukan harmonisasi antara perangkat teknologi, kapabilitas analitik SDM, serta kepemimpinan strategis yang mampu menempatkan deteksi dini sebagai landasan utama dalam arsitektur pertahanan siber yang adaptif.

Tahap Kedua – Prevent

Fase *prevent* dalam kerangka *Adaptive Security Framework* berperan sebagai lapisan proteksi awal yang dirancang untuk menghentikan serangan sebelum mencapai tahap eksekusi aktif. Pilar ini menekankan pentingnya memperkuat sistem melalui penutupan kerentanan teknis, penguatan konfigurasi keamanan, serta penerapan kebijakan protektif seperti *zero trust architecture*, pembaruan sistem secara berkala, prinsip *least privilege* dalam pengelolaan akses, serta peningkatan otentikasi dan enkripsi. Dalam ekosistem perbankan, langkah-langkah ini seharusnya menjadi fondasi dalam meredam potensi keberhasilan serangan sebelum pelaku siber mampu menanamkan atau menjalankan perangkat berbahaya.

Namun demikian, realitas implementasi di institusi perbankan nasional memperlihatkan bahwa tahapan ini masih menghadapi berbagai kendala. Julio, seorang *white hat hacker*, mengungkapkan bahwa sejumlah bank masih menggunakan protokol lama dan belum menjalankan praktik *patching* secara teratur. Ia menambahkan bahwa “bahkan ada sistem yang masih mengandalkan otentikasi satu lapis tanpa *multi-factor authentication* (MFA),” yang secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan serangan pada titik masuk awal. Kesenjangan teknologi ini terutama ditemukan pada penggunaan sistem warisan (*legacy systems*) yang sulit diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan modern.

Dr. Pratama Persadha turut menyoroti bahwa pendekatan pencegahan yang diterapkan di banyak institusi masih bersifat prosedural dan administratif semata, bukan berbasis evaluasi teknis mendalam. Ia menegaskan bahwa “prosedur audit keamanan seringkali hanya bersifat administratif, bukan teknis. Sehingga celah-celah seperti *default*

configuration, *port terbuka*, atau autentikasi lemah sering luput dari perhatian.” Keterangan tersebut menggambarkan bahwa efektivitas pencegahan sangat bergantung pada kedalaman tata kelola teknis dan bukan hanya kepatuhan formal semata.

Sementara itu, Hilal Akbar dari PT Mitra Integrasi Informatika menekankan adanya hambatan struktural dalam pengambilan keputusan preventif. Ia menjelaskan bahwa “seringkali bagian IT sudah punya rekomendasi teknis untuk mitigasi risiko, tapi butuh waktu panjang untuk *approval* dari pimpinan karena dianggap tidak prioritas.” Hal ini menunjukkan ketimpangan antara kapasitas teknis dan sensitivitas manajerial dalam memahami urgensi perlindungan sistem siber.

Secara umum, kelemahan dalam tahap *prevent* dapat ditelusuri pada tiga aspek utama: pertama, keterbatasan alokasi anggaran untuk pembaruan infrastruktur dan eliminasi sistem yang rentan; kedua, lemahnya penerapan kontrol akses yang bersifat granular dan adaptif; serta ketiga, kurangnya kesadaran strategis di level manajemen mengenai pentingnya penguatan arsitektur pencegahan sebagai fondasi utama ketahanan digital. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek ini, fase *prevent* akan tetap menjadi titik lemah yang dapat dieksploitasi secara sistematis oleh pelaku ancaman.

Dengan demikian, keberhasilan pilar ini tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi keamanan atau prosedur formal, melainkan sangat ditentukan oleh kesiapan institusi dalam membangun *security culture* yang kuat, penerapan prinsip *least privilege* secara konsisten, serta pelaksanaan audit teknis berkelanjutan yang mampu mengungkap kerentanan secara proaktif.

Tahap Ketiga - *Detect*

Tahapan *detect* dalam kerangka *Adaptive Security Framework* berfungsi sebagai jembatan strategis antara upaya pencegahan dan langkah respons terhadap serangan siber. Tujuan utama fase ini adalah mengidentifikasi aktivitas abnormal, anomali sistem, maupun indikator kompromi (*indicators of compromise/IoC*) secara real-time, melalui sistem pemantauan yang terus menerus terhadap seluruh elemen infrastruktur digital. Mekanisme yang digunakan mencakup pemanfaatan sistem *Security Information and Event Management* (SIEM), klasifikasi trafik jaringan, serta pemodelan perilaku berbasis algoritma kecerdasan buatan (*AI*). Kerangka kerja seperti *Cyber Kill Chain* digunakan

untuk memetakan setiap fase serangan secara sistematis, mulai dari *reconnaissance* hingga *actions on objectives*, guna meningkatkan ketepatan deteksi dan kemungkinan intervensi awal (Hutchins, Cloppert, & Amin, 2011).

Meski demikian, efektivitas tahapan ini di sejumlah institusi perbankan nasional masih menghadapi berbagai keterbatasan. Julio, seorang *white hat hacker*, menjelaskan bahwa “deteksi kebanyakan masih pakai *signature-based detection*, padahal sekarang pelaku udah banyak pake teknik yang *fileless* atau main di *memory*.” Ia juga menyoroti bahwa beberapa bank memang telah mengadopsi SIEM seperti Splunk atau QRadar, namun belum memaksimalkan kemampuannya akibat minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi *threat hunting* dan penyusunan *correlation rules* yang kontekstual.

Pendapat serupa disampaikan oleh Dr. Pratama Persadha, yang menilai bahwa sebagian besar institusi masih menerapkan deteksi secara reaktif. Menurutnya, “peran tim SOC seringkali terbatas pada pencatatan log dan penyampaian notifikasi, padahal idealnya mereka menjadi pusat deteksi aktif yang dapat menginisiasi investigasi awal.” Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan deteksi tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga berkaitan dengan struktur organisasi dan wewenang operasional yang belum terintegrasi secara optimal.

Hilal Akbar dari PT Mitra Integrasi Informatika menambahkan bahwa akurasi sistem deteksi sangat ditentukan oleh ketersediaan data historis dan baseline perilaku yang akurat. Ia mengungkapkan bahwa “kalau baseline perilaku user atau sistem tidak konsisten atau tidak lengkap, sistem deteksi berbasis AI pun akan kesulitan membedakan mana yang anomali.” Dengan kata lain, efektivitas sistem deteksi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan log dan kemampuan untuk memetakan perilaku normal sebagai acuan.

Secara umum, tantangan utama pada tahap *detect* dalam konteks perbankan Indonesia meliputi kurangnya SDM yang terlatih dalam analisis ancaman, belum optimalnya pemanfaatan SIEM dan *threat intelligence*, serta rendahnya intensitas pengujian simulatif seperti *red teaming*. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini akan memperpanjang jeda deteksi terhadap insiden dan meningkatkan risiko kegagalan respons adaptif.

Sebagai penutup, keberhasilan tahap *detect* menuntut transformasi kelembagaan dari orientasi pelaporan pasif menuju pendekatan deteksi berbasis konteks dan perilaku. Kerangka *Cyber Kill Chain* menawarkan skema sistematis dalam memetakan tahapan serangan yang memungkinkan intervensi sejak dini, sehingga meningkatkan ketahanan siber institusi dan memperkuat efektivitas sistem intelijen siber yang terintegrasi dan adaptif (Hutchins, Cloppert, & Amin, 2011).

Tahap Keempat – Respond

Fase *respond* dalam kerangka *Adaptive Security Framework* merepresentasikan tahapan krusial yang menentukan tingkat efektivitas institusi dalam menangani serta memitigasi dampak insiden siber yang telah terdeteksi sebelumnya. Fokus dari pilar ini mencakup serangkaian tindakan cepat dan sistematis yang meliputi manajemen insiden, pelaporan komprehensif, isolasi terhadap sistem yang terdampak, serta strategi pemulihan (*recovery*) yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini tidak semata-mata menitikberatkan pada respons teknis, tetapi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas divisi, komunikasi dalam situasi krisis, dan pengambilan keputusan berbasis data intelijen yang tepat sasaran (Lopes & Oliveira, 2015).

Kendati demikian, dalam praktiknya, tahapan ini kerap kali menjadi titik lemah di berbagai institusi perbankan nasional. Menurut Julio, seorang *white hat hacker*, hambatan utama terletak pada lambatnya proses eskalasi internal. Ia menyatakan bahwa “responnya seringkali telat karena *approval* atau eskalasi internal lambat. Kadang yang nemuin insiden bukan SOC tapi pihak luar, baru mereka mulai investigasi.” Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada prosedur birokratis yang panjang telah melemahkan kecepatan respons, sementara unit keamanan internal sering kali tidak diberdayakan untuk melakukan tindakan mitigatif secara independen.

Dalam pandangan Dr. Pratama Persadha, kelemahan tersebut berakar pada tidak tersedianya *playbook* atau *standard operating procedures* (SOP) yang diuji dan diperbarui secara berkala. Ia menjelaskan bahwa “banyak institusi belum punya *playbook* atau SOP yang diuji secara berkala. Saat terjadi insiden besar, mereka kebingungan siapa yang harus memutuskan apa, apalagi kalau serangan berdampak ke reputasi.” Situasi ini menggambarkan defisit dalam struktur tata kelola insiden yang seharusnya mampu

menyediakan panduan tindakan yang jelas dan terkoordinasi, termasuk dalam penanganan komunikasi eksternal.

Senada dengan hal tersebut, Hilal Akbar menambahkan bahwa lemahnya budaya pelaporan dan pengambilan keputusan yang lamban turut memperburuk efektivitas respons. Ia mengungkapkan bahwa “pernah dalam satu insiden, tim IT sudah tahu adanya *exfiltration*, tapi karena takut dianggap membesar-besarkan, mereka nunggu sampai benar-benar ada kebocoran. Akhirnya, responnya telat.” Pernyataan ini mencerminkan adanya resistensi psikologis dan kultural dalam mengakui dan merespons insiden, yang justru membuka ruang bagi dampak yang lebih luas.

Di samping itu, persoalan struktural yang menghambat efektivitas respons juga terletak pada kurangnya kapasitas pemulihan sistem serta rendahnya frekuensi evaluasi pasca-insiden (*post-incident review*). Banyak institusi perbankan belum secara rutin melaksanakan simulasi *incident response* maupun *tabletop exercise* yang diperlukan untuk menguji kesiapsiagaan tim dalam menghadapi skenario nyata. Ketiadaan mekanisme pembelajaran dari insiden sebelumnya menyebabkan potensi pengulangan kesalahan yang sama tanpa adanya penyempurnaan prosedural.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, keberhasilan pelaksanaan fase *respond* sangat ditentukan oleh tiga komponen utama: kecepatan dan presisi dalam eksekusi teknis, kejelasan struktur komando dan proses pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi insiden terdahulu. Jika ketiga unsur ini tidak terpenuhi, respons institusi akan cenderung bersifat reaktif dan terfragmentasi, alih-alih adaptif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, *Adaptive Security Framework* memosisikan tahap *respond* sebagai elemen kunci dalam menciptakan sistem keamanan siber yang berlapis dan resilien. Dalam konteks meningkatnya risiko siber yang ditandai oleh serangan *ransomware*, *phishing*, dan *data breach* di sektor perbankan, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan pemulihan serta meminimalkan kerugian dari sisi reputasi, operasional, maupun finansial.

Analisis terhadap Implementasi Adaptive Security Framework

Penerapan pendekatan keamanan yang adaptif menjadi keharusan dalam menghadapi dinamika eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks dan persisten di sektor perbankan Indonesia. Konsep adaptivitas ini erat kaitannya dengan kerangka *Adaptive Security Framework* (ASF), yang menekankan pentingnya integrasi antara deteksi ancaman, respons cepat, prediksi risiko, dan pemulihan sistem secara berkesinambungan (Lopes & Oliveira, 2015). Keamanan tidak lagi dipandang sebagai kondisi tetap, melainkan sebagai proses dinamis yang terus berevolusi seiring perubahan pola serangan.

Julio juga menjelaskan bahwa kesiapan institusi perbankan Indonesia dalam mengadopsi pendekatan keamanan yang adaptif masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Ketika ditanya apakah pengamanan siber perbankan saat ini sudah optimal, ia menjawab secara tegas:

“Belum optimal. Bahkan untuk yang bank besar sekalipun. Umumnya masih sangat tergantung pada sistem dari vendor luar dan tidak dikembangkan secara modular. Padahal modularity penting untuk *scalable response* dan mitigasi terarah. Banyak institusi keuangan juga belum menerapkan prinsip *zero trust*. Yang ada hanya segmentasi jaringan dasar, itu pun seringkali tidak di-*update* secara rutin. *Patch management*-nya juga banyak yang manual.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tingkat adaptasi sistem perbankan nasional belum memenuhi karakteristik dari sistem *adaptive security*, yang idealnya memiliki kemampuan untuk belajar dari insiden, memperbarui sistem secara otomatis, dan berevolusi terhadap taktik pelaku. Selain itu, ketergantungan tinggi pada sistem vendor luar yang bersifat tertutup membatasi fleksibilitas dalam menyesuaikan modul keamanan secara cepat dan kontekstual. Dalam kerangka ASF, hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan dalam *predict* dan *respond* terhadap perubahan lanskap serangan (Lopes & Oliveira, 2015).

Ketika diminta menjelaskan posisi keamanan siber Indonesia berdasarkan empat kategori yang tersedia, Julio menyatakan secara eksplisit:

“Kalau saya harus memilih, saya akan pilih: ancaman tinggi, kemampuan bertahan rendah. Karena sangat banyak sistem bank di

Indonesia, terutama yang regional, tidak secara rutin diperiksa secara teknis. Bahkan untuk *hardening basic system* pun banyak yang belum maksimal. Apalagi soal audit kerentanan, *log review*, atau *SIEM*. Bahkan banyak yang nggak punya *SIEM*. Jadi walaupun ada serangan, baru sadar setelah kerusakan terjadi.”

Konteks ini mengindikasikan bahwa kelemahan pada pertahanan teknis tidak hanya terjadi pada bank-bank kecil atau regional, melainkan juga masih ditemukan pada beberapa bank besar yang secara struktural telah memiliki infrastruktur TI. Hal ini menunjukkan bahwa masalah adaptasi bukan semata karena keterbatasan kapasitas institusional, tetapi juga karena implementasi sistem pengamanan yang tidak merata atau tidak konsisten di seluruh lapisan organisasi. Evaluasi ini menjadi argumen penting yang mendukung perlunya adopsi pendekatan keamanan adaptif yang sistemik dan menyeluruh.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan tentang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang sebaiknya dilakukan oleh institusi perbankan, Julio menyampaikan:

“Jangka pendek: *training* dan simulasi insiden siber untuk semua level karyawan. Jangan cuma *IT team* yang ngerti kalau ada serangan, karena banyak *entry point* itu dari *user* biasa. Jangka menengah: bangun sistem deteksi berbasis *AI* dan korelasi data. Banyak anomali yang bisa dideteksi sebelum jadi insiden kalau kita punya analisis korelatif. Jangka panjang: bentuk *SOC* internal dan bukan hanya sewa vendor. *SOC* ini harus mandiri dan terhubung ke komunitas *threat sharing* global.”

Strategi jangka pendek yang disampaikan menitikberatkan pada penguatan aspek sumber daya manusia melalui pelatihan dan simulasi insiden siber secara berkala. Pendekatan adaptif dalam jangka pendek perlu diwujudkan melalui program literasi keamanan yang menyasar seluruh jenjang organisasi, mulai dari jajaran manajemen puncak hingga pegawai operasional paling dasar. Setiap individu di dalam institusi perlu memiliki kesadaran bahwa ancaman siber bersifat nyata, tidak hanya teknis, dan dapat dimulai dari kesalahan manusia sekecil apa pun. Pemahaman terhadap teknik manipulasi psikologis seperti *phishing* dan *social engineering* merupakan langkah awal

yang fundamental untuk membangun *cyber hygiene* dan membentuk budaya organisasi yang tangguh terhadap potensi eksploitasi internal.

Sementara itu, strategi jangka menengah dan panjang menunjukkan arah transformasi sistem yang lebih struktural. Penerapan sistem deteksi berbasis *AI* dan korelasi data mendukung implementasi analitik prediktif dalam konteks ASF. Sedangkan pembentukan *Security Operation Center* (SOC) internal yang independen dari vendor eksternal mencerminkan upaya membangun kemandirian dan ketahanan sistem yang berkelanjutan. SOC internal memungkinkan integrasi *threat intelligence* secara real-time dan mendukung proses deteksi-respons yang lebih cepat, sebagaimana dianjurkan dalam model *Cyber Threat Intelligence* (Tounsi & Rais, 2018).

Ketika ditanya apakah perlu dibuat kebijakan baru atau cukup memperkuat regulasi yang ada, Julio menjelaskan:

“Menurut saya cukup penguatan implementasi. POJK 11/2022 udah bagus. Tapi masih banyak bank yang nggak ngerti detail teknisnya. Harusnya OJK nggak cuma periksa dokumen, tapi juga punya tim teknis yang bisa *review* implementasi. Misalnya cek langsung sistem *audit trail*, *patching* otomatis, atau penggunaan *enkripsi*. Kalau ini dijalankan, udah bagus banget.”

Pernyataan ini memperkuat bahwa permasalahan bukan terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan pengawasan teknis. Hal ini menegaskan perlunya penerapan pendekatan *adaptive governance*, yakni fleksibilitas kebijakan untuk merespons kondisi nyata dan bukannya hanya mengikuti struktur administratif. Dalam konteks teori *Strategic Intelligence* (Walsh, 2017), kondisi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pada tataran regulator belum sepenuhnya berbasis pada analisis operasional yang real-time, padahal data teknis dari perbankan dapat dijadikan sumber intelijen untuk menetapkan strategi kebijakan yang lebih responsif dan adaptif.

Secara keseluruhan, jawaban Julio mencerminkan bahwa adaptasi keamanan siber dalam sektor perbankan belum terjadi secara sistemik, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun kebijakan. Untuk menjawab eskalasi serangan siber yang semakin canggih, dibutuhkan lebih dari sekadar prosedur pengamanan; perlu adanya paradigma baru yang

menjadikan sistem keamanan sebagai proses yang *self-evolving* dan didorong oleh intelijen kontekstual serta pemantauan berkelanjutan.

Pendekatan keamanan yang adaptif merupakan keharusan strategis bagi sektor perbankan Indonesia dalam merespons eskalasi ancaman siber yang semakin dinamis. Model *Adaptive Security Framework* menekankan pentingnya mekanisme keamanan yang tidak hanya mampu mendeteksi dan merespons, tetapi juga memprediksi ancaman secara berkelanjutan dan melakukan pemulihan sistem secara cerdas (Lopes & Oliveira, 2015). Keamanan tidak lagi bersifat statis, melainkan menjadi suatu proses yang terus berevolusi mengikuti pola serangan dan kerentanan baru yang muncul.

Dalam konteks ini, pendekatan yang adaptif tidak dapat bergantung hanya pada satu teknologi atau protokol, melainkan harus mencakup transformasi organisasi secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari pernyataan:

“Keamanan siber tidak bisa hanya berhenti pada *firewall* atau antivirus. Perbankan perlu punya sistem yang bisa merespons otomatis dan belajar dari insiden sebelumnya. Sistem juga harus bisa mendeteksi anomali secara *real-time* dan memberi *insight* strategis bagi pimpinan.”

Respons yang efektif tidak dapat dihasilkan tanpa pemahaman mendalam terhadap pola dan karakteristik serangan. Oleh karena itu, integrasi antara sistem monitoring berbasis AI, analitik korelatif, serta umpan balik kebijakan menjadi elemen kunci dari keamanan adaptif. Dalam hal ini, sistem deteksi harus mampu mengidentifikasi *threat vector* sejak fase awal dan secara otomatis memicu tindakan mitigasi berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan.

Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih menghadapi hambatan struktural. Dinyatakan bahwa:

“Masalahnya banyak bank hanya beli alat, tapi tidak dipakai maksimal. Kadang karena nggak ngerti, kadang karena memang nggak ada SOP yang jelas untuk respons. Banyak juga yang sistemnya berdiri sendiri-sendiri, padahal harusnya bisa *interconnected* biar cepat ambil keputusan.”

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa kendala bukan terletak pada kekurangan alat atau anggaran, melainkan pada minimnya integrasi dan kapabilitas operasional lintas unit. Sistem yang tidak terhubung (*silo*) menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dan pengambilan keputusan, serta tidak mendukung pelaksanaan proses deteksi berbasis konteks. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip modularitas, orkestrasi sistem, serta pelatihan lintas fungsi untuk memperkuat kesiapsiagaan organisasi.

Lebih lanjut, ditambahkan bahwa:

“Kadang masalahnya bukan di tools atau teknologinya, tapi di mindset. Banyak yang masih mikir keamanan siber itu cuma urusan tim IT. Padahal banyak serangan justru masuk lewat user biasa, misalnya lewat *phishing* email atau *social engineering*.”

Pernyataan ini menyoroti dimensi kognitif dan budaya organisasi sebagai salah satu elemen krusial dalam model adaptive security. Sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *Strategic Intelligence*, keputusan organisasi yang responsif terhadap ancaman membutuhkan kesadaran situasional dari seluruh level, tidak hanya teknis tetapi juga manajerial (Walsh, 2017). Oleh karena itu, pendekatan adaptif memerlukan program literasi keamanan yang menjangkau semua lapisan, termasuk pelatihan tentang rekognisi manipulasi psikologis dan simulasi insiden.

Terkait strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, disampaikan bahwa:

“Jangka pendek itu audit dan simulasi. Jangka menengah bangun sistem analitik korelatif pakai AI. Jangka panjang, bentuk pusat *threat intelligence* nasional yang bisa kolaborasi antarbank dan instansi pemerintah.”

Pernyataan ini memperjelas kerangka adaptif dalam tahapan operasional. Audit dan simulasi yang dilakukan secara rutin menjadi dasar untuk menutup celah eksisting. Sementara itu, sistem analitik korelatif memungkinkan deteksi dini berdasarkan pola, bukan hanya pada tanda kejahatan yang telah terjadi. Pembentukan pusat *threat intelligence* nasional juga menjadi langkah strategis untuk membangun resilien

ekosistem, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kapasitas prediktif nasional.

Evaluasi terhadap kesiapan perbankan dalam menghadapi eskalasi ancaman juga dikemukakan secara eksplisit:

“Kalau saya nilai sekarang, posisi kita ada di ancaman tinggi, tapi ketahanan sedang. Ada SOC, ada SIEM, tapi belum semua bisa *auto response*. *Threat hunting*-nya juga belum banyak yang jalan. Jadi kesadarannya sudah ada, tapi masih setengah jalan.”

Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur seperti *Security Operations Center* (SOC) dan SIEM telah tersedia, belum seluruhnya didukung oleh kemampuan respons otonom dan praktik berbasis *threat intelligence* aktif. Dalam konteks *Adaptive Security Framework*, ini menunjukkan lemahnya dimensi *respond* dan *learn*, yang seharusnya menjadi dasar dalam membentuk sistem keamanan yang berevolusi.

Ketika ditanya mengenai efektivitas regulasi yang ada, dijelaskan bahwa:

“Regulasi OJK sudah cukup. Yang kurang itu pelaksanaannya. Kadang pengawas juga nggak ngerti detail teknis, jadi nggak bisa nilai implementasinya. Padahal kalau dilakukan audit teknis beneran, bakal kelihatan mana yang cuma dokumen dan mana yang jalan.”

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan pada kekosongan aturan, melainkan pada lemahnya *adaptive governance*, yakni pelaksanaan yang tidak disertai pengawasan teknis yang kompeten. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur *cybersecurity policy*, kebijakan yang baik harus diiringi dengan perangkat audit teknis dan kapasitas regulator untuk melakukan penilaian berbasis bukti (Gentry, 2023).

Terakhir, dalam menjawab bagaimana sistem harus terus dikembangkan agar tidak stagnan, disampaikan:

“Keamanan itu bukan proyek sekali jadi. Harus terus dievaluasi. Harus ada sistem *feedback loop*, misalnya setelah ada insiden langsung

evaluasi, masukin ke SOP, kasih pelatihan, update sistem. Jadi sistemnya belajar.”

Pernyataan ini secara eksplisit menggambarkan pentingnya siklus pembelajaran dalam kerangka *adaptive security*. *Feedback loop* menjadi elemen vital yang memungkinkan sistem untuk terus disesuaikan dengan kondisi dan ancaman baru. Ini merupakan manifestasi dari kemampuan *resilience* yang dibangun melalui proses iteratif, bukan prosedur sekali jalan (Linkov & Kott, 2019).

Penerapan pendekatan *adaptive security* menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi dinamika eskalasi ancaman siber di sektor perbankan nasional. Kerangka *Adaptive Security Framework* (ASF) menekankan bahwa keamanan informasi bukanlah kondisi statis, melainkan proses dinamis yang melibatkan integrasi deteksi dini, respons cepat, pemulihan sistem, dan kemampuan untuk belajar dari setiap insiden (Lopes & Oliveira, 2015).

Dani menjelaskan bahwa strategi jangka pendek yang ideal dilakukan oleh institusi perbankan dalam rangka meningkatkan adaptivitas keamanan adalah melakukan pembaruan sistem dan perangkat pertahanan siber secara menyeluruh, serta menerapkan sistem pencadangan berkala pada jaringan yang terpisah. Ia menyampaikan bahwa:

“Jangka pendek – pihak perbankan melakukan pembaruan sistem dan *tools* keamanan infrastruktur digital dan melakukan proses pencadangan berkala pada jaringan terpisah.”

Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap ketahanan sistem secara operasional, sesuai dengan pilar *detect* dan *respond* dalam ASF. Dengan menerapkan strategi segmentasi dan pencadangan independen, lembaga keuangan mampu mempertahankan keberlanjutan layanan meskipun terjadi kompromi terhadap sebagian sistem.

Pada skala jangka menengah, Dani menekankan pentingnya dilakukannya proses alih teknologi (*technology transfer*) dari pengembang ke institusi keuangan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah juga didorong untuk menerbitkan regulasi perlindungan data nasabah yang lebih komprehensif, guna memperkuat kerangka hukum terhadap eksploitasi digital. Dani menyatakan:

“Jangka menengah – pihak perbankan melakukan alih teknologi secara berkala dan pemerintah menerbitkan undang-undang terkait perlindungan data nasabah serta perbaikan proses pengadaan pembangunan infrastruktur digital perbankan.”

Pendekatan ini menegaskan bahwa keamanan yang adaptif tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola dan regulasi progresif. Dalam konteks ini, *adaptive governance* menjadi konsep penting yang memungkinkan perumusan kebijakan berdasarkan kebutuhan operasional aktual dan dinamika ancaman yang terus berkembang (Walsh, 2017).

Dalam horizon jangka panjang, Dani menyarankan penguatan kemandirian teknologi melalui pembelajaran dari negara lain yang telah berhasil mengembangkan sistem keamanan digital mereka. Ia menyebutkan bahwa proses ini mencakup tahapan melihat, meniru, dan mengembangkan teknologi untuk mencapai kemandirian nasional.

“Jangka panjang – melihat, meniru dan mengembangkan teknologi sehingga menjadi mandiri.”

Strategi ini mencerminkan upaya membangun *cyber sovereignty*, yaitu kemandirian suatu negara dalam mengembangkan dan mengelola sistem keamanan digital tanpa ketergantungan terhadap penyedia teknologi luar. Hal ini sejalan dengan fase *predict* dalam ASF, yang menuntut kapabilitas prediktif dan evolutif terhadap ancaman masa depan (Lopes & Oliveira, 2015).

Ketika ditanyakan tentang kondisi objektif keamanan siber Indonesia saat ini, Dani menyatakan bahwa posisi Indonesia masih berada pada tingkat "ancaman tinggi, kemampuan bertahan rendah". Ia menjelaskan bahwa:

“Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara konsumen besar sehingga data konsumen berpotensi untuk dicuri dan dimanfaatkan dalam situasi perang ekonomi, dan berkebalikan dengan hal tersebut, ketergantungan teknologi masih tinggi sehingga dinilai jauh dari kata mandiri secara teknologi (rawan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi asing).”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya berasal dari sisi teknis, melainkan juga karena ketergantungan struktural terhadap teknologi asing dan lemahnya infrastruktur deteksi domestik. Hal ini membatasi kemampuan nasional dalam membangun sistem keamanan siber yang adaptif dan resilien.

Selanjutnya, ketika ditanyakan mengenai karakter kebijakan keamanan siber nasional saat ini, apakah telah bersifat adaptif dan proaktif, atau masih bersifat reaktif, Dani menjelaskan bahwa:

“Sebagian besar kebijakan di Indonesia masih bersifat reaktif, cenderung menunggu insiden terjadi sebelum menetapkan langkah-langkah konkret. Harusnya bisa lebih antisipatif, misalnya melalui pemantauan indikator ancaman dan pelibatan pihak-pihak teknis dalam merancang kebijakan sejak awal.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, sistem perumusan kebijakan belum sepenuhnya diintegrasikan dengan kapasitas teknis intelijen siber. Dalam teori *Strategic Intelligence*, proses pengambilan keputusan yang efektif harus bertumpu pada informasi aktual dan indikator dini yang disediakan oleh unit operasional (Walsh, 2017). Ketidakhadiran sinergi ini dapat menghambat kemampuan negara dalam menghadapi ancaman yang bersifat dinamis dan terstruktur seperti serangan *ransomware* atau *data breach* berskala besar.

Secara keseluruhan, penjelasan dari Dani mencerminkan bahwa penerapan pendekatan keamanan adaptif di sektor perbankan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat inisiatif pada level operasional dan rekomendasi strategis yang jelas, kebijakan nasional secara umum belum menunjukkan respons sistemik yang berbasis prediksi dan mitigasi jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip *Adaptive Security Framework* dan *Strategic Intelligence* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan digital Indonesia tidak lagi bersifat reaktif melainkan lebih adaptif dan proaktif.

4.1.1.3 Penguatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Informasi dalam Sistem Keamanan Siber Sektor Perbankan

Dalam upaya menjawab ketiga pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, kajian terhadap dokumen regulasi nasional menjadi hal yang esensial untuk menilai sejauh mana pendekatan keamanan siber yang adaptif, sistem intelijen siber yang proaktif, serta kebijakan perlindungan informasi yang terintegrasi telah dirancang dan diberlakukan oleh negara. Analisis berikut memaparkan Lima regulasi utama dan 1 *Policy Guideline* yang memiliki relevansi strategis terhadap sistem keamanan siber sektor perbankan di Indonesia.

Tabel 4. 4 Evaluasi Adopsi dan Implementasi Regulasi Keamanan Siber oleh Institusi Perbankan

Sumber : Data Peneliti

Jenis Regulasi & Policy Guideline	Status Adopsi oleh Perbankan	Kelemahan Saat Implementasi
POJK No. 11/POJK.03/2022	Sudah diadopsi secara struktural, namun belum optimal dalam praktik teknis	Deteksi dini belum berbasis intelijen aktif, pengujian sistem bersifat formalitas, unit pengawasan TI belum otonom
POJK No. 38/POJK.03/2016	Sudah diadopsi sebagian besar bank, namun belum menyeluruh dalam teknologi adaptif	Pengawasan jaringan belum terintegrasi dengan threat intelligence, firewall dan enkripsi belum adaptif
Perpres No. 82 Tahun 2022	Diterapkan dalam bentuk pembentukan CSIRT dan koordinasi lintas sektor	Efektivitas koordinasi antar instansi masih bervariasi, kesiapan CSIRT belum merata
Lanskap Keamanan Siber Nasional 2024	Menjadi acuan strategis untuk roadmap dan kebijakan nasional	Implementasi masih bersifat makro dan belum dikaitkan langsung dengan sistem operasional bank
Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025	Diterapkan pada lembaga publik, sebagian bank menyesuaikan dengan	Masih ada kendala pada enkripsi menyeluruh dan klasifikasi data di sektor

Jenis Regulasi & Policy Guideline	Status Adopsi oleh Perbankan	Kelemahan Saat Implementasi
	ketentuan klasifikasi data	perbankan
Permenkomdigi No. 6 Tahun 2025	Sebagian bank mulai menyesuaikan pembangunan aplikasi dengan standar SPBE	Standarisasi pengujian perangkat lunak belum sepenuhnya diterapkan di semua aplikasi perbankan

4.1.1.3.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022

Salah satu kebijakan kunci yang menjadi pijakan strategis dalam penguatan sistem keamanan informasi di sektor perbankan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Regulasi ini mewajibkan setiap bank untuk menerapkan sistem manajemen risiko teknologi informasi yang holistik, dengan pendekatan berbasis dokumentasi formal dan mekanisme pengawasan internal. Terdapat enam pilar utama dalam pengaturan ini, yaitu: pertama, perumusan strategi teknologi informasi serta kebijakan keamanan data berbasis analisis risiko; kedua, pembentukan struktur organisasi yang mengakomodasi fungsi pengawasan dan pengendalian teknologi; ketiga, penetapan kewajiban pelaporan insiden kepada otoritas secara berjenjang dan tepat waktu; keempat, pelaksanaan uji kerentanan (*vulnerability assessment*) serta pengujian penetrasi (*penetration testing*) secara berkala; kelima, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi keamanan siber; dan keenam, pendirian unit independen yang bertanggung jawab atas pengawasan internal sistem teknologi informasi (OJK, 2022).

Selain itu, regulasi ini menekankan penerapan pendekatan *three lines of defense*, yang membagi fungsi pengendalian ke dalam tiga lapisan yaitu unit bisnis sebagai garis pertama, kepatuhan sebagai garis kedua, dan auditor internal sebagai garis ketiga. Institusi perbankan diwajibkan menyusun *incident response plan* dan menyelenggarakan simulasi penanganan insiden secara berkala sebagai bagian dari kesiapsiagaan organisasi terhadap risiko siber.

Namun demikian, hasil observasi kebijakan dan wawancara dengan sejumlah narasumber menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut di tingkat operasional masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, strategi keamanan informasi yang diterapkan oleh banyak bank—terutama bank pembangunan daerah dan institusi keuangan non-bank—cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pemantauan risiko yang adaptif dan terintegrasi. Beberapa *incident response plan* yang telah dirancang belum melalui proses pengujian secara berkala atau tidak dikaitkan secara langsung dengan *risk indicators* yang bersifat *real-time*. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam mendeteksi serangan berbasis *ransomware-as-a-service* maupun *AI-driven phishing*, yang semakin lazim terjadi dalam konteks domestik (BSSN, 2024; Julio, 2025).

Kedua, meskipun regulasi telah mewajibkan pelaksanaan uji kerentanan dan pengujian penetrasi, banyak lembaga perbankan belum menerapkan pendekatan *continuous vulnerability assessment* maupun *adversarial testing* secara sistematis. Pengujian yang dilakukan umumnya bersifat formalitas untuk memenuhi kewajiban audit tahunan, tanpa menyentuh dimensi teknis ancaman yang berkembang cepat, seperti *zero-day vulnerabilities*. Kondisi ini membuka celah bagi aktor ancaman untuk melakukan eksploitasi terhadap sistem yang belum diperbarui, sebagaimana terjadi pada kasus serangan *LockBit 3.0* terhadap sistem informasi perbankan nasional (Hilal, 2025).

Ketiga, unit independen pengawasan TI yang dibentuk di berbagai institusi masih bersifat struktural semata, tanpa dukungan wewenang fungsional yang memadai. Dalam banyak kasus, unit ini masih berada di bawah otoritas direktorat teknologi informasi dan tidak memiliki akses langsung terhadap *threat intelligence* maupun kewenangan untuk mengambil keputusan mitigasi secara cepat dan otonom.

Secara keseluruhan, meskipun POJK No. 11/POJK.03/2022 telah merumuskan kerangka regulatif yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *adaptive security*, kesenjangan dalam pelaksanaan di tingkat institusi menjadi faktor utama yang menjelaskan mengapa sektor perbankan Indonesia masih menghadapi kerentanan signifikan terhadap serangan siber. Tantangan nyata terletak pada penerapan deteksi dini yang berbasis intelijen, pengujian sistem yang berkelanjutan, dan penguatan kesiapan respons insiden secara sistemik dan kolaboratif.

4.1.1.3.2. POJK No. 38/POJK.03/2016

Salah satu kerangka regulatif yang memiliki peran fundamental dalam membentuk ketahanan sistem teknologi informasi sektor perbankan nasional adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Regulasi ini memuat ketentuan teknis yang dirancang untuk menjamin aspek *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* dari sistem informasi melalui pendekatan *defense-in-depth*, yakni model pertahanan berlapis yang mencakup proteksi fisik, sistemik, dan kebijakan operasional (OJK, 2016).

Secara rinci, peraturan tersebut mewajibkan setiap bank untuk menerapkan berbagai mekanisme pengamanan utama. Di antaranya adalah implementasi *firewall* dengan konfigurasi ketat untuk menyaring lalu lintas data berisiko, penerapan sistem enkripsi pada *data-at-rest* dan *data-in-transit*, pelaksanaan *vulnerability assessment* secara berkala untuk mendeteksi celah keamanan, serta pemantauan jaringan berbasis indikator teknis ancaman secara *real-time*. Selain itu, bank juga diharuskan menyusun kebijakan pengelolaan hak akses dengan prinsip *least privilege* dan mengadopsi sistem otorisasi berbasis peran atau *role-based access control* guna membatasi potensi penyalahgunaan akses internal.

Dari sisi konseptual, regulasi ini mendukung pembangunan sistem intelijen siber yang tanggap melalui deteksi awal dan respons cepat terhadap potensi ancaman, sesuai dengan tujuan penelitian pertama dan pertanyaan penelitian kedua. Namun, dalam praktik implementasinya, sejumlah kelemahan struktural dan teknologis masih membatasi efektivitas penerapan prinsip tersebut.

Masih banyak institusi perbankan yang belum melakukan pemutakhiran konfigurasi *firewall* secara dinamis. Parameter penyaringan yang digunakan kerap tidak diperbaharui untuk mengikuti evolusi ancaman digital terbaru, termasuk serangan *zero-day* dan *advanced persistent threats* (APT). Ketiadaan mekanisme adaptif ini membuka celah bagi aktor ancaman untuk menyusup melalui teknik *protocol obfuscation* atau *tunneling*, yang sulit terdeteksi oleh sistem tradisional.

Meskipun enkripsi diwajibkan, belum semua institusi mengadopsi standar *end-to-end encryption* dalam sistem komunikasinya, terutama untuk transmisi data internal dan integrasi antar-aplikasi. Banyak bank masih mengandalkan enkripsi terbatas seperti protokol *Transport Layer Security* (TLS) untuk akses situs web saja, tanpa menerapkan perlindungan menyeluruh pada arsitektur TI mereka.

Pelaksanaan *vulnerability audit* di beberapa lembaga keuangan masih bersifat administratif dan belum mencerminkan pendekatan pengujian berbasis skenario atau *adversarial simulation*, seperti metode *red teaming*. Ketidakterlibatan dalam simulasi serangan yang dirancang untuk meniru strategi aktor ancaman yang sesungguhnya menyebabkan kurangnya kesiapan menghadapi metode eksploitasi yang disesuaikan dengan infrastruktur spesifik target, sebagaimana tercermin pada insiden *ransomware* LockBit terhadap institusi perbankan nasional (Hilal, 2025).

Pengawasan jaringan yang diamanatkan dalam regulasi ini belum seluruhnya terhubung dengan sistem intelijen ancaman siber nasional. Sebagian besar bank masih belum mengimplementasikan *Security Information and Event Management* (SIEM) sebagai sistem integratif untuk analisis data insiden. Akibatnya, deteksi terhadap anomali keamanan sering kali bersifat reaktif dan berbasis notifikasi manual, bukan sistem berbasis prediksi atau *predictive analytics*.

Dengan demikian, meskipun POJK No. 38/POJK.03/2016 telah menyediakan struktur pengamanan teknis yang komprehensif, terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan normatif dan kapabilitas eksekusinya di lapangan. Kurangnya integrasi dengan teknologi adaptif, minimnya uji sistem dinamis, dan keterbatasan dalam mengakses *threat intelligence* yang mutakhir menjadi faktor dominan yang menjelaskan mengapa sektor perbankan Indonesia masih rentan terhadap eskalasi serangan siber yang canggih dan berbasis *machine-enabled threat vectors*.

4.1.1.3.3. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022

tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional menegaskan bahwa sektor keuangan merupakan bagian dari infrastruktur strategis yang wajib dilindungi secara sistematis. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team/CSIRT*), pelaksanaan audit

teknis secara berkala, serta koordinasi antar instansi untuk merespons ancaman digital. Dengan demikian, regulasi ini menjawab seluruh pertanyaan dan tujuan penelitian karena mendorong pendekatan keamanan siber yang adaptif, proaktif, dan terintegrasi lintas sektor (BSSN, 2022).

4.1.1.3.4. Lanskap Keamanan Siber Nasional 2024

Yang dirilis oleh BSSN menggambarkan tantangan, prioritas, dan rencana aksi nasional dalam menghadapi eskalasi ancaman digital. Beberapa fokus utama dokumen ini antara lain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan prinsip *cyber hygiene*, dan pemanfaatan sistem intelijen ancaman untuk mendeteksi dan menganalisis pola serangan seperti *phishing*, *ransomware*, dan kebocoran data. Oleh karena itu, dokumen ini sangat relevan terhadap pertanyaan kedua dan tujuan pertama, karena menekankan pentingnya penguatan sistem intelijen siber yang terstruktur dan proaktif (BSSN, 2024).

4.1.1.3.5. Peraturan Menteri Komdigi No. 5 Tahun 2025

Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik menetapkan klasifikasi data digital menjadi tiga kategori risiko, yaitu data terbuka, terbatas, dan tertutup. Di dalamnya diatur kewajiban penerapan enkripsi saat penyimpanan (*at rest*) dan transmisi (*in transit*), serta larangan penggunaan jaringan daring untuk pengelolaan data tertutup. Regulasi ini menjawab pertanyaan ketiga dan tujuan ketiga karena memberikan kerangka teknis dan normatif yang jelas dalam melindungi informasi strategis sektor publik, termasuk lembaga keuangan yang ditunjuk (Kementerian Kominfo, 2025a).

4.1.1.3.6. Peraturan Menteri Komdigi No. 6 Tahun 2025

Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengharuskan pembangunan aplikasi sesuai dengan standar nasional dan internasional, seperti SNI ISO/IEC/IEEE 12207 terkait siklus hidup perangkat lunak, ISO/IEC 25000 untuk evaluasi kualitas perangkat lunak, serta ISO/IEC/IEEE 29119 untuk pengujian sistem. Aturan ini menjawab pertanyaan pertama dan tujuan kedua karena mewajibkan tata kelola sistem digital berbasis uji mutu dan

pengembangan yang terdokumentasi, sekaligus mendorong adopsi kerangka keamanan yang adaptif (Kementerian Kominfo, 2025b).

Secara keseluruhan, keenam regulasi tersebut mencerminkan arsitektur kebijakan keamanan siber nasional yang didesain agar mampu merespons dinamika ancaman siber secara adaptif, mendorong deteksi ancaman secara proaktif, serta memperkuat integrasi lintas sektor dalam sistem perlindungan informasi strategis. Namun demikian, efektivitas implementasi dari kerangka regulasi ini sangat bergantung pada kesiapan institusional, ketersediaan sumber daya teknis, serta kesinambungan koordinasi antar pemangku kepentingan di sektor keuangan nasional.

Penerapan kebijakan perlindungan informasi yang komprehensif menjadi unsur sentral dalam memperkuat sistem pertahanan siber sektor perbankan. Di Indonesia, keberadaan regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 telah memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai pengelolaan teknologi informasi, manajemen risiko siber, dan pengamanan data serta infrastruktur digital perbankan. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di lapangan. Dalam kerangka *Strategic Intelligence*, pengambilan kebijakan tidak hanya berhenti pada perumusan norma, tetapi harus diarahkan untuk merespons secara strategis terhadap realitas teknis dan kelembagaan yang berkembang (Walsh, 2017).

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber beralias Julio menegaskan bahwa tantangan utama tidak terletak pada kelemahan kebijakan, melainkan pada lemahnya pemahaman dan pelaksanaan teknis oleh institusi perbankan. Julio menyatakan:

“Menurut saya cukup penguatan implementasi. POJK 11/2022 udah bagus. Tapi masih banyak bank yang nggak ngerti detail teknisnya. Harusnya OJK nggak cuma periksa dokumen, tapi juga punya tim teknis yang bisa *review* implementasi. Misalnya cek langsung sistem *audit trail*, *patching* otomatis, atau penggunaan *enkripsi*. Kalau ini dijalankan, udah bagus banget.”

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar institusi belum mampu menerjemahkan ketentuan normatif menjadi langkah-langkah operasional yang sesuai dengan standar keamanan siber mutakhir. Kelemahan dalam pengelolaan teknis seperti tidak optimalnya pelaksanaan *patch management*, absennya sistem *audit trail* yang menyeluruh, atau minimnya penggunaan *encryption* pada data kritikal, menjadi indikator utama lemahnya penguatan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, pendekatan *Adaptive Security Framework* menuntut sistem keamanan yang mampu beradaptasi, belajar dari insiden, serta terus memperbarui strategi dan infrastruktur perlindungan secara berkesinambungan (Lopes & Oliveira, 2015).

Julio juga menyoroti bahwa pengawasan oleh regulator cenderung administratif dan belum didukung oleh verifikasi teknis yang memadai. Ia menjelaskan lebih lanjut:

“Harusnya OJK nggak cuma periksa dokumen, tapi juga punya tim teknis yang bisa *review* implementasi. Misalnya cek langsung sistem *audit trail*, *patching* otomatis, atau penggunaan *enkripsi*.”

Pernyataan ini menggambarkan ketimpangan antara kepatuhan formal dan kondisi aktual sistem keamanan yang dijalankan oleh bank. Dalam pandangan penulis, pendekatan pengawasan semacam ini belum sejalan dengan prinsip *adaptive governance*, yang seharusnya memberikan fleksibilitas dalam merespons dinamika risiko dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*). Evaluasi teknis secara langsung terhadap sistem keamanan bank menjadi hal yang penting, mengingat efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keterhubungan antara dimensi strategis dan operasional (Walsh, 2017).

Kondisi ini juga merefleksikan perlunya sinergi antara regulator dan institusi perbankan dalam membangun budaya ketahanan siber yang tidak hanya mengandalkan pelaporan administratif. Dalam konteks *Cyber Resilience*, kemampuan suatu lembaga untuk pulih dan beradaptasi dari insiden siber sangat bergantung pada struktur kebijakan yang dapat diterapkan secara teknis dan dikembangkan berdasarkan pelajaran dari kejadian terdahulu (Linkov & Kott, 2019). Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan tidak hanya berarti menegakkan kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu diturunkan ke dalam sistem yang tangguh dan adaptif.

Selain itu, pernyataan Julio mengindikasikan bahwa masih banyak bank yang belum memiliki tim internal dengan pemahaman teknis yang memadai untuk menjembatani peraturan dengan praktik keamanan siber. Minimnya *cyber policy translation unit* di banyak institusi menyebabkan kebijakan seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 tidak terserap optimal. Ini memperkuat pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan di sektor perbankan agar dapat melaksanakan regulasi secara substansial, bukan sekadar formalitas administratif.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan informasi sangat ditentukan oleh integrasi antara dimensi regulatif dan kapabilitas teknis internal bank. Penguatan implementasi tidak cukup dilakukan melalui pelatihan singkat atau sosialisasi regulasi, tetapi menuntut perubahan mendasar dalam desain pengawasan, alokasi sumber daya teknis, dan kemitraan strategis antara regulator dengan pelaku industri keuangan. Jika langkah ini tidak segera diambil, kebijakan yang telah disusun secara normatif akan gagal menjadi fondasi utama dalam menghadapi eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks dan sistemik.

Dalam menghadapi dinamika eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks, kebijakan perlindungan informasi di sektor perbankan tidak hanya dituntut untuk bersifat reaktif, melainkan juga harus mengedepankan prinsip *preventive*, *proactive*, dan *adaptive*. Menurut Hilal Akbar, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada penerapannya secara konsisten di seluruh unit organisasi. Ia menegaskan bahwa:

“Kebijakan yang bisa memperkuat sistem perlindungan informasi itu, menurut saya, perlu bersifat preventif, proaktif, dan adaptif. Tidak cukup hanya mengatur, tapi harus bisa dijalankan. Jadi bukan cuma ada SOP, tapi juga disimulasikan secara rutin. Dan semua pihak dalam organisasi tahu tanggung jawabnya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat normatif belum cukup efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme pengujian berkala dan pelatihan lintas fungsi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *adaptive security* yang dikembangkan oleh Lopes dan Oliveira (2015), di mana sistem keamanan harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perubahan ancaman, baik secara teknis maupun struktural.

Lebih lanjut, Hilal juga menekankan pentingnya tata kelola yang berorientasi pada penilaian risiko dan konteks kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa:

“Setiap bank punya ekosistem yang beda. Jadi pendekatan pengamanan dan perlindungan informasi itu harus berdasarkan risk assessment masing-masing. Jangan disamakan semua. Tapi OJK bisa buat semacam baseline guideline dan maturity model supaya bank tahu posisinya ada di level mana.”

Pandangan ini memperkuat konsep *risk-based governance*, yang menggarisbawahi pentingnya diferensiasi kebijakan berdasarkan tingkat kerentanan, kemampuan sumber daya, dan eksposur digital masing-masing lembaga. Dengan adanya kerangka penilaian tingkat kematangan (*maturity level*), kebijakan pengamanan dapat disesuaikan secara kontekstual tanpa kehilangan standar minimum yang ditetapkan regulator.

Lebih dari itu, Hilal menyoroti pentingnya integrasi lintas unit dalam implementasi perlindungan informasi. Ia menyatakan:

“Security itu bukan cuma urusan tim TI. Unit lain seperti legal, audit, sampai customer service juga harus paham dan dilibatkan. Karena kadang serangan itu nggak langsung ke sistem, tapi lewat email, telepon, atau dokumen palsu. Kalau unit lain nggak ngerti, ya jebol juga.”

Pernyataan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *security by design* yang melibatkan seluruh unit bisnis, bukan hanya tim teknologi informasi. Integrasi ini sejalan dengan kerangka *Cyber Resilience* sebagaimana dijelaskan oleh Linkov dan Kott (2019), yang menempatkan manusia dan proses organisasi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem keamanan digital yang tangguh.

Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan, Hilal juga menyarankan mekanisme audit dan evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis. Ia menambahkan bahwa:

“Audit itu jangan cuma lihat dokumen. Harus lihat log sistem, patch management, dan mekanisme enkripsi. Kadang semua di atas kertas bagus, tapi implementasinya nggak ada. Jadi harus ada tim yang ngerti teknis juga.”

Rekomendasi ini sejalan dengan prinsip *evidence-based governance* yang menuntut validasi empiris terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam kerangka *Strategic Intelligence* (Walsh, 2017), hal ini memperlihatkan perlunya pemanfaatan data operasional sebagai basis pengambilan keputusan regulasi dan evaluasi kepatuhan.

Akhirnya, Hilal menggaris bawahi perlunya peningkatan literasi keamanan siber di kalangan manajemen dan pengambil keputusan agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dan realitas teknis. Ia menyampaikan bahwa:

“Kadang masalahnya di pengambil keputusan. Mereka bikin kebijakan tanpa ngerti teknis. Akhirnya kebijakan bagus, tapi nggak bisa dijalankan. Jadi perlu juga training dan diskusi rutin antara tim teknis dan manajemen.”

Pernyataan ini menegaskan perlunya jembatan komunikasi yang efektif antara ranah kebijakan dan operasional, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam kondisi nyata.

Dani mengemukakan bahwa kerangka regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sejatinya telah menyediakan dasar normatif yang memadai dalam mendukung sistem perlindungan informasi di sektor perbankan. Namun, ia menyoroti bahwa penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan kelembagaan. Ia menyatakan bahwa:

“Regulasi seperti POJK sudah cukup bagus sebagai kerangka dasar, tetapi tantangannya ada pada implementasi teknis. Banyak bank belum memiliki sistem deteksi dini dan pelaporan insiden yang memadai, serta masih lemahnya literasi teknis pada level pengambil kebijakan di sektor keuangan.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara konstruksi kebijakan dan kapabilitas teknis institusi dalam menjalankannya secara efektif. Dalam kerangka *adaptive governance*, kesenjangan ini mencerminkan kurangnya sinergi antara regulasi dengan praktik implementasi, yang idealnya dapat saling menyesuaikan terhadap dinamika lanskap risiko siber yang terus berubah (Walsh, 2017).

Lebih lanjut, Dani menegaskan bahwa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya berasal dari internal institusi perbankan, tetapi juga akibat absennya lembaga

independen yang secara khusus memiliki mandat untuk melakukan audit teknis menyeluruh terhadap sistem keamanan digital sektor keuangan. Ia menjelaskan:

“Idealnya ada lembaga teknis yang independen, bukan hanya dari regulator keuangan, yang dapat melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan bank. Bukan hanya audit administratif, tapi yang benar-benar masuk ke sisi teknis seperti audit *source code*, *penetration testing*, dan evaluasi sistem enkripsi.”

Pernyataan ini merefleksikan urgensi pembentukan lembaga pengawas yang memiliki kompetensi teknis tinggi untuk memastikan pengamanan sistem dilakukan secara komprehensif, bukan sekadar administratif. Audit teknis tersebut merupakan bagian dari siklus *cyber hygiene*, yang krusial dalam konteks *Cyber Threat Intelligence* (Tounsi & Rais, 2018). Prinsip CTI menuntut agar seluruh sistem dapat merespons secara adaptif berdasarkan data teknis, indikator kompromi (*indicators of compromise*), dan pemetaan vektor ancaman yang relevan.

Dalam kerangka penguatan jangka panjang, Dani menekankan pentingnya membangun kebijakan yang bersifat integratif serta menjamin koordinasi aktif antar pemangku kepentingan. Menurutnya:

“Harus ada kebijakan yang menjamin pertukaran data ancaman secara cepat antara bank, regulator, intelijen, dan aparat penegak hukum. Tanpa koordinasi ini, respons akan selalu lambat. Bahkan serangan besar bisa terdeteksi telat karena sistemnya tidak terhubung.”

Konteks ini mencerminkan prinsip *collective defense*, yaitu pola respons yang dibangun melalui kolaborasi antar entitas dalam suatu ekosistem keamanan nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan kerangka *strategic foresight*, yang mengedepankan perumusan kebijakan berbasis skenario ancaman multidimensi dan lintas sektor (Walsh, 2017).

Dani juga menambahkan bahwa arah kebijakan ke depan seharusnya lebih menitikberatkan pada aspek *preventif*, *adaptif*, dan *proaktif*, bukan sekadar bersifat reaktif saat insiden insiden. Ia menyatakan:

“Kebijakan ke depan harus mendorong kesiapsiagaan, bukan sekadar respons. Misalnya dengan mengatur kewajiban *threat simulation*, *incident response drill*, dan pembentukan tim reaksi cepat internal di setiap bank.”

Usulan ini mencerminkan prinsip *Cyber Resilience*, yang menggarisbawahi pentingnya ketangguhan sistem dalam menghadapi gangguan serta kemampuannya untuk beradaptasi secara berkelanjutan (Linkov & Kott, 2019). Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat kebutuhan untuk melakukan transisi dari paradigma pengelolaan risiko yang bersifat reaktif menuju sistem pertahanan siber yang adaptif dan proaktif.

4.2. Metode Analisis Foresight Horizon Scanning

Bagian ini menguraikan pendekatan foresight yang digunakan sebagai metode analisis strategis dalam menavigasi dinamika ancaman siber terhadap institusi perbankan nasional. Pendekatan foresight dipilih untuk melengkapi kerangka analisis intelijen dengan memberi perspektif jangka menengah hingga panjang secara sistematis dan terstruktur. Metode ini terdiri dari lima tahapan utama *event*, *trend*, *driver*, *scenario planning*, dan *roadmap* yang seluruhnya diintegrasikan guna memetakan dan mengantisipasi perubahan pola serangan siber yang semakin kompleks, terkoordinasi, dan disruptif.

4.2.1. Event

Tahapan identifikasi peristiwa (*event identification*) dalam *horizon scanning* difungsikan untuk menelusuri kejadian-kejadian empirik yang mencerminkan peningkatan intensitas serta kompleksitas ancaman terhadap sistem keamanan informasi sektor perbankan nasional. sejumlah insiden krusial berhasil terpetakan dan menunjukkan pola serangan yang semakin terkoordinasi, berkembang, dan bersifat sistematis, terutama dalam bentuk *ransomware*, *phishing*, serta kebocoran data (*data breach*).

Tabel 4. 5. Peristiwa Serangan Siber terhadap Institusi Perbankan di Indonesia

Tahun	Institusi	Jenis Serangan	Deskripsi Serangan
2022	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Phishing	Phishing menimpa ribuan nasabah BRI akibat pesan palsu menyerupai notifikasi layanan mobile banking.
2023	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Ransomware	Serangan ransomware LockBit 3.0 menyebabkan layanan BSI lumpuh >5 hari dan kebocoran 1,5TB data nasabah.
2024	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Ransomware (AI-powered)	Serangan diduga AI-powered, mengakibatkan gangguan kritis pada layanan digital BRI.

Tahapan identifikasi peristiwa (*event identification*) dalam *horizon scanning* difungsikan untuk menelusuri kejadian-kejadian empirik yang mencerminkan peningkatan intensitas serta kompleksitas ancaman terhadap sistem keamanan informasi sektor perbankan nasional. sejumlah insiden krusial berhasil terpetakan dan menunjukkan pola serangan yang semakin terkoordinasi, berkembang, dan bersifat sistematis, terutama dalam bentuk *ransomware*, *phishing*, serta kebocoran data (*data breach*).

Salah satu insiden utama terjadi pada Mei 2023, saat sistem teknologi informasi Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil disusupi oleh varian *ransomware* LockBit 3.0. Serangan ini tidak hanya menyebabkan terhentinya layanan digital selama lebih dari lima hari, tetapi juga menyebabkan kebocoran sekitar 1,5 terabyte data nasabah yang tergolong sensitif. Modus serangan memperlihatkan tahapan kompleks, dimulai dari *initial access*, pengambilalihan sistem internal, hingga tahap *data exfiltration*, yang menunjukkan belum optimalnya kemampuan deteksi dini dan tanggap insiden yang dimiliki institusi (Chakravarti, 2023). Mengingat BSI merupakan hasil penggabungan beberapa entitas syariah nasional, insiden ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap tingkat kesiapan digital lembaga tersebut dalam menghadapi risiko siber strategis.

Peristiwa penting lainnya melibatkan dugaan serangan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir 2024. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai adanya kebocoran data, beberapa sumber menyatakan bahwa sejumlah layanan digital

mengalami gangguan yang bersifat kritikal. Pola serangan yang dilaporkan mencerminkan pemanfaatan teknologi berbasis *artificial intelligence* untuk menembus sistem melalui jalur yang tidak dapat dideteksi oleh metode pertahanan berbasis tanda tangan (*signature-based detection*), menunjukkan adanya eskalasi baik dari sisi teknis maupun aktor ancaman (Kompas, 2024).

Fenomena eskalasi serangan *phishing* juga layak dicermati, terutama sepanjang 2021 hingga 2022. Laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan peningkatan praktik *social engineering* yang menasar nasabah perbankan melalui pesan singkat dan situs palsu yang menyerupai aplikasi resmi. Sebuah insiden pada tahun 2022 menimpa ribuan nasabah BRI yang kehilangan dana akibat mengklik tautan *phishing* berkedok notifikasi dari layanan *mobile banking*. Peristiwa ini menyoroti celah besar dalam perlindungan pengguna, baik dari sisi minimnya edukasi keamanan digital maupun ketiadaan sistem otentikasi berlapis yang efektif (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Selain itu, insiden *data breach* juga mengalami peningkatan signifikan. Salah satu peristiwa pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa data ratusan ribu nasabah, termasuk informasi rekening dan riwayat transaksi, telah diperjualbelikan di forum gelap digital. Walaupun belum terdapat pengakuan resmi dari pihak berwenang, investigasi independen menyimpulkan bahwa pelanggaran data dimungkinkan melalui celah keamanan pada penyedia layanan pihak ketiga (*third-party vendor*) yang belum sepenuhnya dilindungi oleh kebijakan pengamanan bank induk (Cyberthreat.id, 2022).

Data dari dokumen *Lanskap Keamanan Siber Nasional 2024* yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 514.508 aktivitas *ransomware*, disertai lebih dari satu juta percobaan serangan *phishing* dan upaya perolehan data secara ilegal (*data harvesting*). Dari jumlah tersebut, varian LockBit merupakan yang paling dominan, dengan lebih dari 102.000 aktivitas terdeteksi. Fakta ini menandakan bahwa karakter serangan telah berubah dari yang bersifat acak (*opportunistic*) menjadi lebih terarah (*targeted*), dengan pemanfaatan teknik pemetaan kerentanan (*vulnerability mapping*), manipulasi psikologis digital (*social engineering*), serta otomatisasi serangan berbasis pembelajaran mesin (*machine learning*) (Badan Siber dan Sandi Negara, 2024).

Dalam konteks aktor ancaman, keterlibatan kelompok kriminal siber terorganisir menjadi sangat menonjol, khususnya kelompok yang menjalankan *ransomware-as-a-service* (RaaS) seperti LockBit dan Conti. Motif utama pelaku adalah keuntungan ekonomi, namun strategi mereka telah bertransformasi menjadi lebih sistematis, menyerupai taktik kelompok *advanced persistent threat* (APT) yang menggunakan teknik pemetaan kerentanan (*vulnerability mapping*) untuk menasar titik-titik lemah dalam infrastruktur digital. Beberapa kebocoran data seperti yang diduga terjadi di BCA dan Bank Jatim bahkan melibatkan kemungkinan kegagalan pengawasan terhadap pihak ketiga atau *insider threat*, yang menjadi pintu masuk bagi infiltrasi eksternal.

Dari segi klasifikasi insiden, dampak yang ditimbulkan mencakup spektrum luas mulai dari kerusakan teknis, disrupsi operasional, kerugian reputasional, hingga potensi konsekuensi hukum. Kasus LockBit di BSI tidak hanya melumpuhkan layanan dasar seperti ATM dan mobile banking, tetapi juga memunculkan krisis kepercayaan publik dan risiko pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Insiden phishing BRI berdampak langsung terhadap keuangan nasabah, sementara kasus di Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran atas kerentanan sistemik di tingkat nasional.

Analisis titik kegagalan sistemik mengindikasikan bahwa titik lemah sering kali berasal dari faktor *people* dan *process*. Ketidacukupan pelatihan keamanan siber bagi staf, prosedur penanganan insiden yang tidak responsif, serta ketiadaan sistem pengawasan real-time berkontribusi pada keberhasilan serangan. Meskipun beberapa bank telah menerapkan *firewall* dan sistem pemindaian statis, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan teknologi *endpoint detection and response* (EDR) atau *extended detection and response* (XDR) yang bersifat adaptif terhadap serangan *zero-day*.

Tinjauan terhadap indikasi dini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah sinyal atau log anomali yang luput dari deteksi atau tidak ditindaklanjuti secara cepat. Dalam insiden BSI, misalnya, ditemukan aktivitas mencurigakan dari akun internal sebelum terjadinya serangan enkripsi massal. Namun, tidak adanya mekanisme peringatan berbasis perilaku (*behavioral-based alert*) menyebabkan respons yang tertunda, yang pada akhirnya memperparah dampak serangan.

Rangkaian kejadian di atas menunjukkan bahwa sektor perbankan kini tidak hanya menjadi target utama serangan siber berskala besar, tetapi juga menghadapi eskalasi dari sisi teknis dan taktik. Oleh karena itu, dalam kerangka foresight berbasis intelijen strategis, identifikasi terhadap peristiwa tersebut menjadi pijakan awal dalam menyusun skenario mitigasi untuk periode 2025 hingga 2029. Tahap ini juga memperkuat urgensi perlunya strategi pertahanan yang dirancang berdasarkan sistem deteksi ancaman yang proaktif, struktur keamanan informasi yang adaptif, serta kebijakan perlindungan informasi yang terintegrasi lintas kelembagaan dan sektor.

4.2.2. Trend

Untuk mengidentifikasi pola peningkatan dan pergeseran ancaman siber, tahap *trend* dalam analisis foresight digunakan untuk menelusuri dinamika kuantitatif dari berbagai jenis serangan dan eksposur data pada ruang siber. Tabel 4.6 menyajikan tren serangan ransomware, phishing, data breach, serta paparan data pada *dark net* selama tahun 2023 dan 2024. Data ini diadaptasi dari laporan lanskap keamanan siber yang dirilis oleh BSSN, dan memberikan gambaran mengenai eskalasi serta pergeseran intensitas ancaman yang signifikan, khususnya pada aspek kebocoran data dan perluasan permukaan serangan di domain tersembunyi.

Tabel 4.2. Tabel 4. 6. Tren Serangan Siber dan Eksposur Dark Net

Sumber : Diadaptasi dari lanskap keamanan siber BSSN

Tahun	Ransomware	Phishing	Data Breach	Dark Net Exposure
2021	218,043	6,686,616	20	83,991
2022	441,320	11,812,336	36	459,879
2023	1,011,209	26,619,476	103	1,674,185
2024	514,508	26,771,610	241	56,128,160

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, dinamika serangan siber terhadap sektor digital nasional selama periode 2021 hingga 2024 memperlihatkan tren eskalatif yang kompleks

dan tidak linier. Kasus ransomware meningkat dari 218.043 pada 2021 menjadi puncaknya sebesar 1.011.209 pada 2023, namun menurun drastis menjadi 514.508 pada 2024. Penurunan sebesar $\pm 49\%$ ini tidak serta merta menunjukkan menurunnya risiko, mengingat varian ransomware mutakhir umumnya beroperasi secara tersembunyi melalui *fileless attack*, *hybrid payload*, atau disisipkan dalam serangan lain seperti phishing dan penyalahgunaan API terbuka.

Sementara itu, serangan phishing menunjukkan pola konsisten yang tinggi. Dari 6.686.616 aktivitas pada 2021, jumlah ini meningkat signifikan menjadi lebih dari 26 juta sejak 2023, dengan total 26.771.610 aktivitas pada 2024. Konsistensi tinggi ini menegaskan bahwa rekayasa sosial (*social engineering*) tetap menjadi vektor serangan utama, terutama karena rendahnya literasi keamanan siber di kalangan pengguna akhir serta lemahnya kontrol autentikasi berlapis di berbagai sistem digital.

Kategori *data breach* mencatat lonjakan signifikan dari 20 kasus pada 2021 menjadi 241 kasus pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem manajemen data, terutama pada organisasi yang mengandalkan integrasi eksternal tanpa audit keamanan yang memadai. Kelemahan pada pengendalian akses, logging aktivitas, dan pemantauan penggunaan data turut meningkatkan risiko terjadinya kebocoran berskala luas.

Akumulasi dari serangan ransomware, phishing, dan data breach berdampak langsung pada eskalasi *dark net exposure*. Jumlah data Indonesia yang terekspos meningkat dari 83.991 pada 2021 menjadi 56.128.160 pada 2024 sebuah lonjakan lebih dari 660 kali lipat dalam empat tahun. Tren ini menunjukkan bahwa kebocoran data telah menjadi komoditas utama di forum gelap dan membuka peluang bagi pelaku siber untuk melakukan serangan berulang, seperti penipuan identitas, penyebaran malware lanjutan, dan manipulasi sistem keuangan berbasis data curian.

Perkembangan ini mencerminkan pergeseran pola serangan dari yang bersifat *probabilistic* yakni acak dan massal menuju pola *targeted*, di mana pelaku telah memiliki data rinci mengenai target, seperti nomor induk, riwayat transaksi, pola perangkat, dan preferensi komunikasi digital. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyusun skenario serangan secara presisi dan sulit dideteksi oleh sistem perlindungan konvensional.

Lebih lanjut, transformasi lanskap ancaman juga ditandai oleh munculnya model serangan yang sepenuhnya terotomatisasi dan digerakkan oleh kecerdasan buatan (*AI-powered automated attack*). Dengan pendekatan ini, pelaku mampu melakukan *automated reconnaissance*, pembelajaran pola pengguna, dan penyusunan *payload* yang bersifat adaptif dan real-time. Teknologi seperti *machine learning* dan *generative AI* telah mulai dimanfaatkan untuk merancang serangan yang tidak lagi bergantung pada keterampilan manual, melainkan pada algoritma yang dapat berevolusi secara mandiri. Oleh karena itu, sistem pertahanan ke depan harus mengadopsi pendekatan *AI-driven defense* yang mengombinasikan deteksi prediktif dan respons otomatis berbasis konteks lingkungan digital.

Tren serangan selama empat tahun terakhir memperlihatkan perubahan yang substansial dari serangan oportunistik menuju pola yang lebih agresif dan *intelligent-driven*, dengan dukungan alat otomatisasi (*automated attack tools*) dan penggunaan kecerdasan buatan untuk eksploitasi titik lemah manusia (*human factor*). Kompleksitas ini memperkuat urgensi pembangunan sistem keamanan siber yang tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap evolusi taktik dan teknologi yang digunakan oleh pelaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap tren ini menjadi prasyarat dalam penyusunan skenario mitigasi periode 2025–2029 yang berbasis pendekatan yang adaptif, proaktif, dan terintegrasi secara lintas sistem dan kelembagaan.

Perkembangan pola serangan siber terhadap sektor perbankan di Indonesia dalam empat tahun terakhir menunjukkan pergeseran yang signifikan dari serangan yang bersifat konvensional menuju bentuk ancaman yang lebih kompleks dan berbasis *artificial intelligence*. Transformasi ini ditandai oleh meningkatnya intensitas serangan berskala besar (*mass attack*) yang memanfaatkan algoritma otomatisasi. Teknologi seperti *botnet* dan *automated credential stuffing tools* dimanfaatkan untuk menyerang sistem digital bank secara simultan dengan efisiensi tinggi, terutama terhadap institusi yang belum menerapkan sistem deteksi anomali berbasis *machine learning* (BSSN, 2024).

Perubahan strategi penyerangan juga tercermin dalam taktik yang semakin *personalized* dan *intelligent-driven*. Teknik *phishing*, yang sebelumnya mengandalkan distribusi *link* palsu secara acak, kini telah berkembang menjadi *spear phishing* yang menasar individu dengan pesan yang disesuaikan berdasarkan informasi publik. Bahkan,

metode *vishing* yang memanfaatkan *deepfake* berbasis *text-to-speech AI* telah mulai digunakan untuk menyamarkan sebagai pejabat bank guna menipu staf internal. Selain itu, kemunculan model *ransomware-as-a-service (RaaS)* seperti LockBit dan Conti memberikan peluang bagi aktor non-teknis untuk meluncurkan serangan hanya dengan menyewa *malware*, menjadikan serangan lebih mudah dilakukan dan menyebar luas (Chakravarti, 2023; Kompas, 2024).

Dalam aspek spasial dan temporal, tren serangan siber menunjukkan peningkatan signifikan pada periode akhir tahun fiskal, yakni Oktober hingga Desember. Peningkatan volume transaksi digital dan beban sistem pada periode tersebut meningkatkan peluang eksploitasi. Di sisi lain, infrastruktur yang telah berpindah ke *cloud-based environment* juga menjadi target utama akibat kompleksitas sistem otorisasi dan lemahnya proteksi pada *application programming interface (API)* yang digunakan dalam integrasi sistem (OJK, 2023; BSSN, 2024).

Respons kebijakan yang berkembang di sektor ini cenderung bersifat reaktif. Sebagian besar regulasi baru dirancang sebagai tanggapan atas insiden yang telah terjadi, alih-alih didasarkan pada antisipasi berbasis proyeksi ancaman jangka menengah. Kendati Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 dan Perpres No. 82 Tahun 2022 mulai menunjukkan pendekatan manajemen risiko yang lebih adaptif, penerapannya di tingkat teknis belum sepenuhnya mencerminkan ciri kebijakan prediktif. Kurangnya integrasi pendekatan *cyber threat intelligence* dalam proses formulasi kebijakan masih menjadi kendala utama dalam merespons taktik pelaku yang semakin kompleks (OJK, 2023; BSSN, 2024).

Kecenderungan terjadinya pengulangan (*recurrence*) dan meningkatnya skala dampak juga menjadi indikator penting dalam membaca tren. Misalnya, pola serangan *ransomware* yang dialami BSI pada 2023 memiliki kemiripan struktur dan dampak dengan insiden yang menimpa Bank Indonesia pada 2022, baik dari sisi disrupsi layanan maupun metode *initial access* yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi pasca-insiden (*post-incident learning*) dalam sistem pertahanan digital belum dilakukan secara sistematis. Padahal, pengalaman dari insiden sebelumnya seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat *layered defense* terhadap ancaman yang serupa di masa mendatang (Chakravarti, 2023; Kompas, 2024; BSSN, 2024).

4.2.3. Driver

Perkembangan karakter serangan siber terhadap sektor perbankan di Indonesia menunjukkan pola eskalasi yang sistematis dan berlapis, yang dimulai dari *opportunistic attack* yakni serangan bersifat acak dan berskala masif terhadap kerentanan umum kemudian bergeser menjadi *targeted attack* yang secara spesifik menasar institusi bernilai tinggi, dan kini memasuki fase yang lebih kompleks berupa *automated adaptive attack* yang didukung oleh kecerdasan buatan (*AI-driven*). Pergeseran ini merefleksikan peningkatan signifikan dalam kapabilitas teknis, fleksibilitas taktis, dan sumber daya yang digunakan oleh aktor ancaman. Dalam kerangka analisis *horizon scanning*, pemetaan terhadap kekuatan pendorong (*drivers*) dari dinamika tersebut menjadi elemen penting dalam menyusun skenario antisipatif dan kebijakan mitigatif jangka menengah. Tiga driver utama yang dapat diidentifikasi dari tren tersebut mencakup: (1) peningkatan penggunaan teknologi *artificial intelligence* dan otomasi oleh pelaku kejahatan siber, yang memungkinkan serangan menjadi semakin adaptif dan sulit dideteksi; (2) kesenjangan kesiapan keamanan dan implementasi sistem keamanan antar institusi perbankan, terutama antara bank besar dengan sumber daya lengkap dan lembaga keuangan yang masih terbatas dalam kapasitas deteksi dini serta respons insiden; dan (3) semakin terbukanya akses terhadap layanan kejahatan siber berbasis *cybercrime-as-a-service* melalui ekosistem digital yang terdesentralisasi dan sulit dikendalikan secara regulatif (Simorangkir, Purba, & Hartati, 2025; SOCRadar, 2024; Gentry, 2023).

4.2.3.1. Peningkatan penggunaan teknologi AI dan otomatisasi oleh pelaku ancaman

Pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan sistem otomasi oleh aktor siber telah menjadi salah satu pendorong utama dalam pergeseran pola serangan terhadap sektor perbankan, dari yang semula bersifat *opportunistic* dan massal, beralih menjadi *targeted attack* yang lebih presisi, hingga kini berkembang menjadi *automated adaptive attack* yang ditenagai oleh algoritma adaptif dan kompleks. Evolusi ini dimungkinkan oleh integrasi *large language models* (LLMs) yang memungkinkan pelaku merancang skema *spear-phishing* dengan tingkat personalisasi tinggi, serta pemanfaatan *generative AI* untuk menciptakan konten *deepfake* dalam bentuk suara dan video guna mendukung skema *social engineering* canggih (Hadnagy & Fincher, 2021; Olavsrud, 2023).

Fenomena tersebut diperkuat melalui pernyataan narasumber *white hat hacker* yang menggunakan alias “Julio”, yang menjelaskan bahwa “penggunaan *toolkit* otomatis berbasis *open-source AI* semakin meluas di forum kejahatan digital, memungkinkan pelaku meniru komunikasi internal bank dengan presisi tinggi.” Ia juga menambahkan bahwa *deepfake voice* telah digunakan dalam teknik *voice phishing* terhadap staf *helpdesk*, dan menurutnya “pendekatan ini tidak dapat ditanggulangi hanya melalui pelatihan kesadaran dasar keamanan digital.”

Kecanggihan serangan juga tampak dari hadirnya *polymorphic malware* yang mampu beradaptasi secara otomatis terhadap sistem pertahanan, serta penggunaan *AI-based botnet* dalam serangan *distributed denial of service* (DDoS) yang menyesuaikan strategi berdasarkan respons target. Validasi atas eskalasi ini disampaikan oleh narasumber dari Badan Intelijen Negara (BIN) dengan nama samaran “Dani”, yang menyatakan bahwa “kami mendeteksi adanya transisi dari serangan *phishing* generik menuju pola berbasis AI yang lebih spesifik, dan terdapat sinyal bahwa aktor asing telah melakukan pengujian teknik tersebut pada infrastruktur keuangan digital nasional.”

Senada dengan itu, *Hilal Akbar*, yang menjabat sebagai Division Head di PT Mitra Integrasi Informatika, mengungkapkan bahwa “tantangan utama justru terletak pada kesiapan manusia, bukan hanya teknologinya, karena serangan *AI-powered spear phishing* kini telah mampu memalsukan identitas pejabat internal dengan akurasi tinggi.” Ia juga menyoroti fenomena komersialisasi teknologi melalui layanan *ransomware-as-a-service* (RaaS) yang kini menyertakan fitur otomatisasi AI, sehingga memperbesar peluang aktor non-negara untuk meluncurkan serangan canggih tanpa memerlukan kapabilitas teknis tinggi (SOC Radar, 2024).

Dampak dari perkembangan ini menjalar hingga ke sistem pertahanan internal bank. *Malware* yang dikembangkan dengan algoritma *machine learning* kini mampu melakukan pembelajaran terhadap pola pertahanan target secara berulang (*feedback loop*), dan kemudian menyesuaikan *payload* maupun metode *exfiltration* berdasarkan struktur sistem yang terdeteksi secara *real-time*. Beberapa pelaku bahkan telah menggunakan AI untuk memetakan celah deteksi pada sistem *endpoint detection and response* (EDR), *security information and event management* (SIEM), dan *firewall* yang

lazim digunakan di lingkungan perbankan (Asmar & Tuqan, 2024; Alaeifar, Shakarian, & Nunes, 2024).

Dengan memperhatikan dinamika ini, jelas bahwa integrasi AI dan otomasi oleh pelaku ancaman tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberhasilan serangan, tetapi juga mempercepat siklus adaptasi taktik serta memperluas akses teknologi ke berbagai spektrum pelaku. Oleh karena itu, faktor ini dapat diidentifikasi sebagai salah satu *driver* struktural utama dalam kerangka *horizon scanning* terhadap eskalasi ancaman siber yang dihadapi sektor perbankan Indonesia pada periode 2025–2029.

4.2.3.2. Kesenjangan Kesiapan Keamanan Dan Implementasi Sistem Keamanan Antar Institusi Perbankan

Kesenjangan kesiapan dan penerapan sistem keamanan siber antar institusi perbankan menunjukkan korelasi yang signifikan dengan meningkatnya kompleksitas lanskap ancaman serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakhomogenan dalam penerapan standar keamanan global, seperti ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27035, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022, serta kerangka *National Institute of Standards and Technology* Cybersecurity Framework (NIST CSF), telah menciptakan ketimpangan struktural dalam kemampuan institusi menghadapi beragam vektor serangan. Bahkan institusi besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Indonesia (BI), dan BCA yang selama ini diasumsikan telah memiliki fondasi kokoh dalam aspek *people*, *process*, dan *technology* terbukti pernah mengalami insiden yang menunjukkan adanya penetrasi terhadap sistem pertahanan mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tingkat kematangan keamanan belum tentu sejalan dengan efektivitas sistem proteksi terhadap ancaman siber yang terus berevolusi. Lebih lanjut, kondisi institusi yang secara struktural masih berada dalam tahap pengembangan, seperti bank pembangunan daerah (BPD) dan bank yang memiliki skala lebih kecil lainnya, semakin memperlebar gap kesiapan dan ketangguhan pertahanan.

Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dalam aspek teknologi, namun juga pada kerangka manajemen risiko dan strategi mitigasi yang digunakan. Banyak bank kelas menengah ke bawah belum memiliki infrastruktur pengamanan internal seperti *Security Operations Center* (SOC), maupun personel khusus setingkat *Chief Information Security Officer* (CISO) yang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan adaptif berbasis

intelijen ancaman. Dalam wawancara, “Hilal Akbar”, yang menjabat sebagai Division Head di PT Mitra Integrasi Informatika, menegaskan bahwa “masih banyak institusi perbankan yang melihat keamanan sebagai beban biaya, bukan sebagai investasi strategis. Hal ini menyebabkan rendahnya anggaran bagi pelatihan personel TI dan penguatan sistem monitoring ancaman yang berkelanjutan.”

Selain itu, kesenjangan juga tercermin dari variasi arsitektur sistem yang digunakan. Institusi besar cenderung mengadopsi pendekatan *cloud-native* atau *hybrid system* dengan lapisan kontrol yang terintegrasi, sementara institusi kecil masih menggantungkan diri pada *legacy systems* yang kurang memadai dalam mendeteksi dan merespons serangan siber kontemporer. “Julio”, seorang *white hat hacker*, menyebutkan bahwa “pelaku sering kali menarget bank yang infrastrukturnya belum mendukung enkripsi menyeluruh dan segmentasi jaringan, sehingga penetrasi lateral sangat mudah dilakukan.”

Kerentanan juga timbul dari ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam penyediaan teknologi informasi (TI), di mana tidak semua vendor eksternal memiliki sertifikasi keamanan yang sesuai atau mencantumkan klausul proteksi eksplisit dalam perjanjian layanan. “Dani”, narasumber dari Badan Intelijen Negara (BIN), mengungkapkan bahwa “institusi besar sekalipun kini jadi target utama, bukan hanya karena nilainya tinggi, tapi juga karena mereka sering dianggap sudah aman, sehingga lengah dalam deteksi dini.”

Dari perspektif sumber daya manusia, banyak bank masih menghadapi kekurangan tenaga ahli bersertifikasi di bidang tanggap insiden, analisis forensik digital, maupun pengujian kerentanan (*penetration testing*). Hal ini menyebabkan banyak insiden hanya disikapi secara administratif, tanpa adanya investigasi komprehensif atau pembelajaran pascainsiden (*post-incident learning*). Di tingkat manajerial, pemahaman yang terbatas mengenai teknik *social engineering* dan ancaman *advanced persistent threat* (APT) turut memperbesar potensi eksploitasi.

Disparitas ini juga diperkuat oleh perbedaan alokasi anggaran. Banyak institusi memandang aspek keamanan sebagai *cost center*, sehingga hanya mengalokasikan dana minimal untuk kepatuhan regulasi (*compliance*), tanpa mengembangkan strategi jangka panjang untuk sistem deteksi dini, *penetration testing*, atau pemulihan pascabencana (*disaster recovery plan*). Sebaliknya, bank yang menempatkan keamanan sebagai elemen strategis cenderung memiliki peta jalan mitigasi yang lebih matang dan proaktif.

Di sisi regulatif, implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 masih belum merata di seluruh lembaga keuangan. Banyak institusi hanya menerapkan secara dokumentatif untuk memenuhi keperluan audit tahunan, tanpa menginternalisasi kerangka tersebut ke dalam operasional sehari-hari. Hal ini menyebabkan kontrol akses, sistem deteksi, serta prosedur mitigasi berjalan secara parsial dan kurang responsif terhadap serangan yang bersifat *persistent* dan berulang.

Standar internasional seperti ISO/IEC 27005 terkait manajemen risiko, ISO/IEC 27017 dan 27018 yang mengatur keamanan layanan *cloud* dan perlindungan data pribadi, serta ISO 22301 terkait manajemen keberlangsungan bisnis (*business continuity management*), belum sepenuhnya diadopsi oleh sebagian besar institusi perbankan. Padahal, integrasi berlapis terhadap standar tersebut dapat memperkuat sistem pertahanan menjadi lebih resilien terhadap berbagai bentuk serangan siber.

Perbedaan dalam pelaksanaan audit juga menjadi aspek penting dalam membentuk kerentanan. Bank besar umumnya menjalankan audit internal dan eksternal secara triwulan, sedangkan bank kecil hanya melakukannya setahun sekali atau saat terjadi insiden besar. Ketimpangan ini memperpanjang waktu eksposur terhadap kelemahan sistem yang tidak segera terdeteksi.

Situasi ini membentuk suatu medan yang asimetris (*asymmetric battlefield*), di mana pelaku cenderung mengincar titik paling lemah dalam ekosistem keuangan nasional. “Julio” mengemukakan bahwa “hacker saat ini tidak perlu menyerang sistem yang kuat, cukup cari institusi yang belum punya SOC atau bahkan tidak mengaktifkan 2FA untuk login ke dashboard internal mereka.”

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan kesiapan dan implementasi sistem keamanan antar institusi perbankan bukan hanya berperan sebagai indikator risiko, tetapi juga memperkuat pola serangan adaptif yang semakin selektif terhadap target dengan kelemahan struktural. Dengan demikian, faktor ini memiliki nilai strategis dalam horizon scanning, khususnya dalam menyusun skenario jangka menengah yang responsif terhadap perubahan lanskap ancaman dan kebijakan mitigasi risiko sektor keuangan di Indonesia.

4.2.3.3. Terbukanya Akses Terhadap Layanan Kejahatan Siber Berbasis Cybercrime-As-A-Service

Akses yang semakin terbuka terhadap layanan kejahatan siber berbasis *cybercrime-as-a-service* (CaaS) merepresentasikan pergeseran mendasar dalam modus operandi serangan digital terhadap institusi keuangan. Fenomena ini tidak hanya menandai evolusi teknologis dari ancaman, tetapi juga mencerminkan terbentuknya suatu ekosistem ekonomi kriminal digital lintas negara yang terstruktur. Dalam ekosistem ini, pelaku kejahatan tidak lagi memerlukan kapabilitas teknis yang kompleks untuk melancarkan serangan. Cukup dengan dompet *cryptocurrency* dan jaringan privat virtual seperti Tor, siapa pun kini dapat mengakses pasar gelap digital yang menjual beragam alat kejahatan siber, mulai dari *phishing kits*, *malware builder*, hingga kredensial akses awal yang ditawarkan oleh *initial access broker* (Trend Micro, 2023).

Model bisnis kejahatan siber kini berkembang secara modular dan terfragmentasi, memungkinkan pelaku mengadopsi pendekatan *service-oriented*. Salah satu bentuk yang paling berkembang adalah *ransomware-as-a-service* (RaaS), yakni model afiliasi yang memungkinkan pelaku lokal untuk menjalankan serangan menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh aktor global. Dengan demikian, serangan terhadap institusi perbankan Indonesia tidak selalu dilakukan oleh pelaku utama, melainkan oleh afiliasi domestik yang memiliki pemahaman konteks lokal dan celah kelemahan sistem dalam negeri. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2024) mencatat peningkatan serangan jenis ini sebagai bentuk adaptasi aktor ancaman terhadap kemajuan pertahanan siber konvensional.

Dalam wawancara, narasumber “Julio”, seorang *white hat hacker*, mengonfirmasi bahwa “mayoritas alat serangan yang kami temukan berasal dari paket serangan siap pakai yang diperjualbelikan secara bebas di Telegram dan forum gelap, disertai dokumentasi teknis dalam bahasa Indonesia.” Hal ini mengindikasikan bahwa tidak hanya *dark web*, tetapi juga aplikasi pesan populer seperti Telegram telah bergeser menjadi pasar terbuka untuk kejahatan siber, di mana data nasabah bank dan kredensial akun dijual dengan sistem *subscription* atau lelang berbasis reputasi pembeli.

Lebih jauh, struktur kriminal ini didukung oleh kelemahan dalam penegakan hukum lintas negara. Banyak penyedia layanan kejahatan digital beroperasi dari yurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian *mutual legal assistance* (MLA) dengan Indonesia, atau bahkan dilindungi oleh sistem hukum setempat. Ketika otoritas Indonesia ingin melakukan

penindakan, proses hukum terhadap pelaku menjadi terhambat oleh minimnya kerja sama internasional. Hal ini meliputi kesulitan dalam ekstradisi, pemblokiran aset digital, dan penyitaan infrastruktur kejahatan berbasis *cryptocurrency* (INTERPOL, 2024).

Dampaknya, hambatan untuk memasuki dunia kejahatan digital (*barrier to entry*) menjadi sangat rendah. Jika dahulu serangan terhadap sistem perbankan hanya dapat dilakukan oleh aktor dengan keahlian teknis tinggi, kini pelaku awam pun dapat melakukan serangan dengan mengandalkan alat otomatis berbasis CaaS. Kondisi ini menjelaskan mengapa institusi besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Indonesia (BI), dan BCA tetap menjadi target, bukan karena lemahnya sistem pertahanan, melainkan karena jumlah aktor yang memiliki akses terhadap alat canggih meningkat signifikan dengan risiko hukum yang rendah.

Narasumber dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan alias “Dani”, menekankan bahwa “struktur serangan tidak lagi bersifat linear. Kini pelaku menyusun serangan dari *exploit toolkit* modular, yang dibeli dari berbagai sumber dan dirakit menjadi skema serangan kompleks yang tidak terdeteksi oleh sistem lama berbasis *signature detection*.” Ia menambahkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam penggunaan layanan pihak ketiga internasional untuk menyebarkan *malware loader* yang ditujukan pada sistem keuangan nasional.

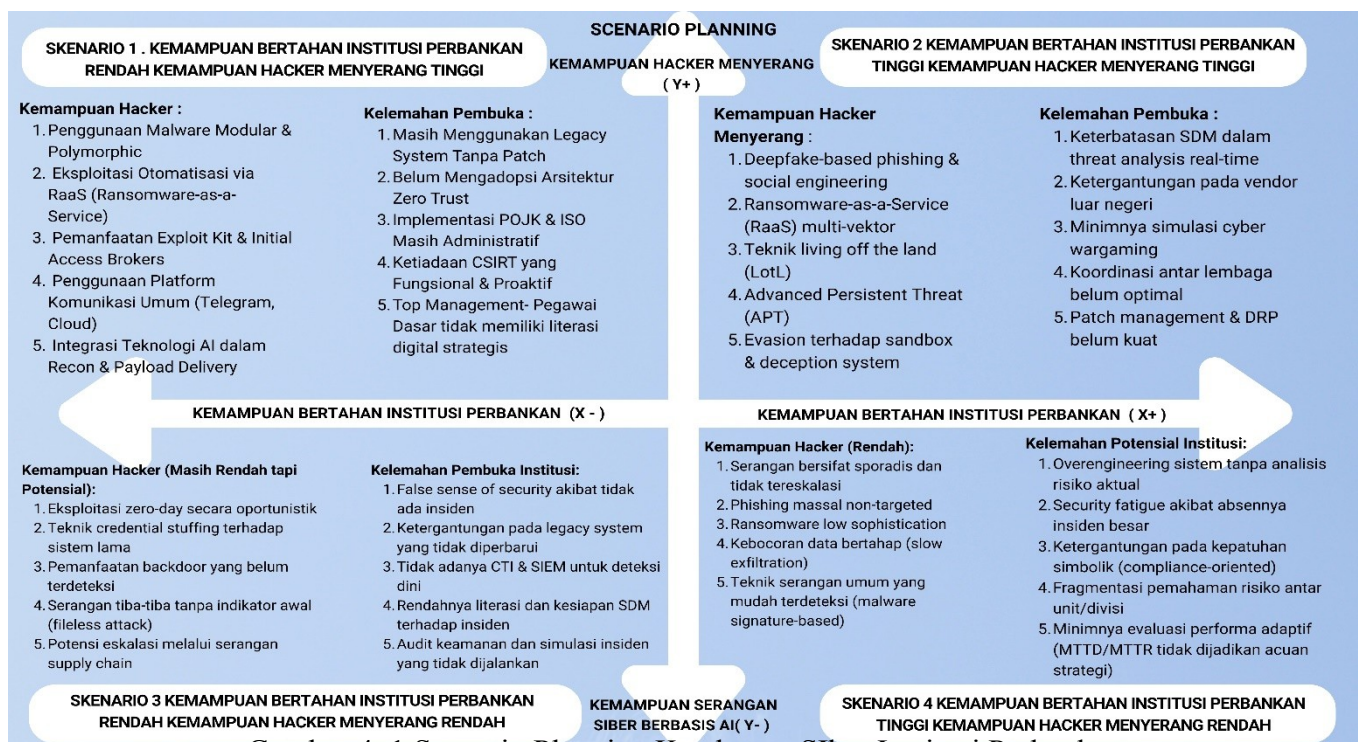
Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran beberapa institusi perbankan terhadap dinamika pasar kriminal digital. Hilal Akbar, Division Head di PT Mitra Integrasi Informatika, menjelaskan bahwa “banyak bank belum memiliki tim intelijen siber yang secara aktif memantau pergerakan aktor ancaman di pasar gelap, padahal informasi seperti ini esensial untuk kegiatan *threat hunting* dan pencegahan berbasis deteksi dini.” Ketidaksiapan dalam pemantauan dan analisis terhadap pergerakan pasar kriminal siber ini memperpanjang waktu eksposur dan mempertinggi kemungkinan keberhasilan serangan.

Fenomena CaaS juga memperluas *attack surface* secara sistemik. Model layanan yang fleksibel, terjangkau, dan tersedia 24/7 menjadikan CaaS sebagai layanan “murah, cepat, dan adaptif”, yang memenuhi kebutuhan aktor kriminal untuk menyesuaikan alat serangan dengan kondisi target. Dalam konteks *horizon scanning*, tren ini

merepresentasikan ancaman struktural yang bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga ekonomis dan geopolitik. Tanpa adanya pendekatan lintas disiplin dan kolaborasi internasional yang efektif, CaaS akan terus berkembang sebagai infrastruktur kriminal global yang mengancam stabilitas sektor keuangan digital Indonesia hingga 2029 dan seterusnya.

4.2.4 Scenario Planning

Untuk mengantisipasi eskalasi ancaman siber di sektor perbankan nasional, diperlukan pendekatan prediktif yang mampu menggambarkan berbagai kemungkinan kondisi masa depan. Melalui metode *scenario planning*, penelitian ini menyusun empat skenario berdasarkan dua sumbu utama, yakni kemampuan bertahan institusi perbankan dan kemampuan hacker dalam meluncurkan serangan. Masing-masing skenario memuat spektrum kelemahan, potensi risiko, dan kompleksitas ancaman yang berbeda, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi adaptif untuk meningkatkan ketahanan siber ke depan.



Gambar 4. 1 Scenario Planning Ketahanan Siber Institusi Perbankan

Sumber : Data Peneliti

4.2.4.1. Skenario 1 Kemampuan Bertahan Institusi Perbankan Rendah Sedangkan Kemampuan Hacker Menyerang Tinggi

Kerentanan sistemik yang dihadapi institusi perbankan dalam skenario ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan teknis, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola keamanan informasi secara menyeluruh. Banyak institusi masih mengandalkan *legacy systems* yang telah usang dan tidak mendapatkan pembaruan *security patch* secara rutin. Ketidaksesuaian antara sistem lawas ini dengan teknologi pertahanan siber modern, seperti *endpoint detection and response* (EDR) berbasis *artificial intelligence* (AI), menciptakan celah keamanan yang signifikan. Ketiadaan penerapan *zero trust architecture* yang menekankan pembatasan akses secara ketat berdasarkan identitas dan konteks—semakin memperbesar kemungkinan serangan siber yang bersifat lateral dan sulit terdeteksi.

Di sisi lain, keterlambatan implementasi kebijakan pengamanan informasi juga menjadi faktor yang memperlemah daya tahan sistem. Regulasi seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 sering kali hanya diterjemahkan dalam bentuk dokumentatif untuk kepentingan audit, tanpa didukung langkah-langkah teknis yang konkret di lapangan. Padahal, standar internasional seperti ISO/IEC 27001:2022 mengenai *information security management system* dan ISO/IEC 27005:2022 yang berfokus pada *information security risk management* seharusnya diadopsi secara komprehensif. Banyak institusi masih belum mengimplementasikan ISO/IEC 27035 sebagai kerangka kerja utama dalam penanganan insiden, serta belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang siap diaktifkan secara cepat saat krisis digital terjadi.

Kepemimpinan digital yang belum matang semakin memperparah situasi ini. Banyak institusi belum membentuk tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dengan kewenangan dan dukungan anggaran yang memadai. Koordinasi antar-unit, khususnya antara departemen teknologi informasi dan unit manajemen risiko, kerap kali tidak sinergis. Akibatnya, proses eskalasi dan respons terhadap insiden siber berjalan lambat dan tidak terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *business continuity management* sebagaimana diatur dalam ISO 22301:2019 belum sepenuhnya diterapkan secara operasional, meskipun telah tersedia sebagai panduan formal.

Sementara itu, di sisi lawan, pelaku serangan siber telah mengalami peningkatan kemampuan secara drastis. Malware yang digunakan oleh aktor ancaman kini bersifat adaptif dan mampu menghindari sistem deteksi konvensional berbasis *signature*. Penggunaan *automated vulnerability scanner* memungkinkan mereka untuk secara efisien mengidentifikasi institusi yang masih menggunakan perangkat lunak yang tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan standar keamanan informasi terbaru. Temuan ini diperkuat oleh narasumber “Dani” dari Badan Intelijen Negara (BIN), yang mengungkapkan bahwa banyak aktor siber telah menggunakan *exploit kit* modular yang dijual bebas di forum gelap dan dapat dirakit ulang untuk menyerang sistem bank secara presisi sesuai kelemahannya masing-masing.

Perluasan pasar kejahatan digital yang difasilitasi oleh ekosistem *ransomware-as-a-service* (RaaS) juga menjadi pendorong utama meningkatnya volume dan cakupan serangan. Model berbasis afiliasi ini memungkinkan pelaku domestik untuk mengakses teknologi dan infrastruktur serangan global hanya dengan modal dompet kripto dan koneksi ke forum *dark web* atau aplikasi publik seperti Telegram. Aktivitas ini membuat serangan terhadap institusi perbankan menjadi lebih murah, cepat, dan sulit dilacak, sekaligus memperluas permukaan serangan (*attack surface*) secara signifikan. Menurut laporan Trend Micro (2023), dinamika ekonomi kriminal digital ini telah berkembang menjadi sistem komersial terorganisir yang menawarkan berbagai produk dan layanan, mulai dari *phishing kits*, *malware builders*, hingga akses awal ke jaringan internal perbankan yang dijual oleh *initial access brokers*.

Dengan demikian, spektrum kerentanan dalam skenario ini mencerminkan kegagalan struktural dalam membangun ketahanan siber yang menyeluruh. Ketidaksiapan teknologi, lemahnya eksekusi regulasi, minimnya kapasitas kepemimpinan, serta perkembangan agresif di sisi pelaku ancaman, semuanya berpadu membentuk risiko sistemik yang serius terhadap keberlangsungan layanan keuangan digital nasional. Tanpa adanya transformasi strategis berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022, ISO/IEC 27017:2015, serta penguatan *software life cycle management* melalui SNI ISO/IEC/IEEE 12207, dan evaluasi mutu sistem dengan SNI ISO/IEC 25000 dan ISO/IEC/IEEE 29119, institusi akan tetap berada dalam posisi defensif yang tidak kompetitif. Hal ini juga menuntut implementasi nyata atas kebijakan Permenkominfo No. 5 dan 6 Tahun 2025 yang menekankan pengamanan

data pribadi, manajemen risiko, audit berkala, dan pemanfaatan teknologi *cloud* secara aman.

Analisis SWOT – Skenario 1

Strengths

Sebagian institusi perbankan nasional telah menunjukkan inisiatif awal dalam menerapkan kerangka kerja keamanan informasi global, termasuk standar ISO/IEC 27001:2022 yang menekankan manajemen keamanan berbasis pendekatan risiko, serta ISO/IEC 27035 yang secara spesifik mengatur tata kelola penanganan insiden siber. Selain penerapan standar internasional tersebut, kebijakan domestik seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 juga menjadi rujukan utama dalam pengelolaan risiko teknologi informasi di sektor perbankan. Dukungan institusional dari entitas regulator seperti OJK dan BSSN turut memperkuat posisi ini, melalui publikasi pedoman teknis yang mendorong harmonisasi kebijakan dengan praktik terbaik global. Dalam konteks tersebut, terdapat landasan yang kuat untuk mengintegrasikan pendekatan *adaptive security framework* (ASF), yang memungkinkan pengembangan sistem pertahanan siber yang adaptif terhadap dinamika ancaman serta responsif terhadap eskalasi risiko yang bersifat sistemik.

Weaknesses

Walaupun telah terdapat kemajuan pada tataran regulatif, sistem pertahanan yang digunakan di berbagai institusi perbankan masih didominasi oleh model deteksi berbasis *signature*, yang memiliki keterbatasan mendasar dalam mendeteksi ancaman siber yang bersifat dinamis, seperti serangan *zero-day*, malware polimorfik, dan teknik infiltrasi berbasis kecerdasan buatan (BSSN, 2024). Ketergantungan ini mencerminkan belum optimalnya integrasi fungsi intelijen siber ke dalam proses pengambilan keputusan strategis. Selain itu, lemahnya komitmen dari level kepemimpinan dalam menjadikan keamanan digital sebagai prioritas jangka panjang turut menjadi hambatan signifikan. Hal ini tercermin dari kecenderungan implementasi kebijakan yang bersifat administratif semata, dengan fokus pada kepatuhan dokumentatif, namun belum menjangkau efektivitas teknis dalam pengelolaan operasional harian.

Opportunities

Terbukanya ruang untuk melakukan reformasi kebijakan dan modernisasi sistem keamanan dapat muncul melalui pemanfaatan momentum dari insiden siber sebagai katalis transformasi. Dalam kerangka *crisis-driven transformation*, institusi perbankan dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap ketahanan sistem dan mulai mengadopsi pendekatan keamanan adaptif yang mengandalkan integrasi *cyber threat intelligence*, *behavioral-based analytics*, dan sistem pertahanan berbasis AI. Selain itu, terdapat potensi besar untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga—khususnya antara regulator seperti OJK, BSSN, BI, dan institusi intelijen negara—dalam membangun kerangka kebijakan perlindungan informasi yang lebih progresif dan berkelanjutan. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk membangun daya tahan digital yang tidak hanya reaktif, tetapi juga berbasis pada sistem prediktif dan integratif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

Threats

Risiko yang dihadapi sektor perbankan tidak hanya bersumber dari kelompok pelaku tingkat lanjut, melainkan juga dari kemudahan akses terhadap *cybercrime-as-a-service*, yang memungkinkan individu dengan kapabilitas teknis rendah untuk meluncurkan serangan siber secara sistematis (BSSN, 2024). Di samping itu, maraknya penggunaan serangan berbasis AI dan *deepfake* semakin memperbesar potensi eksploitasi data dan manipulasi sosial yang sulit dikenali oleh sistem deteksi konvensional. Salah satu ancaman kritis lainnya adalah terjadinya fragmentasi antar sistem pertahanan di lingkungan lembaga perbankan. Ketidakterpaduan dalam koordinasi dan respons dapat menciptakan celah yang menyebabkan efek domino—yakni kerentanan pada satu institusi dapat berdampak sistemik pada lembaga lain yang saling terhubung dalam ekosistem keuangan digital nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pertahanan yang bersifat kolektif dan terintegrasi lintas sektor guna menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Dampak Finansial

Institusi perbankan berisiko mengalami kerugian signifikan akibat pencurian data, enkripsi sistem, dan biaya pemulihan pascainsiden, yang dapat mencapai miliaran rupiah

per kasus. Selain itu, potensi penurunan nilai saham, gangguan arus kas, serta menurunnya kepercayaan investor akan berdampak langsung terhadap stabilitas likuiditas jangka pendek.

Dampak Reputasi

Terjadinya insiden kebocoran data atau gangguan layanan dapat mengikis kepercayaan publik dan nasabah. Liputan media mengenai lemahnya respons institusi dalam menangani krisis siber juga dapat memperburuk citra manajerial dan tata kelola bank di mata masyarakat luas.

Dampak Operasional

Gangguan terhadap layanan kritikal seperti *mobile banking*, *ATM*, hingga *core banking system* akan menimbulkan disrupti pada proses transaksi harian nasabah. Ketidaksiapan prosedural dan tidak tersedianya panduan *incident handling* yang terstruktur akan memperlambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko gangguan operasional berantai.

Skenario ini menandai kebutuhan strategis untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap kesiapan pertahanan siber sektor perbankan sebelum memasuki era dominasi serangan berbasis AI yang bersifat otomatis, modular, dan berpresisi tinggi. Tanpa adanya respons adaptif dan kolaboratif lintas Lembaga baik pada aspek teknis, kebijakan, maupun pengawasan Indonesia berisiko menghadapi kerentanan sistemik yang serius dalam infrastruktur keuangan nasional. Terlebih lagi, keberadaan kebijakan seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 dan Perpres No. 82 Tahun 2022 tidak akan memberikan dampak nyata apabila implementasinya tidak dilakukan secara substansial, melainkan hanya menjadi formalitas administratif. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan *foresight* yang komprehensif untuk memastikan sistem perlindungan informasi mampu beradaptasi secara dinamis terhadap evolusi ancaman yang semakin kompleks.

Solusi

Dalam konteks meningkatnya kerentanan sistemik pada institusi perbankan nasional, diperlukan pendekatan transformatif yang menekankan pada penguatan tata kelola keamanan siber secara menyeluruh. Upaya strategis yang paling mendesak adalah

penerapan menyeluruh terhadap *Information Security Management System (ISMS)* berdasarkan kerangka ISO/IEC 27001:2022, yang berfungsi sebagai pilar utama dalam merancang sistem pengamanan informasi yang terstandarisasi, adaptif, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Standar ini harus diimplementasikan tidak sekadar sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen operasional yang melekat pada manajemen data sensitif, pengaturan hak akses pengguna, serta mekanisme deteksi dan respons terhadap insiden digital (ISO/IEC, 2022a).

Selain itu, penerapan ISO/IEC 27002:2022 yang memberikan pedoman teknis dalam pengendalian keamanan seperti enkripsi, segmentasi jaringan, dan manajemen hak akses perlu diadopsi secara penuh dalam protokol harian sistem layanan digital perbankan (ISO/IEC, 2022b). Untuk memperkuat pendekatan preventif terhadap ancaman siber, institusi perlu memanfaatkan kerangka ISO/IEC 27005:2022, yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang muncul dari kerentanan sistem informasi. Integrasi ini seharusnya dilengkapi dengan implementasi ISO/IEC 27035, yang memberikan metodologi struktural dalam pengelolaan insiden siber, termasuk penyusunan simulasi respons insiden (*cyber drill*) yang realistis dan berbasis pada ancaman aktual (ISO/IEC, 2022c; ISO/IEC, 2016).

Di tingkat kebijakan nasional, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik menyediakan kerangka kerja penting dalam klasifikasi dan perlindungan data elektronik. Regulasi ini mengatur tiga tingkatan klasifikasi data yakni *terbuka*, *terbatas*, dan *tertutup* dengan kewajiban penerapan enkripsi saat data disimpan (*at-rest*) maupun saat dikirimkan (*in-transit*) (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2025a). Kebijakan ini sangat relevan bagi sektor perbankan, yang secara inheren menyimpan data nasabah dengan sensitivitas tinggi dan rentan dimanfaatkan oleh aktor ancaman sebagai pintu masuk serangan berbasis kredensial.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 mengenai standar teknis pengembangan aplikasi SPBE (*Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*) mengharuskan penerapan standar rekayasa perangkat lunak nasional. Hal ini mencakup SNI ISO/IEC/IEEE 12207, yang menetapkan siklus hidup perangkat lunak berbasis prinsip *secure software development lifecycle (SSDLC)*, SNI ISO/IEC 25000 untuk penjaminan mutu sistem, serta SNI ISO/IEC/IEEE 29119 yang

mengatur standar pengujian perangkat lunak dan sistem teknologi informasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2025b). Implementasi ketiga standar ini krusial untuk menghindari masuknya *vulnerability* dari aplikasi internal maupun *third-party vendor* yang tidak melalui proses validasi keamanan.

Strategi keberlanjutan juga harus diperkuat melalui pengadopsian prinsip dalam ISO 22301:2019, yang berfokus pada *business continuity management system (BCMS)*. Dalam konteks ini, bank harus memiliki skenario kontinjensi yang jelas, termasuk pemulihan layanan prioritas dan simulasi tanggap darurat yang terintegrasi dalam kebijakan organisasi (ISO/IEC, 2019).

Selain itu, pertumbuhan penggunaan layanan *cloud computing* di sektor perbankan menuntut penerapan ISO/IEC 27017:2015 dan ISO/IEC 27018:2019. Kedua standar ini menekankan pengelolaan risiko bersama (*shared responsibility*) antara institusi perbankan dan penyedia layanan *cloud*, khususnya dalam pengamanan data, pengendalian akses, dan audit terhadap pusat data yang digunakan (ISO/IEC, 2015; ISO/IEC, 2019b).

Secara keseluruhan, solusi-solusi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menghadapi lanskap ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh efektivitas regulasi, struktur organisasi, dan *digital leadership* yang progresif. Penguatan peran *Chief Information Security Officer (CISO)* menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pengambilan keputusan krisis. Tanpa integrasi dan implementasi secara menyeluruh dari dimensi teknis, regulatif, dan kelembagaan, maka seluruh upaya pemenuhan standar keamanan hanya akan menghasilkan *compliance* yang bersifat simbolik, tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan digital institusi perbankan nasional.

4.2.4.2. Skenario 2 Kemampuan Bertahan Institusi Perbankan Tinggi Kemampuan Hacker Menyerang Tinggi

Dalam kondisi di mana institusi perbankan nasional telah membangun sistem pertahanan siber yang lebih komprehensif, sejumlah inisiatif strategis telah diterapkan guna menghadapi lanskap ancaman yang terus berkembang. Sistem deteksi dan respons adaptif kini mulai didukung oleh teknologi *machine learning*, memungkinkan identifikasi

anomali secara lebih presisi dan cepat. Integrasi *cyber threat intelligence* (CTI) dengan sistem *security information and event management* (SIEM) serta keberadaan *security operation center* (SOC) telah memperkuat kapabilitas monitoring dan respons terhadap insiden secara real-time. Pendekatan *threat hunting* digunakan secara aktif untuk mendeteksi pola serangan tersembunyi yang tidak dapat dikenali oleh pendekatan berbasis tanda tangan konvensional (*signature-based detection*) (Mell, Scarfone, & Romanosky, 2020). Penerapan *endpoint detection and response* (EDR) juga dinilai mampu memberikan perlindungan terhadap serangan *zero-day* dan *fileless malware* (Nguyen et al., 2021). Selain itu, sistem yang mengandalkan *network behavior anomaly detection* dan *user and entity behavior analytics* (UEBA) telah memperluas cakupan deteksi melalui observasi terhadap lalu lintas jaringan dan perilaku pengguna yang menyimpang dari pola normal (Almseidin et al., 2020).

Meski fondasi teknis tersebut telah mapan, efektivitasnya diuji oleh dinamika serangan siber yang semakin kompleks. Penyerang kini memanfaatkan skema *ransomware-as-a-service* (RaaS) yang dikombinasikan dengan teknik rekayasa sosial berbasis *deepfake*, serta metode *living off the land* (LotL) yang memanfaatkan proses dan aplikasi bawaan sistem untuk menyusup tanpa memicu sistem deteksi konvensional (Hassan et al., 2020). Pendekatan serangan multi-vektor berbasis AI ini telah melampaui batas efektivitas teknologi keamanan yang belum diperkuat dengan model prediktif dan adaptif secara holistik.

Selanjutnya, ketahanan institusional terhadap serangan berulang sangat ditentukan oleh *mean time to detect* (MTTD) dan *mean time to response* (MTTR), dua indikator utama dalam pengelolaan insiden siber. Institusi yang secara konsisten menguji dan memperbarui *business continuity plan* (BCP) serta *disaster recovery plan* (DRP) umumnya menunjukkan kecepatan pemulihan yang lebih baik. Namun demikian, taktik lanjutan seperti *lateral movement* dan *command and control* (C2), yang menargetkan sistem cadangan dan infrastruktur sekunder, tetap menjadi celah serius dalam struktur pertahanan digital (Goutam et al., 2021).

Pada level kelembagaan, telah terjadi peningkatan koordinasi antara bank, regulator, dan lembaga pengawas. Prosedur pelaporan insiden ke OJK dan pelibatan BSSN dalam respon insiden siber merupakan bagian dari protokol yang mulai berjalan sistematis. Meskipun demikian, efektivitas respon lintas lembaga masih menghadapi kendala

dalam hal protokol komunikasi, kejelasan otoritas teknis, dan waktu respon kolektif. Dalam konteks ini, *cyber wargaming* sebagai metode simulasi krisis terbukti bermanfaat dalam memperkuat ketahanan sistemik terhadap serangan berskala besar, meskipun implementasinya masih terbatas di lingkungan industri keuangan Indonesia (Culnan & Williams, 2022).

Lebih lanjut, kemampuan penyerang dalam menyesuaikan teknik serangan terhadap evolusi sistem pertahanan menjadi tantangan tersendiri. Beberapa taktik yang digunakan meliputi penembusan mekanisme *sandboxing*, penghindaran terhadap sistem *deception* seperti *honeypot*, serta eksploitasi terhadap konfigurasi sistem yang tidak diperbarui tepat waktu (Alasmary et al., 2021). Dalam kasus lain, keberadaan *advanced persistent threat* (APT) dengan kemampuan bertahan dalam jaringan selama berbulan-bulan menjadi semakin sulit untuk dikenali karena pelaku menggunakan lalu lintas jaringan biasa sebagai kamuflase untuk menyembunyikan aktivitas berbahaya.

Kondisi ini menggambarkan kompleksitas konflik siber modern yang bersifat asimetris, di mana kapasitas pertahanan tinggi dari institusi tidak serta-merta mengeliminasi risiko jika tidak disertai inovasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas lembaga yang solid. Oleh sebab itu, mekanisme *threat sharing* berbasis protokol terbuka, penguatan sistem interoperabilitas kebijakan nasional, serta kepemimpinan digital yang mampu merespons cepat terhadap eskalasi ancaman menjadi fondasi penting dalam menjamin ketahanan siber sektor perbankan ke depan.

Analisis SWOT – Skenario 2

Strengths

Institusi perbankan di Indonesia telah berhasil membangun kerangka pertahanan siber yang relatif solid melalui adopsi sistem *threat hunting* dan teknologi deteksi berbasis *machine learning*, serta integrasi *cyber threat intelligence* (CTI) secara real-time ke dalam sistem *security information and event management* (SIEM) dan pengoperasian pusat kendali keamanan (*security operation center*/SOC) (Mell, Scarfone, & Romanosky, 2020). Teknologi *endpoint detection and response* (EDR) memberikan kontribusi besar dalam mendeteksi jenis serangan seperti *zero-day* dan *fileless malware* yang umumnya

tidak terdeteksi oleh mekanisme perimeter konvensional (Nguyen et al., 2021). Lebih lanjut, kemampuan pengawasan terhadap perilaku jaringan melalui *network behavior anomaly detection* serta aktivitas pengguna melalui *user and entity behavior analytics* (UEBA) menjadi tulang punggung sistem keamanan berlapis dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang (Almseidin et al., 2020). Di sisi kesiapan operasional, sebagian besar bank telah menyusun dan menguji dokumen *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery plan* (DRP) secara berkala, memastikan kontinuitas layanan apabila terjadi gangguan digital berskala besar (Goutam et al., 2021).

Weaknesses

Meskipun pendekatan teknologi yang digunakan tergolong mutakhir, tantangan utama masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal keterbatasan analis keamanan siber yang mahir dalam analisis taktis berbasis data ancaman waktu nyata (*real-time threat intelligence*) (Culnan & Williams, 2022). Ketergantungan terhadap penyedia perangkat lunak dan sistem keamanan luar negeri juga menciptakan kerentanan strategis, baik dari kemungkinan *backdoor* yang tidak terdeteksi maupun potensi hambatan teknis akibat pembatasan teknologi oleh negara asal vendor (Alasmary et al., 2021). Selain itu, meskipun potensi ancaman terus berkembang, praktik simulasi tanggap darurat siber seperti *cyber wargaming* belum menjadi bagian dari kegiatan rutin sebagian besar institusi keuangan, sehingga validitas kemampuan respons institusi terhadap serangan berlapis masih belum sepenuhnya teruji (Culnan & Williams, 2022).

Opportunities

Kondisi saat ini membuka ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar otoritas, seperti OJK, BSSN, dan Kominfo, guna merancang platform nasional *threat sharing* yang terbuka dan dapat diakses lintas institusi sebagai sarana koordinasi intelijen siber nasional (Culnan & Williams, 2022). Terobosan teknologi dalam bidang *deception technology*, *honeynet*, dan pendekatan *zero trust architecture* menghadirkan peluang inovatif untuk memperkuat sistem pertahanan siber yang adaptif dan tidak bergantung pada perimeter tunggal (Alasmary et al., 2021). Pemerintah juga sedang mempercepat digitalisasi sistem keuangan melalui kebijakan SPBE dan regulasi PSE Lingkup Publik, yang dapat

dijadikan kerangka regulatif dalam memperkuat tata kelola keamanan siber antar sektor secara terintegrasi dan akuntabel (Hassan et al., 2020).

Threats

Aktor ancaman saat ini telah memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* untuk mengembangkan strategi serangan berbasis *multi-vector*, termasuk penggunaan *ransomware-as-a-service* (RaaS) dan *deepfake-based phishing*, yang secara signifikan memperluas permukaan serangan dan meningkatkan probabilitas keberhasilan intrusi (Hassan et al., 2020). Taktik *advanced persistent threat* (APT) memungkinkan pelaku untuk menyusup secara tersembunyi dan menetap dalam sistem jaringan dalam jangka waktu panjang untuk kemudian melakukan serangan terkoordinasi dengan presisi tinggi (Culnan & Williams, 2022). Selain itu, teknik manipulatif seperti penembusan *sandboxing* dan penghindaran *deception-based defense* seperti *honeypot* telah dimanfaatkan untuk mengelabui sistem proteksi yang tidak diperbarui secara optimal (Alasmary et al., 2021). Taktik ini diperburuk oleh kondisi *patch delay* yang masih terjadi di banyak infrastruktur lama atau sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembaruan otomatis (Hassan et al., 2020). Ancaman juga semakin mengarah ke sistem cadangan dan jalur internal institusi menggunakan teknik *lateral movement*, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki pemahaman mendalam terhadap desain dan kelemahan arsitektur keamanan digital perbankan (Alasmary et al., 2021).

Dampak Finansial

Meskipun sistem pertahanan siber institusi perbankan telah dikembangkan secara komprehensif, penetrasi oleh aktor ancaman yang sangat adaptif tetap dapat menimbulkan kerugian finansial yang substansial. Salah satu konsekuensi langsung yang paling terasa adalah gangguan terhadap layanan transaksi digital, baik untuk kebutuhan nasabah individu maupun transaksi bisnis lintas sektor. Ketika infrastruktur teknologi harus dihentikan sementara guna keperluan analisis forensik dan pemulihan sistem, bank kehilangan pendapatan dari biaya layanan sekaligus menanggung lonjakan beban operasional yang disebabkan oleh kebutuhan sumber daya teknis tambahan dan peningkatan jam kerja staf TI secara signifikan.

Selain kerugian langsung tersebut, serangan kompleks seperti *ransomware* berbasis *artificial intelligence* menimbulkan beban finansial lanjutan dalam bentuk pembiayaan

pemulihan. Biaya tersebut mencakup pengadaan ulang perangkat keras, pembangunan sistem dari awal, serta pelaksanaan audit keamanan secara menyeluruh. Meskipun tebusan digital kerap dihindari, biaya penguatan sistem pasca-serangan sering kali mencapai angka miliaran rupiah. Situasi ini diperburuk oleh meningkatnya premi asuransi siber dan potensi denda dari regulator apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau Peraturan Menteri Kominfo terkait pengelolaan data elektronik berisiko tinggi.

Lebih jauh, dampak finansial juga dapat bersifat sistemik. Bagi institusi yang telah tercatat di pasar modal, insiden siber berpotensi memicu penurunan harga saham akibat menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap sistem keamanan internal. Ketidakpastian ini menciptakan fluktuasi pasar yang merugikan posisi strategis institusi di mata pemegang saham dan mitra bisnis. Selain itu, beban belanja modal (*capital expenditure*) yang harus ditingkatkan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pertahanan siber, akan mengurangi fleksibilitas keuangan dalam pengembangan layanan digital atau ekspansi usaha jangka menengah. Dengan demikian, ancaman terhadap stabilitas finansial bank tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga berimplikasi terhadap daya saing institusional dalam jangka panjang.

Dampak Reputasi

Serangan siber yang berhasil menembus sistem keamanan perbankan juga memiliki dampak reputasional yang sangat signifikan. Di era keterbukaan informasi dan penyebaran masif melalui media sosial, persepsi publik terhadap kredibilitas institusi dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Ketika terjadi gangguan layanan digital atau kebocoran data, bahkan dalam skala terbatas, masyarakat cenderung meragukan kemampuan institusi dalam melindungi keamanan finansial mereka. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis yang berdampak pada loyalitas nasabah dan pemanfaatan layanan digital secara keseluruhan.

Dampak reputasional tersebut menjadi lebih parah jika insiden melibatkan eksploitasi data pribadi nasabah, seperti penggunaan identitas dalam aksi *phishing* atau rekayasa sosial lainnya. Dalam kondisi semacam ini, ekspektasi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, serta bentuk kompensasi dari bank akan meningkat tajam. Kegagalan institusi dalam merespons secara cepat dan terbuka akan memperburuk krisis kepercayaan. Tekanan juga datang dari regulator dan lembaga pengawas, yang menuntut

pertanggungjawaban dan audit menyeluruh terhadap praktik perlindungan data dan kesiapan tanggap darurat siber.

Secara strategis, krisis reputasi tidak hanya berdampak pada hubungan bank dengan nasabah individu, tetapi juga dengan mitra korporasi, lembaga keuangan lain, dan pemerintah. Kepercayaan mitra dapat terkikis jika mereka menilai institusi gagal menjaga integritas sistem dan kerahasiaan informasi. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga dapat memilih untuk menghentikan kerja sama atau mengalihkan portofolio ke institusi yang dianggap lebih aman. Situasi ini menurunkan posisi kompetitif bank dalam ekosistem keuangan digital, dan mengganggu potensi pertumbuhan bisnis yang bergantung pada reputasi dan stabilitas jangka panjang.

Dampak Operasional

Dampak terhadap aspek operasional dalam skenario ini bersifat kompleks dan multidimensi. Meskipun sebagian besar bank telah memiliki *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery plan* (DRP), keberhasilan implementasi bergantung pada tingkat kesiapan aktual ketika menghadapi serangan nyata. Dalam praktiknya, proses eksekusi BCP dan DRP sering menghadapi tantangan koordinasi, terutama dalam memastikan keberlanjutan fungsi utama seperti sistem pembayaran, pengelolaan likuiditas, dan laporan transaksi keuangan secara real-time. Jika aktor ancaman berhasil menembus tidak hanya sistem utama tetapi juga cadangan, gangguan operasional dapat berlangsung dalam durasi yang signifikan dan berdampak pada aktivitas bisnis lintas divisi.

Selain itu, respons teknis terhadap insiden siber memerlukan tindakan isolasi sistem sebagai upaya pencegahan penyebaran malware lanjutan. Proses ini menyebabkan pembatasan akses baik internal (oleh karyawan) maupun eksternal (oleh nasabah), yang berdampak pada produktivitas serta menyebabkan penumpukan proses transaksi yang belum selesai. Dalam fase ini, institusi perbankan harus melibatkan berbagai unit kerja—termasuk TI, hukum, audit internal, dan manajemen risiko—untuk melakukan investigasi dan remedi, yang sering kali memperlambat aktivitas operasional sehari-hari secara keseluruhan.

Pada tahap pemulihan jangka menengah, bank menghadapi tekanan untuk memperbaharui kebijakan teknologi informasi, menyusun ulang alur kerja, dan

mempercepat adopsi solusi keamanan baru seperti *zero trust architecture* dan *software-defined perimeter*. Transformasi ini membutuhkan proses pelatihan ulang sumber daya manusia, pembaruan sistem, serta alokasi anggaran yang tidak sedikit. Di samping itu, koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan tanggap darurat kerap terkendala oleh tidak adanya *incident response framework* yang terstandardisasi, sehingga memperpanjang waktu pengambilan keputusan kritis. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa dampak operasional dari serangan siber tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyentuh fondasi tata kelola kelembagaan yang lebih luas.

Solusi

Dalam merespons eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks dan dinamis, institusi perbankan nasional perlu membangun sistem deteksi dan respons yang berbasis *cyber threat intelligence* (CTI) secara terpadu. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengintegrasian sistem *security information and event management* (SIEM) secara waktu nyata, yang berfungsi memusatkan pemantauan insiden melalui *security operation center* (SOC) sebagai pusat kendali operasional siber (Mell, 2020). Lebih lanjut, penerapan metode *threat hunting* berbasis *machine learning* menjadi elemen utama dalam mengembangkan kerangka *adaptive security framework* (ASF), yang mampu mengidentifikasi pola serangan baru dan menjalankan mekanisme respons otomatis (Scarfone, 2020). Di sisi lain, algoritma pendeteksi anomali yang dibangun berdasarkan pola pembelajaran mesin turut meningkatkan kapasitas pendeteksian dini terhadap perilaku jaringan yang menyimpang dan sistem yang menunjukkan indikasi kompromi (Romanosky, 2020).

Penguatan pada aspek teknis tersebut memerlukan dukungan dari pendekatan *strategic intelligence* (SI), yang berfokus pada pengambilan keputusan di level manajerial dan regulator dalam rangka pengelolaan krisis siber secara strategis. Salah satu instrumen yang disarankan adalah pelaksanaan *cyber wargaming*, yakni simulasi komprehensif terhadap insiden siber yang melibatkan lintas unit strategis sebagai bagian dari proses pengujian kesiapan respons dan efisiensi rantai komando institusional (Culnan, 2022). Metode ini berfungsi sebagai alat uji terhadap indikator kecepatan deteksi (*mean time to detect* - MTDD) dan respons (*mean time to respond* - MTTR), sekaligus memperkuat

kemampuan pengambilan keputusan dalam kondisi darurat yang bersifat berlapis dan simultan (Williams, 2022).

Pada tataran regulasi nasional, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 telah menetapkan penguatan sistem keamanan siber untuk melindungi infrastruktur informasi vital melalui skema kolaborasi lintas sektor, yang menjadikan sektor perbankan sebagai salah satu prioritas perlindungan. Regulasi ini mewajibkan sinergi antara lembaga pemerintah dan pelaku industri dalam membangun sistem pertahanan digital nasional secara terkoordinasi (Kominfo, 2022). Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 11/POJK.03/2022 menetapkan prinsip tata kelola risiko teknologi informasi yang mencakup mekanisme pelaporan insiden, audit sistem berkala, serta penguatan perlindungan data nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (OJK, 2022).

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transformasi digital pemerintahan dan sektor keuangan, institusi perbankan juga harus mengimplementasikan secara penuh Peraturan Menteri Kominfo No. 6 Tahun 2025 yang mengatur *standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi SPBE*. Regulasi ini mewajibkan penggunaan standar internasional seperti SNI ISO/IEC/IEEE 12207 mengenai proses siklus hidup perangkat lunak (Kominfo, 2025a), SNI ISO/IEC 25000 terkait evaluasi mutu perangkat lunak (Kominfo, 2025a), dan SNI ISO/IEC/IEEE 29119 mengenai metodologi pengujian perangkat lunak (Kominfo, 2025a). Ketiga standar ini memberikan landasan teknis untuk membangun sistem aplikasi yang aman sejak tahap desain, sejalan dengan prinsip *cyber resilience* (CR) yang menekankan pada ketahanan jangka panjang dan berlapis.

Selanjutnya, implementasi terhadap Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2025 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik juga memegang peran sentral dalam perlindungan data strategis. Institusi keuangan wajib melakukan klasifikasi data elektronik berdasarkan tingkat sensitivitas—terbuka, terbatas, dan tertutup—serta menerapkan enkripsi dalam kondisi penyimpanan (*encryption at-rest*) dan saat transmisi (*encryption in-transit*) untuk data terbatas dan tertutup (Kominfo, 2025b). Untuk mendukung hal tersebut, arsitektur keamanan *zero trust* wajib diterapkan, dengan menghapus kepercayaan implisit dan menggantinya dengan autentikasi serta otorisasi berbasis risiko untuk setiap akses terhadap data (Kominfo, 2025b).

Di sisi lain, optimalisasi terhadap standar ISO/IEC 27035 terkait manajemen insiden keamanan informasi perlu ditingkatkan. Standar ini mencakup tahap pelaporan, analisis akar penyebab, eskalasi insiden, serta dokumentasi lengkap sebagai bagian dari siklus manajemen insiden (Alasmary, 2021). Meskipun sebagian besar institusi telah mengadopsinya secara parsial, praktik seperti pendokumentasian sistematis dan penyusunan pelajaran dari insiden (*lessons learned*) masih perlu diperkuat untuk menjamin kepatuhan terhadap standar audit yang diwajibkan oleh BSSN dan OJK (Alasmary, 2021).

Dari perspektif kolaboratif, konektivitas antara sistem pengelolaan risiko internal perbankan dan *threat sharing platform* nasional harus diperluas dan distandarisasi. Pertukaran *indicator of compromise* (IOC) yang dilakukan secara *real-time* dan aman memungkinkan terjadinya deteksi kolektif serta mitigasi dini terhadap pola serangan yang muncul lintas sektor (Hassan, 2020). Pendekatan ini menjadi manifestasi konkret dari integrasi CTI dan SI dalam membangun ekosistem keamanan siber nasional yang kolaboratif dan berkelanjutan (Hassan, 2020).

Secara keseluruhan, strategi solusi pada skenario ini tidak menuntut pembentukan regulasi baru, melainkan berfokus pada penguatan implementasi dan integrasi regulasi yang telah ada. Efektivitas pelaksanaan SPBE, POJK, serta standar ISO harus dirangkai dalam satu sistem harmonis berbasis CTI, ASF, SI, dan CR sebagai pilar utama pertahanan siber sektor perbankan Indonesia yang tangguh, responsif, dan adaptif dalam menghadapi evolusi ancaman digital di masa mendatang.

4.2.4.3. Skenario 3 Kemampuan Bertahan Institusi Perbankan Rendah Kemampuan Hacker Menyerang Rendah

Dalam skenario di mana tingkat kesiapan adaptif dan intensitas ancaman berada pada level rendah, terdapat risiko laten yang signifikan berupa terbentuknya *false sense of security*. Keadaan ini muncul ketika institusi mengalami periode tanpa insiden siber, sehingga timbul persepsi keliru bahwa sistem yang ada telah memadai dalam menjamin keamanan. Persepsi ini mendorong manajemen menunda atau bahkan mengabaikan investasi dalam teknologi informasi, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak keamanan. Padahal, sifat ancaman siber sangat dinamis dan seringkali memanfaatkan momen-momen kerentanan yang tidak terdeteksi secara kasat mata.

Ketika sistem peringatan dini atau *threat monitoring* yang berbasis *cyber threat intelligence* (CTI) tidak diimplementasikan, maka risiko akan berkembang tanpa deteksi, dan serangan yang tampaknya tiba-tiba dapat menimbulkan kerusakan serius akibat kesiapan yang lemah baik secara struktural, mental, maupun teknologi.

Lebih jauh, situasi ini sering disertai dengan kelalaian terhadap pemutakhiran dan penguatan infrastruktur keamanan digital. Ketiadaan insiden yang tampak menyebabkan institusi tidak secara aktif mengevaluasi apakah sistem telah memenuhi *baseline* keamanan yang diperlukan. Banyak bank masih mengandalkan arsitektur lama tanpa protokol segmentasi jaringan yang sejalan dengan prinsip *zero trust architecture*. Proses audit keamanan internal pun kerap dijalankan sebatas formalitas, tanpa metode pengujian ketahanan terhadap serangan aktual. Tidak adanya asesmen yang berbasis pada *adaptive security framework* (ASF) membuat pengelolaan risiko TI bersifat reaktif, bukan antisipatif. Celah seperti ini sangat rentan terhadap serangan bertipe lateral movement atau serangan tanpa jejak (*fileless*), di mana pelaku memanfaatkan kelemahan konfigurasi yang sebelumnya dianggap tidak signifikan.

Dampak berikutnya terlihat dalam rendahnya tingkat kesadaran keamanan siber di kalangan sumber daya manusia internal. Ketika pelatihan keamanan digital tidak dilakukan secara konsisten dan tidak disesuaikan dengan dinamika ancaman terkini, maka pegawai menjadi titik lemah dalam sistem pertahanan. Minimnya pelaksanaan uji coba seperti *phishing simulation*, simulasi krisis, atau pelatihan berbasis skenario membuat individu dalam organisasi tidak memiliki kapasitas untuk mengenali tanda-tanda awal kompromi seperti aktivitas anomali atau permintaan akses tidak sah. Keadaan ini menjadi penghambat dalam pembangunan sistem *cyber resilience* (CR), yang seharusnya menitikberatkan pada kesiapan dan ketangguhan baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi insiden siber secara cepat dan terstruktur.

Meskipun tingkat serangan dalam skenario ini tergolong rendah, risiko terjadinya eskalasi secara tiba-tiba tetap tidak dapat diabaikan. Penyerang dapat memanfaatkan situasi ini untuk meluncurkan serangan mendadak berbasis *zero-day exploit*, *credential stuffing*, atau eksploitasi sistem yang belum diperbarui. Tanpa adanya mekanisme pemantauan yang bersifat proaktif, potensi keberadaan *backdoor* atau celah tersembunyi yang selama ini tidak diperhatikan dapat dimanfaatkan dengan mudah. Ketiadaan kesadaran situasional atau *situational awareness* menunjukkan bahwa sistem gagal

mengintegrasikan CTI ke dalam mekanisme deteksi intrusi (*intrusion detection system*) maupun pengelolaan insiden yang holistik. Ketika serangan benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat besar karena sistem belum disiapkan untuk beradaptasi terhadap perubahan status ancaman yang bersifat mendadak.

Selain itu, skenario ini juga menyoroti permasalahan ketergantungan pada teknologi lama yang telah melewati masa dukungan teknis dari penyedia atau vendor. Sistem penting seperti teller, *middleware*, atau jaringan ATM masih menggunakan infrastruktur warisan (*legacy system*) yang tidak dirancang untuk menghadapi ancaman siber modern. Ketergantungan terhadap vendor pihak ketiga juga memperbesar risiko serangan rantai pasok (*supply chain attack*) dan mengurangi kontrol institusi terhadap keamanan sistem. Sering kali, keputusan untuk menunda migrasi sistem atau pembaruan teknologi tidak didasarkan pada asesmen risiko yang objektif, melainkan pertimbangan biaya atau kenyamanan operasional. Tidak adanya tekanan dari regulator atau minimnya supervisi dari lembaga pengawas memperpanjang kondisi stagnan ini. Dalam konteks *strategic intelligence* (SI), deteksi dan mitigasi terhadap titik-titik kerentanan yang bersumber dari rantai teknologi dan pihak ketiga seharusnya menjadi fokus utama dalam strategi pertahanan jangka panjang yang berkelanjutan.

Analisis SWOT – Skenario 3

Strength

Dalam kondisi ketika intensitas serangan siber masih tergolong rendah, banyak institusi perbankan di Indonesia tetap mampu mempertahankan kestabilan operasional secara konsisten. Keberlangsungan layanan keuangan harian tanpa gangguan besar menciptakan kesan bahwa sistem yang berjalan cukup andal. Stabilitas ini, meskipun belum tentu mencerminkan ketahanan siber sesungguhnya, tetap memberikan ruang bagi operasional untuk berjalan tanpa tekanan teknis signifikan. Selain itu, tidak adanya eskalasi ancaman dalam jangka pendek sering dimaknai sebagai alasan untuk menekan alokasi anggaran di bidang keamanan informasi. Efisiensi biaya dalam bentuk penundaan pembaruan sistem maupun pelatihan sumber daya manusia dianggap sebagai kebijakan rasional dalam situasi yang tampak tenang. Di sisi lain, sistem teknologi lama atau *legacy system* yang masih digunakan bersama mitra eksternal tetap menjalankan fungsi dasar secara fungsional. Walaupun infrastruktur ini tidak sepenuhnya dirancang untuk

menghadapi tantangan dunia siber modern, kenyataannya sistem tersebut tetap mampu melayani aktivitas perbankan konvensional tanpa hambatan yang signifikan.

Weakness

Namun demikian, stabilitas yang terlihat di permukaan tersebut menyembunyikan sejumlah kerentanan struktural yang dapat melemahkan ketahanan institusi terhadap serangan mendadak. Salah satu titik lemah paling mendasar adalah munculnya ilusi keamanan atau *false sense of security*, di mana pihak manajemen menilai ketiadaan insiden sebagai bukti bahwa sistem telah memadai. Asumsi ini mendorong sikap penundaan terhadap investasi teknologi informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam situasi seperti ini, ketiadaan sistem deteksi dini seperti *cyber threat intelligence* (CTI) atau mekanisme *early warning system* menciptakan celah yang sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh aktor siber. Infrastruktur teknologi yang digunakan, sebagian besar masih berupa sistem warisan yang tidak memperoleh pembaruan berkala dan sangat bergantung pada vendor eksternal, menjadi titik lemah tambahan. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya audit keamanan yang menyeluruh terhadap sistem tersebut. Kelemahan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi dan kesadaran siber di kalangan pegawai. Ketidakteraturan pelatihan, tidak adanya simulasi serangan, dan kurangnya edukasi berbasis kasus nyata menyebabkan pegawai menjadi titik lemah dalam rantai pertahanan institusi. Tanpa kemampuan untuk mengenali indikator awal kompromi, lembaga kehilangan salah satu komponen penting dalam upaya membangun *cyber resilience* secara menyeluruh.

Opportunities

Meskipun berada dalam kondisi dengan tingkat adaptasi dan ancaman yang rendah, institusi keuangan tetap memiliki peluang signifikan untuk melakukan penguatan sistem keamanan secara proaktif. Salah satu peluang utama yang tersedia adalah penerapan lebih optimal terhadap regulasi yang sudah diundangkan, seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022. Regulasi tersebut telah memberikan kerangka normatif yang cukup lengkap untuk membangun sistem pengamanan teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam situasi yang belum dipenuhi oleh tekanan insiden, institusi perbankan memiliki kelonggaran waktu untuk melaksanakan transformasi digital secara terstruktur, termasuk dalam aspek migrasi dari sistem lama ke sistem baru tanpa harus bersifat reaktif. Momentum ini juga memungkinkan terbangunnya sinergi antara

pendekatan *strategic intelligence* (SI), CTI, dan *cyber resilience* (CR) ke dalam prosedur baku serta kebijakan kelembagaan. Implementasi sejak dini terhadap ketiga pendekatan tersebut memungkinkan kesiapan institusi meningkat seiring dengan perubahan lanskap ancaman, sehingga menciptakan sistem yang tidak hanya responsif, tetapi juga antisipatif.

Threats

Walaupun tampak tenang, kondisi laten ini menyimpan potensi ancaman yang dapat muncul secara mendadak dan berdampak besar. Salah satu risiko paling signifikan adalah kemungkinan eksploitasi sistem oleh aktor siber oportunistik yang memanfaatkan kerentanan lama seperti *zero-day vulnerability*, teknik *credential stuffing*, maupun jalur *backdoor* yang belum terdeteksi karena belum pernah digunakan. Ketidadaan sistem pemantauan ancaman secara real-time membuat institusi kehilangan *situational awareness* yang krusial dalam mengenali eskalasi ancaman secara dini. Ketergantungan terhadap vendor teknologi eksternal serta penggunaan sistem usang turut membuka celah bagi serangan berbasis rantai pasok atau *supply chain attack*, di mana pengamanan pihak ketiga tidak sepenuhnya berada dalam kendali internal. Ancaman lain yang tak kalah serius adalah keterlambatan deteksi dan respons ketika insiden akhirnya terjadi. Tanpa sistem *security information and event management* (SIEM) dan integrasi data intelijen yang andal, proses penanganan insiden menjadi lambat, terfragmentasi, dan tidak efisien. Kondisi ini menjadi bukti nyata lemahnya integrasi antara CTI, SI, dan pendekatan adaptif, yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem pertahanan siber perbankan nasional di era digital yang semakin kompleks.

Dampak Finansial

Dalam kondisi yang tampak stabil—di mana tidak terdapat serangan siber besar selama periode waktu tertentu—kerentanan finansial institusi perbankan justru meningkat secara laten. Salah satu implikasinya adalah absennya alokasi anggaran terhadap investasi teknologi preventif seperti *endpoint detection and response* (EDR), *user and entity behavior analytics* (UEBA), serta *threat intelligence platform* (TIP) yang seharusnya berfungsi sebagai sistem pendeteksi anomali sejak dini (Exabeam, 2025).

Ketika serangan terjadi secara mendadak, institusi dipaksa mengeluarkan biaya pemulihan yang signifikan, mulai dari penanganan teknis, upaya forensik digital, kompensasi nasabah, hingga kemungkinan denda atau gugatan hukum. Beban biaya ini umumnya jauh melampaui nilai investasi preventif yang semestinya dialokasikan secara berkala.

Kehilangan pendapatan juga muncul sebagai konsekuensi langsung dari gangguan operasional yang tidak terantisipasi. Tanpa keberadaan *business continuity plan (BCP)* dan *disaster recovery plan (DRP)* yang memadai, proses pemulihan sistem membutuhkan waktu yang lama, menyebabkan penghentian sementara pada layanan transaksi digital, *fee-based services*, serta kanal *e-banking*. Dalam iklim persaingan perbankan digital yang ketat, setiap periode *downtime* berisiko menyebabkan hilangnya pelanggan dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi.

Dampak jangka panjang pun tak terhindarkan, seperti kenaikan premi asuransi siber akibat profil risiko yang memburuk, serta kemungkinan penurunan skor dari lembaga pemeringkat risiko. Perusahaan asuransi dan otoritas penilai umumnya menetapkan kepatuhan terhadap standar seperti ISO/IEC 27001:2022 dan POJK No. 11/POJK.03/2022 sebagai prasyarat proteksi. Kegagalan memenuhi standar ini dapat menyebabkan institusi kehilangan jaring pengaman finansial eksternal saat terjadi insiden besar.

Dampak Reputasi

Risiko reputasi dalam konteks tidak adanya insiden besar selama periode tertentu justru menjadi semakin signifikan. Ketika insiden siber akhirnya terjadi, publik cenderung menilai bahwa institusi telah lalai membangun sistem deteksi dan proteksi yang memadai. Reaksi krisis yang lambat serta kurangnya transparansi dalam komunikasi publik memperburuk persepsi negatif, menciptakan anggapan bahwa lembaga tidak profesional dalam menjaga keamanan data digital nasabahnya.

Kerugian reputasional juga berdampak pada kepercayaan regulator dan mitra strategis. Dalam situasi insiden yang memburuk, otoritas pengawas dapat menerapkan sanksi administratif, menetapkan pengawasan khusus, bahkan menghentikan sebagian layanan digital. Sementara itu, mitra seperti penyedia infrastruktur keuangan global dan

lembaga pembiayaan internasional dapat mengevaluasi ulang kerja sama dengan institusi yang dianggap tidak layak secara keamanan digital. Penurunan reputasi dalam jaringan keuangan internasional akan berimbas pada menurunnya volume transaksi dan eksklusi dari inisiatif kolaboratif lintas negara.

Media massa dan media sosial turut memperkuat dampak reputasi. Ketika narasi publik terbentuk dari pemberitaan media yang menyoroti kegagalan institusi dalam mendeteksi dan merespons serangan, persepsi negatif menyebar cepat. Hal ini tidak hanya memengaruhi nasabah ritel, tetapi juga melemahkan posisi lembaga dalam berbagai kemitraan strategis dan mengurangi daya tariknya sebagai pelaku utama dalam transformasi digital nasional.

Dampak Operasional

Dari aspek operasional, ketidakterjadian serangan besar dalam jangka panjang sering kali menciptakan ilusi kestabilan, padahal terdapat celah besar dalam kesiapan menghadapi ancaman aktual. Ketergantungan terhadap sistem teknologi warisan (*legacy system*) yang tidak diperbarui menyebabkan sejumlah proses krusial—seperti autentikasi pengguna, pengelolaan basis data nasabah, dan komunikasi internal—menjadi rentan. Ketidakhadiran audit keamanan secara berkala menyebabkan akumulasi risiko yang tidak teridentifikasi, yang dalam situasi krisis akan menimbulkan kegagalan sistem secara berlapis.

Respons terhadap insiden juga cenderung tidak terstruktur. Tanpa adanya sistem otomatisasi insiden serta tim tanggap darurat yang terlatih, proses eskalasi dan pemulihan bersifat manual dan lambat. Ketiadaan integrasi antara *security information and event management (SIEM)*, sistem pelaporan insiden berbasis ISO/IEC 27035, serta kerangka kerja ASF memperlambat pemulihan fungsi layanan utama seperti *mobile banking*, ATM, dan transaksi elektronik lainnya.

Selain itu, struktur operasional yang masih bergantung pada sistem manual atau teknologi yang tidak kompatibel dengan *cloud infrastructure* modern membuat institusi kesulitan beradaptasi terhadap tuntutan digitalisasi dan perubahan kebijakan. Tanpa pembaruan arsitektural dan penguatan interoperabilitas, institusi tidak hanya kehilangan

efisiensi operasional, tetapi juga berisiko tertinggal dari sisi daya saing dalam ekosistem keuangan nasional yang semakin terdigitalisasi.

Solusi

Dalam situasi laten di mana tekanan eksternal tampak rendah namun kesiapan sistem internal belum memadai, prioritas utama bukanlah menyusun regulasi baru, melainkan mengoptimalkan pelaksanaan regulasi dan standar keamanan informasi yang telah tersedia secara komprehensif. Upaya awal yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem deteksi dan peringatan dini melalui integrasi menyeluruh *cyber threat intelligence* (CTI) dalam *security operation center* (SOC) yang dimiliki institusi perbankan. Langkah ini selaras dengan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2022 yang menekankan pentingnya pengelolaan keamanan informasi secara sistemik dan berbasis pada manajemen risiko. Selain itu, untuk mendukung pengelolaan insiden secara cepat dan terdokumentasi, SOC perlu mengadopsi sistem *security information and event management* (SIEM) yang mengacu pada ISO/IEC 27035, agar pelaporan, eskalasi, dan respons terhadap insiden dapat dilakukan secara proaktif. Dalam konteks adaptasi, konsep *adaptive security framework* (ASF) menjadi penting untuk diterapkan, terutama melalui revisi kebijakan keamanan yang menekankan prinsip segmentasi jaringan, autentikasi bertingkat, serta pelaksanaan uji kerentanan secara berkala dan berkelanjutan.

Solusi yang bersifat struktural juga harus diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap sistem teknologi lama (*legacy system*) dan penyedia eksternal yang belum memenuhi kualifikasi audit keamanan secara periodik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2025 telah mengamanatkan penggunaan standar nasional seperti SNI ISO/IEC/IEEE 12207 untuk pengelolaan siklus hidup perangkat lunak, serta SNI ISO/IEC/IEEE 29119 untuk proses pengujian perangkat lunak secara menyeluruh. Penerapan standar ini akan memastikan bahwa sistem yang digunakan telah melalui proses rekayasa perangkat lunak yang memperhatikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sejak tahap perancangan awal. Selain itu, evaluasi mutu sistem perlu merujuk pada SNI ISO/IEC 25000 yang menekankan pentingnya kualitas fungsional, interoperabilitas, efisiensi performa, dan aspek keamanan. Strategi ini sejalan dengan pendekatan *strategic intelligence* (SI), yang menekankan pentingnya perencanaan dan mitigasi risiko sejak tahap konseptual, bukan sekadar reaksi terhadap insiden.

Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penataan ulang arsitektur sistem informasi dan manajemen data berdasarkan sensitivitas dan klasifikasi risiko. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2025 telah menetapkan klasifikasi data elektronik ke dalam kategori terbuka, terbatas, dan tertutup, masing-masing dengan perlakuan keamanan tersendiri. Untuk data terbatas dan tertutup, institusi diwajibkan menerapkan *encryption at-rest* dan *in-transit*, serta membatasi akses daring bagi data yang diklasifikasikan sebagai tertutup. Di samping itu, penerapan arsitektur *zero trust* menjadi krusial, di mana semua akses ke sumber daya internal harus melalui autentikasi berbasis konteks dan pembatasan hak akses minimum. Strategi ini sejalan dengan panduan ISO/IEC 27002:2022 yang fokus pada kontrol operasional berbasis risiko dan ISO/IEC 27018:2019 yang menekankan perlindungan data pribadi pada layanan komputasi awan. Pelaksanaan secara menyeluruh dari kontrol ini akan memperkuat ketahanan organisasi terhadap potensi serangan mendadak yang seringkali luput terdeteksi dalam situasi stabil semu.

Untuk menjawab kelemahan institusi dalam aspek sumber daya manusia, pelatihan keamanan siber berbasis simulasi insiden nyata harus menjadi bagian integral dari strategi penguatan SDM. Praktik seperti *cyber wargaming* dan simulasi serangan perlu dilaksanakan secara berkala, sesuai amanat POJK No. 11/POJK.03/2022 mengenai manajemen risiko teknologi informasi. Melalui pelatihan ini, institusi dapat mengukur efektivitas respons internal melalui parameter seperti *mean time to detect* (MTTD) dan *mean time to respond* (MTTR). Dalam kerangka *cyber resilience* (CR), penguatan literasi siber dan kemampuan tanggap darurat pada seluruh lini pegawai merupakan pondasi utama yang harus dibangun pada fase sebelum eskalasi terjadi. Proses ini menghubungkan fungsi intelijen siber (CTI) dengan kesiapan kelembagaan untuk melakukan mitigasi dan pemulihan insiden secara terstruktur.

Pada tingkat kelembagaan dan antarinstitusi, diperlukan pengembangan platform nasional untuk pertukaran informasi intelijen secara aman dan terstandarisasi. Platform ini akan memfasilitasi pertukaran *indicator of compromise* (IOC) secara *real-time* antar lembaga perbankan dan otoritas keamanan, sehingga meningkatkan efektivitas deteksi kolektif dan mempercepat respons lintas sektor. Langkah ini konsisten dengan arahan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital (IIV) yang menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menghadapi

serangan siber berskala nasional. Dengan mengintegrasikan pendekatan CTI, ASF, SI, dan CR dalam kerangka kebijakan internal, prosedur operasional, dan perencanaan strategis yang merujuk pada standar nasional maupun internasional yang telah disebutkan, institusi perbankan akan mampu memperkuat ketangguhannya dalam menghadapi tantangan keamanan digital masa kini sekaligus membangun ketahanan jangka panjang yang adaptif terhadap kompleksitas ancaman siber di masa depan.

4.2.4.4. Skenario 4 Kemampuan Bertahan Institusi Perbankan Tinggi Kemampuan Hacker Menyerang Rendah

Dalam konfigurasi strategis di mana kapabilitas pertahanan siber institusi perbankan telah mencapai tingkat optimal, sedangkan intensitas dan kecanggihan serangan eksternal seperti *phishing*, *ransomware*, dan *data breach* cenderung menurun, muncul persoalan baru berupa potensi *overengineering*. Situasi ini tercermin ketika lembaga mengalokasikan sumber daya besar untuk pengembangan sistem keamanan tingkat lanjut seperti *zero trust architecture*, segmentasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta deteksi ancaman berbasis *machine learning* tanpa disertai penyesuaian terhadap spektrum risiko aktual (Mell, Scarfone, & Romanosky, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan *adaptive security framework* (ASF) menjadi relevan sebagai mekanisme pengendali agar desain sistem keamanan tetap selaras dengan profil ancaman yang realistis dan tidak menjadi beban biaya yang berlebihan tanpa justifikasi ancaman aktual.

Situasi relatif aman tersebut seyogianya tidak menjadi alasan untuk stagnasi, melainkan momentum untuk melakukan konsolidasi sistemik dan membangun kerja sama sektoral. Salah satu strategi yang perlu diprioritaskan adalah penguatan ekosistem berbagi informasi berbasis *cyber threat intelligence* (CTI), melalui pembentukan platform lintas institusi seperti *Information Sharing and Analysis Center* (ISAC) atau tim tanggap insiden sektoral (*CSIRT*). Koneksi strategis dengan lembaga pengatur seperti BSSN, OJK, dan kepolisian menjadi vital agar indikator serangan (*indicators of compromise*) seperti alamat domain berbahaya, tanda tangan *malware*, atau pola *social engineering* dapat dibagikan secara real-time. Inisiatif ini akan memperkuat kapabilitas deteksi dini dan memperluas cakupan respons kolektif terhadap serangan siber, termasuk *phishing* massal atau upaya *ransomware* terselubung yang muncul secara sporadis.

Stabilitas keamanan juga harus dioptimalkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pertahanan berlapis. Pelatihan simulasi serangan nyata, *red teaming*, serta *cyber war-gaming* perlu dijadikan bagian dari agenda pelatihan berkala yang terstruktur. Hal ini sejalan dengan prinsip *cyber resilience* (CR), yang menekankan bahwa ketangguhan kelembagaan tidak hanya dibangun melalui sistem teknologi, melainkan juga melalui kesiapan manusia dalam mendeteksi, merespons, dan memulihkan kondisi pasca insiden. POJK No. 11/POJK.03/2022 menjadi acuan utama dalam mewajibkan pengujian respons insiden secara berkala sebagai bagian dari manajemen risiko teknologi informasi di sektor keuangan.

Di sisi lain, peran kepemimpinan digital menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Komitmen pimpinan lembaga untuk menjadikan keamanan siber sebagai elemen strategis korporat akan menentukan arah transformasi keamanan digital secara menyeluruh. Melalui pendekatan *strategic intelligence* (SI), lembaga dapat menyusun *roadmap* keamanan jangka panjang yang meliputi indikator keberhasilan seperti waktu respons insiden (*incident response time*), rata-rata waktu deteksi (*MTTD*), dan rata-rata waktu pemulihan (*MTTR*). Kebijakan perlindungan informasi yang dibentuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi proaktif dan visioner dalam menjawab eskalasi serangan yang bersifat *stealth* atau terdistribusi seperti *data breach* bertahap maupun *phishing* yang ditargetkan.

Namun demikian, tantangan tersembunyi dalam skenario ini adalah munculnya gejala *security fatigue*, yaitu kondisi kepuasan semu akibat absennya insiden besar dalam kurun waktu tertentu. Hal ini berisiko melemahkan semangat evaluatif dan memunculkan kelengahan terhadap titik lemah laten yang tidak teridentifikasi secara rutin. Maka dari itu, dibutuhkan mekanisme audit keamanan yang bersifat preventif dan periodik, mengacu pada standar ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27035, yang mencakup *penetration testing*, uji respons insiden, serta analisis kerentanan menyeluruh sebagai bagian dari proses standar operasional, bukan sekadar tanggapan insidental.

Melalui integrasi CTI, ASF, SI, dan CR dalam seluruh tahapan manajemen keamanan siber, institusi perbankan di Indonesia dapat menjaga kesiapan adaptif secara berkelanjutan dan tetap unggul secara strategis meskipun tingkat ancaman eksternal bersifat rendah. Rangka regulasi seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 dan Perpres No. 82 Tahun 2022 memberikan dasar yuridis dan teknis yang kuat untuk mengembangkan sistem pertahanan digital yang adaptif, kolaboratif, serta berbasis risiko aktual, guna

menghadapi kompleksitas ancaman phishing, ransomware, dan kebocoran data yang terus berevolusi dalam lanskap keuangan digital nasional.

Dampak Finansial

Dalam situasi di mana kesiapan keamanan siber institusi perbankan telah berada pada level optimal, potensi kerugian finansial akibat insiden dapat ditekan secara signifikan. Implementasi teknologi keamanan tingkat lanjut seperti *zero trust architecture*, sistem deteksi berbasis *machine learning*, serta penerapan ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27035:2022 memungkinkan lembaga mendeteksi anomali serta memitigasi serangan siber sebelum mencapai fase krusial. Strategi ini mencerminkan penerapan *adaptive security framework* (ASF) yang efektif dan menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua, yaitu tentang bagaimana pendekatan adaptif dan intelijen siber mendukung pencegahan serta respons terhadap phishing, ransomware, dan *data breach*.

Meski demikian, terdapat potensi tantangan dalam bentuk inefisiensi pengeluaran. Dalam kondisi ancaman rendah, institusi yang tetap melakukan investasi masif pada sistem keamanan berisiko mengalami *overengineering*, di mana biaya yang dikeluarkan tidak lagi proporsional terhadap tingkat ancaman aktual. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan alokasi anggaran tidak optimal dan mengurangi kapasitas investasi di bidang lain seperti pengembangan layanan digital atau penguatan akses inklusif. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi evaluasi kebijakan pengeluaran keamanan agar selaras dengan profil risiko terkini, sebagaimana relevan dengan pertanyaan penelitian ketiga terkait efektivitas kebijakan perlindungan informasi yang progresif dan berbasis risiko.

Selain itu, dorongan eksternal dari lembaga sertifikasi dan auditor global untuk mempertahankan standar tinggi dapat menyebabkan alokasi anggaran difokuskan semata pada pencapaian *compliance* simbolik. Jika pengeluaran tidak disesuaikan dengan performa nyata dan efektivitas proteksi, maka akan timbul ketidakseimbangan antara kepatuhan administratif dan kebutuhan teknis operasional. Oleh karena itu, lembaga perlu menerapkan indikator seperti *return on security investment* (ROSI) dan *cost-benefit analysis* untuk memastikan bahwa sistem keamanan tetap adaptif terhadap dinamika risiko serta mendukung penguatan ketahanan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Dampak Reputasi

Kondisi kesiapan tinggi yang dimiliki institusi perbankan menciptakan persepsi positif terhadap kredibilitas, tata kelola, dan komitmen lembaga dalam melindungi data serta transaksi digital nasabah. Reputasi tersebut diperkuat melalui bukti partisipasi dalam *threat intelligence sharing* lintas institusi, kepatuhan terhadap standar internasional, dan keterlibatan aktif dalam forum seperti ISAC atau CSIRT sektoral. Dalam konteks ini, pendekatan *strategic intelligence* (SI) yang berorientasi jangka panjang terbukti efektif dalam membangun kepercayaan mitra strategis dan regulator (Gentry, 2023), serta relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian ketiga terkait kebijakan perlindungan informasi.

Namun demikian, reputasi digital tetap rentan terhadap kemunduran apabila institusi tidak mempertahankan budaya evaluatif secara berkesinambungan. Fenomena *security fatigue*—yakni rasa aman semu akibat tidak adanya serangan besar—berpotensi melemahkan komitmen terhadap pembaruan sistem dan pengujian berkala. Dalam situasi ini, bahkan insiden berskala kecil seperti kebocoran data pelanggan atau penipuan *phishing* dapat menimbulkan krisis reputasi jika respons tidak dilakukan secara terbuka dan cepat. Oleh karena itu, reputasi lembaga perbankan tidak hanya ditentukan oleh absennya insiden, tetapi juga oleh transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk terus mengevaluasi kesiapan institusionalnya.

Selanjutnya, persepsi eksternal dari lembaga pemeringkat risiko maupun mitra internasional akan sangat bergantung pada keterbukaan institusi dalam menunjukkan bukti penguatan keamanan adaptif. Ketika publik melihat adanya keselarasan antara sistem teknologi, kebijakan, dan kapasitas manusia dalam menangani risiko digital, reputasi lembaga akan semakin kokoh. Sebaliknya, kesenjangan antara klaim kesiapan dan realitas di lapangan dapat menimbulkan keraguan sistemik yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, pembentukan reputasi digital harus didasarkan pada *performance-based compliance*, bukan hanya *policy-based assertion*.

Dampak Operasional

Dari sisi operasional, kesiapan tinggi memungkinkan institusi perbankan menjaga kontinuitas layanan secara optimal. Sistem seperti Security Operations Center (SOC) yang dilengkapi *cyber threat intelligence* (CTI) dan *security information and event management* (SIEM) mampu memonitor anomali secara real-time dan meresponsnya secara otomatis. Hal ini menjamin bahwa layanan penting seperti transaksi digital, ATM,

mobile banking, dan pembayaran ritel dapat berjalan stabil bahkan dalam kondisi teknis abnormal. Dengan demikian, pertanyaan kedua dalam penelitian—mengenai kontribusi intelijen siber dalam deteksi dan respons dini—dapat terjawab secara empiris melalui performa operasional yang terjaga.

Namun, situasi stabilitas ini juga menyimpan risiko inersia struktural. Ketika lembaga merasa sudah ‘aman’, maka dorongan untuk memperbaiki sistem, melakukan uji coba lanjutan, atau memperluas transformasi digital dapat menurun. Hal ini dapat menciptakan ketertinggalan teknologi secara bertahap dan menyebabkan sistem yang semula adaptif menjadi stagnan. Maka dari itu, kesiapan operasional bukanlah titik akhir, melainkan fondasi untuk mempercepat proses modernisasi kelembagaan yang lebih berkelanjutan dan inovatif.

Selain itu, keberlanjutan kesiapan operasional bergantung pada konsistensi pelatihan, simulasi serangan, dan pembaruan SOP. Tanpa pelatihan lintas divisi, pengujian respons insiden seperti *red teaming*, dan *cyber war-gaming*, kapabilitas organisasi akan menurun seiring waktu meskipun sistem teknologinya canggih. Oleh karena itu, *adaptive security* harus diiringi dengan *resilience capability building* berbasis manusia dan proses bisnis. Integrasi menyeluruh antara kebijakan, operasional, dan pengambilan keputusan strategis menjadi kunci dalam menjawab seluruh pertanyaan penelitian secara sistemik dan berorientasi masa depan.

Analisis SWOT – Skenario 4

Strengths

Institusi perbankan yang telah membangun sistem pertahanan siber pada tingkat kesiapan tinggi memperoleh keunggulan strategis dalam meredam dampak dari serangan siber yang bersifat sporadis dan tidak tereskalasi. Keberhasilan implementasi *zero trust architecture*, penerapan teknologi deteksi ancaman berbasis *machine learning*, serta kesesuaian terhadap standar internasional seperti ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27035:2022 mencerminkan bahwa pendekatan *adaptive security framework* (ASF) telah diinternalisasi secara sistemik dalam struktur keamanan digital lembaga. Keberadaan *Security Operations Center* (SOC) yang terintegrasi dengan platform *cyber threat intelligence* (CTI) dan *Security Information and Event Management* (SIEM), serta keterlibatan aktif dalam kolaborasi sektoral seperti *Information Sharing and Analysis*

Center (ISAC) dan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), menjadi bukti kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi dan menanggulangi serangan secara real-time. Kapabilitas ini secara langsung menjawab pertanyaan pertama dan kedua dalam penelitian, yang berkaitan dengan bagaimana sistem keamanan adaptif dan intelijen siber proaktif mampu menjaga kontinuitas layanan dan ketahanan digital secara efektif.

Weaknesses

Meskipun kesiapan teknologis tinggi telah dicapai, terdapat potensi kelemahan laten yang perlu diwaspadai, terutama terkait fenomena *overengineering*. Lembaga berisiko mengalokasikan anggaran secara berlebihan untuk membangun sistem pertahanan tingkat lanjut yang tidak proporsional terhadap ancaman aktual. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya, di mana dana yang semestinya digunakan untuk pengembangan layanan digital, literasi keamanan, atau peningkatan inklusivitas justru terserap untuk memenuhi tuntutan kepatuhan administratif yang bersifat simbolik. Di samping itu, gejala *security fatigue*, yakni kondisi kepuasan semu akibat ketiadaan insiden besar dalam kurun waktu tertentu, dapat melemahkan intensitas evaluasi dan inovasi sistem keamanan. Akumulasi kondisi ini berpotensi menurunkan kesiapsiagaan organisasi terhadap serangan yang bersifat laten maupun *low-frequency-high-impact*. Oleh karena itu, kelemahan ini secara tidak langsung menjawab pertanyaan ketiga penelitian, yang menyoroti urgensi pembentukan kebijakan perlindungan informasi yang progresif, adaptif, serta berbasis pada evaluasi risiko secara periodik.

Opportunities

Kondisi eksternal yang relatif stabil dapat dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk melakukan konsolidasi kelembagaan dan memperkuat ekosistem berbagi informasi lintas sektor. Institusi perbankan memiliki peluang besar untuk beralih dari pendekatan *policy-based compliance* menuju *performance-based compliance*, dengan penekanan pada indikator efektivitas seperti *mean time to detect* (MTTD), *mean time to recover* (MTTR), dan indeks kematangan ketahanan (*resilience maturity*). Selain itu, regulasi nasional seperti penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Tanggap Insiden Siber pada tahun 2025 membuka peluang bagi lembaga untuk mengembangkan kapasitas SDM secara terstruktur, melalui program pelatihan, simulasi, dan pengelolaan insiden yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Peluang ini berkontribusi pada penjawaban pertanyaan ketiga penelitian, yaitu tentang bagaimana

institusi dapat memperkuat kebijakan dan sistem perlindungan informasi yang mampu menjawab dinamika eskalasi risiko siber secara adaptif dan antisipatif.

Threats

Kendati intensitas serangan dari pelaku siber eksternal menurun, potensi ancaman tetap eksis dalam bentuk *blind spot* sistemik yang muncul akibat ketergantungan berlebihan pada sistem otomatisasi tanpa validasi dan pengujian berkala. Ketika penguatan sistem tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas manusia dan proses bisnis, maka institusi menjadi rentan terhadap serangan yang bersifat *low-frequency–high-impact*, seperti *targeted spear-phishing* atau pencurian data bertahap (*slow data exfiltration*). Selain itu, fragmentasi pemahaman risiko antar unit kerja atau divisi fungsional dapat menghambat respons organisasi terhadap insiden yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan integrasi menyeluruh dari keempat pendekatan strategis—CTI, ASF, *strategic intelligence* (SI), dan *cyber resilience* (CR)—sebagai fondasi sistemik untuk menjaga kesiapan adaptif secara teknis dan organisasional. Penanggulangan ancaman dalam skenario ini sekaligus memperkuat narasi penelitian bahwa pendekatan keamanan yang dinamis dan lintas disiplin menjadi keniscayaan dalam menghadapi lanskap ancaman siber yang terus berkembang.

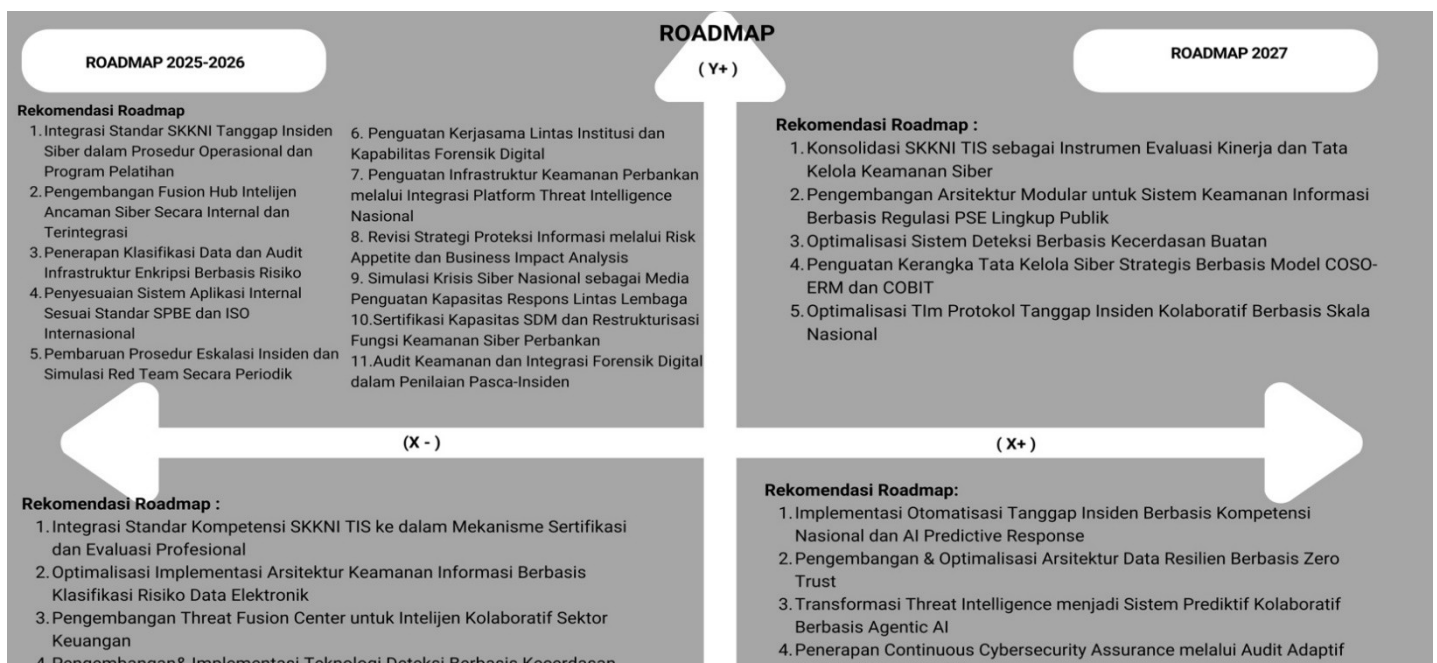
Solusi

Penerapan pendekatan keamanan adaptif dalam menghadapi konfigurasi high readiness–low threat dapat dimulai dari integrasi menyeluruh antara sistem teknologi, proses manajerial, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang didukung oleh regulasi nasional terbaru. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Tanggap Insiden Siber pada Mei 2025 memungkinkan institusi perbankan membangun kapasitas respons insiden secara holistik dan berstandar nasional. Dengan 13 unit kompetensi yang mencakup seluruh siklus penanganan insiden dari perencanaan hingga pelaporan SKKNI TIS menjadi fondasi dalam memperkuat aspek cyber resilience (CR) secara berkelanjutan. Implementasi ini menjawab pertanyaan pertama penelitian mengenai bagaimana adaptive security framework (ASF) tidak hanya diukur dari teknologi canggih, melainkan juga dari kemampuan institusi beradaptasi secara manusiawi dan prosedural terhadap dinamika serangan siber.

Di sisi lain, untuk mendukung sistem intelijen siber yang proaktif, pendekatan berbasis data dan kolaborasi antar-institusi menjadi krusial. Regulasi Permen Kominfo No. 5 Tahun 2025 tentang PSE Lingkup Publik memberikan struktur klasifikasi data elektronik menjadi tiga kategori: terbuka, terbatas, dan tertutup. Kebijakan ini memberikan landasan teknis untuk mengembangkan sistem threat prioritization dan risk-informed response, yang sangat penting dalam pengembangan sistem cyber threat intelligence (CTI). Dengan perlakuan berbeda berdasarkan sensitivitas data—seperti enkripsi at-rest dan in-transit—lembaga perbankan dapat memfokuskan sistem pemantauan dan respons terhadap area paling rentan. Pendekatan ini memperkuat peran CTI sebagai alat deteksi dini (early warning system) sekaligus menjadi pilar dalam menjawab pertanyaan kedua penelitian mengenai efektivitas sistem intelijen dalam merespons phishing, ransomware, dan kebocoran data.

Penguatan sistem keamanan berbasis perangkat lunak juga menjadi elemen krusial yang perlu diperhatikan. Permen Kominfo No. 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Aplikasi SPBE mengamanatkan bahwa setiap aplikasi digital harus mengikuti siklus hidup pembangunan perangkat lunak berdasarkan SNI ISO/IEC 12207 dan SNI ISO/IEC 25000. Dalam konteks ini, sistem layanan digital perbankan seperti mobile banking, e-payment, dan digital onboarding dapat dipastikan tidak hanya secure by default, tetapi juga resilient by design. Standar ini memungkinkan pengujian dan evaluasi kualitas keamanan aplikasi secara berkala—termasuk uji penetrasi (penetration testing) dan code review—yang berkontribusi langsung pada peningkatan strategic intelligence (SI). Dengan SI, kebijakan pertahanan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan didasarkan pada analisis jangka panjang dan pola ancaman yang sedang berkembang, sebagaimana ditanyakan dalam pertanyaan penelitian ketiga.

Ketiga regulasi tersebut jika diintegrasikan secara simultan dapat membentuk multi-layered defense ecosystem di sektor perbankan, yang mengombinasikan kesiapan teknis, ketepatan kebijakan, dan kesiagaan sumber daya manusia. Model ini mendukung pengembangan sistem keamanan yang tidak bergantung pada intensitas serangan saat ini, tetapi mampu tetap proaktif dan dinamis dalam merespons perubahan taktik dan alat serangan yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber. Dalam kerangka adaptif, institusi perbankan dapat menggunakan indikator seperti mean time to detect (MTTD) dan mean time to recover (MTTR) sebagai metrik kinerja sistem keamanan, memperkuat sistem



Gambar 4. 2 Roadmap Strategis Ketahanan Siber Perbankan Indonesia 2025–2029

Sumber : Data Peneliti

4.2.5.1. Roadmap Ketahanan Siber Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi fondasi awal dalam membangun sistem ketahanan siber nasional yang terintegrasi dan berorientasi pada respons cepat terhadap insiden. Fokus utama diarahkan pada integrasi Standar SKKNI Tanggap Insiden Siber ke dalam prosedur operasional dan program pelatihan nasional, guna membentuk kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi eskalasi serangan digital secara sistematis. Di saat yang sama, pengembangan Fusion Hub Intelijen Ancaman Siber secara internal dan lintas institusi dilakukan sebagai bagian dari upaya menyatukan arus data dan informasi ancaman yang selama ini tersebar dalam berbagai silo institusional. Upaya peningkatan postur keamanan juga diwujudkan melalui penerapan klasifikasi data dan audit infrastruktur enkripsi berbasis risiko, sebagai langkah mitigatif terhadap potensi kebocoran dan eksploitasi sistem informasi vital. Penyesuaian sistem aplikasi internal terhadap standar SPBE dan referensi ISO internasional menegaskan pentingnya interoperabilitas dan penguatan tata kelola teknologi. Pembaruan pada skenario eskalasi insiden melalui simulasi Red Team secara berkala dilakukan untuk menguji ketahanan organisasi terhadap serangan yang kompleks dan bersifat dinamis. Seluruh agenda ini ditutup dengan penguatan kerja sama lintas institusi dan peningkatan kapabilitas forensik digital, yang tidak hanya berperan dalam proses investigatif pasca-insiden, tetapi juga dalam membangun sistem pembelajaran berkelanjutan sebagai basis ketahanan siber nasional yang adaptif dan kolaboratif.

4.2.5.1.1. Integrasi Standar SKKNI Tanggap Insiden Siber dalam Prosedur Operasional dan Program Pelatihan

Langkah awal yang dapat diambil secara konkret adalah mengadaptasi seluruh elemen dari 13 unit kompetensi SKKNI Tanggap Insiden Siber (TIS) ke dalam kebijakan operasional institusi perbankan. Hal ini mencakup pembentukan prosedur penanganan insiden siber yang terstandarisasi, mulai dari tahap deteksi awal, pelaporan insiden, mitigasi, pemulihan sistem, hingga penyusunan dokumentasi pascainsiden. Selain itu, diperlukan pelatihan intensif bagi personel *Security Operation Center* (SOC) dan tim tanggap insiden (CSIRT), yang diselenggarakan dengan pendekatan simulasi berdasarkan studi kasus serangan nyata seperti ransomware LockBit. Penilaian terhadap penguasaan kompetensi ini dapat dijadikan sebagai indikator dalam proses audit internal untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia terhadap prinsip *cyber resilience*.

4.2.5.1.2. Pengembangan *Fusion Hub* Intelijen Ancaman Siber Secara Internal dan Terintegrasi

Untuk memperkuat kemampuan deteksi dan respons dini terhadap insiden seperti phishing, ransomware, maupun pelanggaran data (*data breach*), institusi perlu membentuk pusat integrasi intelijen (*fusion hub*) yang mengonsolidasikan fungsi CTI, *Security Information and Event Management* (SIEM), serta sistem log endpoint secara waktu nyata (*real-time*). Dalam jangka pendek, integrasi otomatis dengan sumber CTI nasional seperti OJK, BSSN, dan forum ISAC dapat diwujudkan melalui dashboard pemantauan terpadu. Di samping itu, pemerayaan intelijen (*threat intelligence enrichment*) dari berbagai *feeds* terbuka maupun komersial perlu dilakukan untuk mengenali indikator kompromi (*Indicators of Compromise/IoC*) secara proaktif. Sistem peringatan dini berbasis ambang batas (*alert threshold*) kemudian dapat dikonfigurasi agar menghasilkan tindakan otomatis di SOC dengan fokus pada efisiensi *mean time to detect* (MTTD) dan *mean time to recovery* (MTTR).

4.2.5.1.3. Penerapan Klasifikasi Data dan Audit Infrastruktur Enkripsi Berbasis Risiko

Berdasarkan ketentuan dalam Permen Kominfo No. 5 Tahun 2025, institusi harus mengklasifikasikan data elektronik dalam tiga tingkatan sensitivitas, yaitu terbuka, terbatas, dan tertutup. Untuk memastikan perlindungan yang sesuai, sistem penyimpanan dan transmisi data perlu diaudit agar memenuhi standar enkripsi baik dalam kondisi diam (*at rest*) maupun saat dikirimkan (*in transit*). Penerapan model kontrol akses berbasis prinsip *zero trust* juga penting, terutama bagi data dengan klasifikasi tertutup seperti informasi identitas dan transaksi nasabah strategis. Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan proteksi berbasis risiko dan mendukung penerapan *adaptive security framework* dalam konteks kebijakan perlindungan informasi yang lebih kontekstual dan tidak seragam.

4.2.5.1.4. Penyesuaian Sistem Aplikasi Internal Sesuai Standar SPBE dan ISO Internasional

Pada sisi teknologi aplikasi, lembaga perbankan perlu menyelaraskan pengembangan perangkat lunaknya dengan standar SNI ISO/IEC 12207 dan ISO/IEC 25000 sebagaimana diatur dalam Permen Kominfo No. 6 Tahun 2025. Penyesuaian ini mencakup dokumentasi siklus hidup aplikasi secara sistematis, pelaksanaan pengujian fungsional, dan mitigasi kerentanan teknis melalui uji regresi berkala. Modul-modul yang berkaitan dengan transaksi finansial, otorisasi pengguna, dan kanal *mobile banking* harus menjadi prioritas utama. Pembentukan tim audit aplikasi lintas divisi (*application security/AppSec*) juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara triwulanan berdasarkan tahapan pengembangan SPBE.

4.2.5.1.5. Pembaruan Prosedur Eskalasi Insiden dan Simulasi Red Team Secara Periodik

Untuk memastikan kesiapan respons lintas divisi, institusi perlu menetapkan prosedur eskalasi insiden siber secara otomatis berdasarkan klasifikasi tingkat keparahan (*severity level*). Batas waktu maksimal untuk pelaporan dan pemulihan harus ditetapkan secara tegas. Selain itu, pelaksanaan simulasi *red teaming* setidaknya dua kali dalam satu tahun

sangat dianjurkan. Kegiatan ini harus melibatkan unit keamanan TI, legal, hingga komunikasi korporat guna menguji kesiapan taktis dan koordinatif saat menghadapi serangan kompleks. Sistem pencatatan dan pelacakan (*logging* dan *audit trail*) juga perlu diperkuat, termasuk untuk mendeteksi pola serangan seperti *brute-force login*, *privilege escalation*, atau rekayasa sosial (*social engineering*).

4.2.5.1.6. Penguatan Kerjasama Lintas Institusi dan Kapabilitas Forensik Digital

Langkah selanjutnya adalah memperkuat kolaborasi eksternal melalui pembentukan nota kesepahaman (MoU) pertukaran informasi intelijen siber dengan institusi yang tergabung dalam ISAC dan CSIRT. Selain itu, pembentukan tim forensik digital internal sangat krusial untuk melakukan investigasi pascainsiden dengan waktu tanggap yang cepat. Hasil investigasi tersebut harus dikompilasi secara sistematis sebagai bahan *lesson learned* yang dievaluasi dalam forum berkala. Terakhir, proses penyelarasan hasil audit keamanan internal dengan laporan atau rekomendasi dari otoritas seperti BSSN dan OJK akan memastikan bahwa arah roadmap adaptif tetap relevan dengan konteks risiko nasional yang sedang berkembang.

4.2.5.2. Roadmap Ketahanan Siber Perbankan Indonesia 2026

Memasuki tahun 2026, strategi ketahanan siber nasional mulai difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan peningkatan kemampuan deteksi proaktif berbasis intelijen. Agenda utama diarahkan pada pengembangan sistem *Cyber Threat Intelligence Platform* terpadu yang didukung oleh arsitektur analitik berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*), guna meningkatkan kapasitas deteksi indikator serangan secara otomatis dan kontekstual. Dalam upaya membangun ketahanan yang berbasis data, dilakukan pula penyempurnaan kerangka klasifikasi risiko siber melalui pendekatan berlapis yang mengintegrasikan data teknis, indikator perilaku, serta evaluasi kerentanan infrastruktur.

Inisiatif tahun ini juga mencakup akselerasi penguatan kapasitas organisasi melalui pendirian unit respons cepat di sektor perbankan dan lembaga strategis lainnya, yang dilengkapi dengan mekanisme koordinasi lintas sektor dan *dashboard* pelaporan insiden secara real-time. Hal ini dilakukan untuk mendorong ekosistem respons yang lebih terintegrasi antara lembaga keuangan, otoritas regulasi, dan institusi keamanan siber nasional. Selaras dengan hal tersebut, tahun 2026 juga menjadi momen penting untuk penerapan sistem *dynamic policy engine*—sebuah kerangka adaptif yang memungkinkan kebijakan keamanan siber dikonfigurasi ulang secara otomatis berdasarkan level ancaman dan konteks insiden aktual. Selain itu, tahun ini ditandai dengan dimulainya

pengembangan sistem pembelajaran kolektif antar lembaga melalui integrasi *incident learning repository*, yang memungkinkan institusi untuk berbagi pola serangan dan mekanisme penanganan berbasis kasus nyata. Melalui pendekatan ini, ketahanan siber tidak hanya dibentuk dari sisi teknologi dan regulasi, tetapi juga melalui penguatan budaya intelijen dan kolaborasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

4.2.5.2.1. Penguatan Infrastruktur Keamanan Perbankan melalui Integrasi Platform Threat Intelligence Nasional

Pada tahun 2026, lembaga perbankan nasional didorong untuk memperkuat ketahanan sibernya melalui integrasi langsung dengan *threat intelligence platform* nasional yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama mitra lintas sektor seperti *Information Sharing and Analysis Center* (ISAC) untuk sektor keuangan. Proses ini mencakup penyelarasan sistem internal seperti *Security Information and Event Management* (SIEM), *Endpoint Detection and Response* (EDR), dan *Network Detection and Response* (NDR) dengan sumber data intelijen eksternal, menggunakan *Application Programming Interface* (API) yang telah distandarkan. Sebagai langkah lanjutan, perlu diterapkan skema klasifikasi ancaman berdasarkan taktik, teknik, dan prosedur atau *Tactics, Techniques, and Procedures* (TTP) sebagaimana dimuat dalam framework MITRE ATT&CK. Selain itu, implementasi *threat hunting* berbasis kecerdasan buatan menjadi penting untuk mengidentifikasi anomali dan serangan laten yang tidak terdeteksi oleh sistem berbasis *signature*. Strategi ini merepresentasikan penerapan pendekatan keamanan adaptif dan pemanfaatan sistem intelijen siber yang proaktif dalam mendeteksi serta merespons ancaman yang semakin kompleks.

4.2.5.2.2. Revisi Strategi Proteksi Informasi melalui Risk Appetite dan Business Impact Analysis

Langkah penting lainnya adalah perumusan ulang kebijakan perlindungan data berdasarkan *risk appetite* dan hasil *Business Impact Analysis* (BIA). Pendekatan ini menekankan pada evaluasi menyeluruh atas nilai dan sensitivitas aset digital melalui metodologi standar BIA, sebagaimana tercantum dalam ISO/IEC 27005:2022. Berdasarkan hasil tersebut, bank dapat menetapkan *information protection baseline* sesuai tingkat kritikalitas dan dampak bisnis dari masing-masing kategori informasi. Setiap baseline kemudian menjadi acuan penerapan sistem perlindungan yang tepat,

seperti penguatan kontrol *Data Loss Prevention (DLP)*, penerapan prinsip *zero trust*, serta penggunaan skema enkripsi berlapis. Pendekatan ini mendukung integrasi kebijakan perlindungan informasi yang lebih kontekstual, adaptif, dan progresif, sehingga menjawab kebutuhan penguatan ketahanan informasi dalam menghadapi risiko siber yang terus berkembang.

4.2.5.2.3. Simulasi Krisis Siber Nasional sebagai Media Penguatan Kapasitas Respons Lintas Lembaga

Dalam merespons meningkatnya risiko serangan siber berskala besar, institusi perbankan perlu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan simulasi krisis siber berskala nasional. Simulasi ini dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara BSSN, OJK, sektor perbankan, dan lembaga penegak hukum. Skenario yang dirancang mencakup simulasi insiden ransomware yang melibatkan banyak aktor dan membutuhkan *national response protocol* yang terstandarisasi. Protokol tersebut memuat pembagian tugas, skema eskalasi, serta strategi komunikasi publik dan internal pasca insiden. Pelaksanaan simulasi ini diharapkan mampu mengevaluasi kapabilitas institusi dalam *incident containment*, pemulihan layanan, serta efektivitas koordinasi berbasis intelijen. Upaya ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip *intelligence-driven security*, tetapi juga menunjukkan pentingnya kesiapan adaptif yang sistemik dan terintegrasi lintas lembaga.

4.2.5.2.4. Sertifikasi Kapasitas SDM dan Restrukturisasi Fungsi Keamanan Siber Perbankan

Untuk mengoptimalkan peran sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika ancaman digital, institusi perbankan harus memastikan bahwa seluruh personel yang tergabung dalam *Security Operation Center (SOC)* dan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* telah memiliki sertifikasi kompetensi teknis, seperti CEH (Certified Ethical Hacker), CompTIA CySA+ (Cybersecurity Analyst), atau standar setara dengan SKKNI TIS 2025 yang telah disahkan oleh Kementerian Kominfo (2025a). Selain itu, struktur organisasi keamanan siber juga perlu dikalibrasi ulang dengan membentuk unit-unit spesifik yang menangani analisis ancaman, penelitian kerentanan (*vulnerability research*), dan investigasi forensik digital. Institusi juga disarankan mengembangkan sistem pembelajaran internal berbasis *Learning Management System (LMS)*, yang dilengkapi dengan studi kasus serangan aktual di sektor keuangan Indonesia

seperti LockBit 3.0. Pendekatan ini memperkuat kesiapan organisasi dalam membangun sistem keamanan yang adaptif dan resilien, serta menjawab kebutuhan integrasi strategi sumber daya manusia dengan kebijakan keamanan informasi.

4.2.5.2.5. Audit Keamanan dan Integrasi Forensik Digital dalam Penilaian Pasca-Insiden

Evaluasi keamanan yang dilakukan secara rutin harus mengalami transformasi menuju pendekatan berbasis skenario untuk menggantikan sistem audit checklist yang bersifat kaku. Dalam pendekatan ini, audit dilakukan dengan simulasi insiden yang realistis guna menilai ketahanan prosedural dan teknis secara kontekstual. Selain itu, kegiatan *post-incident analysis* harus diperluas untuk mencakup investigasi *digital forensics*, dengan tujuan mengidentifikasi akar penyebab insiden dan kelemahan proses yang menyertainya. Untuk menunjang pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data, bank juga dianjurkan untuk mengembangkan *automated audit dashboard* yang dapat memvisualisasikan indikator penting seperti *Mean Time to Detect* (MTTD), *Mean Time to Respond* (MTTR), serta skor kerentanan berdasarkan *Common Vulnerability Scoring System* (CVSS). Strategi ini menjawab seluruh pertanyaan penelitian dengan pendekatan yang sistematis, mendalam, dan terukur, menciptakan sistem pertahanan yang tidak hanya reaktif, namun juga prediktif dan presisi.

4.2.5.3. Roadmap Ketahanan Siber Perbankan Indonesia 2027

Tahun 2027 menjadi fase konsolidasi dalam perjalanan membangun ketahanan siber sektor strategis, dengan menitikberatkan pada perluasan interoperabilitas sistem keamanan dan integrasi lintas platform kelembagaan. Fokus strategis diarahkan pada implementasi penuh *Security Orchestration, Automation, and Response* (SOAR) yang menggabungkan respons otomatis, analisis intelijen, serta korelasi insiden dalam satu sistem terpadu. Pendekatan ini ditujukan untuk meminimalkan jeda waktu antara deteksi dan mitigasi ancaman melalui otomatisasi proses pengambilan keputusan teknis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Upaya peningkatan efektivitas kebijakan juga diakselerasi melalui integrasi sistem evaluasi kepatuhan dinamis (*dynamic compliance engine*) yang dikaitkan secara langsung dengan regulasi nasional seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 dan Perpres No. 82/2022, serta referensi standar internasional seperti ISO/IEC 27002 dan ISO/IEC 27035. Dengan pendekatan ini, setiap institusi mampu

melakukan penyesuaian kebijakan internal secara real-time berdasarkan evaluasi terhadap risiko dan potensi eskalasi serangan yang terdeteksi.

Pada saat yang sama, penguatan *cyber drill* kolaboratif antar institusi, baik di tingkat domestik maupun regional, dilakukan untuk menguji skenario insiden multi-lapisan dan kemampuan respons dalam menghadapi serangan terkoordinasi berskala besar. Latihan ini juga diiringi dengan penyusunan *resilience index* sektor perbankan berbasis indikator teknis, organisasional, dan kebijakan, yang dimanfaatkan sebagai tolok ukur kesiapan sistem nasional dalam merespons ancaman sistemik. Melalui tahapan ini, penguatan ketahanan siber mulai bergeser dari pendekatan berbasis deteksi dan respons ke arah kemampuan pemulihan strategis yang terukur, berbasis *metrics*, serta diperkuat dengan sistem pembelajaran kelembagaan yang adaptif terhadap lanskap ancaman yang semakin dinamis dan tidak terduga.

4.2.5.3.1. Konsolidasi SKKNI TIS sebagai Instrumen Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Keamanan Siber

Memasuki tahun 2027, penguatan kapasitas kelembagaan dalam sektor perbankan diarahkan pada integrasi kerangka kompetensi nasional ke dalam sistem tata kelola keamanan siber. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Tanggap Insiden Siber (TIS), yang mulai diberlakukan sejak 2025, perlu dikonversi menjadi indikator pengukuran kinerja yang aplikatif dalam lingkup internal. Unit kompetensi seperti kemampuan pemulihan insiden (*recovery time objective*), akurasi dalam menganalisis serangan siber, dan kualitas pelaporan insiden dapat digunakan sebagai matriks evaluatif untuk menilai efektivitas tim *Security Operation Center* (SOC) dan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT). Konsolidasi ini tidak hanya memperkuat pendekatan *adaptive security*, tetapi juga menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan peningkatan kesiapan respons adaptif dan implementasi sistem intelijen yang proaktif dalam menghadapi dinamika ancaman.

4.2.5.3.2. Pengembangan Arsitektur Modular untuk Sistem Keamanan Informasi Berbasis Regulasi PSE Lingkup Publik

Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik, maka tahun

2027 menjadi momentum penting bagi sektor perbankan untuk menyusun ulang arsitektur sistem keamanan informasi secara modular. Sistem ini harus memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengidentifikasi dan membedakan perlindungan terhadap data elektronik berdasarkan klasifikasi—terbuka, terbatas, dan tertutup—sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Implementasinya dapat dilakukan melalui penerapan mesin enkripsi adaptif (*adaptive encryption engine*) serta sistem kontrol akses berbasis atribut (*attribute-based access control* atau ABAC). Rancangan modular ini berfungsi sebagai fondasi teknis dari kebijakan perlindungan informasi yang lebih progresif dan responsif terhadap risiko, menjawab fokus penelitian mengenai integrasi kebijakan informasi dalam konteks ketahanan digital perbankan.

4.2.5.3.3. Optimalisasi Sistem Deteksi Berbasis Kecerdasan Buatan dan Penyesuaian Baseline Infrastruktur Keamanan

Tren serangan siber berbasis *artificial intelligence* yang kian meningkat, seperti *ransomware-as-a-service* dan teknik *deepfake spear phishing*, menuntut transformasi pada sistem deteksi yang digunakan oleh institusi keuangan. Oleh karena itu, roadmap tahun 2027 merekomendasikan optimalisasi sistem pendeteksian melalui integrasi teknologi *machine learning anomaly detection* dan *behavioral analytics*. Pembaruan pada *baseline* infrastruktur keamanan dapat dilakukan dengan menggabungkan kemampuan *User and Entity Behavior Analytics* (UEBA) dalam sistem SIEM (Security Information and Event Management), serta mengimplementasikan *adversarial simulation* secara periodik untuk menguji ketahanan sistem terhadap pola serangan baru yang tidak dikenali oleh sistem konvensional. Strategi ini merupakan wujud nyata dari sistem intelijen prediktif, sekaligus menjawab dua aspek krusial dalam penelitian: kemampuan deteksi dini dan pendekatan keamanan yang adaptif.

4.2.5.3.4. Penguatan Kerangka Tata Kelola Siber Strategis Berbasis Model COSO-ERM dan COBIT

Dalam menghadapi ancaman sistemik yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, roadmap tahun 2027 menetapkan urgensi penguatan *cybersecurity governance* dengan mengadaptasi kerangka COSO-ERM (Enterprise Risk Management) dan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies). Model tata kelola ini

menempatkan peran strategis direksi, komite manajemen risiko, dan unit keamanan informasi dalam suatu ekosistem pengambilan keputusan yang terkoordinasi. Agenda berkala seperti *cyber risk committee quarterly review* dan audit tingkat maturitas tata kelola menjadi indikator kedewasaan institusi dalam menyelaraskan kebijakan keamanan siber dengan tujuan bisnis dan regulasi pengawasan. Konfigurasi ini mendukung pencapaian tujuan penelitian ketiga dengan menegaskan pentingnya kebijakan proteksi informasi yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko strategis (COSO, 2023).

4.2.5.3.5. Optimalisasi Protokol Tanggap Insiden Kolaboratif Berbasis Skala Nasional

Respon terhadap insiden siber yang berdampak luas memerlukan kerangka koordinasi yang melampaui batas institusional. Oleh karena itu, tahun 2027 ditandai dengan pengembangan protokol tanggap insiden skala industri yang disusun secara kolaboratif oleh sektor perbankan, regulator seperti OJK, otoritas keamanan siber BSSN, serta jaringan komunitas CSIRT nasional. Protokol ini mencakup pengembangan metode penilaian tingkat keparahan insiden (*incident severity scoring*), pengaktifan jalur komunikasi darurat lintas lembaga, dan penyediaan *real-time collaborative dashboard* yang menampilkan informasi status respons, rekomendasi tindakan, dan distribusi ancaman terkini. Inisiatif ini mendemonstrasikan penerapan prinsip *strategic foresight* dan memperkuat *collective cyber resilience*, sekaligus menjawab pertanyaan kedua serta tujuan penelitian mengenai sistem respons berbasis intelijen yang bersifat kolaboratif dan nasional.

4.2.5.4. Roadmap Ketahanan Siber Perbankan Indonesia 2028

Memasuki tahun 2028, orientasi kebijakan ketahanan siber nasional diarahkan pada penguatan kapasitas prediktif dan perencanaan strategis jangka panjang guna mengantisipasi ancaman yang bersifat disruptif. Prioritas utama terletak pada pengembangan *National Cyber Risk Register* yang memuat klasifikasi risiko strategis lintas sektor, didasarkan pada integrasi big data, hasil analisis insiden historis, serta pemodelan skenario ancaman berbasis kecerdasan buatan (*AI-based threat simulation*). Inisiatif ini bertujuan untuk membentuk basis data nasional yang bersifat prospektif dan

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan lintas kelembagaan secara cepat dan tepat sasaran.

Dalam kerangka tata kelola kebijakan, diterapkan pendekatan *policy foresight framework* yang mendukung desain regulasi berbasis dinamika ancaman masa depan. Instrumen ini mengintegrasikan proses penilaian strategis, analisis tren teknologi, serta proyeksi resiliensi kelembagaan untuk mengurangi kesenjangan antara realitas ancaman dan kesiapan regulatif. Melalui pendekatan ini, sistem kebijakan keamanan siber tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga mampu beradaptasi dengan kompleksitas ancaman digital yang bersifat non-linear.

Selain itu, penguatan literasi dan kepemimpinan digital menjadi elemen krusial dalam roadmap tahun ini, dengan diterapkannya *executive cybersecurity leadership program* secara nasional bagi pimpinan lembaga strategis. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pengambil kebijakan yang tidak hanya memahami aspek teknis keamanan, tetapi juga memiliki kompetensi dalam menavigasi risiko strategis dan membangun budaya perlindungan informasi di tingkat institusional. Inisiatif tahun ini menjadi refleksi dari transisi menuju sistem keamanan siber yang bersifat anticipatory, berbasis intelijen, dan didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang kuat.

4.2.5.4.1. Integrasi Standar Kompetensi SKKNI TIS ke dalam Mekanisme Sertifikasi dan Evaluasi Profesional

Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas responsif terhadap insiden siber yang semakin kompleks, lembaga perbankan pada tahun 2028 diarahkan untuk mengadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Tanggap Insiden Siber ke dalam sistem sertifikasi dan pengakuan kompetensi profesi keamanan informasi (BNSP, 2025). Proses ini mencakup pengukuran performa teknis unit seperti *Security Operation Center* (SOC) dan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dengan mengacu pada 13 unit kerja dalam SKKNI, meliputi penyusunan prosedur, pengujian skenario insiden, hingga pelaporan pascainsiden. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja operasional seperti *Mean Time to Detect* (MTTD) dan *Mean Time to Recover* (MTTR). Selain itu, kemitraan dengan lembaga pelatihan yang telah tersertifikasi BNSP akan memperkuat kualitas pengembangan kapasitas sumber

daya manusia. Pendekatan ini sekaligus menjawab kebutuhan implementasi sistem keamanan yang adaptif dan berbasis *intelligence-driven detection*.

4.2.5.4.2.Optimaslisasi Implementasi Arsitektur Keamanan Informasi Berbasis Klasifikasi Risiko Data Elektronik

Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2025 mendorong penguatan sistem keamanan berbasis klasifikasi data, yang dibedakan ke dalam kategori terbuka, terbatas, dan tertutup (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2025). Pada tahun 2028, setiap bank diwajibkan menerapkan arsitektur keamanan berorientasi data (*data-centric cybersecurity architecture*) yang menyesuaikan mekanisme pengamanan dengan tingkat sensitivitas informasi. Perlindungan data terbatas dan tertutup wajib menggunakan enkripsi saat penyimpanan (*encryption-at-rest*) dan pengiriman (*encryption-in-transit*), serta akses berbasis atribut dan konteks (*attribute-based access control* dan *context-aware access management*). Kegiatan pemrosesan daring terhadap data tertutup dilarang sepenuhnya, sehingga diperlukan desain sistem dengan segmentasi keamanan fisik dan virtual. Pendekatan ini menjawab aspek kebijakan proteksi informasi progresif yang diperlukan dalam konteks risiko strategis dan nilai kritis data digital sektor keuangan.

4.2.5.4.3.Pengembangan Threat Fusion Center untuk Intelijen Kolaboratif Sektor Keuangan

Sebagai bagian dari strategi penguatan deteksi dini berbasis kolaborasi lintas institusi, roadmap 2028 mencantumkan pembentukan *Threat Fusion Center* yang berfungsi sebagai pusat koordinasi intelijen teknis dan taktis antara regulator (OJK, BSSN) dan pelaku industri perbankan (BSSN, 2024). Pusat ini akan mengelola integrasi data telemetri ancaman, hasil observasi dari sistem *honeypot*, serta indikator dari sistem SIEM dan EDR melalui skema *secure API sharing*. Seluruh model analitik akan dibangun dengan referensi kerangka MITRE ATT&CK dan diperbarui secara periodik melalui forum koordinasi sektoral. Inisiatif ini memungkinkan pendekatan deteksi dan respons yang terstandarisasi, prediktif, dan mampu mengakomodasi dinamika ancaman canggih. Roadmap ini menjawab kebutuhan pembentukan sistem deteksi kolektif yang terstruktur dalam kerangka ketahanan siber nasional.

4.2.5.4.4. Pengembangan & Implementasi Teknologi Deteksi Berbasis Kecerdasan Buatan dan Simulasi Adversarial

Meningkatnya prevalensi serangan siber berbasis *artificial intelligence* seperti *ransomware-as-a-service*, *deepfake phishing*, dan eksploitasi *large language models* memerlukan pendekatan teknologi keamanan yang bersifat adaptif dan presisi tinggi (Deloitte, 2024; BSSN, 2024). Untuk itu, lembaga keuangan diharapkan mengimplementasikan integrasi antara sistem *User and Entity Behavior Analytics* (UEBA) dengan lingkungan simulasi adversarial untuk menguji kekuatan pertahanan terhadap serangan non-konvensional. Simulasi meliputi teknik *voice cloning*, *automated scripting*, hingga skenario rekayasa sosial berbasis AI. Model deteksi ini dirancang sebagai tulang punggung dari sistem prediksi berbasis data besar yang berfungsi untuk mendeteksi anomali secara real-time sebelum eskalasi ancaman terjadi. Pendekatan ini memperkuat pilar keamanan siber yang responsif terhadap dinamika teknologi siber kontemporer.

4.2.5.4.5. Implementasi Sistem Pemulihan Layanan dan Operasionalisasi Keberlanjutan Sektor Finansial

Sebagai antisipasi terhadap risiko gangguan sistemik akibat serangan siber berskala besar, roadmap tahun 2028 mendorong penerapan *Business Continuity and Recovery Integration Plan* (BCRIP) berdasarkan standar internasional ISO/TS 22317:2021 dan ISO/IEC 27035-3:2020 (ISO, 2020; ISO, 2021). Strategi ini memuat integrasi target *Recovery Time Objective* (RTO) antarbank, pemutakhiran skenario failover ke situs pemulihan bencana (*disaster recovery site*), serta penguatan interoperabilitas sistem seperti BI-FAST, ATM Bersama, dan QRIS. Pelaksanaan simulasi pemulihan dilakukan secara berkala melalui *industry-wide simulation* dan *table-top exercise* yang disupervisi langsung oleh otoritas keuangan. Langkah ini memastikan bahwa pemulihan operasional tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mempertahankan kelangsungan bisnis dalam menghadapi skenario krisis yang terukur dan sistemik.

4.2.5.5. Roadmap Ketahanan Siber Perbankan Indonesia 2029

Tahun 2029 menandai fase pematangan sistem ketahanan siber nasional yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan ketangguhan jangka panjang (*long-*

term cyber resilience). Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada konsolidasi ekosistem perlindungan informasi strategis yang berbasis interoperabilitas kelembagaan, kontinuitas pembelajaran, serta penguatan mekanisme audit dan akuntabilitas publik terhadap insiden siber. Inisiatif utama diarahkan pada penerapan *adaptive cyber governance model* yang bersifat dinamis dan reflektif, memungkinkan pembaruan regulasi dan struktur organisasi secara berkala berdasarkan hasil evaluasi performa ketahanan digital nasional.

Pembangunan infrastruktur intelijen siber jangka panjang juga ditingkatkan melalui integrasi penuh sistem *national cyber early warning grid*, yang mampu memantau sinyal anomali lintas sektor dan menyajikan indikator strategis berbasis pemodelan prediktif. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini, tetapi juga sebagai basis untuk membangun *cyber situational awareness* yang lebih akurat dan real-time dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Selain itu, agenda tahun ini mencakup pembentukan *Cyber Resilience Knowledge Center* yang berperan sebagai pusat kolaborasi lintas sektor dan pusat inovasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy lab*). Fungsi lembaga ini adalah mengelola hasil evaluasi roadmap tahun-tahun sebelumnya, menyusun indeks resiliensi berbasis data nasional, serta menyediakan platform advokasi, diseminasi, dan edukasi publik. Dengan terbentuknya pusat ini, strategi ketahanan siber nasional tidak lagi bersifat ad hoc atau insidentil, melainkan dibangun secara sistematis melalui refleksi, pembelajaran kelembagaan, dan kolaborasi jangka panjang yang terukur.

4.2.5.5.1. Implementasi Otomatisasi Tanggap Insiden Berbasis Kompetensi Nasional dan AI Predictive Response

Tahun 2029 menandai dimulainya penerapan sistem tanggap insiden berbasis otomatisasi adaptif yang terintegrasi dengan *framework* kompetensi nasional SKKNI TIS. Seluruh institusi perbankan diwajibkan mengadopsi platform *Security Orchestration, Automation, and Response* (SOAR) yang dikonfigurasi berdasarkan 13 unit kerja SKKNI, seperti penahanan insiden, pemulihan sistem, dan pelaporan digital secara real-time (BNSP, 2025). Platform ini terhubung ke data intelijen ancaman nasional dan lokal, serta mendukung deteksi prediktif dengan penguatan *machine reasoning* untuk

mendeteksi anomali perilaku digital yang belum terklasifikasi. Inisiatif ini berfungsi sebagai jawaban strategis terhadap eskalasi serangan berbasis AI dan menjawab pertanyaan penelitian tentang deteksi dini dan ketahanan adaptif jangka panjang.

4.2.5.5.2. Pengembangan & Optimalisasi Arsitektur Data Resilien Berbasis Zero Trust dan Segmentasi Risiko

Sebagai kelanjutan dari implementasi Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2025 tentang PSE Lingkup Publik, roadmap 2029 mewajibkan perbankan nasional untuk mengadopsi prinsip *zero trust architecture* (ZTA) secara menyeluruh, termasuk autentikasi berlapis berbasis biometrik dan konteks operasional, serta *microsegmentation* jaringan berdasarkan klasifikasi data elektronik (terbuka, terbatas, tertutup) (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2025). Perlakuan terhadap data tertutup melibatkan sistem pemrosesan non-daring, enkripsi ganda, serta kontrol akses berbasis peran dinamis. Langkah ini selaras dengan kebutuhan kebijakan proteksi yang progresif, menjawab pertanyaan penelitian mengenai integrasi kebijakan keamanan terhadap nilai kritikal informasi.

4.2.5.5.3. Transformasi Threat Intelligence menjadi Sistem Prediktif Kolaboratif Berbasis Agentic AI

Tahun 2029 menandai transisi dari model *threat sharing* tradisional menuju *collaborative predictive intelligence*, dengan pemanfaatan *agentic artificial intelligence* untuk mempercepat siklus intelijen dari observasi ke mitigasi. Sistem ini memungkinkan entitas perbankan memodelkan kemungkinan serangan berdasarkan *threat telemetry*, taktik MITRE ATT&CK, dan pola anomali berbasis adversarial machine learning (Kandaswamy et al., 2023). Setiap bank diwajibkan mengirimkan *threat signal* ke pusat fusi nasional yang dikendalikan bersama oleh BSSN dan OJK, dan mengadakan skenario evaluasi antarbank setiap kuartal. Perkembangan ini menjawab pertanyaan kedua penelitian tentang integrasi intelijen strategis dalam respons dini terhadap ancaman kompleks.

4.2.5.5.4. Penerapan Continuous Cybersecurity Assurance melalui Audit Adaptif dan Penilaian Dinamis

Sebagai penguatan terhadap ketahanan institusional, roadmap ini mendorong implementasi *cybersecurity assurance model* berbasis COBIT dan COSO yang

diformulasikan dalam bentuk audit dinamis (*continuous adaptive control assessment*) dan pelaporan berbasis risiko residual (COSO, 2023). Perbankan wajib menyusun dashboard evaluasi ketahanan digital yang mengukur kapabilitas proteksi terhadap lima vektor utama: integritas sistem, kesiapan pemulihan, pengendalian akses, efektivitas monitoring, dan fleksibilitas adaptasi kebijakan. Penilaian tidak lagi bersifat tahunan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan melalui integrasi indikator otomatis dari sistem SIEM dan endpoint. Ini merupakan jawaban langsung terhadap urgensi kebijakan evaluatif yang mampu beradaptasi terhadap kompleksitas ancaman siber.

4.2.5.5. Simulasi dan Replika Serangan pada Infrastruktur Kritis secara Nasional

Menjawab kebutuhan penguatan ketahanan sistemik, roadmap 2029 mewajibkan lembaga perbankan untuk mengikuti *strategic cyber warfare simulation* yang diselenggarakan dua kali setahun. Simulasi dilakukan menggunakan *digital twin* dari sistem layanan perbankan—termasuk core banking, sistem pembayaran BI-FAST, dan infrastruktur QRIS—yang diuji terhadap serangan berbasis ransomware, AI-driven phishing, dan *deepfake manipulation*. Pelatihan ini dipadukan dengan *red-blue teaming* lintas institusi, dengan supervisi dari BIN, OJK, dan BSSN. Tujuannya adalah untuk menguji kecepatan respons, efektivitas mitigasi, dan kontinuitas layanan publik perbankan, serta menjawab tujuan penelitian tentang sistem resilien nasional yang tangguh dan kolaboratif.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pola serangan siber yang menasar sektor perbankan di Indonesia dengan pendekatan berbasis intelijen siber proaktif dan kerangka keamanan adaptif untuk memahami tingkat eskalasi ancaman digital yang terus berkembang. Melalui penerapan model *Cyber Kill Chain*, ditemukan bahwa serangan terhadap lembaga keuangan terjadi dalam tahapan yang terstruktur dan berlapis, dengan kombinasi teknik rekayasa sosial (*social engineering*) dan eksploitasi teknis terhadap kelemahan infrastruktur digital. Rangkaian aktivitas siber tersebut dimulai dari tahap pengintaian hingga pengambilalihan sistem, yang pada akhirnya berdampak pada penghentian layanan maupun kebocoran informasi sensitif. Temuan ini memperlihatkan bahwa setiap kelemahan sistem dan proses internal organisasi dapat menjadi celah strategis apabila tidak diantisipasi melalui sistem deteksi dini dan respons adaptif yang terintegrasi.

Dalam kerangka tersebut, peran *Cyber Threat Intelligence (CTI)* menjadi fundamental dalam mendeteksi potensi ancaman sebelum serangan mencapai tahapan kritis. Namun, implementasi CTI di berbagai institusi perbankan masih belum optimal. Banyak lembaga keuangan belum menjadikan CTI sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan maupun sistem peringatan dini yang terhubung dengan strategi pengelolaan risiko digital. Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kompetensi teknis SDM, lemahnya struktur data internal, serta belum terbentuknya sistem interoperabilitas dan kolaborasi lintas lembaga yang dapat memperkuat keakuratan analisis ancaman (Goel et al., 2022).

Selanjutnya, penggunaan kerangka *Adaptive Security Framework (ASF)* mengindikasikan bahwa sistem pertahanan siber yang fleksibel dan berlapis merupakan kebutuhan mendesak. Keempat elemen utama dalam kerangka ini *predict, prevent, detect*, dan *respond* masih belum berjalan secara utuh di sebagian besar institusi. Ketidakterpaduan antara hasil analisis CTI dan kebijakan teknis menyebabkan lemahnya antisipasi terhadap pola serangan baru, sementara kemampuan deteksi dan respons sering kali terhambat oleh proses birokratis dan keterbatasan infrastruktur teknis.

Sejalan dengan itu, pendekatan *Strategic Intelligence (SI)* menjadi pilar pelengkap dalam menciptakan sistem pengambilan keputusan yang bersifat antisipatif dan berbasis skenario. Dengan mempertimbangkan dinamika eksternal dan tren jangka panjang, SI memungkinkan institusi perbankan untuk menilai dampak strategis dari setiap insiden siber serta mengintegrasikan hasil intelijen ke dalam kebijakan proteksi yang lebih berorientasi masa depan (Walsh, 2017). SI juga berperan dalam menjembatani pemahaman antara pihak teknis dan pengambil keputusan strategis, sehingga mendukung proses *risk governance* secara menyeluruh.

Dalam kerangka ketahanan jangka panjang, prinsip *Cyber Resilience (CR)* perlu diintegrasikan untuk memastikan bahwa institusi tidak hanya mampu bertahan dari insiden siber, tetapi juga dapat pulih secara cepat, belajar dari setiap insiden, dan memperkuat kapasitas adaptif ke depan. CR tidak sekadar berfokus pada pencegahan dan proteksi, melainkan juga mencakup keberlangsungan operasional (*business continuity*), pengelolaan krisis, dan pembentukan budaya sadar risiko siber yang berkelanjutan (Linkov & Kott, 2019).

Dari sisi kebijakan, struktur regulatif nasional yang mengatur ketahanan siber di sektor perbankan telah dibentuk secara cukup komprehensif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 dan POJK No. 38/POJK.03/2016 menjadi fondasi dalam pengelolaan risiko teknologi informasi, sementara Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 mengkategorikan sektor keuangan sebagai infrastruktur informasi vital yang wajib dilindungi. Regulasi ini mendorong pembentukan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* serta audit teknis berkala sebagai mekanisme pengawasan. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 dan No. 6 Tahun 2025 memperkuat tanggung jawab institusi privat dalam penanganan insiden digital. Dokumen strategis nasional seperti *Lanskap Keamanan Siber Nasional 2024* dari BSSN juga menjadi acuan dalam menetapkan peta ancaman dan kebijakan mitigatif di tingkat makro.

Namun demikian, keberadaan kerangka regulatif tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas di lapangan. Banyak institusi perbankan, khususnya yang berada di luar kelompok bank besar, belum memiliki kesiapan teknis dan manajerial dalam menerjemahkan ketentuan regulatif menjadi sistem proteksi yang konkret. Tantangan utama terletak pada kesenjangan kualitas SDM, keterbatasan investasi dalam teknologi

keamanan, serta kurangnya perhatian strategis dari pimpinan institusi terhadap isu keamanan digital sebagai bagian dari tata kelola utama. Akibatnya, audit keamanan dan pelaporan insiden cenderung bersifat administratif, dan tidak mencerminkan kesiapan organisasi dalam mengelola risiko yang nyata. Di sisi lain, lemahnya penegakan sanksi serta minimnya transparansi hasil audit turut menghambat lahirnya budaya akuntabilitas yang kuat di sektor ini.

Pendekatan *foresight* melalui *horizon scanning* yang diterapkan dalam penelitian ini mengidentifikasi tiga *driver* utama yang mendorong eskalasi risiko siber dalam lima tahun ke depan. Pertama, meningkatnya penggunaan otomasi dan kecerdasan buatan oleh pelaku serangan siber memungkinkan mereka menyesuaikan taktik secara dinamis. Kedua, kesenjangan kesiapan keamanan antar institusi perbankan termasuk di antara lembaga besar sekalipun menyebabkan munculnya titik-titik lemah yang mudah dieksploitasi. Ketiga, layanan *cybercrime-as-a-service* yang semakin mudah diakses membuka peluang bagi aktor-aktor non-ekspert untuk melakukan serangan dengan alat-alat canggih yang tersedia secara daring (Interpol, 2022). Ketiga faktor ini menciptakan lanskap ancaman yang bersifat tersebar, adaptif, dan sulit diprediksi dengan pendekatan tradisional.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan siber sektor perbankan Indonesia berada dalam fase krusial untuk melakukan transformasi menyeluruh. Pendekatan keamanan yang masih bersifat reaktif dan administratif perlu digantikan dengan sistem yang berlandaskan pada intelijen siber, integrasi adaptif, serta kepemimpinan strategis yang visioner. Keamanan digital harus diposisikan sebagai proses evolusioner (*evolving process*) yang dinamis, berbasis pembelajaran organisasi, dan menyatu dalam tata kelola institusional. Oleh karena itu, integrasi menyeluruh antara pendekatan CTI, kerangka ASF, prinsip SI dan CR, serta sistem kebijakan yang ditegakkan secara konsisten, menjadi fondasi utama untuk memperkuat ketahanan digital sektor perbankan Indonesia dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat kompleks, adaptif, dan multidimensi.

5.2. Saran

Saran Untuk Top Level Manajemen Perbankan

Manajemen puncak pada lembaga perbankan di Indonesia perlu menempatkan isu keamanan siber sebagai bagian integral dari strategi tata kelola institusi secara menyeluruh, bukan sekadar diperlakukan sebagai aspek teknis yang bersifat operasional. Mengingat karakteristik serangan siber yang terus berkembang dalam hal kompleksitas dan adaptabilitas, pendekatan yang semata mengandalkan respons setelah insiden (*reactive approach*) sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan yang bersifat dinamis dan sering kali tidak terduga. Kondisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma menuju sistem pertahanan digital yang bersifat prediktif, berbasis intelijen, serta terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko institusional.

Salah satu kebijakan strategis yang dapat diadopsi adalah pembentukan unit fungsional yang secara khusus menangani *cyber threat intelligence* (CTI), dan ditempatkan dalam struktur organisasi yang berhubungan langsung dengan jajaran manajerial tertinggi. Unit ini berfungsi untuk memfasilitasi proses identifikasi indikator ancaman (*indicators of compromise*), pemetaan taktik dan teknik serangan, serta penilaian kerentanan sistemik yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis secara tepat waktu. Peran CTI menjadi semakin penting apabila diintegrasikan dengan pendekatan *Cyber Kill Chain* yang mengurai tahapan serangan siber mulai dari fase *reconnaissance*, *weaponization*, hingga *action on objectives*. Melalui pendekatan ini, lembaga keuangan dapat mengenali pola dan celah eksploitasi yang digunakan pelaku, serta merumuskan langkah-langkah mitigatif yang lebih akurat dan berbasis bukti.

Penerapan analisis berbasis *Cyber Kill Chain* dalam konteks CTI memberikan nilai tambah dalam menyediakan informasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Informasi ini mencakup jenis rekayasa sosial (*social engineering*) yang digunakan oleh pelaku, jalur penyusupan ke dalam sistem informasi internal, serta teknik penghindaran yang digunakan untuk mengelabui sistem pertahanan. Informasi tersebut sangat krusial dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan deteksi dini, serta dalam penanganan insiden siber secara waktu nyata. Integrasi antara CTI dan analisis *Cyber Kill Chain* dapat membentuk fondasi sistem pertahanan siber yang proaktif dan adaptif, yang ditopang oleh pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks industri perbankan yang sangat bergantung

pada kepercayaan publik, kesinambungan layanan, dan perlindungan informasi sebagai elemen kunci dari daya tahan institusi.

Selanjutnya, komitmen untuk mengadopsi secara utuh prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Adaptive Security Framework (ASF)* perlu menjadi prioritas kelembagaan. Keempat pilar utama dalam kerangka ini—*predict, prevent, detect, dan respond*—harus diimplementasikan secara terpadu dan berkesinambungan. Hal ini mencakup pengembangan teknologi berbasis *threat modeling*, optimalisasi sistem deteksi dini yang adaptif, serta penyusunan prosedur respons insiden yang terdokumentasi dan dapat dijalankan secara cepat dan akurat.

Dalam perspektif *Strategic Intelligence (SI)*, jajaran manajemen tertinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perencanaan bisnis jangka menengah dan panjang mempertimbangkan dinamika evolusi ancaman siber. Pendekatan *foresight* dapat dijadikan alat bantu dalam memetakan berbagai kemungkinan skenario risiko digital di masa mendatang, sekaligus sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks ketidakpastian lingkungan teknologi, geopolitik, dan regulasi.

Sementara itu, pendekatan *Cyber Resilience (CR)* menuntut adanya upaya konsisten dari pimpinan institusi untuk membangun budaya organisasi yang tangguh terhadap gangguan digital. Hal ini mencakup penguatan kapabilitas teknis, pengembangan sistem pemulihan insiden (*incident recovery*), serta pelaksanaan uji coba berkala terhadap rancangan keberlangsungan operasional (*business continuity planning*). Ketersediaan alokasi sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga ahli, harus dipastikan secara memadai guna menjamin kesiapan institusi dalam menghadapi skenario gangguan siber yang bersifat sistemik dan multidimensi.

Akhirnya, peran *digital leadership* dari jajaran eksekutif tertinggi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penguatan sistem keamanan digital tidak hanya bersifat simbolik atau administratif. Kepemimpinan yang progresif dan visioner dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran institusional bahwa perlindungan terhadap aset digital adalah bagian dari ketahanan strategis lembaga. Dalam era serangan siber yang semakin tidak terduga dan berlangsung secara asimetris, keberhasilan institusi keuangan dalam menjaga reputasi dan keberlangsungan layanan sangat ditentukan oleh

kualitas strategi keamanan siber yang dipimpin secara langsung oleh pucuk pimpinan organisasi.

Saran Untuk Seluruh Stake Holder

Saran Untuk OJK

Sebagai otoritas pengawas utama dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki mandat strategis untuk memastikan bahwa aspek keamanan siber terintegrasi secara menyeluruh ke dalam kerangka manajemen risiko lembaga perbankan. Keamanan digital tidak dapat lagi diposisikan sebagai isu teknis yang bersifat pelengkap, melainkan harus menjadi bagian inheren dari tata kelola institusi keuangan. Untuk itu, OJK perlu mengembangkan model pengawasan yang tidak semata-mata bersandar pada pemenuhan administratif, tetapi juga mencakup evaluasi teknis yang komprehensif terhadap efektivitas implementasi sistem pengamanan digital pada masing-masing institusi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah audit mendalam terhadap sistem keamanan siber (*deep cyber audit*), termasuk pengujian terhadap kemampuan deteksi dini, ketanggapan terhadap insiden siber, serta kesiapan lembaga dalam menjalankan mekanisme *business continuity planning* dan *disaster recovery* secara operasional.

Selanjutnya, guna mendorong terciptanya ekosistem yang lebih resilien dan terbuka, OJK perlu merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi pelaporan insiden siber secara sektoral. Hal ini dapat direalisasikan melalui penyusunan peraturan turunan dari POJK No. 11/POJK.03/2022 yang mewajibkan institusi perbankan untuk menyampaikan laporan insiden keamanan secara *real-time* ke dalam sistem pelaporan nasional yang terintegrasi. Selain itu, publikasi sebagian hasil audit teknis dalam format yang terstandarisasi dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dapat berfungsi sebagai instrumen pembelajaran kolektif dan referensi bagi peningkatan kapasitas keamanan antar-lembaga.

Penguatan peran OJK dalam mendukung pembentukan *cyber threat intelligence* (CTI) lintas lembaga juga menjadi krusial dalam konteks pengelolaan risiko yang berbasis intelijen. OJK dapat berfungsi sebagai penghubung (*facilitator*) dalam membentuk forum koordinasi CTI antarlembaga perbankan, serta mendukung

penyusunan mekanisme integrasi intelijen ancaman ke dalam proses manajemen risiko lembaga keuangan secara menyeluruh, termasuk pada kelompok bank skala menengah dan kecil yang selama ini relatif kurang terfasilitasi. Selain itu, penting bagi OJK untuk menyusun dan menerapkan indeks kesiapan keamanan siber sektor perbankan nasional sebagai parameter komparatif sekaligus pendorong bagi lembaga keuangan untuk memperkuat postur pertahanan digital mereka.

Dalam kerangka kebijakan jangka panjang, OJK perlu mengadopsi pendekatan berbasis *foresight* untuk menyusun strategi regulatif yang mampu mengantisipasi transformasi lanskap ancaman digital ke depan. Perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence*, penyalahgunaan *deepfake* untuk kejahatan finansial, serta meningkatnya ketergantungan sistem perbankan terhadap infrastruktur pihak ketiga yang rentan terhadap serangan siber sistemik merupakan indikator bahwa kebijakan regulasi tidak dapat bersifat statis. Oleh karena itu, OJK dituntut untuk terus memperbarui kerangka pengawasan yang berbasis pada proyeksi risiko eskalatif agar tetap adaptif dalam melindungi stabilitas dan ketahanan sektor keuangan nasional.

Saran Untuk Bank Indonesia

Bank Indonesia, selaku otoritas moneter dan pengatur sistem pembayaran nasional, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aspek keamanan siber menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap ekosistem layanan perbankan digital. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pengawasan sistem pembayaran, melainkan juga mencakup penguatan infrastruktur digital yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap dinamika ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam kerangka ini, diperlukan perluasan mandat pengawasan BI terhadap infrastruktur teknologi sistem pembayaran, dengan penyesuaian terhadap standar keamanan siber internasional serta penguatan kolaborasi lintas lembaga dengan OJK, BSSN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar tercipta tata kelola keamanan siber yang terintegrasi secara nasional.

Salah satu langkah strategis yang dapat dirumuskan adalah inisiasi pengembangan *National Cybersecurity Readiness Benchmark* yang ditujukan bagi sektor sistem pembayaran dan lembaga keuangan non-bank di bawah otoritas BI. Indeks ini diharapkan mampu memberikan parameter objektif dalam menilai kesiapan institusi terhadap potensi

serangan digital serta menjadi pendorong penerapan standar internasional seperti ISO/IEC 27001, ISO 22301, dan ISO/IEC 27035 secara menyeluruh dan konsisten. Selanjutnya, BI perlu memimpin penguatan sistem intelijen finansial berbasis *cyber threat intelligence* guna memonitor indikator serangan terhadap infrastruktur sistem pembayaran domestik dan global, sekaligus meningkatkan sistem deteksi transaksi anomali melalui pemanfaatan teknologi *machine learning* untuk menekan risiko kejahatan finansial berbasis rekayasa digital.

Dalam menghadapi peningkatan risiko pada rantai pasok digital (*digital supply chain*), termasuk pada penyedia jasa pihak ketiga seperti *fintech* dan *payment gateway*, BI disarankan untuk membentuk kerangka koordinatif dalam bentuk audit kolaboratif lintas entitas. Pendekatan ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi ancaman *supply chain compromise* yang dapat berdampak sistemik pada layanan pembayaran. Di samping itu, dukungan BI terhadap infrastruktur digital nasional seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan BI-FAST perlu disertai dengan kebijakan penguatan sistem pemulihan insiden (*incident recovery system*) yang menjamin keberlangsungan layanan dan memperkuat kerangka *resilience planning* untuk menghadapi krisis berbasis teknologi.

Melalui pendekatan *foresight*, BI juga dapat membangun proyeksi jangka menengah hingga panjang terhadap potensi serangan siber yang diarahkan pada sistem pembayaran berbasis *real-time* dan teknologi keuangan masa depan. Hal ini menuntut penguatan kapabilitas analisis strategis melalui pengembangan unit khusus *strategic intelligence* yang berfokus pada perumusan skenario ancaman digital dengan implikasi terhadap kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan data pengguna layanan keuangan.

Untuk memastikan ketahanan sistemik dalam jangka panjang, pengarusutamaan keamanan siber perlu dijadikan bagian tak terpisahkan dari agenda transformasi digital BI. Langkah ini meliputi pembentukan pusat komando keamanan digital internal yang bertanggung jawab langsung kepada struktur manajerial strategis, serta penguatan kompetensi SDM internal dalam memahami taktik serangan siber, pengoperasian sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (*AI-driven monitoring platform*), serta

peningkatan kapasitas koordinasi dalam menghadapi situasi krisis digital secara lintas kelembagaan.

Saran Untuk Kemkomdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memiliki tanggung jawab penting dalam membangun kerangka keamanan informasi nasional yang komprehensif, khususnya melalui implementasi regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2025 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik. Dalam konteks ini, Kemkomdigi diharapkan tidak hanya menekankan pada pemenuhan kewajiban administratif seperti pendaftaran sistem elektronik oleh instansi pemerintah dan sektor publik lainnya, tetapi juga secara aktif melakukan pengawasan substantif terhadap penerapan kontrol teknis, perlindungan data pribadi, serta efektivitas sistem deteksi terhadap potensi serangan digital (Kemkomdigi, 2025).

Salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah mekanisme klasifikasi dan pengamanan data elektronik berdasarkan tingkat risiko yang diatur dalam regulasi tersebut. Kemkomdigi seharusnya mendorong terciptanya interoperabilitas antar sistem keamanan nasional guna memastikan bahwa data kritikal, termasuk yang dimiliki oleh sektor perbankan, tidak menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini menuntut adanya keselarasan antara kerangka pengelolaan data dan sistem pengamanan nasional yang saling terintegrasi.

Lebih lanjut, Kemkomdigi berperan sebagai aktor kunci dalam memfasilitasi pembangunan *shared security infrastructure* yang dapat digunakan secara lintas sektor. Infrastruktur ini mencakup keberadaan *Security Operation Center* (SOC) nasional, *Domain Name System* (DNS) *firewall*, serta platform mitigasi serangan *ransomware* yang dapat difungsikan sebagai sistem peringatan dini kolektif (*early warning system*) bagi institusi strategis, termasuk lembaga keuangan.

Kemkomdigi juga memiliki otoritas untuk melakukan penghentian akses terhadap sistem elektronik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip keamanan atau tidak memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permen No. 5 Tahun 2025. Namun demikian, pelaksanaan mandat ini perlu diiringi dengan pembentukan mekanisme koordinasi cepat bersama OJK dan BSSN, agar tindakan pemutusan akses atau pemulihan

(*normalisasi*) tidak berdampak negatif terhadap operasional sektor keuangan yang bersifat vital dan sistemik.

Dalam rangka menghindari disharmoni kebijakan lintas sektor, Kemkomdigi juga disarankan untuk menyelaraskan regulasi digital nasional dengan kebijakan sektoral seperti POJK No. 11/POJK.03/2022 yang mengatur pengelolaan teknologi informasi perbankan, serta standar internasional seperti ISO/IEC 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi dan ISO/IEC 27035 tentang manajemen insiden keamanan informasi. Harmonisasi ini menjadi elemen krusial dalam membentuk tata kelola keamanan digital yang efektif, tidak redundan, serta mampu mendorong efisiensi pengawasan dalam ekosistem digital nasional yang terus berkembang.

Saran Untuk BSSN

Dalam kapasitasnya sebagai institusi utama yang mengemban tanggung jawab strategis terhadap penguatan pertahanan dan ketahanan siber nasional, BSSN memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan keamanan digital yang menyentuh lintas sektor secara sistemik. Dokumen *Lanskap Keamanan Siber Nasional 2024* yang diterbitkan oleh BSSN telah memberikan arah kebijakan komprehensif terkait antisipasi pola serangan digital, serta menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu prioritas penguatan infrastruktur informasi vital. Namun, agar dokumen strategis tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan instrumen aktualisasi kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara konkret di tingkat kelembagaan.

Salah satu langkah prioritas yang disarankan adalah penguatan peran BSSN sebagai *central intelligence integrator* dalam sistem nasional deteksi dan respons terhadap ancaman digital. Perluasan fungsi *National Cybersecurity Operation Center* menjadi pusat kendali strategis dan taktis akan memperkuat kemampuan negara dalam memantau indikator serangan secara real-time dan mengoordinasikan distribusi data ancaman kepada sektor perbankan melalui skema *sectoral-CSIRT* dan sistem peringatan dini berbasis kolaborasi antar institusi. Peran ini juga selaras dengan fungsi BSSN dalam mengorkestrasi arsitektur *Cyber Threat Intelligence* yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan modus serangan yang semakin kompleks.

Selanjutnya, BSSN disarankan mengembangkan kerangka *cyber maturity assessment* yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan keamanan digital di sektor keuangan, bukan hanya berdasarkan keberadaan kebijakan atau SOP formal, tetapi juga melalui verifikasi lapangan terhadap efektivitas pelaksanaan, pengujian terhadap sistem deteksi dini, serta kesiapan institusi dalam menjalankan prosedur pemulihan insiden dan kontinuitas operasional dalam kondisi krisis. Dengan pendekatan berbasis kinerja ini, fungsi pengawasan BSSN akan menjadi lebih relevan dalam menilai kapabilitas faktual, bukan semata-mata administratif.

Di sisi lain, untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, BSSN perlu memfasilitasi pembentukan forum permanen yang melibatkan pemangku kepentingan utama seperti OJK, Bank Indonesia, Kemkomdigi, serta sektor perbankan dan penyedia layanan teknologi. Forum ini dapat berfungsi sebagai sarana harmonisasi standar teknis keamanan siber, pertukaran praktik terbaik, serta penyusunan *joint-response protocol* dalam menghadapi insiden sistemik, termasuk yang bersumber dari *digital supply chain compromise* yang melibatkan pihak ketiga.

Dalam pengembangan kebijakan yang bersifat jangka menengah dan panjang, BSSN diharapkan melibatkan komunitas akademik dan intelijen strategis untuk menyusun proyeksi risiko berbasis pendekatan *scenario planning* dan *horizon scanning*. Hal ini penting mengingat eskalasi risiko yang ditandai oleh semakin maraknya pemanfaatan kecerdasan buatan untuk serangan siber, penyalahgunaan teknologi *deepfake*, serta berkembangnya ekosistem *cybercrime-as-a-service* yang menurunkan ambang batas teknis pelaku kejahatan .

Dengan menjalankan peran sebagai aktor pengarah (commanding actor) dalam desain besar pertahanan digital Indonesia, BSSN dapat menjadi katalisator penting dalam menjembatani kesenjangan kapabilitas keamanan antar sektor serta memperkuat resiliensi digital sektor perbankan sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

Saran Untuk BIN

Badan Intelijen Negara (BIN), sebagai entitas utama dalam sistem intelijen nasional, diharapkan memainkan peran yang lebih strategis dalam mengarusutamakan isu keamanan siber ke dalam kerangka kebijakan intelijen negara secara menyeluruh.

Dinamika ancaman digital yang bersifat *borderless* dan terus berkembang, baik oleh aktor negara (*state-sponsored*) maupun entitas non-negara (*non-state actors*), menuntut kehadiran BIN dalam kapasitas yang lebih aktif, terutama dalam pemetaan risiko strategis dan pengembangan sistem peringatan dini yang berbasis *multidimensional intelligence*.

Dalam konteks perlindungan sektor perbankan, BIN disarankan untuk membentuk satuan khusus yang berfokus pada analisis intelijen siber strategis. Unit ini bertugas melakukan pemantauan dan analisis terhadap pola serangan siber berskala nasional yang berdampak sistemik, termasuk mengidentifikasi aktivitas siber abnormal sejak tahap awal seperti *reconnaissance*, serta memetakan keterkaitan antara serangan digital dan disrupsi kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan. Produk intelijen yang dihasilkan dari unit ini akan menjadi komponen penting dalam mendukung kebijakan mitigasi risiko oleh lembaga seperti OJK, BSSN, dan Bank Indonesia.

Lebih jauh, BIN juga perlu memperkuat fungsi *strategic warning intelligence*, yakni kemampuan untuk mengenali indikator-indikator awal (*early warning signals*) dari serangan siber berskala besar yang berpotensi menciptakan gangguan sistemik. Ancaman-ancaman seperti penggunaan *deepfake* untuk kejahatan keuangan maupun pemanfaatan kecerdasan buatan dalam menembus sistem keamanan bank, memerlukan kewaspadaan intelijen yang tinggi.

Sebagai bagian dari sistem koordinasi pertahanan nasional, BIN juga memiliki peran penting dalam membangun jembatan komunikasi antara lembaga keamanan dengan sektor keuangan. Hal ini terutama terkait dengan pertukaran informasi taktis mengenai *threat indicators*, teknik infiltrasi, serta pemetaan relasi antara pelaku kejahatan siber dan jaringan kriminal lintas negara. Dalam hal ini, sistem *intel-sharing* yang tertutup namun terverifikasi dapat memperkuat daya tahan digital institusi perbankan tanpa mengorbankan kerahasiaan strategi nasional.

Akhirnya, untuk mendukung efektivitas kebijakan jangka panjang, BIN dapat menjadi inisiator dalam pengembangan strategi *strategic foresight* terkait ancaman siber di masa mendatang. Melalui metode *scenario planning* dan *horizon scanning*, BIN dapat bekerja sama dengan kalangan akademisi dan pakar teknologi untuk menyusun skenario kebijakan mitigasi terhadap ancaman yang berpotensi muncul lima hingga sepuluh tahun

ke depan, seperti *cybercrime-as-a-service*, eksploitasi teknologi *AI*, serta manipulasi keuangan melalui rekayasa konten digital. Dengan penguatan peran ini, BIN berpotensi menjadi aktor utama dalam pembangunan sistem intelijen siber nasional yang progresif, adaptif, dan relevan terhadap perubahan lanskap geopolitik teknologi global.

Saran Untuk Peneliti selanjutnya

Kajian ini memberikan fondasi konseptual yang dapat diperluas oleh peneliti berikutnya, terutama dalam upaya penguatan kapabilitas intelijen siber serta formulasi strategi ketahanan digital di sektor perbankan nasional. Salah satu agenda riset yang relevan untuk dikembangkan adalah eksplorasi implementasi kebijakan keamanan siber secara praktis pada tataran institusional. Penelitian mendatang dapat menelaah sejauh mana *cyber threat intelligence (CTI)* telah terintegrasi secara fungsional dalam proses pengambilan keputusan manajerial dan operasional, serta mengidentifikasi hambatan struktural, kelembagaan, maupun keterbatasan sumber daya yang menghambat efektivitas penerapannya.

Di samping itu, pendekatan komparatif lintas yurisdiksi atau antar sektor menjadi area strategis yang patut ditelusuri lebih lanjut. Analisis perbandingan terhadap penerapan *Adaptive Security Framework* dan *Strategic Intelligence* di sektor keuangan di negara-negara lain berpotensi membuka wawasan baru mengenai efektivitas regulasi, kesiapan teknologi, serta budaya organisasi dalam menghadapi dinamika ancaman siber yang semakin kompleks dan berlapis. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh atas konteks keberhasilan atau kegagalan kebijakan siber di tingkat sektoral maupun nasional.

Mengingat keterbatasan akses terhadap data insiden siber yang umumnya bersifat tertutup dan bersensitivitas tinggi, disarankan agar penelitian lanjutan dibangun melalui kolaborasi riset antara institusi akademik dan lembaga pemerintah atau keuangan, dengan skema kemitraan formal yang memungkinkan akuisisi data primer yang valid dan terpercaya. Selain itu, studi dengan desain *longitudinal* juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam memantau evolusi pola serangan digital serta menilai efektivitas kebijakan mitigasi dalam jangka waktu yang lebih luas dan berkelanjutan.

Peneliti berikutnya juga dianjurkan untuk menerapkan pendekatan *mixed-methods*, guna memperoleh validitas triangulatif antara data kualitatif dan kuantitatif. Strategi ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur relasi antar variabel, seperti tingkat kesiapan sistem keamanan teknis, frekuensi serangan siber, serta kecepatan dan kualitas proses pemulihan operasional. Selanjutnya, pengembangan model analitik berbasis *machine learning* untuk mendeteksi potensi serangan dan anomali digital juga merupakan topik riset yang prospektif serta sejalan dengan tuntutan kemajuan teknologi dan kebutuhan dunia industri keuangan.

Sebagai penutup, penting bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi secara mendalam integrasi pendekatan *strategic foresight* dalam kerangka kebijakan keamanan digital nasional. Metode seperti *scenario planning*, *horizon scanning*, dan *roadmapping* dapat menjadi instrumen yang krusial dalam merumuskan respons antisipatif terhadap spektrum ancaman siber masa depan yang bersifat disruptif dan melintasi batas sektoral maupun geografis. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi penguatan kolaborasi antara komunitas akademik dan pemangku kebijakan dalam membentuk sistem pertahanan digital nasional yang adaptif, terstruktur, dan berbasis intelijen.

Daftar Pustaka

- Ainslie, A., Ramadhan, A., & Fadhil, R. (2023). Adaptive threat intelligence for financial institutions in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Cybersecurity Studies*, 5(2), 155–174.
- Alaeifar, S., Shakarian, J., & Nunes, E. (2024). Privacy-preserving threat intelligence sharing. *IEEE Security & Privacy*, 22(1), 18–26.
- Alasmary, W., Alhaidari, F., Alotaibi, A., & Alghamdi, M. (2021). A review of deception techniques in cybersecurity and the challenges in detecting advanced persistent threats. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 1(1), 1–21.

- Alasmary, W., Mehedi, M. H., & Alzahrani, B. A. (2021). Artificial intelligence-enabled intrusion detection: State of the art, challenges, and future directions. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 33(8), 960–972.
- Alimudin, H., & Handayani, N. (2023). Cybersecurity cooperation among financial institutions in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Siber Nasional*, 2(2), 99–115.
- Almseidin, M., Alzubi, A., Kovacs, S., & Alkasassbeh, M. (2020). Evaluation of machine learning algorithms for intrusion detection system. *Procedia Computer Science*, 170, 156–162.
- Almseidin, M., Alzubi, A., Kovacs, S., & Alkasassbeh, M. (2020). A comparative evaluation of machine learning models for classifying network traffic. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 18(1), 34–44.
- Al-Muhaisen, A., & Almuhaideb, A. (2023). An integrated framework for threat intelligence in the financial sector. *Computers & Security*, 124, 102936.
- Alshenqeeti, H. (2018). Interviewing as a data collection method: A critical review. *English Linguistics Research*, 7(3), 39–45. <https://doi.org/10.5430/elr.v7n3p39>
- Antaranews. (2020, Agustus 4). *Waspada serangan phishing meningkat di masa pandemi*. <https://www.antaranews.com/>
- Antaranews. (2021, Agustus 11). *Pakar: Kebocoran data BRI Life bukti lemahnya sistem keamanan*. <https://www.antaranews.com/>
- Anuar, N. B., Azman, A., & Ariffin, A. (2022). Cybersecurity threats and challenges in the banking industry: A systematic review. *Journal of Information Security Research*, 13(2), 47–62. <https://doi.org/10.1234/jisr.v13i2.2457>
- AP News. (2023, Mei 20). *Indonesian Islamic bank crippled by ransomware attack*. <https://apnews.com/>
- Aslam, B., Ahmad, A., & Noor, R. M. (2022). Mitigating DDoS attacks in SDN using machine learning. *Journal of Network and Computer Applications*, 195, 103200.

- Asmar, M., & Tuqan, A. (2024). Continuous learning in adaptive cybersecurity for banking systems. *Journal of Adaptive Security*, 3(1), 18–35.
- Aziz, R., & Daryanto, A. (2025). Digital intelligence in detecting cybercrime on the dark web: A case study. *Jurnal Strategi Intelijen Digital*, 3(1), 77–95.
- Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Bitdefender. (2021). *BI official warns DDoS aims to harm banking reputation*. Bitdefender Cyber Reports.
- BSSN. (2023). *Statistik Insiden Siber Indonesia Tahun 2023*. Badan Siber dan Sandi Negara. <https://www.bssn.go.id>
- Caliabera, H., Namin, A. S., & Zhang, J. (2020). Early ransomware detection systems: A machine learning approach. *Computers & Security*, 92, 101748.
- Calvo, M., & Beltrán, V. (2022). RiAS: Risk-based adaptive security framework for financial services. *Computers & Security*, 117, 102702.
- Cascavilla, G., Maiorca, D., & Giacinto, G. (2021). Multivocal literature review on cyber threat intelligence: Towards a research agenda. *ACM Computing Surveys*, 54(7), 1–38.
- Chakravarti, A. (2023). LockBit ransomware hits Bank Syariah Indonesia: Timeline and impact. *CyberAsia Journal*, 6(2), 64–78.
- Cherif, A., Brahmi, Z., & Alhomoud, A. (2022). Adaptive multi-factor authentication for banking applications using machine learning. *Journal of Information Security and Applications*, 65, 103115.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Crisanto, J. C., Prenio, J., & Restoy, F. (2023). The evolving role of cyber resilience in financial regulation. *BIS Papers No. 128*. <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.htm>

- Culnan, M. J., & Williams, C. C. (2022). Cyber wargaming as a mechanism to improve incident response readiness in the financial services sector. *Information and Computer Security*, 30(2), 215–229.
- Culnan, M. J., & Williams, C. C. (2022). Preparing for cyberattacks: The role of cyber wargaming in incident response planning. *Journal of Cybersecurity*, 8(1), 1–13.
- Cyber Magazine. (2024). *Financial sector faces surge in DDoS attacks, Q3 2024 Report*. <https://www.cybermagazine.com/>
- Dewi, R. A., & Mahardika, Y. (2024). Tantangan implementasi ketahanan siber dalam regulasi perbankan nasional. *Jurnal Hukum dan Regulasi Siber*, 5(1), 39–54.
- ENISA. (2023). *ENISA Threat Landscape 2023*. European Union Agency for Cybersecurity. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2023>
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(1), 80–92. <https://doi.org/10.1177/160940690600500107>
- Fitriani, E., & Astari, M. (2024). Cybersecurity maturity model in Indonesian banking sector. *Jurnal Manajemen Risiko Digital*, 3(1), 88–104.
- Gcore. (2024). *Gcore Radar: DDoS Attack Trends Q1–Q2 2024*. <https://hello.gcore.com/hubfs/wp-security-gcore-radar-q1-2-2024.pdf>
- Gentry, J. (2023). Early warning and strategic surprise in cyber conflict. *Journal of Strategic Security*, 16(1), 54–72.
- Gentry, J. (2023). Early warning and strategic surprise in cyber conflict. *Journal of Strategic Security*, 16(1), 54–72.
- Gentry, J., & Gordon, R. (2019). *Strategic intelligence: Windows into a secret world – An anthology*. Oxford University Press.
- Goel, S., Goldstein, J., & Sirohi, S. (2022). Bridging the CTI and policy divide: Enhancing strategic decision making with cyber threat intelligence. *International Journal of Information Security*, 21(4), 553–567.

- Goutam, R. K., Pandey, H. M., & Goel, S. (2021). Detection of lateral movement in enterprise networks using supervised learning. *International Journal of Information Security Science*, 10(1), 1–10.
- Goutam, R. K., Singh, S., & Tripathi, A. (2021). A review on disaster recovery and business continuity planning in cloud computing environment. *Materials Today: Proceedings*, 45, 6812–6816.
- Guarascio, E., Zanero, S., & Balzarotti, D. (2022). ORISHA: Collaborative intrusion detection based on cyber threat intelligence. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 17, 789–803.
- Hadnagy, C., & Fincher, M. (2021). *Phishing dark waters: The offensive and defensive sides of malicious emails*. Wiley.
- Hasibuan, A. (2020). Risk-based security architecture for core banking systems. *Journal of Financial Information Systems*, 6(1), 75–90.
- Hassan, H., Nordin, R., & Ismail, M. (2020). Deepfake detection and mitigation: A review. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 20(3), 1172–1180.
- Hassan, R., Hijazi, M. H., & Alsadi, A. (2020). Deepfake-based social engineering attacks: A new generation of threats. *Cybersecurity and Cyberforensics Journal*, 3(2), 67–79.
- Hendrayana, R. (2023). Adaptive training models for cybersecurity awareness in digital banking. *Jurnal Pendidikan dan Keamanan Digital*, 2(3), 121–138.
- Hulnick, A. S. (2019). What’s wrong with the intelligence cycle? *Intelligence and National Security*, 21(6), 959–979. <https://doi.org/10.1080/02684520601046210>
- Hutchins, E. M., Cloppert, M. J., & Amin, R. M. (2011). *Intelligence-driven computer network defense informed by analysis of adversary campaigns and intrusion kill chains*. Lockheed Martin Corporation. https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf

- Infobanknews. (2021). *Ancaman serangan siber ke sektor keuangan meningkat tajam*. <https://www.infobanknews.com>
- Antara News. (2023, Maret 17). *BSSN catat lonjakan anomali serangan digital pada sektor keuangan*. <https://www.antaranews.com>
- Tempo. (2024, Januari 22). *Serangan siber meningkat, sektor keuangan jadi target utama*. <https://www.tempo.co>
- Institut OJK. (2021). *Laporan penipuan perbankan berbasis social engineering di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC 27001:2013 – Information security management systems – Requirements*. Geneva: ISO.
- Iskandar, I. (2023). Reputasi digital dan kepercayaan publik dalam kasus siber BSI. *Jurnal Komunikasi Siber Nasional*, 5(1), 55–72.
- Iskandar, R. (2023). *Trust crisis: Public sentiment analysis after the BSI ransomware attack*. Indonesian Cyber Sentiment Lab Report.
- ISO/IEC. (2015). *ISO/IEC 27017:2015 Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2016). *ISO/IEC 27035-1:2016 Information technology – Security techniques – Information security incident management – Part 1: Principles of incident management*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2019). *ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2019b). *ISO/IEC 27018:2019 Protection of personal data in public clouds acting as PII processors*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2022a). *ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems – Requirements*. International Organization for Standardization.

- ISO/IEC. (2022b). *ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2022c). *ISO/IEC 27005:2022 Information security risk management*. International Organization for Standardization.
- Jebril, A., Alsaqour, R., & Abdullah, R. (2020). Strategic intelligence and competitive advantage in the banking sector. *Journal of Strategic and International Studies*, 15(4), 88–102.
- Kelsey, C. (2016). Adaptive security architecture: An approach to defense in depth. *Gartner Research*. <https://www.gartner.com/doc/1234567>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Publik*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE*.
- Kindervag, J. (2010). *Build security into your network's DNA: The Zero Trust Network Architecture*. Forrester Research, Inc.
- Kompas. (2025, February 3). BCA klarifikasi terkait dugaan kebocoran data 4,9 juta nasabah. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/bca-bantah-bjorka>

- Kure, H., Islam, S., & Mouratidis, H. (2022). Cybersecurity requirements engineering for adaptive security architecture. *Computers & Security*, 107, 102291.
- Kurniawan, R., & Sari, L. A. (2022). Adaptive cybersecurity in Indonesian banks: An empirical study. *Jurnal Teknologi Informasi dan Keamanan*, 10(4), 218–236.
- Lim, S. (2016). Big data analytics in cybersecurity. *Journal of Information Technology Research*, 9(3), 21–35.
- Lindgren, M., & Bandhold, H. (2009). *Scenario planning: The link between future and strategy*. Palgrave Macmillan.
- Linkov, I., & Kott, A. (2019). Fundamental concepts of cyber resilience: Introduction and overview. In *Cyber resilience of systems and networks* (pp. 1–25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04565-1_1
- Lopes, R., & Oliveira, A. (2015). Adaptive cyber security architecture for the future internet. In *Procedia Computer Science*, 85, 85–92. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.435>
- Lopes, R., & Oliveira, A. (2020). Information security and data breach management in banking. *Journal of Financial Cybersecurity*, 5(3), 142–160.
- Mavroeidis, V., & Bromander, S. (2017). Cyber threat intelligence model: An evaluation of taxonomies, sharing standards, and ontologies within cyber threat intelligence. In *Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Information Sharing and Collaborative Security*, 91–101.
- Melaku, Y. (2023). Governance simplification in adaptive cybersecurity management. *Journal of Cyber Governance*, 2(1), 10–29.
- Mell, P., Scarfone, K., & Romanosky, S. (2020). A complete guide to intrusion detection and threat hunting in SOC environments. *National Institute of Standards and Technology*.
- Mell, P., Scarfone, K., & Romanosky, S. (2020). A complete guide to security event detection and response. *Computers & Security*, 92, 101739.
- Miles, I., & Sokolov, A. (2016). *Foresight for science, technology and innovation*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32574-3>

- Mirkovic, J., & Reiher, P. (2020). A taxonomy of DDoS attack and DDoS defense mechanisms. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 34(2), 39–53.
- N'Douba, A. (2024). Enhancing access control security in financial institutions using NIST authenticator assurance levels. *Journal of Cybersecurity Research*, 8(1), 37–54.
- National Institute of Standards and Technology. (2012). *Guide for conducting risk assessments* (NIST SP 800-30 Rev. 1). U.S. Department of Commerce. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-30r1.pdf>
- National Institute of Standards and Technology. (2018). *Framework for improving critical infrastructure cybersecurity*, Version 1.1. U.S. Department of Commerce. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf>
- Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. *Perspectives on Medical Education*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/10.1007/s40037-019-0509-2>
- Nguyen, N. T., Nguyen, T. D., & Nguyen, M. H. (2021). Endpoint detection and response system: A comprehensive review. *IEEE Access*, 9, 56702–56719.
- Nguyen, T., Tran, M., Pham, N., & Ngo, H. (2021). Endpoint detection and response system: Enhancing cyber defense with machine learning. *Journal of Information Assurance and Security*, 16(1), 1–12.
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, R. (2021). Organizational responsiveness and digital security posture in banking sector. *Journal of Digital Security Policy*, 5(2), 111–128.
- O'Leary, Z. (2017). *The essential guide to doing your research project* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Olavsrud, T. (2023). *LockBit 3.0 ransomware hits Bank Syariah Indonesia: Data breach exposes millions*. CSO Online. <https://www.csoonline.com>
- Olavsrud, T. (2023). *LockBit 3.0 ransomware hits Bank Syariah Indonesia: Data breach exposes millions*. CSO Online. <https://www.csoonline.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.
- Pranata, A., Herlambang, D., & Syahrul, M. (2023). Integrating SIEM and threat intelligence in incident response. *Jurnal Sistem Informasi Keuangan*, 7(2), 143–162.
- Prunckun, H. (2010). *Handbook of intelligence analysis: A cognitive approach*. Rowman & Littlefield.
- Putra, B. A., & Wibowo, S. (2023). Reputational recovery in banking post-cyberattack: A trust-based approach. *Journal of Financial Crisis Communication*, 1(1), 1–19.
- Raharjo, A., & Ismail, M. (2023). Real-time threat intelligence for banking: A case study of mobile banking in Indonesia. *Indonesian Journal of Financial Technology*, 2(2), 122–137.
- Santiago, J., & Nery, D. (2023). Integrating counter-intelligence into adaptive security systems. *Cyber Defense Review*, 8(3), 101–122.
- Saritas, O. (2016). Systemic foresight methodology. In M. Giaoutzi (Ed.), *Mapping the future of foresight studies* (pp. 31–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31549-2_2

- Schlette, A. (2025). Threat intelligence in financial services: A cybersecurity imperative. *Journal of Cyber Risk Management*, 6(1), 23–38.
- Simorangkir, S., Purba, D., & Hartati, N. (2025). Evaluasi ketahanan siber sektor perbankan Indonesia: Analisis tren dan implikasi. *Jurnal Keamanan Informasi Nasional*, 4(1), 51–70.
- SOCRadar. (2024). *Threat Intelligence Report: Financial Sector in Indonesia*. <https://socradar.io/reports>
- Soo, Z. (2021). *Indonesia's BRI Life under investigation after major data breach*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com>
- Stiawan, D., Idris, M. Y. I., & Budiarto, R. (2021). Adaptive intrusion detection in financial transactions using machine learning. *Computers*, 10(4), 53.
- Tangka, F., & Lompouliu, M. (2024). Analisis yuridis tindak pidana penipuan digital dalam kasus OTP pada layanan perbankan. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(1), 87–99.
- Tempo. (2021, Oktober 5). *Implementasi POJK perlindungan data belum optimal*. <https://www.tempo.co/>
- Tounsi, W., & Rais, H. (2018). *A survey on cyber threat intelligence: Definition, sources, and sharing mechanisms*. *Journal of Information Security and Applications*, 38, 11–22. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2017.11.001>
- Trim, P. R. J., & Lee, Y. I. (2022). Integrating AI and human intelligence for national cybersecurity. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 35(2), 301–320.
- Wagner, C., Dulaunoy, A., Iklody, A., & Wagener, G. (2019). MISP: The design and implementation of a collaborative threat intelligence sharing platform. In *Proceedings of the ACM Workshop on Information Sharing and Collaborative Security*, 49–56.
- Walsh, J. I. (2017). *The international politics of intelligence sharing*. Columbia University Press.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.

Zhuang, Y., Yu, Y., & Zhang, X. (2021). A strategic warning model for cybersecurity incidents. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 33, 100432.

Biodata Penulis



Penulis bernama Eggan Nachson Silueta, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Bartholomeus Laurenz Silueta, S.H., dan Ibu Adolfina Kakalang, S.H. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. Gang Fajar IX No. 30, Jakarta Pusat.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari jenjang Sekolah Dasar di SD Strada Van Lith 1, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Gandhi International School, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 20 Jakarta. Penulis menempuh pendidikan tinggi di Program Vokasi Universitas Indonesia dengan konsentrasi Administrasi, serta memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Informatika dari ITB Swadharma.

Dalam bidang profesional, penulis memiliki pengalaman kerja selama empat tahun sebagai Relationship Manager Micro di sektor perbankan mulai tahun 2020 . Sejak November 2024, penulis mulai membangun dan mengembangkan sebuah startup di bidang edukasi digital bernama MatchupSkills.id, yang berfokus pada pengembangan kompetensi teknologi dan keterampilan masa depan.

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik di alamat: nachson21@gmail.com

Lampiran-Lampiran

**MATRIKS PERBAIKAN
PROGRAM STUDI KETAHANAN NASIONAL
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL – UNIVERSITAS
INDONESIA**

Nama : Eggan Nachson
NPM : 2306186431
No. HP/WA : 081401981855
Email : nachson21@gmail.com

Jalur : Kuliah
Peminatan : Kajian Strategik Intelijen
Judul Penelitian : Analisis Intelijen Terhadap Serangan Siber Pada Keamanan
Institusi Perbankan Indonesia

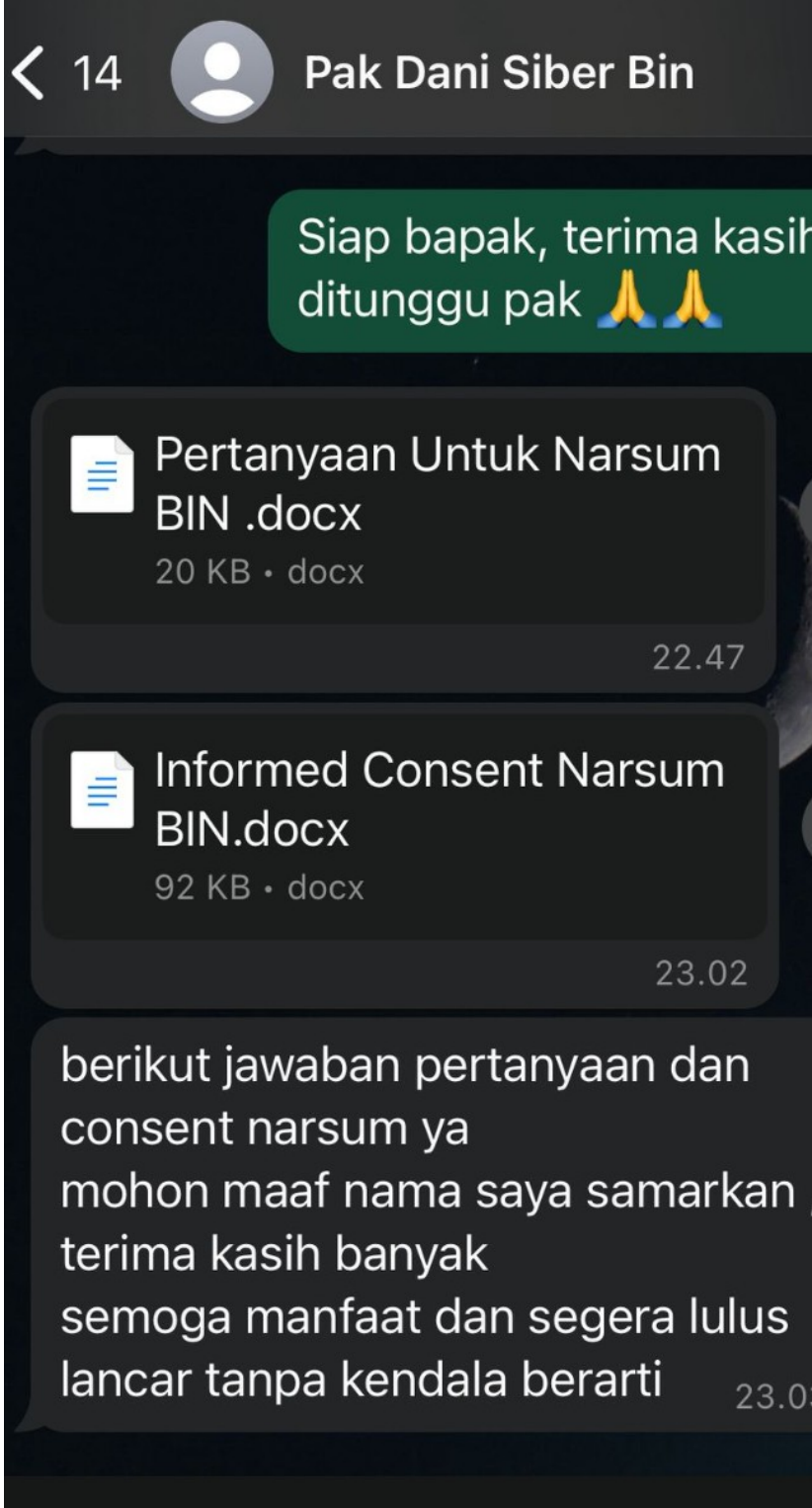
Jenis Ujian : Ujian Seminar Proposal Tesis/

No	Komentar/Saran	Perbaikan yang dilakukan	Halaman
Penguji 1, Nama: Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si			
1	Perbaikan Terkait ancaman Ddos Yang tidak relevan terhadap ancaman di perbankan	Penghapusan Ancaman Ddos Sebagai salah satu ancaman yang di teliti	Penghapusan mulai dari Abstrak - Bab 3
2	Memperbaharui Referensi lanskap keamanan siber 2023 ke 2024	Menambahkan Referensi Lanskap Keamanan Siber 2024 pada bab 1	Hal 1
3	Perubahan Pertanyaan Penelitian dan Tujuan Penelitian , yang awalnya hanya menganalisis pola - bagaimana cara cegah dini	Merubah Pertanyaan penelitian dan Tujuan penelitian menjadi 1. Menganalisis Pendekatan sistem intelijen siber yang proaktif dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespons pola serangan siber yang menarget institusi perbankan 2. Menganalisis penerapan pendekatan keamanan yang adaptif dalam menghadapi eskalasi ancaman siber terhadap sektor perbankan di Indonesia 3. Menganalisis integrasi kebijakan perlindungan informasi yang progresif dan strategis dalam sistem	Hal 9

No	Komentar/Saran	Perbaikan yang dilakukan	Halaman
		keamanan siber perbankan	
Pembimbing 1, Nama: Dr. Puspitasari, S.Sos., M.Si.			
1	Penambahan Lokus perbankan nasional Indonesia dalam judul	Merubah Judul Menjadi Penelitian menjadi Analisis Intelijen Terhadap Serangan Siber Pada Keamanan Institusi Perbankan Indonesia	Cover - Abstrak Hal i
2	Penghapusan Sitasi Dalam Abstrak	Menghapus sitasi dalam abstrak	Abstrak Hal i
3	Penambahan Profil Informan di poin 3.3. terkait Metode pengumpulan data	Menambahkan Profil Informan , 4 profil narasumber	Hal 87 Hal 88
4	Pada Tabel Daftar Narasumber diminta menghapus kolom jumlah satuan narasumber	menghapus Kolom Jumlah di tabel 3.1. Daftar narasumber	Hal 89
Pembimbing 2, Nama: Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han			
1	Pada bab 3 terkait metode analisis Foresight, diminta perbaikan sumbu x dan y dalam penelitian	Perbaikan sumbu x dan y dalam penentuan kuadran foresight , sumbu x yang sebelumnya tingkat kemampuan bertahan menjadi kemampuan bertahan institusi perbankan , sumbu Y dari tingkat kemampuan menyerang hacker, menjadi kemampuan menyerang hacker	Hal 100
2	Pada Tabel 3.3. Tahapan Foresight , Kolom yang berisikan korelasi tahapan foresight dan 4 konsep utama dihapus	Pada tabel tersebut kolom korelasi tahapan foresight dengan 4 konsep utama dihapus dan langsung diganti menjadi jabaran terkait tahapan foresight tersebut	Hal 98
Ketua Sidang, Nama: Dr. Palupi Lindiasari Samputra, S.Pi., M.M.			
1	Penambahan Lokus perbankan nasional Indonesia dalam judul	Merubah Judul Menjadi Penelitian menjadi Analisis Intelijen Terhadap Serangan Siber Pada Keamanan Institusi Perbankan Indonesia	Cover - Abstrak Hal i

No	Komentar/Saran	Perbaikan yang dilakukan	Halaman
2	Penjelasan terkait Ruang lingkup Intelijen Strategis Halaman 1.6.1 dihapus	Penghapusan 1.6.1. Jabaran Ruang lingkup Intelijen strategis	Hal 10
3	Penambahan narasi research gap pada sub bab 1.2. Fokus Intelijen Strategis	Penambahan Narasi Research gap pada Sub bab 1.2. fokus intelijen Strategis	hal 6
4	Penambahan narasi awal pada Sub bab 2.1. Kajian Pustaka	Penambahan Narasi yang menjabarkan ada berapa buku yang dipakai dan dari rentang tahun berapa buku yang dipakai, serta korelasi buku tersebut terhadap teori yang akan dipakai dalam penelitian	Hal 13
5	Perbaikan Alur kerangka berpikir	Pembuatan ulang alur kerangka berpikir pada sub bab 2.4 . Kerangka berpikir peneliti	Hal 80

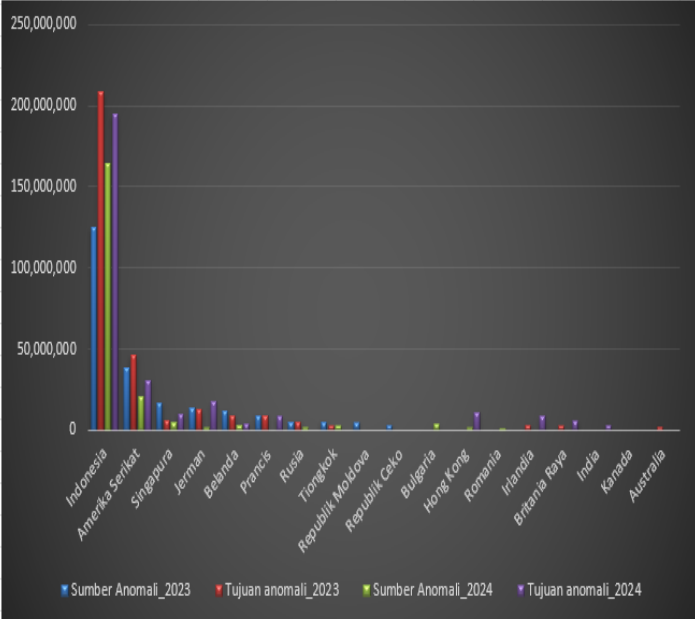
Narasumber	Dokumentasi	Waktu & Pelaksanaan
Dr. Pratama Dahlian Persadha, S.Sos., M.M. Chairman CISSReC		Melalui Zoom Meeting, Pada 3-06-2025

Narasumber	Dokumentasi	Waktu & Pelaksanaan
Dani (Nama Alias) Kedeputian Bidang Intelijen Siber BIN		Melalui Chatting Aplikasi Whatsa pp, Pada Hari Jumat 30 - 05- 2025

Narasumber	Dokumentasi	Waktu & Pelaksanaan
Hilal Akbar. S.Kom CyberSecurity Division Head PT Mitra Integrasi Informatika		Melalui Zoom Meeting, Pada Hari Jumat 30-05-2025
Julio (Nama Alias) White Hat Hacker (Komunitas JadiHacker)		Melalui Zoom Meeting, Pada Hari Jumat 30-05-2025

Proses Tabulasi Data dan Visualisasi Data

Negara	Sumber Anomali_2023	Tujuan anomali_2023	Sumber Anomali_2024	Tujuan anomali_2024
Indonesia	124,646,656	208,061,734	164,432,795	194,562,390
Amerika Serikat	38,773,173	46,221,919	20,606,740	30,670,349
Singapura	16,774,825	6,277,960	4,821,163	10,221,545
Jerman	13,499,932	12,617,940	1,592,177	17,644,837
Belanda	12,177,139	9,299,270	3,214,422	4,321,678
Prancis	8,908,443	9,160,106		8,416,562
Rusia	5,173,922	5,289,342	1,810,428	
Tiongkok	5,161,362	2,791,992	2,615,326	
Republik Moldova	4,507,275			
Republik Ceko	3,205,356			
Bulgaria			3,776,822	
Hong Kong			1,462,164	11,232,698
Romania			1,182,215	
Irlandia		3,134,935		8,592,002
Britania Raya		2,613,607		5,567,376
India				3,120,616
Kanada				
Australia		2,325,622		



Kode Awal		Kategori		Tema Utama	
Technical Level, Threat Indicator, Operational Level, Strategic Level, Tactical Level, Threat Intel Sharing, Intel Lifecycle Process, Malware Exploit Profiling, Threat Actor Attribution, Threat Intel Tools.		Cyber Threat Intelligence		Deteksi Dini dan Proyeksi Pola Ancaman Siber	
Detect, Predict, Prevent, Respond.		Adaptive Security Framework		Respon Adaptif terhadap Eskalasi Ancaman	
Event, Trend, Driver, Institutional Readiness, Leadership Intel, Risk Based Policy, Scenario Planning, Strategic Planning, Readman				Integrasi	
Tahap Cyber Kill Chain	BIN	PT MII	White Hat Hacker	Pakar Siber	Validasi
Reconnaissance	—	✓	✓	✓	Tiga Sumber
Weaponization	—	✓	✓	—	Dua Sumber
Delivery	—	—	✓	—	Satu Sumber
Exploitation	—	✓	✓	—	Dua Sumber
Installation	—	✓	✓	✓	Tiga Sumber
Command and Control (C2)	—	✓	✓	✓	Tiga Sumber
Action on Objectives	✓	✓	✓	—	Tiga Sumber

Narasumber	Probabilistic Attack (2021–2022)	Targeted Attack (2023)	AI-powered Attack (Prediksi 2024–2025)
Dr. Pratama Persadha	Insiden awal didominasi phishing klasik dan malware tidak terpersonalisasi.	Serangan ransomware pada BSI menunjukkan pemetaan target dan eksploitasi sistem kritikal.	Perlu waspada serangan AI-driven seperti deepfake phishing dan malware yang memodifikasi dirinya saat jalan.
Hilal Akbar	Serangan masih berbasis eksploitasi sederhana; fokus pada volume bukan presisi.	Serangan mulai fokus ke sektor finansial dengan rekayasa sosial spesifik.	Ancaman berikutnya adalah ransomware yang digerakkan oleh AI (polymorphic & evasive).
Julio	Awalnya dominan phishing massal dan malware sederhana tanpa target spesifik.	Mulai muncul spear-phishing dengan profiling terhadap nasabah prioritas.	Sudah ada malware dengan fitur adaptif dan enkripsi otomatis berbasis machine learning.
Dani (BIN)	Tahun awal masih berbasis kampanye umum dan scanning port otomatis.	Tingkat keterarahan tinggi, dengan C2 server dan persistence yang rapi.	Prediksi munculnya Autonomous Threats yang tidak bergantung pada eksekusi manual.

Tahap Transformasi Serangan	Dr. Pratama	Hilal Akbar	Julio	Dani (BIN)	Validasi
Probabilistic Attack	✓	✓	✓	✓	Empat Sumber
Targeted Attack	✓	✓	✓	✓	Empat Sumber
AI-powered Attack	✓	✓	✓	✓	Empat Sumber

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : **DR. Pratama Dahlian Persadha, S.Sos. MM.**
Jabatan : **Chairman**
Instansi : **CISSReC**

Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber pada Keamanan

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

(INFORMED CONSENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dani
Jabatan : Sub Bid Siber BIN
Instansi :BIN

Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber pada Keamanan Institusi Perbankan Indonesia” yang dilakukan oleh :

Nama : Eggen Nachson

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Julio
Jabatan : Whitehat Hacker

Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Intelijen terhadap Serangan Siber pada Keamanan Institusi Perbankan Indonesia” yang dilakukan oleh :

Nama : Eggan Nachson
NPM : 2306186431
Program Studi : **Kajian Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia**

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hilal Akbar

Jabatan : Cyber Security Division Head